Índice general

1 Teoría Intuitiva de Conjuntos **1**

1.1 Introducción . . . 1

1.2 Notación de Conjuntos Mediante una Condición . . . 2

1.3 Operaciones con Conjuntos . . . 3

2 Los Números Reales **9**

2.1 Axiomas de los Números Reales . . . 9

2.1.1 Axiomas de la Suma y del Producto . . . 9

2.1.2 Axiomas de Orden . . . 12

2.1.3 Axioma del Supremo . . . 17

2.2 Los Números Naturales . . . 25

2.3 Números Racionales e Irracionales . . . 32

3 Funciones **37**

3.1 Introducción . . . 37

3.2 Tipos de Funciones . . . 40

3.3 Operaciones con Funciones . . . 42

3.4 Cálculo del Dominio de una Función . . . 44

3.5 Gráfica de una Función . . . 47

3.6 Funciones Pares e Impares . . . 54

3.7 Funciones Monótonas . . . 56

3.8 Transformaciones de Funciones: Traslaciones y Reflexiones . . . 58

3.9 Cálculo del Rango de una Función . . . 61

3.10 Funciones Inyectivas, Suprayectivas y Biyectivas; Funciones Invertibles . . . 64

4 Límites y Continuidad **71**

4.1 Límites Reales . . . 71

4.2 Límites Laterales . . . 90

4.3 Límites al Infinito . . . 92

4.4 Límites Infinitos . . . 96

4.5 Límites Infinitos al Infinito . . . 105

4.6 Asíntotas y Curvas Asintóticas . . . 110

4.7 Continuidad . . . 114

4.8 Discontinuidades . . . 126

4.9 Continuidad Uniforme . . . 129

5 La Derivada **133**

5.1 Definición e Interpretación de la Derivada . . . 133
5.2 La Derivada como Razón de Cambio . . . 136
5.3 Derivabilidad y Continuidad . . . 137
5.4 Cálculo de Derivadas . . . 141
5.5 Derivación Implícita . . . 156
5.6 Mínimos y Máximos Locales . . . 160
5.7 El Teorema del Valor Medio . . . 163
5.8 Aplicaciones de la Derivada . . . 165
5.8.1 Funciones Monótonas . . . 165
5.8.2 Concavidad y Puntos de Inflexión . . . 168
5.8.3 Mínimos y Máximos Locales; Criterios de la Primera y Segunda Derivada . . . 171
5.8.4 Mínimos y Máximos Globales . . . 174
5.8.5 Análisis de Gráficos . . . 176
5.8.6 Problemas de Optimización . . . 179
5.9 Regla de L'Hôpital . . . 185
5.9.1 Formas Indeterminadas . . . 185
5.9.2 Regla de L'Hôpital . . . 186
5.10 Polinomios de Taylor . . . 192

Referencias **201**

1 Teoría Intuitiva de Conjuntos

Para estudiar a los números reales y a las funciones necesitaremos un conocimiento de las propiedades básicas de los conjuntos, además de saber un poco de lógica. Este capítulo está dedicado a dar una breve introducción a la teoría de conjuntos. Para una buena introducción a la lógica recomiendo al lector consultar, por ejemplo, [7], [15] o [18].

1.1 Introducción

Definición 1 (Conjunto) Un *conjunto* es una colección de objetos bien definida.

Por ejemplo, la colección de las letras del abecedario español y la colección de los meses del año son conjuntos.

Algunas veces denotaremos a un conjunto escribiendo sus elementos entre llaves y separados por una coma, por ejemplo,

$$\{a, e, i, o, u\} \tag{1.1}$$

es el conjunto de las vocales del abecedario español. No todo conjunto se puede expresar escribiendo sus elementos entre llaves y separados por una coma, véase, por ejemplo, [11].

Definimos el conjunto de los *números naturales* como el conjunto

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$$

(los tres puntos «...» en el conjunto anterior significan que así continuamos indefinidamente) y definimos

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}.$$

Más adelante, en la sección 2.2, tendremos oportunidad de estudiar con más detenimiento al conjunto de los números naturales.

Para indicar que x es un elemento de un conjunto A usaremos la notación $x \in A$, y para indicar que x no es un elemento del conjunto A escribiremos $x \notin A$. Si $x \in A$ diremos que x *pertenece* a A, y si $x \notin A$ diremos que x no pertenece a A. Por ejemplo, si $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, entonces $3 \in A$ y $8 \notin A$.

Definición 2 (Subconjunto) Diremos que un conjunto A es un *subconjunto* de un conjunto B, lo cual escribiremos como $A \subset B$, si todo elemento de A es un elemento de B.

Por ejemplo, si $A = \{a, e, i, o, u\}$ y $B = \{a, e, o\}$, entonces $B \subset A$.

Siempre que introduzcamos un objeto matemático hay que determinar cuando dos de tales objetos son iguales. Para la igualdad de conjuntos tenemos el criterio siguiente.

Criterio 1 (para la igualdad de conjuntos) Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos.[1]

[1] Recordemos que la relación de igualdad entre entes u objetos, en particular entre conjuntos, cumple las propiedades siguientes (en lo que sigue x, y y z son entes):
(a) **Reflexividad** $x = x$ para todo x.
(b) **Simetría** Si $x = y$, entonces $y = x$.
(c) **Transitividad** Si $x = y$ y $y = z$, entonces $x = z$.

Por ejemplo, si A es el conjunto de los números naturales de una cifra y $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, entonces $A = B$.

Es importante notar que para probar que dos conjuntos A y B son iguales, por el criterio para la igualdad de conjuntos, basta probar que $A \subset B$ y que $B \subset A$.

Cuando describamos un conjunto enumerando sus elementos entre llaves, como en (1.1), no escribiremos un mismo elemento dos veces, por ejemplo, en lugar de escribir $\{a, e, e, i\}$, escribiremos $\{a, e, i\}$, esto se debe a que por el criterio para la igualdad de conjuntos se tiene que

$$\{a, e, e, i\} = \{a, e, i\}.$$

En este curso supondremos la existencia de un conjunto sin elementos, el cual jugará un papel similar al del número cero en el conjunto de los números reales. Damos pues la definición siguiente.

Definición 3 (Conjunto vacío) Definimos el *conjunto vacío*, denotado por $\emptyset$, como el conjunto que no tiene elementos.

El conjunto vacío es el único conjunto que no tiene elementos (véase el ejercicio 1).

De la definición del conjunto vacío obtenemos el resultado siguiente.

Proposición 1 *El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto.*

Demostración. Procederemos por contradicción. Supongamos que existe un conjunto A tal que el conjunto vacío no es subconjunto de A. Esto significa que existe $x \in \emptyset$ tal que $x \notin A$, lo cual es una contradicción, pues el conjunto vacío no tiene elementos. Por lo tanto, tal conjunto A no existe y, en consecuencia, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. ■

Ejercicios

Ejercicio 1 (Unicidad del conjunto vacío) Prueba que el conjunto vacío es el único conjunto sin elementos. **Sugerencia:** Procede por contradicción.

1.2 Notación de Conjuntos Mediante una Condición

No todo conjunto se puede denotar escribiendo sus elementos entre llaves y separados por una coma, por ejemplo, en [11] se muestra que no podemos enumerar a los elementos del conjunto de los números reales $\mathbb{R}$. Surge entonces la necesidad de tener otra notación que nos ayude a expresar conjuntos. Supongamos que X es un conjunto y que $P(x)$ es una condición sobre los elementos x del conjunto X. Si se cumple que x pertenece a un conjunto A si y solo si $x \in X$ y se cumple $P(x)$, entonces denotaremos al conjunto A como

$$\{x \in X : P(x)\}.$$

El símbolo «:» de la notación anterior se lee «tal que» o «tales que» y la expresión «$\{x \in X : P(x)\}$» se lee «el conjunto de las x en X tales que $P(x)$». Por ejemplo, si X es el conjunto de las letras del abecedario español, entonces

$$\{a, e, i, o, u\} = \{x \in X : x \text{ es una vocal}\}.$$

En este caso $P(x)$ es la condición «x es una vocal». Como otro ejemplo del uso de la notación de conjuntos mediante una condición observemos que podemos expresar

$$\{1,2,3,4,5\} = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 5\}.$$

Notemos que la condición usada para expresar un conjunto no es única, por ejemplo, además de la condición «$n \leq 5$» usada en la fórmula anterior, también podemos usar la condición «$n < 6$» y escribir $\{1,2,3,4,5\} = \{n \in \mathbb{N} : n < 6\}$.

Todo conjunto A se puede escribir en términos de alguna condición $P(x)$ que cumplan sus elementos x, a saber, $A = \{x \in A : x = x\}$.

De aquí en adelante, dado un conjunto X y una condición $P(x)$ sobre los elementos x del conjunto X, supondremos que existe un conjunto A tal que $x \in A$ si y solo si $x \in X$ y se cumple $P(x)$, es decir, supondremos que existe el conjunto $\{x \in X : P(x)\}$.

En ocasiones se trabaja con un conjunto fijo X, en este caso en lugar de escribir $\{x \in X : P(x)\}$ escribiremos simplemente $\{x : P(x)\}$, teniendo siempre en mente que los x que se están considerando son elementos de X. En general, no podemos usar libremente la notación $\{x : P(x)\}$ sin especificar antes que los x en consideración pertenecen a algún conjunto fijo X, por ejemplo, no podemos escribir simplemente $\{x : x \notin x\}$, pues tal conjunto no existe (véase el ejercicio 3).

En las definiciones 4, 5 y 7 usaremos la notación $\{x : P(x)\}$ sin especificar un conjunto X que contenga a tales x. En estos casos supondremos la existencia de tal conjunto X.

Algunas veces se sabe que los elementos de un conjunto tienen cierta forma, por ejemplo, los elementos del conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es el cuadrado de un número natural}\}$$

son de la forma n^2 para algún $n \in \mathbb{N}$. En este caso, abusando de la notación, se expresa $A = \{n^2 : n \in \mathbb{N}\}$. Este tipo de abuso de notación para expresar un conjunto se suele evitar aunque en algunos casos especiales su uso es común, por ejemplo, la usaremos para expresar el producto cartesiano de dos conjuntos y el rango de una función que definiremos más adelante.

Ejercicios

Ejercicio 2 Expresa los conjuntos siguientes mediante alguna condición.

(a) $\{1,3,5,7,\ldots\}$.
(b) $\{2,4,6,8,\ldots\}$.
(c) $\{9,10,11,12,\ldots\}$.
(d) $\{7,8,\ldots,93,94\}$.
(e) $\{1,2,4,8,16,\ldots\}$.
(f) $\{1,1/2,1/3,1/4,\ldots\}$.

Ejercicio 3 (Paradoja de Rusell) Prueba que

$$\{x : x \notin x\}$$

no es un conjunto. **Sugerencia:** Procede por contradicción, supón que $A := \{x : x \notin x\}$ es un conjunto y considera los casos en que $A \in A$ y $A \notin A$.

1.3 Operaciones con Conjuntos

A continuación veremos como obtener nuevos conjuntos a partir de conjuntos dados.

Definición 4 (Unión, intersección y diferencia de conjuntos) Sean A y B conjuntos.

(a) Definimos la *unión* de A y B, denotada por $A \cup B$, como el conjunto de todos los x que pertenecen a A o a B o a ambos, es decir,

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

(b) Definimos la *intersección* de A y B, denotada por $A \cap B$, como el conjunto de todos los x que pertenecen a A y a B, es decir,

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

(c) Definimos la *diferencia* de A y B, denotada por $A \backslash B$, como el conjunto de todos los x que pertenecen a A y no pertenecen a B, es decir,

$$A \backslash B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$

Al conjunto $A \backslash B$ también se le llama el *complemento de B respecto* a A. En ocasiones se trabaja con un conjunto fijo X, en este caso en lugar de escribir $X \backslash A$ escribiremos A^c, teniendo siempre en mente que A^c representa al conjunto $X \backslash A$. En este caso diremos que A^c es el complemento de A.

Por ejemplo, si $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, e, i, o, u\}$ y $C = \{2, i, u\}$, entonces $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, a, e, i, o, u\}$, $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, i, u\}$, $B \cup C = \{2, a, e, i, o, u\}$, $A \cap B = \emptyset$, $A \cap C = \{2\}$, $B \cap C = \{i, u\}$, $A \backslash B = A$, $A \backslash C = \{1, 3, 4, 5\}$ y $B \backslash C = \{a, e, o\}$.

La proposición siguiente señala las propiedades básicas de las operaciones con conjuntos.

Proposición 2 ***(Álgebra de conjuntos I)*** [2] *En lo que sigue A, B y C son conjuntos.*

(a) Leyes conmutativas:

$$A \cup B = B \cup A.$$
$$A \cap B = B \cap A.$$

(b) Leyes asociativas:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C.$$
$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C.$$

(c) Leyes distributivas:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

[2] Aquí la frase «Álgebra de conjuntos» significa «operaciones con conjuntos» o «como operar con conjuntos».

(d) Leyes de de Morgan:

$$A\backslash(B \cup C) = (A\backslash B) \cap (A\backslash C).$$
$$A\backslash(B \cap C) = (A\backslash B) \cup (A\backslash C).$$

Demostración. Solo probaremos el inciso (a), la demostración de los incisos restantes la dejamos a cargo del lector (véase el ejercicio 8). Por el criterio para la igualdad de conjuntos, para mostrar que $A \cup B = B \cup A$ basta probar que $A \cup B \subset B \cup A$ y que $B \cup A \subset A \cup B$. De la serie de implicaciones

$$\begin{aligned} x \in A \cup B &\Rightarrow x \in A \text{ o } x \in B \\ &\Rightarrow x \in B \text{ o } x \in A \\ &\Rightarrow x \in B \cup A \end{aligned} \tag{1.2}$$

obtenemos que $A \cup B \subset B \cup A$. Es fácil ver que las implicaciones que aparecen en (1.2) también se cumplen en sentido contrario, de lo cual obtenemos que $(B \cup A) \subset A \cup B$ y, en consecuencia, que $(B \cup A) = A \cup B$. La prueba de que $A \cap B = B \cap A$ es similar. ■

La proposición siguiente, cuya prueba dejamos a cargo del lector (véase el ejercicio 9), señala otras propiedades útiles de las operaciones con conjuntos.

Proposición 3 ***(Álgebra de conjuntos II)*** *En lo que sigue A, B y C son conjuntos.*

(a) Operaciones con el conjunto vacío:

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A\backslash\emptyset = A, \quad \emptyset\backslash A = \emptyset.$$

(b) Si $A \subset B$, entonces

$$A \cup B = B, \quad A \cap B = A, \quad A\backslash B = \emptyset.$$

(c) Si $A \subset B$, entonces

$$A \cup C \subset B \cup C, \quad A \cap C \subset B \cap C, \quad C\backslash B \subset C\backslash A.$$

Observación 1 En principio, la operación «∪» solo nos permite unir dos conjuntos. Si deseamos unir, por ejemplo, tres conjuntos A, B y C, tenemos dos candidatos para tal unión, uno es $A \cup (B \cup C)$ y el otro es $(A \cup B) \cup C$. La asociatividad de la unión de conjuntos nos dice que estos dos conjuntos son iguales, así que definimos $A \cup B \cup C$ como $A \cup (B \cup C)$ o como $(A \cup B) \cup C$. Procedemos de manera similar si deseamos unir cuatro o más conjuntos. Un tratamiento similar se tiene para la intersección de tres o más conjuntos. Por ejemplo, si $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, e, i, 3\}$ y $C = \{3, 4, 5, o, u\}$, entonces

$$A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, a, e, i, o, u\} \text{ y } A \cap B \cap C = \{3\}.$$

Definición 5 (Uniones e intersecciones arbitrarias) Sean I un conjunto no vacío y $\{A_i : i \in I\}$ una colección de conjuntos.

(a) Definimos la *unión* de los conjuntos A_i, $i \in I$, denotada por $\cup_{i \in I} A_i$, como el conjunto de todos

los x que pertenecen a A_i para algún $i \in I$, es decir,

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \{x : x \in A_i \text{ para algún } i \in I\}.$$

(b) Definimos la *intersección* de los conjuntos A_i, $i \in I$, denotada por $\cap_{i\in I} A_i$, como el conjunto de todos los x que pertenecen A_i para todo $i \in I$, es decir,

$$\bigcap_{i\in I} A_i = \{x : x \in A_i \text{ para todo } i \in I\}.$$

Si el conjunto I de la definición anterior es el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$, algunas veces escribiremos

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \text{y} \quad \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

en lugar de $\cup_{i\in\mathbb{N}} A_i$ y $\cap_{i\in\mathbb{N}} A_i$, respectivamente. Por otra parte, si el conjunto I es de la forma $\{1, 2, 3, \ldots, n\}$, algunas veces escribiremos

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i \quad \text{y} \quad \bigcap_{i=1}^{n} A_i$$

en lugar de $\cup_{i\in I} A_i$ y $\cap_{i\in I} A_i$ respectivamente.

Por ejemplo, si para cada número natural i definimos $A_i = \{i\}$, entonces $\cup_{i=1}^{\infty} A_i = \mathbb{N}$ y $\cap_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset$.

Para terminar esta sección introduciremos los conceptos de par ordenado y de producto cruz o producto cartesiano de conjuntos, los cuales usaremos en el capítulo 3 cuando veamos la gráfica de una función.

Definición 6 (Par ordenado) Un *par ordenado* es una pareja de objetos a y b, que denotaremos por (a, b), en donde se establece que a es el primer objeto y b es el segundo. Diremos que a es la primera coordenada de (a, b) y que b es la segunda. Dos pares ordenados (a, b) y (c, d) serán iguales si y solo si $a = c$ y $b = d$.

Definición 7 (Producto cruz o cartesiano) Definimos el *producto cruz* o *producto cartesiano* de dos conjuntos A y B como el conjunto

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ y } b \in B\},$$

es decir, $A \times B$ es el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$.

En el capítulo siguiente estudiaremos al conjunto de los números reales $\mathbb{R}$; consideraremos aquí al conjunto $\mathbb{R}$ solo para recordar al plano cartesiano.

Ejemplo 1 (Plano cartesiano) El producto cruz de $\mathbb{R}$ consigo mismo, es decir, $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, es el *plano cartesiano*. Véase la figura 1.1. A todo punto P del plano se le asocia un par ordenado (x, y) de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, y recíprocamente, todo par ordenado (x, y) de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ corresponde a un punto P del plano. En este caso escribiremos $P = (x, y)$ y diremos que x y y son las *coordenadas* del punto P. A x y a y se les llama la *abscisa* y la *ordenada* de P, respectivamente. Al punto $(0, 0)$ le llamaremos el origen del plano cartesiano, al conjunto $\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ le llamaremos el eje X y a $\{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$ el eje Y. Denotaremos a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ por $\mathbb{R}^2$. ▲

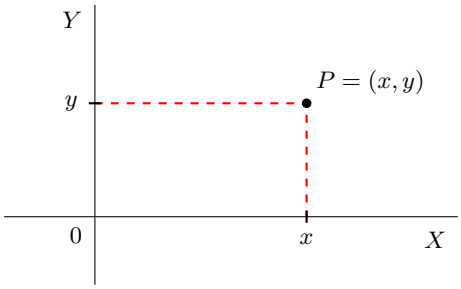


Figura 1.1 Plano cartesiano

Ejercicios

Ejercicio 4 Sean $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $B = \{5, 6, 7, 8, 9\}$, $C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $D = \{3, 4, 5\}$ y $E = \{a, e, i, o, u\}$ y $F = \{a, e, o\}$. Calcula lo siguiente:

(a) $A \cup B$, $B \cup C$ y $D \cup F$.
(b) $A \cap B$, $B \cap C$ y $D \cap F$.
(c) $B \cup C \cup D$ y $B \cap C \cap D$.
(d) $B \cup D \cup E$ y $B \cap D \cap E$.
(e) $A \backslash B$, $B \backslash A$, $B \backslash C$ y $A \backslash D$.
(f) $A \backslash E$, $E \backslash A$, $E \backslash F$ y $F \backslash E$.

Ejercicio 5 Encuentra $\cup_{n=1}^{\infty} A_n$ y $\cap_{n=1}^{\infty} A_n$ si $A_n = \{1, 2, \ldots, n\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 6 Encuentra $\cup_{n=1}^{\infty} A_n$ y $\cap_{n=1}^{\infty} A_n$ si $A_n = \{n, n+1, n+2, \ldots\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 7 (El producto cruz de dos conjuntos no es conmutativo) Muestra un par de conjuntos A y B tales que $A \times B \neq B \times A$.

Ejercicio 8 Prueba los incisos (b), (c) y (d) de la proposición 2.

Ejercicio 9 Prueba la proposición 3.

2 Los Números Reales

En este trabajo supondremos la existencia del conjunto $\mathbb{R}$ de los *números reales*. Una de las razones de nuestro estudio de los números reales es que el dominio y codominio de las funciones que estudiaremos en el capítulo 3 serán subconjuntos de $\mathbb{R}$. Recordemos que el conjunto de los números naturales es el conjunto

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}.$$

Definimos el conjunto de los *números enteros* como el conjunto

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\},$$

el conjunto de los *números racionales* como el conjunto

$$\mathbb{Q} = \{a/b : a, b \in \mathbb{Z} \text{ con } b \neq 0\},$$

y el conjunto de los *números irracionales* como el conjunto

$$\mathbb{I} = \mathbb{R} \backslash \mathbb{Q},$$

es decir, el conjunto de los números irracionales es el conjunto de todos los números reales que no son racionales. Más adelante probaremos la existencia de números irracionales. Notemos que

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}, \quad \mathbb{I} \subset \mathbb{R}, \quad \mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I} \text{ y } \mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset.$$

De aquí en adelante, a menos que se indique lo contrario, trabajaremos con subconjuntos de $\mathbb{R}$ y de $\mathbb{R}^2$, en consecuencia, en lugar de expresar conjuntos como $\{x \in \mathbb{R} : P(x)\}$ o $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : P(x, y)\}$ escribiremos simplemente $\{x : P(x)\}$ o $\{(x, y) : P(x, y)\}$.

2.1 Axiomas de los Números Reales

En esta sección estudiaremos los axiomas de los números reales y algunas de sus consecuencias.

2.1.1 Axiomas de la Suma y del Producto

En $\mathbb{R}$ existen dos operaciones, la *suma o adición* «$+$» y el *producto o multiplicación* «$\cdot$» que cumplen los axiomas siguientes. En lo que sigue, x, y y z son números reales.

1. **Conmutatividad de la suma:**
$$x + y = y + x.$$

2. **Asociatividad de la suma:**
$$x + (y + z) = (x + y) + z.$$

3. **Existencia del neutro aditivo:** Existe un número real, denotado por 0, tal que
$$x + 0 = x.$$

4. **Existencia de inversos aditivos:** Dado $x \in \mathbb{R}$, existe un número real, llamado el *inverso aditivo* de x y denotado por $-x$, tal que
$$x + (-x) = 0.$$

5. **Conmutatividad del producto:**
$$x \cdot y = y \cdot x.$$

6. **Asociatividad del producto:**
$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z.$$

7. **Existencia del neutro multiplicativo:** Existe un número real distinto de 0, denotado por 1, tal que
$$x \cdot 1 = x.$$

8. **Existencia de inversos multiplicativos:** Dado $x \in \mathbb{R}$ con $x \neq 0$, existe un número real llamado el *inverso multiplicativo* de x y denotado por x^{-1} tal que
$$x \cdot x^{-1} = 1.$$

9. **Distributividad:**
$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

Notemos que los primeros cuatro axiomas se refieren a la suma, los cuatro siguientes al producto, y el último relaciona ambas operaciones.

Otros símbolos que usaremos para el producto $x \cdot y$ son xy, $x(y)$, $(x)y$ y $(x)(y)$. También se suelen usar corchetes o llaves en lugar de paréntesis.

Pareciera que es ocioso y aburrido estudiar propiedades tan simples como los axiomas de los números reales, sin embargo, como se verá en las próximas secciones, a partir de tales axiomas obtendremos resultados nada evidentes y complejos, los cuales usaremos en lo que resta del texto.

Observación 2 En principio, la operación «+» solo nos permite sumar dos números reales. Si deseamos sumar, por ejemplo, tres números reales x, y y z, tenemos dos candidatos para tal suma, uno es $x + (y + z)$ y el otro es $(x + y) + z$. La asociatividad de la suma nos dice que estos dos números son iguales, así que definimos $x + y + z$ como $x + (y + z)$ o como $(x + y) + z$. Procedemos de manera similar si deseamos sumar cuatro o más números reales. Un tratamiento similar se tiene para el producto de tres o más números reales.

Definimos ahora a la resta o sustracción y el cociente o división de dos números reales.

Definición 8 (Resta y división de números reales) Sean x y y números reales.

(a) Definimos la *resta o sustracción* de x menos y como
$$x - y = x + (-y).$$

(b) Si $x \neq 0$, definimos el *cociente o división* de y entre x como
$$\frac{y}{x} = y \cdot x^{-1}.$$

Otros símbolos para la división son y/x y $y \div x$.

Un primer resultado de los axiomas de los números reales son las leyes de cancelación para la suma y para el producto, las cuales hemos usado desde nuestros cursos de álgebra elemental para «despejar» una variable en una ecuación.

Proposición 4 ***(Leyes de cancelación)***

(a) Ley de cancelación para la suma:

$$Si\ x + y = z,\ entonces\ y = z - x.$$

(b) Ley de cancelación para el producto:

$$Si\ x \neq 0\ y\ xy = z,\ entonces\ y = \frac{z}{x}.$$

Demostración. (a) Notemos que

$$\begin{aligned}
& x + y = z \\
\Rightarrow\ & -x + (x + y) = -x + z && \text{(sumamos } -x \text{ a ambos miembros de la igualdad)} \\
\Rightarrow\ & (-x + x) + y = -x + z && \text{(asociatividad de la suma)} \\
\Rightarrow\ & 0 + y = -x + z && \text{(propiedad de } -x) \\
\Rightarrow\ & y = -x + z && \text{(propiedad del 0)} \\
\Rightarrow\ & y = z + (-x) && \text{(conmutatividad de la suma)} \\
\Rightarrow\ & y = z - x. && \text{(definición de la resta)}
\end{aligned}$$

La demostración del inciso (b) se deja a cargo del lector (véase el ejercicio 10). ■

En el inciso (a) de la proposición anterior comúnmente decimos que como la x está sumando, pasa al otro miembro de la ecuación restando. De manera similar, en el inciso (b) comúnmente decimos que como la x está multiplicando, pasa al otro miembro de la ecuación dividiendo.

Ahora mostraremos la unicidad de los neutros aditivo y multiplicativo y de los inversos aditivo y multiplicativo.

Proposición 5 ***(Unicidad de los neutros aditivo y multiplicativo)***

(a) El 0 *es el único número real con la propiedad de que* $x + 0 = x$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$.

(b) El 1 *es el único número real con la propiedad de que* $x \cdot 1 = x$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$.

Demostración. (a) Supongamos que el número y cumple que $x + y = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Notemos que

$$\begin{aligned}
& x + y = x \\
\Rightarrow\ & y = x - x && \text{(ley de cancelación para la suma)} \\
\Rightarrow\ & y = 0. && \text{(propiedad de } -x)
\end{aligned}$$

La demostración del inciso (b) se deja a cargo del lector (véase el ejercicio 11). ■

Proposición 6 ***(Unicidad de los inversos aditivo y multiplicativo)***

(a) Dado $x \in \mathbb{R}$, el número $-x$ es el único número real que satisface que $x + (-x) = 0$.

(b) Dado $x \in \mathbb{R}$ con $x \neq 0$, el número x^{-1} es el único número real que satisface que $x \cdot x^{-1} = 1$.

Demostración. (a) Sea $x \in \mathbb{R}$. Supongamos que el número y cumple que $x + y = 0$. Notemos que

$$\begin{aligned} & x + y = 0 \\ \Rightarrow\ & y = 0 - x && \text{(ley de cancelación para la suma)} \\ \Rightarrow\ & y = -x. && \text{(propiedad del 0)} \end{aligned}$$

La demostración del inciso (b) se deja a cargo del lector (véase el ejercicio 12). ■

Continuamos esta subsección con la proposición siguiente que nos será de utilidad, entre otras cosas, para mostrar el porqué no se puede dividir por cero.

Proposición 7 *Para todo número real x se cumple que*

$$0 \cdot x = 0.$$

Demostración. Por la distributividad y por la propiedad del 0 tenemos que

$$0 \cdot x + 0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x = 0 \cdot x.$$

Así,

$$0 \cdot x + 0 \cdot x = 0 \cdot x.$$

Luego, por la ley de cancelación para la suma resulta que $0 \cdot x = 0 \cdot x - 0 \cdot x = 0$. ■

Observación 3 (¿Por qué no se puede dividir por cero?) Llegamos a uno de los puntos que más confusión causa en el mundo, y es el planteado por la pregunta anterior. Muchas personas nacen, se desarrollan, se divierten y finalmente se mueren sin saber el porqué no se puede dividir por cero. La razón es la siguiente:

Supongamos que se puede dividir por cero, es decir, que existe 0^{-1}, el inverso multiplicativo de 0. Luego, por la proposición 7 y por la propiedad de los inversos multiplicativos obtenemos que

$$0 = 0 \cdot 0^{-1} = 1,$$

lo cual es imposible. Por lo tanto, no se puede dividir por cero.

2.1.2 Axiomas de Orden

Además de las operaciones de suma y multiplicación, tenemos una relación de orden «$<$» entre dos números reales que cumple los axiomas siguientes (la expresión $x < y$ se lee «x menor que y» o «x es menor que y»):[1]

10. **Tricotomía:** Dados x y y números reales, se cumple una y solo una de las condiciones siguientes:

$$x < y, \quad x = y, \quad y < x.$$

[1] Geométricamente, $x < y$ significa que si situamos sobre la recta numérica a x y a y, entonces x está a la izquierda de y.

11. **Transitividad:** Dados x, y y z números reales,

$$\text{si } x < y \text{ y } y < z, \text{ entonces } x < z.$$

12. **Preservación del orden bajo la suma:** Dados x, y y z números reales,

$$\text{si } x < y, \text{ entonces } x + z < y + z.$$

Antes de enunciar el último axioma sobre el orden de los números reales necesitamos la definición siguiente.

Definición 9 (Números positivos y números negativos) Sea x un número real.

(a) Diremos que x es *positivo* si $0 < x$.

(b) Diremos que x es *negativo* si $x < 0$.

Provistos de la definición anterior, enunciamos el axioma siguiente.

13. **Preservación del orden bajo el producto por números positivos:** Dados x, y y z números reales,

$$\text{si } x < y \text{ y } z \text{ es positivo, entonces } xz < yz.$$

Al igual que con los axiomas para la suma y el producto, a partir de los axiomas para el orden «<» obtendremos resultados importantes, los cuales usaremos en lo que resta del texto.

Además de la relación de orden «<», definimos las relaciones siguientes.

Definición 10 En lo que sigue x, y y z son números reales.

(a) Definimos $x > y$ si $y < x$.

(b) Definimos $x \leq y$ si $x < y$ o $x = y$.

(c) Definimos $x \geq y$ si $y \leq x$.

La expresión $x > y$ se lee «x mayor que y» o «x es mayor que y». La expresión $x \leq y$ se lee «x menor o igual que y» o «x es menor o igual que y». Finalmente, la expresión $x \geq y$ se lee «x mayor o igual que y» o «x es mayor o igual que y».

Por ejemplo, aunque tal vez sea ocioso, es correcto escribir $5 \leq 5$ y $7 \leq 9$.

La primera consecuencia que veremos de los axiomas de orden es la siguiente.

Proposición 8 *Sean x y y números reales. Entonces*

$$x < y \text{ si y sólo si } y - x > 0.$$

Demostración. Por la preservación del orden bajo la suma obtenemos que

$$\begin{aligned} & x < y \\ \Rightarrow\ & x - x < y - x \\ \Rightarrow\ & 0 < y - x. && \text{(por la propiedad de } -x) \end{aligned}$$

Es fácil ver que las implicaciones contrarias en las desigualdades anteriores también se cumplen, por lo cual obtenemos lo afirmado. ■

Ahora veremos que si multiplicamos ambos miembros de una desigualdad por un número negativo, la desigualdad se invierte.

Proposición 9 ***(Inversión del orden bajo el producto por números negativos)*** *Sean x, y y z números reales.*

$$\textit{Si } x < y \textit{ y } z \textit{ es negativo, entonces } xz > yz.$$

Demostración. Supongamos que $x < y$ y que $z < 0$. Por la proposición 8 sabemos que $y - x > 0$. Luego, por la preservación del orden bajo el producto por números positivos resulta que

$$\begin{aligned}
& z < 0 \\
\Rightarrow\ & (y-x)z < (y-x)0 \\
\Rightarrow\ & yz - xz < 0 && \text{(por la distributividad y la propiedad del 0)} \\
\Rightarrow\ & yz - xz + xz < xz && \text{(sumamos } xz \text{ a ambos lados)} \\
\Rightarrow\ & yz + (-xz + xz) < xz && \text{(asociatividad de la suma)} \\
\Rightarrow\ & yz + 0 < xz && \text{(propiedad de } -xz) \\
\Rightarrow\ & yz < xz, && \text{(propiedad del 0)}
\end{aligned}$$

que es lo que deseábamos probar. ■

La proposición siguiente determina el signo (positivo o negativo) del producto de dos números distintos de cero y complementa al ejercicio 14 (leyes de los signos para la multiplicación).

Proposición 10 *Sean x, y y z números reales.*

(a) Si $x > 0$ y $y > 0$, entonces $xy > 0$.
(b) Si $x < 0$ y $y < 0$, entonces $xy > 0$.
(c) Si $x > 0$ y $y < 0$, entonces $xy < 0$.
(d) Si $x < 0$ y $y > 0$, entonces $xy < 0$.

Demostración. (a) Supongamos que $x > 0$ y $y > 0$. Por la preservación del orden bajo el producto por números positivos obtenemos que

$$\begin{aligned}
& 0 < x \\
\Rightarrow\ & 0 \cdot y < x \cdot y && \text{(al multiplicar por } y > 0) \\
\Rightarrow\ & 0 < x \cdot y, && \text{(por la propiedad del 0)}
\end{aligned}$$

que es lo que queríamos probar.

(b) Supongamos que $x < 0$ y $y < 0$. Por la proposición 9 obtenemos que

$$\begin{aligned}
& x < 0 \\
\Rightarrow\ & x \cdot y > 0 \cdot y && \text{(al multiplicar por } y < 0) \\
\Rightarrow\ & x \cdot y > 0, && \text{(por la propiedad del 0)}
\end{aligned}$$

que es lo que queríamos probar.

Las demostraciones de los incisos (c) y (d) se dejan a cargo del lector (véase el ejercicio 26). ■

Definición 11 (Potencias enteras) [2]Sean x un número real y n un número natural.

(a) Definimos $x^0 = 1$, $x^1 = x$ y para $n \geq 2$ definimos x^n como el producto de x consigo mismo n veces.

(b) Si $x \neq 0$, definimos x^{-n} ya sea como $(x^n)^{-1}$ o como $(x^{-1})^n$ (véase el ejercicio 21).

Continuamos esta subsección con la proposición siguiente que nos será de utilidad, entre otras cosas, para mostrar el porqué no se puede sacar la raíz cuadrada de números negativos.

Proposición 11 *Para todo número real $x \neq 0$ se cumple que*

$$x^2 > 0.$$

Demostración. Procederemos por casos.

Caso 1. $x > 0$. En este caso, por el inciso (a) de la proposición 10, $x^2 = x \cdot x > 0$.

Caso 2. $x < 0$. En este caso, por el inciso (b) de la proposición 10, $x^2 = x \cdot x > 0$. ■

A continuación, como consecuencia de la proposición 11, mostraremos que no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Recordemos primero la definición de la raíz cuadrada.

En aritmética se define una *raíz cuadrada* de un número x como un número y tal que $y^2 = x$. Notemos que si y es una raíz cuadrada de x, entonces $-y$ también lo es, pues $(-y)^2 = y^2 = x$. Por ejemplo, una raíz cuadrada de 9 es 3, pues $3^2 = 9$, y otra es -3, pues $(-3)^2 = 9$. De aquí en adelante, cuando hagamos referencia a la raíz cuadrada de un número x nos referiremos a la raíz cuadrada no negativa de x, la cual denotaremos por $\sqrt{x}$ o por $x^{1/2}$. Más adelante, en la sección 2.3, probaremos que $\sqrt{x}$ existe para todo $x \geq 0$.[3] En la observación siguiente mostramos que $\sqrt{x}$ no existe si $x < 0$.

Observación 4 (¿Por qué no se puede extraer la raíz cuadrada de números negativos?) Al igual que con la división por cero, la pregunta anterior es causa de confusión entre algunos estudiantes. La razón por la cual no se puede extraer la raíz cuadrada a números negativos es la siguiente:

Si $x < 0$ y suponemos que y es la raíz cuadrada de x, entonces, por la proposición 11, obtenemos que

$$0 \leq y^2 = x < 0,$$

lo cual no es posible. Por lo tanto, no existe la raíz cuadrada de números negativos.[4]

En general, dado un número natural n, se define una *raíz n-ésima* de un número x como un número y tal que $y^n = x$. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8 es 2, pues $2^3 = 8$. Notemos que si n es par[5] y y es una raíz n-ésima de x, entonces $-y$ también lo es. Por otra parte, si n es impar y y es una raíz n-ésima de x, entonces esta es única (véase el ejercicio 36). De aquí en adelante, cuando n sea par y hagamos referencia a la raíz n-ésima de un número x nos referiremos a la raíz n-ésima no negativa de x, la cual denotaremos por $\sqrt[n]{x}$ o por $x^{1/n}$. Si n es impar, $\sqrt[n]{x}$ o $x^{1/n}$ denotará a la raíz n-ésima del número x. Más adelante, en la sección 2.3, trataremos la existencia de raíces n-ésimas, por lo pronto,

[2]En el ejercicio 39 definiremos las potencias racionales y en [9] las potencias reales.

[3]Con los trece axiomas de los números reales que hemos visto hasta ahora no se puede probar que $\sqrt{x}$ existe para todo $x \geq 0$; se requiere de un nuevo axioma, el axioma del supremo, que estudiaremos en la próxima subsección.

[4]La raíz cuadrada de un número negativo no existe como número real, sin embargo, si existe como un número complejo. El lector interesado en los números complejos puede ver, por ejemplo, [13].

[5]Recordemos que un número m es par si $m = 2k$ para algún número entero k, e impar si $m = 2k + 1$ para algún número entero k.

de manera similar al caso de la raíz cuadrada (caso $n = 2$), si $x < 0$ y n es par, entonces no existe la raíz n-ésima de x.

Las relaciones de orden «$<$» y «$\leq$» permiten definir un tipo especial de subconjuntos de $\mathbb{R}$ a los que llamaremos intervalos. Tales conjuntos los usaremos a lo largo del texto.

Definición 12 (Intervalos) Sean a y b números reales.

(a) Definimos[6]

$$\begin{aligned}(a,b) &= \{x : a < x < b\},\\ [a,b] &= \{x : a \leq x \leq b\},\\ (a,b] &= \{x : a < x \leq b\},\\ [a,b) &= \{x : a \leq x < b\}.\end{aligned}$$

Al conjunto (a,b) se le llama *intervalo abierto*, al conjunto $[a,b]$ *intervalo cerrado*, al conjunto $(a,b]$ *intervalo semiabierto* por la izquierda y semicerrado por la derecha y al conjunto $[a,b)$ *intervalo semicerrado* por la izquierda y semiabierto por la derecha (todos ellos con extremos a y b).

(b) También definimos a los *intervalos infinitos*

$$\begin{aligned}(a,\infty) &= \{x : a < x\},\\ [a,\infty) &= \{x : a \leq x\},\\ (-\infty,a) &= \{x : x < a\},\\ (-\infty,a] &= \{x : x \leq a\},\\ (-\infty,\infty) &= \mathbb{R}.\end{aligned}$$

A los intervalos de la forma (a,∞), $(-\infty,a)$ y $(-\infty,\infty)$ también les llamaremos intervalos abiertos (infinitos); a los intervalos de la forma $[a,\infty)$, $(-\infty,a]$ y $(-\infty,\infty)$ también les llamaremos intervalos cerrados (infinitos).

Notemos que si $b < a$, entonces $(a,b) = [a,b] = (a,b] = [a,b) = \emptyset$. Notemos también que $(a,a) = (a,a] = [a,a) = \emptyset$ y que $[a,a] = \{a\}$.

Las figuras 2.1 y 2.2 muestran a los intervalos de la definición anterior sobre la recta de los números reales en el caso en que $a < b$.

De aquí en adelante, a menos que se indique lo contrario, cuando consideremos intervalos de la forma (a,b), $(a,b]$ o $[a,b)$, supondremos que $a < b$; y cuando consideremos intervalos de la forma $[a,b]$, supondremos que $a \leq b$.

[6]La notación $a < x < b$ significa que $a < x$ y $x < b$. Interpretaciones similares se tienen para expresiones como $a \leq x \leq b$, $a < x \leq b$ y $a \leq x < b$.

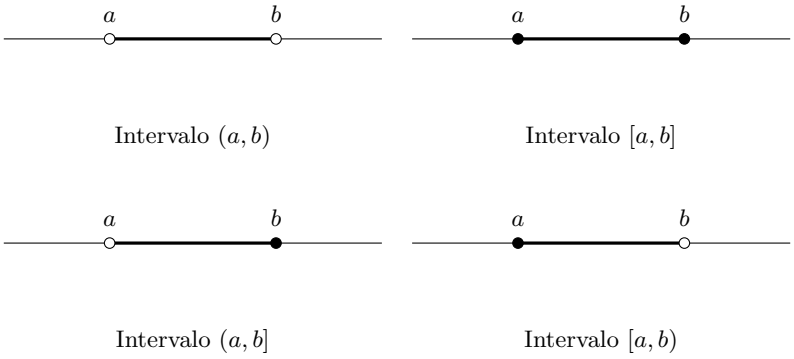


Figura 2.1 Intervalos finitos. En cada figura el punto vacío significa que el intervalo no contiene ese punto, y el punto relleno significa que si lo contiene.

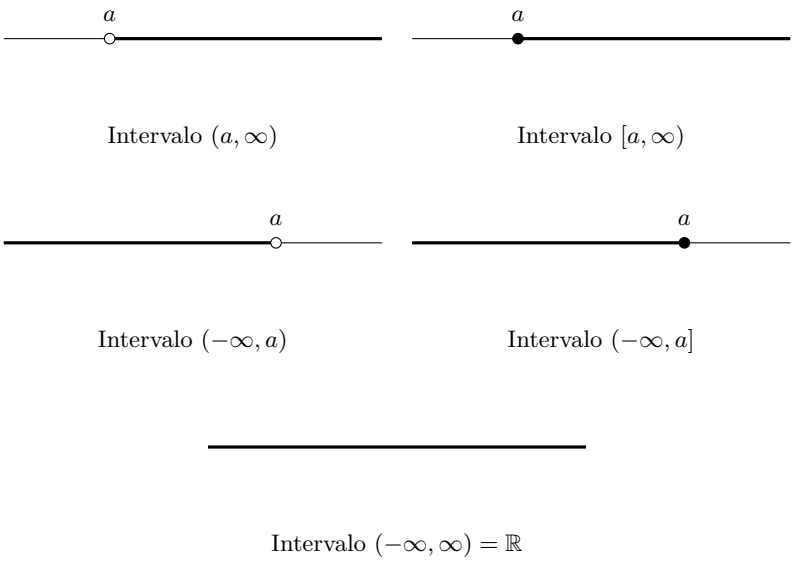


Figura 2.2 Intervalos infinitos. En cada figura el punto vacío significa que el intervalo no contiene ese punto, y el punto relleno significa que si lo contiene. En la figura del intervalo $(-\infty, \infty)$ se entiende que la recta se prolonga a ambos lados indefinidamente.

2.1.3 Axioma del Supremo

El último, pero no menos importante, axioma de los números reales que estudiaremos en este curso es el axioma del supremo. Como veremos más adelante, el axioma del supremo tendrá implicaciones profundas, por ejemplo, tal axioma es necesario para probar la existencia de números irracionales, además, será la base para probar cuatro de los teoremas más importantes sobre las funciones continuas, el teorema de la función acotada (teorema 1), el teorema del mínimo y del máximo (teorema 2), el teorema del valor intermedio (teorema 3) y el teorema 5 sobre continuidad uniforme.

Para enunciar el axioma del supremo necesitaremos primero algunas definiciones.

Definición 13 (Máximo y mínimo de un conjunto de números reales) Sea A un conjunto no vacío de números reales.

(a) Diremos que un número M es el *máximo* del conjunto A si $M \in A$ y

$$x \leq M \text{ para todo } x \in A.$$

Denotaremos al máximo de A por máx A o por máx(A) para evitar confusiones.

(b) Diremos que el número m es el *mínimo* del conjunto A si $m \in A$ y

$$m \leq x \text{ para todo } x \in A.$$

Denotaremos al mínimo del conjunto A por $\min A$ o por $\min(A)$ para evitar confusiones.

Por ejemplo, $\max([2,7]) = 7$, $\max((-\infty, 0] \cup [3,4]) = 4$ y $\max([2,7))$ no existe. Es claro que el mínimo y máximo de un conjunto, cuando existen, son únicos.

Definición 14 (Cotas superiores e inferiores) Sea A un conjunto de números reales.

(a) Diremos que un número real C es *cota superior* del conjunto A si

$$x \leq C \text{ para todo } x \in A.$$

Diremos que A está *acotado superiormente* si A tiene una cota superior.

(b) Diremos que un número real C es *cota inferior* del conjunto A si

$$C \leq x \text{ para todo } x \in A.$$

Diremos que A está *acotado inferiormente* si A tiene una cota inferior.

(c) Diremos que A es *acotado* si A es acotado superiormente e inferiormente.

Por ejemplo, el número 7 es cota superior de los conjuntos $(-\infty, 5)$, $[2,7]$ y $[2,7)$.

Notemos que el máximo de un conjunto, cuando existe, es cota superior del conjunto y que el mínimo de un conjunto, cuando existe, es cota inferior del conjunto.

En la próxima sección probaremos que el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales no está acotado superiormente y, en consecuencia, los conjuntos $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{R}$ no están acotados ni superiormente ni inferiormente. Todo conjunto de la forma $[a, \infty)$ no está acotado superiormente y todo conjunto de la forma $(-\infty, a]$ no está acotado inferiormente.

Definición 15 (Supremo e ínfimo) Sea A un conjunto no vacío de números reales.

(a) Diremos que un número real α es el *supremo* del conjunto A si α es la mínima cota superior de A, es decir, si α es cota superior de A y $\alpha \leq C$ para toda cota superior C del conjunto A. Denotaremos el supremo del conjunto A por $\sup A$ o por $\sup(A)$ para evitar confusiones.

(b) Diremos que un número real α es *el ínfimo* del conjunto A si α es la máxima cota inferior de A, es decir, si α es cota inferior de A y $\alpha \geq C$ para toda cota inferior C del conjunto A. Denotaremos el ínfimo del conjunto A por $\inf A$ o por $\inf(A)$ para evitar confusiones.

Notemos que el máximo de un conjunto, cuando existe, es el supremo del conjunto y que el mínimo de un conjunto, cuando existe, es el ínfimo del conjunto.

Por ejemplo, el número 7 es el supremo del conjunto $[2,7]$ y también del conjunto $[2,7)$. Este ejemplo nos muestra que el supremo de un conjunto no siempre pertenece al conjunto. El número 7 no es el supremo del conjunto $(-\infty, 5)$, pues 7 es cota superior de $(-\infty, 5)$, sin embargo, no es la mínima cota superior.

Enunciamos finalmente el último axioma de los números reales.

14. **Axioma del supremo:** Todo conjunto no vacío y acotado superiormente de números reales tiene supremo.

Como consecuencia del axioma del supremo obtenemos fácilmente la proposición siguiente (véase el ejercicio 43).

Proposición 12 *Todo conjunto no vacío y acotado inferiormente de números reales tiene ínfimo.*

Una propiedad del supremo que usaremos frecuentemente es la siguiente.

Proposición 13 *Sea A un conjunto no vacío y acotado superiormente de números reales. Si $\epsilon > 0$, entonces existe $x \in A$ tal que*

$$\sup(A) - \epsilon < x \leq \sup(A) \tag{2.1}$$

(véase la figura 2.3).

Demostración. Basta probar que existe $x \in A$ que cumple la primera desigualdad de (2.1), pues si $x \in A$ es claro que $x \leq \sup(A)$. Supongamos que no existe $x \in A$ tal que $\sup(A) - \epsilon < x$. Así, para todo $x \in A$ se cumple que $x \leq \sup(A) - \epsilon$. En consecuencia, $\sup(A) - \epsilon$ es una cota superior del conjunto A, lo cual contradice que $\sup(A)$ es la mínima cota superior de A. Por lo tanto, existe $x \in A$ tal que $\sup(A) - \epsilon < x$. ■

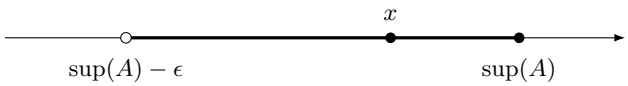


Figura 2.3 Propiedad del supremo de un conjunto: Si $\epsilon > 0$, entonces existe $x \in A$ tal que $x \in (\sup(A) - \epsilon, \sup(A)]$.

Observación 5 El concepto de ínfimo es un concepto «dual» del concepto de supremo en el sentido de que si P es una propiedad del supremo, entonces se tiene una propiedad correspondiente P' para el ínfimo, y viceversa. Para obtener P' a partir de P simplemente hay que cambiar «$<$», «cota superior», «acotado superiormente» y «supremo» en P por «$>$», «cota inferior», «acotado inferiormente» e «ínfimo», respectivamente. Por esta razón, de aquí en adelante, cuando expresemos una propiedad del supremo hay que tener en mente que se tiene una propiedad correspondiente para el ínfimo, y viceversa. Por ejemplo, la propiedad correspondiente a la proposición 13 para el ínfimo es la siguiente.

Proposición 14 *Sea A un conjunto no vacío y acotado inferiormente de números reales. Si $\epsilon > 0$, entonces existe $x \in A$ tal que*

$$\text{ínf}(A) + \epsilon > x \geq \text{ínf}(A).$$

Ejercicios

Axiomas de la Suma y del Producto

Ejercicio 10 Prueba el inciso (b) de la proposición 4.

Ejercicio 11 Prueba el inciso (b) de la proposición 5.

Ejercicio 12 Prueba el inciso (b) de la proposición 6.

Ejercicio 13 Sea x un número real. Prueba, usando la unicidad del inverso aditivo, lo siguiente:

(a) $(-1)x = -x$. (b) $-(-x) = x$.

Sugerencia: Para probar, por ejemplo, el inciso (a) muestra primero que $(-1)x + x = 0$ y posteriormente usa la unicidad del inverso aditivo.

El ejercicio siguiente desenmaraña uno de los misterios con el que nos encontramos en el curso de álgebra elemental, las leyes de los signos para la multiplicación. Recordemos que, dado un número real x, la notación $+x$ significa lo mismo que x.

Ejercicio 14 (Leyes de los signos para la multiplicación) Prueba que si x y y son números reales, entonces

(a) $(+x)(+y) = +(xy)$.
(b) $(-x)(+y) = -(xy)$.
(c) $(+x)(-y) = -(xy)$.
(d) $(-x)(-y) = +(xy)$.

Las leyes de los signos para la multiplicación se resumen de manera conveniente como

$$+ \text{ por } + \text{ da } +$$
$$- \text{ por } + \text{ da } -$$
$$+ \text{ por } - \text{ da } -$$
$$- \text{ por } - \text{ da } +$$

Sugerencia: El inciso (a) es claro, pues $+x = x$, $+y = y$ y $+(xy) = xy$. Usa la unicidad del inverso aditivo para probar los incisos (b) y (c). Finalmente, deduce (d) de los incisos (b) y (c).

Ejercicio 15 Sean x y y números reales. Prueba que si $xy = 0$, entonces $x = 0$ o $y = 0$. **Sugerencia:** Procede por contradicción.

Ejercicio 16 Sea x un número real distinto de cero. Prueba, usando la unicidad del inverso multiplicativo, que

$$(x^{-1})^{-1} = x.$$

Ejercicio 17 Sean x y y números reales distintos de cero. Prueba, usando la unicidad del inverso multiplicativo, que

$$(xy)^{-1} = x^{-1}y^{-1}.$$

Ejercicio 18 Sea x un número real distinto de cero. Prueba, usando la unicidad del inverso multiplicativo o el ejercicio 17, que

$$(-x)^{-1} = -(x^{-1}).$$

Ejercicio 19 (Aritmética de las fracciones) Sean x, y, z y w números reales tales que las expresiones algebraicas de los incisos siguientes están definidas. Prueba lo siguiente:

(a) $\frac{x}{y} + \frac{z}{w} = \frac{wx+yz}{yw}$.
(b) $\frac{x}{y} - \frac{z}{w} = \frac{wx-yz}{yw}$.
(c) $\frac{x}{y} \cdot \frac{z}{w} = \frac{xz}{yw}$.
(d) $\frac{x}{y} \div \frac{z}{w} = \frac{xw}{yz}$.

Sugerencia: Recuerda como se definió la resta y la división de números reales.

Ejercicio 20 (Leyes de los signos para la división) Prueba que si x y y son números reales, con $y \neq 0$, entonces

(a) $\frac{+x}{+y} = +\frac{x}{y}$.
(b) $\frac{-x}{+y} = -\frac{x}{y}$.
(c) $\frac{+x}{-y} = -\frac{x}{y}$.
(d) $\frac{-x}{-y} = +\frac{x}{y}$.

Las leyes de los signos para la división se resumen de manera conveniente como

$$+ \text{ entre } + \text{ da } +$$
$$- \text{ entre } + \text{ da } -$$
$$+ \text{ entre } - \text{ da } -$$
$$- \text{ entre } - \text{ da } +$$

Sugerencia 1: El inciso (a) es claro, pues $+x = x$, $+y = y$ y $+(x/y) = x/y$. Usa la unicidad del inverso aditivo para probar los incisos (b) y (c). Finalmente, deduce (d) de los incisos (b) y (c). **Sugerencia 2:** Para probar (b), usa las leyes de los signos para la multiplicación, y para probar (c), usa que $(-y)^{-1} = -(y^{-1})$ y las leyes de los signos para la multiplicación.

Ejercicio 21 (Potencias enteras negativas) Sean $x \neq 0$ y n un número natural. Usa la unicidad del inverso multiplicativo para probar que

$$(x^n)^{-1} = (x^{-1})^n.$$

En vista de esta ecuación se define x^{-n} como $(x^n)^{-1}$ o como $(x^{-1})^n$.

Ejercicio 22 (Leyes de los exponentes) Sean x y y números reales, y m y n números naturales tales que las expresiones algebraicas de los incisos siguientes están definidas. Prueba lo siguiente:

(a) $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$.
(b) $x^m/x^n = x^{m-n}$.
(c) $x^n \cdot y^n = (xy)^n$.
(d) $(x/y)^n = x^n/y^n$.
(e) $(x^m)^n = x^{m \cdot n}$.

Sugerencia: Los incisos (a), (c) y (e) son claros. Para probar los incisos (b) y (d), recuerda como se definió la división y ten presente el ejercicio 21.

Ejercicio 23 Prueba las leyes de los exponentes (ejercicio 22) cuando m y n son números enteros. **Sugerencia:** Recuerda que si $x \neq 0$ y n es un número natural, el número x^{-n} se define como $(x^n)^{-1}$ o como $(x^{-1})^n$ (véase el ejercicio 21).

Axiomas de Orden

Ejercicio 24 Representa gráficamente (sobre la recta de los números reales) cada uno de los conjuntos dados.

(a) $(1, 8]$.
(b) $[-5, -1)^c$.
(c) $(-\infty, -2]$.
(d) $(1, 2) \cup (2, 3]$.

Ejercicio 25 Realiza las operaciones indicadas en los incisos siguientes. Expresa la respuesta en términos de intervalos.

(a) $(-9, 1] \cup (-1, 5]$.
(b) $(2, 5] \cup (7, 9]$.
(c) $(-\infty, 4] \cap (-7, 0)$.
(d) $(0, 3] \cap (-2, 0)$.

Ejercicio 26 Prueba los incisos (c) y (d) de la proposición 10.

Ejercicio 27 Prueba que si $x \leq y$ y $y \leq x$, entonces $x = y$.

Ejercicio 28 Prueba que si $x < y$ y $z < w$, entonces $x + z < y + w$.

Ejercicio 29 Prueba que si $0 \leq x < y$ y $0 \leq z < w$, entonces $xz < yw$.

Ejercicio 30 Prueba que si $x, y \geq 0$ y $x + y = 0$, entonces $x = 0$ y $y = 0$. **Sugerencia:** Procede por contradicción.

Ejercicio 31 Prueba que si $0 \leq x < \epsilon$ para todo $\epsilon > 0$, entonces $x = 0$. **Sugerencia:** Procede por contradicción.

Ejercicio 32 Prueba que si $x < y + \epsilon$ para todo $\epsilon > 0$, entonces $x \leq y$. **Sugerencia:** Procede por contradicción.

Ejercicio 33 Prueba que $1 > 0$. **Sugerencia:** Considera la proposición 11.

Ejercicio 34 Prueba lo siguiente:
(a) Si $x > 0$, entonces $x^{-1} > 0$.
(b) Si $x < 0$, entonces $x^{-1} < 0$.
Sugerencia: Procede por contradicción y ten presente el ejercicio 33.

Ejercicio 35 Sea $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 2$. Prueba lo siguiente:
(a) Si $0 < x < 1$, entonces $x^n < x$.
(b) Si $1 < x$, entonces $x < x^n$.
Sugerencia: Prueba primero el caso en que $n = 2$.

Ejercicio 36 (Unicidad de las raíces n-ésimas; inyectividad[7] de la función x^n en $[0, \infty)$ para n par y en $\mathbb{R}$ para n impar) Prueba lo siguiente:
(a) Si $x, y \geq 0$, $n \in \mathbb{N}$ y $x^n = y^n$, entonces $x = y$.
(b) Si $x, y \in \mathbb{R}$, n es impar y $x^n = y^n$, entonces $x = y$.
Sugerencia: Para el inciso (a) usa que si $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq 2$, entonces

$$x^n - y^n = (x - y)\left(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1}\right).$$

Para el inciso (b) usa el inciso (a).

Ejercicio 37 (Inyectividad de la función raíz n-enésima) Prueba que si $n \in \mathbb{N}$ y $\sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y}$, entonces $x = y$. **Sugerencia:** Usa que si $x = y$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces $x^n = y^n$.

Ejercicio 38 (Leyes de los radicales) Sean x y y números reales, y m y n números naturales tales que las expresiones algebraicas de los incisos siguientes están definidas. Prueba lo siguiente:
(a) $\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y}$.
(b) $\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$.

[7] Estudiaremos a las funciones inyectivas en la sección 3.10.

(c) $\sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$.
(d) $\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[n\cdot m]{x}$.

Ejercicio 39 (Potencias racionales) Prueba que el inciso (c) del ejercicio 38 también se cumple si m es un número entero, es decir, prueba que si x es un número real, m es un número entero y n es un número natural tales que $(x^m)^{1/n}$ y $(x^{1/n})^m$ están definidos, entonces

$$(x^m)^{\frac{1}{n}} = \left(x^{\frac{1}{n}}\right)^m.$$

En vista de este resultado se define $x^{m/n}$ como $(x^m)^{1/n}$ o como $(x^{1/n})^m$. Así pues, este ejercicio nos permite definir, por ejemplo, x^r para todo $x > 0$ y todo número racional r.[8] Nótese que en el caso en que $k = m/n$ es un número entero, este ejercicio nos proporciona una definición alterna de x^k además de la dada en la definición 11, sin embargo, solo consideraremos la definición de x^k dada en la definición 11, pues según este ejercicio el dominio de, por ejemplo, $x^{4/2}$ es el intervalo $[0, \infty)$ y como sabemos, el dominio de x^2 es todo $\mathbb{R}$.

Ejercicio 40 Prueba las leyes de los exponentes (ejercicio 22) cuando m y n son números racionales. **Sugerencia:** Ten presente como se define $x^{m/n}$ para m entero y n natural en el ejercicio 39.

Axioma del Supremo

Ejercicio 41 Determina si existe el supremo de los conjuntos siguientes (argumenta tu respuesta). En caso de que exista, calcúlalo (argumenta tu respuesta). Para resolver este ejercicio puedes usar la proposición 17 en los incisos (c) y (d); la proposición 18 en el inciso (e) y la proposición 21 en los incisos (f) y (g).

(a) $(-3, 5)$.
(b) $(-3, 5]$.
(c) $\mathbb{N}$.
(d) $(0, \infty)$.
(e) $\left\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$.
(f) $\mathbb{Q} \cap \left(0, \sqrt{2}\right)$.
(g) $\mathbb{I} \cap (0, 1)$.

Ejercicio 42 Sea A un conjunto no vacío de números reales. Prueba que si $x < c$ para toda $x \in A$, entonces

$$\sup(A) \leq c.$$

Ejercicio 43 Prueba la proposición 12.

Ejercicio 44 Sean A y B conjuntos no vacíos y acotados de números reales tales que $A \subset B$. Prueba que

$$\text{ínf}(B) \leq \text{ínf}(A) \leq \sup(A) \leq \sup(B).$$

Ejercicio 45 Sean A un conjunto de números reales y $c \in \mathbb{R}$. Definimos

$$cA = \{ca : a \in A\}.$$

Prueba que si A es un conjunto no vacío y acotado superiormente de números reales, y $c \geq 0$, entonces

$$\sup(cA) = c \sup(A).$$

[8] En [9] definiremos x^r para todo $x > 0$ y todo número real r.

Ejercicio 46 Sea A un conjunto no vacío de números reales.

(a) Prueba que si A es acotado inferiormente, entonces

$$\sup(-A) = -\inf(A).$$

(b) Prueba que si A es acotado superiormente, entonces

$$\inf(-A) = -\sup(A).$$

Ejercicio 47 Sean A y B conjuntos de números reales. Definimos

$$A + B = \{a + b : a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Prueba que si A y B son conjuntos no vacíos y acotados superiormente de números reales, entonces

$$\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B).$$

Sugerencia: Para probar que $\sup(A) + \sup(B) \leq \sup(A + B)$ procede de la manera siguiente: Dado $\epsilon > 0$, por la proposición 13, existen $a \in A$ y $b \in B$ tales que

$$\sup(A) - \frac{\epsilon}{2} < a \leq \sup(A)$$

y

$$\sup(B) - \frac{\epsilon}{2} < b \leq \sup(B).$$

Así,

$$\sup(A) + \sup(B) - \epsilon < a + b \leq \sup(A + B)$$

y, en consecuencia,

$$\sup(A) + \sup(B) - \epsilon < \sup(A + B).$$

Como $\epsilon > 0$ fue arbitrario, por el ejercicio 32 obtenemos que

$$\sup(A) + \sup(B) \leq \sup(A + B).$$

Ejercicio 48 Sean A y B conjuntos de números reales. Definimos

$$AB = \{ab : a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Prueba que si A y B son conjuntos no vacíos y acotados superiormente de números reales positivos, entonces

$$\sup(AB) = \sup(A)\sup(B).$$

Sugerencia: Trata de imitar la prueba del ejercicio 47.

Ejercicio 49 (Intervalos) Sea $I \subset \mathbb{R}$. Prueba que I es un intervalo ssi I cumple la condición siguiente:

$$\text{Para todo } x, y \in I, \text{ si } x < c < y, \text{ entonces } c \in I. \tag{2.2}$$

Así pues, podemos tomar a (2.2) como la definición general de intervalo. **Sugerencia:** Para el regreso, trata los casos $I = \emptyset$ e $I \neq \emptyset$. Posteriormente, en el caso $I \neq \emptyset$, trata los subcasos I acotado e I no acotado. En el subcaso I acotado, considera a los números $p = \text{ínf}(I)$ y $q = \sup(I)$, y trata los casos en que p o q están o no en I. En el subcaso I no acotado, trata los subsubcasos I acotado inferiormente y no acotado superiormente, I no acotado inferiormente y acotado superiormente; y finalmente, el subsubcaso en que I no es acotado inferiormente ni superiormente.

2.2 Los Números Naturales

En esta sección estudiaremos algunas propiedades de los números naturales que usaremos más adelante, entre ellas el principio de inducción matemática, el cual es una herramienta muy importante, entre otras cosas, para probar la veracidad de afirmaciones de la forma $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n)$.

De la definición del conjunto de los números naturales (véase, por ejemplo, [7]) obtenemos lo siguiente.

Proposición 15 ***(Principio de inducción matemática)*** *Sea $A \subset \mathbb{N}$. Supongamos que A cumple las dos condiciones siguientes:*

(a) $1 \in A$.

(b) Si $k \in A$, entonces $k + 1 \in A$.

Entonces $A = \mathbb{N}$.

A la hipótesis del inciso (b) anterior se le conoce como hipótesis de inducción.

El principio de inducción matemática (o simplemente «principio de inducción» por brevedad) se puede usar para probar que una fórmula o condición $P(n)$, que depende de n, se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$. En efecto, sea

$$A = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ se cumple}\}.$$

Si A cumple las condiciones de los incisos (a) y (b) del principio de inducción matemática, entonces se tendrá que $A = \mathbb{N}$, lo cual implicará que la fórmula o condición $P(n)$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 2 Prueba que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{2.3}$$

Solución. Sea $P(n)$ la fórmula (2.3) y consideremos el conjunto

$$A = \{n \in \mathbb{N} : P(n)\}.$$

Probaremos que el conjunto A cumple las condiciones (a) y (b) del principio de inducción matemática. En efecto:

(a) Es claro que $1 \in A$, pues $1 = 1(1+1)/2$.

(b) Supongamos que $k \in A$. Hay que probar que $k + 1 \in A$. Puesto que $k \in A$, sabemos que

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} 1+2+\cdots+k+(k+1) &= \frac{k(k+1)}{2}+(k+1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2}+\frac{2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+2)(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2}, \end{aligned}$$

lo cual muestra que $k+1 \in A$.

Por el principio de inducción matemática resulta que $A = \mathbb{N}$, de lo cual obtenemos que $P(n)$, es decir, la fórmula (2.3), se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$. ▲

Observación 6 En la práctica, la prueba de que una fórmula o condición $P(n)$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$, utilizando el principio de inducción matemática, como la del ejemplo anterior, se abrevia probando los puntos siguientes:

(I) La fórmula o condición $P(n)$ se cumple para $n = 1$.

(II) Si la fórmula o condición $P(n)$ se cumple para $n = k$, entonces se cumple para $n = k+1$.

Ejemplo 3 Prueba que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$n < 2^n. \tag{2.4}$$

Solución. Usaremos el principio de inducción matemática.

(i) Es claro que la fórmula (2.4) se cumple para $n = 1$, pues $1 < 2^1$.

(ii) Supongamos que la fórmula (2.4) se cumple para $n = k$. Probaremos que la fórmula (2.4) se cumple para $n = k+1$. En efecto,

$$\begin{aligned} k+1 &< 2^k+1 && \text{(por la hipótesis de inducción)} \\ &< 2^k+2^k \\ &= 2\cdot 2^k \\ &= 2^{k+1}, \end{aligned}$$

lo cual muestra que la fórmula (2.4) se cumple para $n = k+1$.

Por lo tanto, por el principio de inducción matemática, resulta que (2.4) se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$. De manera similar obtenemos que si m es un número natural mayor o igual a 2, entonces para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $n < m^n$. ▲

El principio de inducción matemática también se puede usar para probar que una fórmula o condición $P(n)$ se cumple a partir de cierto número natural fijo n_0. En este caso, en lugar de probar (i) y (ii) de la observación 6 hay que probar lo siguiente (véase el ejercicio 67):

(I) La fórmula o condición $P(n)$ se cumple para $n = n_0$.

(II) Si la fórmula o condición $P(n)$ se cumple para $n = k \geq n_0$, entonces se cumple para $n = k+1$.

Ejemplo 4 Prueba que para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 4$ se cumple que

$$2^n \leq n! \tag{2.5}$$

Solución. (i) Es claro que la fórmula (2.5) se cumple para $n = 4$, pues $2^4 = 16 < 24 = 4!$

(ii) Supongamos que la fórmula (2.5) se cumple para $n = k \geq 4$. Probaremos que la fórmula (2.5) se cumple para $n = k + 1$. En efecto,

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2^k \cdot 2 \\ &\leq k! \cdot 2 && \text{(por la hipótesis de inducción)} \\ &\leq k! \cdot (k+1) \\ &= (k+1)!, \end{aligned}$$

lo cual muestra que la fórmula (2.5) se cumple para $n = k + 1$.

Por lo tanto, por el principio de inducción matemática, resulta que (2.5) se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 4$. ▲

Como consecuencia del principio de inducción matemática obtenemos el resultado siguiente.

Proposición 16 ***(Principio del buen orden)*** *Todo conjunto no vacío de números naturales tiene un elemento mínimo, es decir, dado $A \subset \mathbb{N}$ no vacío, existe $m \in A$ tal que*

$$m \leq n \text{ para todo } n \in A.$$

Demostración. Procederemos por contradicción. Supongamos que existe un conjunto no vacío A de números naturales que no tiene elemento mínimo. Definamos

$$B = \{n \in \mathbb{N} : \text{si } m \leq n, \text{ entonces } m \notin A\}.$$

Probaremos, usando el principio de inducción matemática, que $B = \mathbb{N}$ y, en consecuencia, tendremos que $A = \emptyset$, lo cual es una contradicción.

(a) Como 1 es el mínimo de $\mathbb{N}$ (véase el ejercicio 51) y A no tiene elemento mínimo, entonces $1 \notin A$. En consecuencia, $1 \in B$.

(b) Supongamos que $k \in B$. Así, $1, 2, \ldots, k \notin A$ y, en consecuencia,[9]

$$A \subset C \coloneqq \{k+1, k+2, k+3, \ldots\}.$$

Como $k+1$ es el mínimo del conjunto C (véase el ejercicio 51) y A no tiene elemento mínimo, entonces $k + 1 \notin A$. En consecuencia, $k + 1 \in B$.

Por lo tanto, por el principio de inducción matemática, $B = \mathbb{N}$. ■

De hecho, el principio del buen orden es equivalente al principio de inducción matemática (véase el ejercicio 69).

A continuación, usando el axioma del supremo, mostraremos que el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales no está acotado superiormente.

[9]El símbolo $C \coloneqq \{k+1, k+2, k+3, \ldots\}$ significa que estamos definiendo al conjunto C como el conjunto $\{k+1, k+2, k+3, \ldots\}$.

Proposición 17 *El conjunto de los números naturales* $\mathbb{N}$ *no está acotado superiormente.*

Demostración. Supongamos que $\mathbb{N}$ está acotado superiormente. Luego, por el axioma del supremo, existe $\alpha = \sup(\mathbb{N})$. Por la proposición 13 existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\alpha - 1 < n \leq \alpha$. En consecuencia, $\alpha < n+1$, lo cual contradice que α es cota superior de $\mathbb{N}$. Por lo tanto, $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente. ■

Como consecuencia de que los números naturales no están acotados superiormente obtenemos la propiedad arquimediana de los números reales.

Proposición 18 ***(Propiedad arquimediana de*** $\mathbb{R}$***)*** *Si* $M > 0$ *y* $\epsilon > 0$*, entonces existe* $n \in \mathbb{N}$ *tal que*

$$n\epsilon > M.$$

Demostración. Procederemos por contradicción. Supongamos que para toda $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $n\epsilon \leq M$. Así, para toda $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $n \leq M/\epsilon$. Esto último indica que el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ es acotado, lo cual no es posible. ■

Dado $\epsilon > 0$, por la propiedad arquimediana de $\mathbb{R}$ (con $M = 1$), existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\frac{1}{n} < \epsilon.$$

Este hecho será de suma importancia cuando veamos sucesiones de números reales en [9]. Algunas formulaciones equivalentes de la propiedad arquimediana de los números reales se consideran en el ejercicio 70.

Ejercicios

Ejercicio 50 Prueba que para todo número natural n se cumple que

$$n < n + 1.$$

Ejercicio 51 Sea $m \in \mathbb{N}$. Prueba que para todo número natural n se cumple que

$$m < m + n.$$

En consecuencia, m es el mínimo del conjunto $\{m, m+1, m+2, m+3, \ldots\}$. **Sugerencia:** Usa el principio de inducción matemática sobre n.

Ejercicio 52 Prueba que para todo número natural n se cumple que

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n+1).$$

Ejercicio 53 Prueba que para todo número natural n se cumple que

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2.$$

Ejercicio 54 Prueba que para todo número natural n se cumple que

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Ejercicio 55 Prueba que para todo número natural n se cumple que

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + \cdots + n)^2.$$

Ejercicio 56 Prueba que para todo número natural $n \geq 5$ se cumple que

$$n^2 < 2^n.$$

Ejercicio 57 Prueba que para todo número natural $n \geq 2$ se cumple que

$$n! < n^n.$$

Ejercicio 58 Prueba el ejercicio 35 usando el principio de inducción matemática.

Ejercicio 59 Sea $n \in \mathbb{N}$. Prueba lo siguiente:

(a) Si $x < y \leq 0$ y n es par, entonces $y^n < x^n$.

(b) Si $0 \leq x < y$ y n es par, entonces $x^n < y^n$.

(c) Si $x < y$ y n es impar, entonces $x^n < y^n$.

Sugerencia: Prueba primero que el inciso (b) se cumple en realidad para todo número natural n (usa el principio de inducción matemática) y trata de usar este resultado para probar los incisos (a) y (c).

Ejercicio 60 Sea $n \in \mathbb{N}$. Prueba lo siguiente:

(a) Si $0 \leq x < y$ y n es par, entonces $\sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y}$.

(b) Si $x < y$ y n es impar, entonces $\sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y}$.

Sugerencia: Procede por contradicción y ten en cuenta el ejercicio 59.

Ejercicio 61 (Medias cuadrada, aritmética, geométrica y armónica) Definamos

$$C(x,y) = \sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}, \quad A(x,y) = \frac{x+y}{2}, \quad G(x,y) = \sqrt{xy}, \quad H(x,y) = \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}.$$

A los números $C(x,y)$, $A(x,y)$, $G(x,y)$ y $H(x,y)$ se les llama *media cuadrada*, *media aritmética*, *media geométrica* y *media armónica* de los números x, y, respectivamente. Notemos que la media armónica $H(x,y)$ es el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los números x y y.

(a) Prueba que

$$A(x,y) \leq C(x,y) \tag{2.6}$$

y que la igualdad en (2.6) se da ssi $x = y$.

(b) Prueba que si $x, y \geq 0$, entonces

$$G(x,y) \leq A(x,y) \leq C(x,y) \tag{2.7}$$

y que la igualdad en cualquiera de las desigualdades de (2.7) se da ssi $x = y$.

(c) Prueba que si $x, y > 0$, entonces

$$H(x,y) \leq G(x,y) \leq A(x,y) \leq C(x,y) \tag{2.8}$$

y que la igualdad en cualquiera de las desigualdades de (2.8) se da ssi $x = y$.

Las medias cuadrada, aritmética, geométrica y armónica de dos números tienen generalizaciones que siguen cumpliendo las desigualdades (2.6), (2.7) y (2.8). El lector interesado en tales generalizaciones y sus aplicaciones puede consultar cualquier texto introductorio de estadística.

Ejercicio 62 (Desigualdad de Bernoulli) Prueba que si $x \geq -1$, entonces para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

Sugerencia: Usa el principio de inducción matemática.

Ejercicio 63 (Coeficientes binomiales) Dados n y k números enteros con $0 \leq k \leq n$ definimos el *coeficiente binomial*

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Recuerda que el número factorial de un número natural n se define como $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$ y que $0! = 1$.

(a) Sea n un número natural. Prueba que

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1.$$

(b) Sean n y k números naturales con $k \leq n$. Prueba que

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

Ejercicio 64 (Binomio de Newton) Sean a y b números reales y n un número natural. Prueba que

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n.$$

Sugerencia: Usa el principio de inducción matemática y ten presente el ejercicio 63.

Ejercicio 65 Prueba que los coeficientes binomiales son números naturales. **Sugerencia:** Usa el principio de inducción matemática y ten presente el inciso (b) del ejercicio 63.

Ejercicio 66 Sean $A \subset \mathbb{N}$ y $n_0 \in \mathbb{N}$. Supongamos que se cumplen las dos condiciones siguientes:
(a) $n_0 \in A$.
(b) Si $k \in A$, entonces $k+1 \in A$.
Prueba que

$$\{n_0, n_0+1, n_0+2, \ldots\} \subset A.$$

Ejercicio 67 Sea $P(n)$ una fórmula o condición que depende de $n \in \mathbb{N}$ y $n_0 \in \mathbb{N}$. Supongamos que
(a) $P(n)$ se cumple para $n = n_0$.
(b) Si $P(n)$ se cumple para $n = k \geq n_0$, entonces $P(n)$ se cumple para $n = k+1$.
Prueba que $P(n)$ se cumple a partir de $n = n_0$.

Ejercicio 68 Prueba que el principio de inducción matemática es equivalente al principio siguiente:

(Principio de inducción fuerte) Sea $A \subset \mathbb{N}$. Supongamos que A cumple las dos condiciones siguientes:

(a) $1 \in A$.

(b) Si $1, \ldots, k \in A$, entonces $k+1 \in A$.

Entonces $A = \mathbb{N}$. **Sugerencia:** Es claro que el principio de inducción fuerte implica el principio de inducción. Para probar que el principio de inducción implica el principio de inducción fuerte, supón que $A \subset \mathbb{N}$ cumple (a) y (b) del principio de inducción fuerte y considera el conjunto

$$B = \{k \in \mathbb{N} : 1, \ldots, k \in A\}.$$

Prueba que $B = \mathbb{N}$ y, en consecuencia, que $A = \mathbb{N}$.

Ejercicio 69 Prueba que el principio del buen orden implica el principio de inducción matemática. **Sugerencia:** Procede por contradicción; supón que $A \subset \mathbb{N}$ cumple (a) y (b) del principio de inducción matemática y que, sin embargo, $A \neq \mathbb{N}$. Considera el conjunto $B = \mathbb{N} \backslash A$. Puesto que $A \neq \mathbb{N}$, entonces B es no vacío y, en consecuencia, por el principio del buen orden, tiene un elemento mínimo m. Encuentra una contradicción.

Ejercicio 70 (Equivalencias de la propiedad arquimediana) Prueba que las afirmaciones siguientes son equivalentes.

(a) La propiedad arquimediana de los números reales.

(b) Si $M > 0$, entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$n > M.$$

(c) Si $\epsilon > 0$, entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\frac{1}{n} < \epsilon.$$

Ejercicio 71 Prueba que si $x \in \mathbb{R}$, entonces existe un número entero m tal que

$$m - 1 \leq x \leq m.$$

Sugerencia: Considera primero el caso en que $x \geq 0$ y aplica el principio del buen orden al conjunto $A = \{n \in \mathbb{N} : x \leq n\}$.

Ejercicio 72 (Expansión decimal) Prueba que si x es un número entero no negativo, entonces existen un número entero no negativo N y números enteros $a_N, a_{N-1}, \ldots, a_0$ con $0 \leq a_n \leq 9$ tales que

$$x = a_N 10^N + \cdots + a_1 10^1 + a_0 10^0. \tag{2.9}$$

La suma de (2.9) es la llamada *expansión decimal* del número x y se denota por $a_N a_{N-1} \ldots a_1 a_0$. La *expansión decimal* de un número entero negativo x se define como el negativo de la expansión decimal del número $-x$. En el capítulo 4 de [9] consideraremos la expansión decimal de cualquier número real. **Sugerencia:** Como el conjunto de los números naturales no es acotado superiormente y $n < 10^n$ para todo número natural n (véase el ejemplo 3), entonces el conjunto de los números de la forma

10^n, con n un número natural, no es acotado superiormente. Así, dado un número entero no negativo x, existe un número natural n tal que $x < 10^n$. Sea M el menor número natural n tal que $x < 10^n$ (esto es posible gracias al principio del buen orden). Considera el número $N = M - 1$.

Ejercicio 73 (Expansión binaria) Prueba que si x es un número entero no negativo, entonces existen un número entero no negativo N y números enteros $a_N, a_{N-1}, \ldots, a_0$ con $0 \leq a_n \leq 1$ tales que

$$x = a_N 2^N + \cdots + a_1 2^1 + a_0 2^0. \tag{2.10}$$

La suma de (2.10) es la llamada *expansión binaria* del número x y se denota por $a_N a_{N-1} \ldots a_1 a_0$. La *expansión binaria* de un número entero negativo x se define como el negativo de la expansión binaria del número $-x$. En el capítulo 4 de [9] consideraremos la expansión binaria de cualquier número real. **Sugerencia:** Como el conjunto de los números naturales no es acotado superiormente y $n < 2^n$ para todo número natural n (véase el ejemplo 3), entonces el conjunto de los números de la forma 2^n, con n un número natural, no es acotado superiormente. Así, dado un número entero no negativo x, existe un número natural n tal que $x < 2^n$. Sea M el menor número natural n tal que $x < 2^n$ (esto es posible gracias al principio del buen orden). Considera el número $N = M - 1$.

2.3 Números Racionales e Irracionales

Dedicaremos esta pequeña sección al estudio de algunas de las propiedades de los números racionales e irracionales.

Los números racionales son las «fracciones» o «quebrados» que vimos en la escuela elemental o primaria. Por otro lado, los números irracionales son los números reales que no son racionales. Algunos números irracionales famosos son $\sqrt{2}$, π y la constante de Euler e. Puesto que $\mathbb{Q}$ cumple los trece axiomas de las secciones 2.1.1 y 2.1.2, no podemos probar la existencia de números irracionales con esos trece axiomas,[10] para tal efecto necesitaremos el axioma del supremo. Más adelante, en la proposición 20, probaremos que $\sqrt{2}$ es irracional, su existencia se sigue de la proposición siguiente que, por supuesto, hace uso el axioma del supremo. La irracionalidad de los números π y e la estudiaremos en [9].

Proposición 19 ***(Existencia y unicidad de las raíces n-ésimas)*** *Sea n un número natural.*

(a) Si n es par, entonces $\sqrt[n]{x}$ existe y es única para todo $x \geq 0$, y no existe si $x < 0$.

(b) Si n es impar, entonces $\sqrt[n]{x}$ existe y es única para todo $x \in \mathbb{R}$.

Demostración. (a) Supongamos que n es par. Ya sabemos que si $x < 0$, entonces $\sqrt[n]{x}$ no existe (véase la observación 4 para el caso $n = 2$; el caso general es similar). El resultado es claro si $x = 0$. Supongamos que $x > 0$. Necesitamos probar que existe una única $y > 0$ tal que $y^n = x$. Para ello, consideremos el conjunto

$$A = \{y : y^n < x\}.$$

Mostraremos primero que A es no vacío y acotado superiormente y, en consecuencia, que $\sup(A)$ existe. Posteriormente probaremos que el número $\sup(A)$ es una raíz n-ésima de x y que es única. Por

[10] Esto se debe a tres factores, el primero es que las operaciones de suma y producto son cerradas en los números racionales, es decir, la suma y producto de números racionales es de nuevo un número racional; el segundo es que los neutros aditivo y multiplicativo, cuya existencia está garantizada por los axiomas 3 y 7 de la subsección 2.1.1, son números racionales y el tercero es que el inverso aditivo de un número racional y el inverso multiplicativo de un número racional (distinto de cero), cuya existencia está garantizada por los axiomas 4 y 8 de la subsección 2.1.1, también son números racionales.

la propiedad arquimediana de los números reales, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $1/m < x$. En consecuencia, puesto que $1/m \leq 1$, obtenemos que

$$\left(\frac{1}{m}\right)^n \leq \frac{1}{m} < x,$$

por lo cual el número $1/m$ pertenece a A y por ende A es no vacío. Por otra parte, por la propiedad arquimediana de los números reales, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que $M > x$ y, en consecuencia, el número M es una cota superior del conjunto A (si existiera $y \in A$ tal que $y > M$ se tendría que $x > y^n > y > M > x$, lo cual sería una contradicción). Así, el conjunto A es no vacío y acotado superiormente, por lo cual, por el axioma del supremo, existe $\alpha = \sup(A)$. Notemos que $\alpha > 0$ pues el $1/m \in A$. Para mostrar que $\alpha^n = x$, y, en consecuencia, que $\alpha = \sqrt[n]{x}$, mostraremos que las opciones $\alpha^n < x$ y $\alpha^n > x$ no son posibles. Supongamos que $\alpha^n < x$. Tomemos $\epsilon \in (0,1)$ tal que

$$\alpha^n + n!\left(\alpha^{n-1} + \cdots + \alpha + 1\right)\epsilon < x$$

(la existencia de tal ϵ está garantizada por la propiedad arquimediana de los números reales). Luego, por el teorema del binomio de Newton,[11]

$$\begin{aligned}
(\alpha+\epsilon)^n &= \binom{n}{0}\alpha^n + \binom{n}{1}\alpha^{n-1}\epsilon + \cdots + \binom{n}{n}\epsilon^n \\
&\leq \binom{n}{0}\alpha^n + \binom{n}{1}\alpha^{n-1}\epsilon + \cdots + \binom{n}{n}\epsilon \qquad \text{(pues } \epsilon < 1\text{)} \\
&\leq \alpha^n + n!\alpha^{n-1}\epsilon + \cdots + n!\epsilon \\
&= \alpha^n + n!\left(\alpha^{n-1} + \cdots + \alpha + 1\right)\epsilon \\
&< x.
\end{aligned}$$

Así, $\alpha + \epsilon \in A$, lo cual contradice que α es cota superior de A. Supongamos ahora que $\alpha^n > x$. Tomemos $\epsilon \in (0,1)$ tal que $\alpha - \epsilon > 0$ y

$$\alpha^n - n!\left(\alpha^{n-1} + \cdots + \alpha + 1\right)\epsilon > x.$$

Por la proposición 13, existe $x_0 \in A$ tal que $\alpha - \epsilon < x_0 \leq \alpha$. Luego,

$$\begin{aligned}
x_0^n &> (\alpha-\epsilon)^n && \text{(por el ejercicio 59)} \\
&= \binom{n}{0}\alpha^n - \binom{n}{1}\alpha^{n-1}\epsilon + \cdots + (-1)^n\binom{n}{n}\epsilon^n \\
&\geq \binom{n}{0}\alpha^n - \binom{n}{1}\alpha^{n-1}\epsilon - \cdots - \binom{n}{n}\epsilon^n \\
&\geq \alpha^n - n!\alpha^{n-1}\epsilon - \cdots - n!\alpha\epsilon - n!\epsilon && \text{(pues } \epsilon < 1\text{)} \\
&= \alpha^n - n!\left(\alpha^{n-1} + \cdots + \alpha + 1\right)\epsilon \\
&> x.
\end{aligned}$$

[11] Recordemos que los coeficientes binomiales $\binom{n}{k}$ $(k = 0, 1, 2, \ldots, n)$ que aparecen en el binomio de Newton se definen como

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

donde $n!$ denota el número factorial de n.

Así, $x_0 \notin A$, lo cual es una contradicción. Puesto que no es posible que $\alpha^n < x$ y que $\alpha^n > x$, por la tricotomía del orden de $\mathbb{R}$, obtenemos que $\alpha^n = x$. La unicidad de $\sqrt[n]{x}$ se sigue del ejercicio 36.

(b) Supongamos que n es impar y que $x \in \mathbb{R}$. El resultado es claro si $x = 0$. Supongamos que $x > 0$. En este caso la prueba de la existencia de una raíz n-ésima de x es similar a la prueba en el caso en que n es par. Supongamos ahora que $x < 0$. Puesto que existe una raíz n-ésima y de $-x$, es claro que $-y$ es una raíz n-ésima de x. La unicidad de $\sqrt[n]{x}$ se sigue del ejercicio 36. ■

Ahora que sabemos que $\sqrt{2}$ existe, probaremos que es un número irracional.

Proposición 20 *$\sqrt{2}$ es irracional.*

Demostración. Procederemos por contradicción. Supongamos que $\sqrt{2}$ es racional, digamos que

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b} \tag{2.11}$$

con a y b números enteros ($b \neq 0$). Podemos suponer que a y b no tienen factores en común. De (2.11) obtenemos que

$$2b^2 = a^2, \tag{2.12}$$

lo cual señala que a^2 es un número par y, en consecuencia, a también es par (véase el ejercicio 74), digamos que $a = 2c$. Al sustituir $a = 2c$ en la ecuación (2.12) obtenemos que

$$2b^2 = 4c^2,$$

es decir,

$$b^2 = 2c^2. \tag{2.13}$$

De (2.13) obtenemos que b^2 es par y, en consecuencia, b también es par. Así, hemos obtenido que a y b son pares, lo cual contradice que a y b no tienen factores en común. Por lo tanto, $\sqrt{2}$ es irracional. ■

Por la proposición siguiente se dice que tanto los números racionales como los números irracionales son densos en $\mathbb{R}$.

Proposición 21 ***(Densidad de los números racionales e irracionales)***

(a) Dados dos números reales a y b con $a < b$, existe un número racional r tal que

$$a < r < b.$$

(b) Dados dos números reales a y b con $a < b$, existe un número irracional i tal que

$$a < i < b.$$

Demostración. (a) Sean a y b dos números reales con $a < b$.

Caso 1. $a < 0 < b$. En este caso $r = 0$ cumple lo afirmado.

Caso 2. $0 \leq a < b$. Por la propiedad arquimediana de los números reales, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $1/n_0 < b - a$. Por el principio del buen orden, existe

$$m = \text{mín}\left\{n \in \mathbb{N} : a < \frac{n}{n_0}\right\}.$$

De la definición de m sabemos que $(m-1)/n_0 \leq a$ y, en consecuencia,

$$a < \frac{m}{n_0} = \frac{m-1}{n_0} + \frac{1}{n_0} < a + (b-a) = b.$$

Por lo tanto, en este caso $r = m/n_0$ cumple lo afirmado.

Caso 3. $a < b \leq 0$. Como $0 \leq -b < -a$, por el caso anterior, existe p racional con $-b < p < -a$. Por lo tanto, en este caso $r = -p$ cumple lo afirmado.

(b) Por el inciso (a), existe r racional con $a < r < b$. Por la propiedad arquimediana de los números reales, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\sqrt{2}/n_0 < b - r$. En consecuencia,

$$a < r < r + \frac{\sqrt{2}}{n_0} < b.$$

Sea $i = r + \sqrt{2}/n_0$. Como i es un número irracional (véase el ejercicio 77), obtenemos lo afirmado. ■

Más propiedades de los números racionales y de los números irracionales se estudiarán en los ejercicios. En el capítulo 4 de [9] consideraremos la relación entre la racionalidad o irracionalidad de un número real y su expansión decimal.

Ejercicios

Ejercicio 74 Sea $n \in \mathbb{N}$. Prueba que n^2 es par ssi n es par. **Sugerencia:** Usa que todo número entero es de la forma $2k$ o de la forma $2k+1$ para algún número entero k.

Ejercicio 75 Sea $n \in \mathbb{N}$. Prueba que n^2 es múltiplo de 3 ssi n es múltiplo de 3. **Sugerencia:** Usa que todo número entero es de la forma $3k$ o de la forma $3k+1$ o de la forma $3k+2$ para algún número entero k.

Ejercicio 76 Prueba que $\sqrt{3}$ es irracional.

Ejercicio 77 Realiza lo siguiente:

(a) Prueba que la suma, resta, producto y cociente de números racionales es un número racional.

(b) Prueba, mediante contraejemplos, que es falso que la suma, resta, producto y cociente de números irracionales sea un número irracional.

(c) Prueba que si r es un número racional y p es un número irracional, entonces $r+p$ y $r-p$ son números irracionales. Si, además, $r \neq 0$, entonces rp y r/p también son números irracionales.

Ejercicio 78 El primer teorema de Euclides afirma que si p, a y b son números enteros, p divide[12] a ab y p es primo,[13] entonces p divide a a o p divide a b. La prueba del primer teorema de Euclides la puedes encontrar en cualquier libro de texto sobre teoría de números. Usa el primer teorema de Euclides para probar lo siguiente: Si $m \in \mathbb{N}$ y $p_1, \ldots, p_m$ son números primos distintos, entonces n^2 es múltiplo de $p_1 \cdot p_2 \cdots p_m$ ssi n es múltiplo de $p_1 \cdot p_2 \cdots p_m$. **Sugerencia:** Usa el principio de inducción matemática sobre m teniendo en cuenta, como se comentó anteriormente, el primer teorema de Euclides.

[12] Recordemos de nuestro curso de aritmética que si a y d son números enteros, entonces d *divide* a a si existe un número entero c tal que $a = cd$. En este caso se dice que d es un *divisor* o *factor* de a y que a es un *múltiplo* de d.

[13] Un *número primo* es un número natural mayor que 1 tal que sus únicos divisores son él mismo y la unidad.

Ejercicio 79 Prueba que si $p_1, \ldots, p_m$ son números primos distintos, entonces $\sqrt{p_1 \cdot p_2 \cdots p_m}$ es irracional. En particular, si p es un número primo, entonces $\sqrt{p}$ es irracional.

Ejercicio 80 Sean m un número natural, $p_1, \ldots, p_m$ números primos distintos, $r_1, \ldots, r_m$ números enteros no negativos y $n = p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \cdots p_m^{r_m}$.

(a) Prueba que si todos los r_i son pares, entonces $\sqrt{n}$ es racional.

(b) Prueba que si algún r_i es impar, entonces $\sqrt{n}$ es irracional.

(c) **(Racionalidad o irracionalidad de $\sqrt{n}$)** Prueba que $\sqrt{n}$ es racional ssi n es un *número cuadrado perfecto*, es decir, si $n = k^2$ para algún número natural k.

Sugerencia: La prueba del inciso (a) es sencilla. Para probar el inciso (b) ten presente el ejercicio 79 y el inciso (c) del ejercicio 77. Finalmente, la suficiencia ($\Leftarrow$) del inciso (c) es clara y para probar la necesidad ($\Rightarrow$) procede por contradicción, teniendo presente que cualquier número natural, excepto el 1, es un producto de números primos[14] y el inciso (b).

Con argumentos similares se puede probar que si m y n son números naturales, entonces $\sqrt[m]{n}$ es racional ssi $n = k^m$ para algún número natural k. Como consecuencia del inciso (c) obtenemos, por citar algunos ejemplos, que $\sqrt{1}$, $\sqrt{4}$, $\sqrt{9}$, $\sqrt{16}$, $\sqrt{25}$ y $\sqrt{36}$ son racionales, mientras que $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$ y $\sqrt{8}$ son irracionales.

[14] Véase cualquier libro de texto sobre teoría de números para ver la prueba de esta afirmación.

3 Funciones

En este capítulo iniciaremos el estudio de las funciones reales de una variable real, las cuales son el tema central de este trabajo.

3.1 Introducción

Para empezar, ¿qué es una función? Todos hemos oído frases como «el precio del maíz está en función del clima» o «el desarrollo de un país está en función de su política educativa». En las frases anteriores la palabra «función» significa dependencia. Informalmente, una función es una relación de dependencia entre objetos. A continuación damos la definición precisa de función.

Definición 16 (Función) Sean A y B conjuntos. Una *función* f de A a B es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento $x \in A$ un único elemento $y \in B$.

Si $x \in A$, al único elemento de B que f asigna a x lo denotaremos por $f(x)$. A $f(x)$, que se lee «f de x», le llamaremos el valor de f en x. Al conjunto A le llamaremos el dominio de f y lo denotaremos por $\text{dom}(f)$. Al conjunto B le llamaremos el codominio de f y lo denotaremos por $\text{cod}(f)$. Finalmente, escribiremos $f : A \to B$ para denotar que f es una función de A a B.

Definición 17 (Imagen y rango de una función) Consideremos una función $f : A \to B$ y $C \subset A$. Definimos la *imagen* del conjunto C bajo la función f como el conjunto

$$f(C) = \{f(x) : x \in C\}.$$

Definimos el *rango* de f como el conjunto

$$\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\},$$

es decir, $\text{ran}(f) = f(\text{dom}(f))$.

De aquí en adelante, a menos que se especifique lo contrario, trabajaremos con *funciones reales de una variable real*, es decir, con funciones $f : A \to B$, donde A y B son subconjuntos de $\mathbb{R}$; más aún, supondremos que A y B son no vacíos[1] y, en consecuencia, si el dominio de una función es un intervalo, supondremos que ese intervalo es no vacío.

Ejemplo 5 Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \mathbb{N}$. Definimos una función f de A a B mediante la tabla (a) de la figura 3.1. Según la tabla, la función f asigna al número 1 del conjunto A el número 2 del conjunto B, al número 2 del conjunto A el número 5 del conjunto B, etc. Así, $f(1) = 2$, $f(2) = 5$, $f(3) = 10$, $f(4) = 17$ y $f(5) = 26$. Notemos que en este caso

$$\begin{aligned} \text{dom}(f) &= \{1, 2, 3, 4, 5\}, \\ \text{cod}(f) &= \mathbb{N}, \\ \text{ran}(f) &= \{2, 5, 10, 17, 26\}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

En ocasiones usaremos otras letras para denotar a una función y no solamente la letra f.

[1] En el ejercicio 85 consideramos el caso en que A o B son el conjunto vacío.

Ejemplo 6 Definimos una función g de $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{R}$ de la manera siguiente. Si $x \in \mathbb{Z}$ definimos $g(x)$ como $2x$. Así, $g(0) = 0$, $g(1) = 2$, $g(-1) = -2$, etc. La tabla (b) de la figura 3.1 muestra los valores que la función g asigna a varios números x. Obsérvese que en esta ocasión la regla de correspondencia de la función g está dada por la ecuación $g(x) = 2x$. Notemos que en este caso

$$\begin{aligned} \text{dom}(g) &= \mathbb{Z}, \\ \text{cod}(g) &= \mathbb{R}, \\ \text{ran}(g) &= \{x : x \text{ es un número par}\}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Ejemplo 7 (Una regla de correspondencia que no es una función) Tomemos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \mathbb{R}$. Definimos ahora una regla de correspondencia h de A a B mediante la tabla (c) de la figura 3.1. En este caso la regla de correspondencia h no es una función, pues al número 3 no le está asignando un único valor, sino dos, el número 5 y el número 4. ▲

(a)

x	$f(x)$
1	2
2	5
3	10
4	17
5	26

(b)

x	$g(x)$
0	0
1	2
-1	-2
2	4
-2	-4

(c)

x	$h(x)$
1	2
2	3
3	5
3	4
4	7

Figura 3.1 (a) Regla de correspondencia de la función f; (b) Regla de correspondencia de la función g; (c) Regla de correspondencia h que no es una función.

Para verificar la igualdad de dos funciones tenemos el criterio siguiente.

Criterio 2 (para la igualdad de funciones) Dos funciones f y g son iguales si se cumple lo siguiente:

(a) $\text{dom}(f) = \text{dom}(g)$.
(b) Las reglas de correspondencia de f y de g coinciden.
(c) $\text{cod}(f) = \text{cod}(g)$.

Por el criterio anterior, aunque dos funciones tengan la misma regla de correspondencia, si sus dominios o codominios difieren, entonces las funciones serán diferentes.

Antes de continuar, introduciremos los conceptos de restricción y extensión de una función.

Definición 18 (Restricción y extensión de una función)

(a) Sean $f : A \to B$ y $C \subset A$ no vacío. Definimos la *restricción* de la función f al conjunto C como la función $f|_C : C \to B$ dada por

$$f|_C(x) = f(x), \text{ para cada } x \in C.$$

(b) Diremos que $f : A \to B$ es una *extensión* de una función $g : D \to B$ si $D \subset A$ y $g = f|_D$.

Por ejemplo, si definimos a las funciones $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ como

$$f(x) = 3x, \text{ para cada } x \in [0, \infty)$$

y

$$g(x) = 3x, \text{ para cada } x \in \mathbb{R},$$

entonces f es la restricción de g al conjunto $[0, \infty)$ y, a su vez, g es una extensión de f.

Convención:

1. Es usual escribir solamente la regla de correspondencia de una función f sin especificar su dominio y codominio. En este caso entenderemos lo siguiente:

   (a) El dominio de f es el conjunto de todos los números x para los cuales la regla de correspondencia de f tiene sentido. Por ejemplo, si escribimos $f(x) = x + 1$, entenderemos que el dominio de f es el conjunto de todos los números reales $\mathbb{R}$, pues $x + 1$ tiene sentido para todo número real x. Como otro ejemplo, si escribimos $g(x) = 1/x$, entenderemos que el dominio de g es el conjunto de todos los números reales distintos de 0, es decir, $\text{dom}(g) = \mathbb{R}\backslash\{0\}$, pues la expresión algebraica $1/x$ tiene sentido para todo número real x, excepto 0, ya que no se vale dividir por cero.

   (b) El codominio de f puede ser cualquier conjunto que contenga al rango de f. Por sencillez, a menos que se indique lo contrario, tomaremos al conjunto $\mathbb{R}$ como el codominio de f.

2. Cuando se define una función mediante una ecuación, por ejemplo, $f(x) = x^2$, es común omitir la letra f y decir simplemente que la expresión algebraica que define a f es una función, por ejemplo, en lugar de decir la frase «la función f definida como $f(x) = x^2$» simplemente diremos «la función x^2».

Ejercicios

Ejercicio 81 Determina si las reglas de correspondencia f de los cuadros de los incisos siguientes son funciones (argumenta tu respuesta).

(a)

x	$f(x)$
1	0
2	5
3	7
4	7
5	8

(b)

x	$f(x)$
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0

(c)

x	$f(x)$
1	3
2	3
3	5
4	7
4	6

Ejercicio 82 Sean $f : A \to B$ y $C, D \subset A$. Prueba lo siguiente:

(a) $f(C \cup D) = f(C) \cup f(D)$.

(b) $f(C \cap D) \subset f(C) \cap f(D)$.

Ejercicio 83 Sean $f : A \to B$ y $C \subset B$. Definimos la *imagen inversa* del conjunto C bajo la función f como el conjunto

$$f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\}.$$

Dados $C, D \subset B$, prueba lo siguiente:

(a) $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.

(b) $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.

(c) $f^{-1}(C \backslash D) = f^{-1}(C) \backslash f^{-1}(D)$.

Ejercicio 84 Sean $f : A \to B$, $C \subset A$ y $D \subset B$. Prueba lo siguiente:

(a) $C \subset f^{-1}(f(C))$.

(b) $f\left(f^{-1}(D)\right) \subset D$.

Ejercicio 85 Sean A y B conjuntos.

(a) Prueba que existe una función $f : A \to B$ ssi existe un subconjunto G de $A \times B$ tal que para todo $x \in A$, existe un único $y \in B$ tal que $(x, y) \in G$.

(b) **(Función vacío)** Prueba que existe una única función $f : \emptyset \to B$. Llamaremos a f la *función vacío* y la denotaremos por $\emptyset$.

(c) Prueba que si A es no vacío, entonces no existe una función $f : A \to \emptyset$.

Sugerencia: Para el inciso (a), dada $f : A \to B$ considera al conjunto $G = \{(x, f(x)) \in A \times B : x \in A\}$. Para probar la existencia en el inciso (b) usa el inciso (a) y para la unicidad procede por contradicción. Para el inciso (c) procede por contradicción.

3.2 Tipos de Funciones

En este curso trabajaremos por lo general con los tipos siguientes de funciones: polinomios, funciones racionales, funciones trigonométricas, la función exponencial, la función logaritmo natural, la función raíz n-ésima y las funciones radicales (la función raíz n-ésima es un caso particular de las funciones radicales). Más adelante veremos como mezclar estas funciones para obtener nuevas funciones.

Polinomios: Una función P es un *polinomio* (de grado n) si existen números reales $a_0, a_1, \ldots, a_n$ con $a_n \neq 0$ tales que

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n.$$

Funciones Racionales: Una función R es una *función racional* si

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios.

Funciones Trigonométricas: Las funciones *trigonométricas* son las funciones $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$, $\cot(x)$, $\sec(x)$ y $\csc(x)$. La definición precisa de estas funciones se puede ver, por ejemplo, en [9].

La Función Logaritmo Natural y la Función Exponencial: La *función logaritmo* (natural) es la función $\ln(x)$ y la *función exponencial* es la función e^x. La definición precisa de estas funciones se puede encontrar, por ejemplo, en [9].[2]

[2]Para dar una definición precisa de la función $\ln(x)$ se necesita tener conocimiento de la integral de Riemann y sus propiedades, lo cual se ve en un curso de Cálculo Integral. La función exponencial e^x es la inversa de la función $\ln(x)$. Véase la sección 3.10 para ver la definición de función inversa. El lector interesado en ahondar en estos temas puede

La Función Raíz *n*-ésima: La función raíz n-ésima $\sqrt[n]{x}$ fue definida en la sección anterior (véase el párrafo posterior a la observación 4).

Funciones Radicales: Una función R es una *función radical* si

$$R(x) = \sqrt[n]{f(x)}$$

para algún número natural $n \geq 2$ y alguna función f. Notemos que la función raíz n-ésima es un caso particular de las funciones radicales.

Otra función que usaremos frecuentemente y que será de gran importancia y utilidad en el capítulo 4 es la función valor absoluto que definimos a continuación.

Definición 19 (Función valor absoluto) El *valor absoluto* de un número real x se define como

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0, \\ -x, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

A $|x|$ le llamaremos la *función valor absoluto*.

Entender en un principio el significado del valor absoluto de un número es algunas veces complicado, sin embargo, en palabras comunes, el valor absoluto de un número x es simplemente el mismo número x, pero con signo positivo, por ejemplo, $|5| = 5$ y $|-5| = 5$.

Es importante observar que

$$\sqrt{x^2} = |x| \text{ para todo } x \in \mathbb{R}$$

y que

$$\left(\sqrt{x}\right)^2 = x \text{ para toda } x \in [0, \infty).$$

La expresión $(\sqrt{x})^2$ no tiene sentido si $x < 0$, pues $\sqrt{x}$ no está definida en ese caso (véase la observación 4).

El cuadro 3.1 señala el dominio y rango de las funciones enunciadas en esta sección.

consultar, por ejemplo, [9].

Función	Dominio	Rango
Polinomio $P(x)$	$\mathbb{R}$	Depende de P
Función racional $P(x)/Q(x)$	$\{x : Q(x) \neq 0\}$	Depende de P y Q
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan(x)$	$\{x : x \neq \pi/2 + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$
$\cot(x)$	$\{x : x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$
$\sec(x)$	$\{x : x \neq \pi/2 + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc(x)$	$\{x : x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\ln(x)$	$(0, \infty)$	$\mathbb{R}$
e^x	$\mathbb{R}$	$(0, \infty)$
$\sqrt[n]{x}$	$[0, \infty)$ si n es par y $\mathbb{R}$ si n es impar	$[0, \infty)$ si n es par y $\mathbb{R}$ si n es impar
Función radical $\sqrt[n]{f(x)}$	$\{x : f(x) \geq 0\}$ si n es par y $\text{dom}(f)$ si n es impar	Depende de f.
$\lvert x \rvert$	$\mathbb{R}$	$[0, \infty)$.

Cuadro 3.1 Algunas funciones, su dominio y su rango.

Ejercicios

Ejercicio 86 Denotaremos el mínimo y el máximo de dos números reales x y y como $\min\{x, y\}$ y $\max\{x, y\}$, respectivamente. Prueba lo siguiente:

(a) $\min\{x, y\} = \frac{x+y-|x-y|}{2}$. (b) $\max\{x, y\} = \frac{x+y+|x-y|}{2}$.

3.3 Operaciones con Funciones

En esta pequeña sección veremos como obtener nuevas funciones a partir de funciones dadas.

Definición 20 (Álgebra de funciones) Sean f y g funciones.

(a) Definimos la *suma* de f y g como la función

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

(b) Definimos la *resta* de f y g como la función

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x).$$

(c) Definimos el *producto* de f y g como la función

$$(fg)(x) = f(x)g(x).$$

(d) Definimos el *cociente* de f y g como la función

$$(f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

El dominio de $f+g$, $f-g$ y de fg es la intersección de los dominios de f y g, es decir,

$$\text{dom}(f+g) = \text{dom}(f-g) = \text{dom}(fg) = \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g).$$

El dominio de f/g es

$$\text{dom}(f/g) = \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g) \cap \{x : g(x) \neq 0\}.$$

Ejemplo 8 (Álgebra de funciones) Si $f(x) = x^2 - 2x + 1$ y $g(x) = x^2 + 1$, entonces

$$\begin{aligned}(f+g)(x) &= f(x) + g(x) = 2x^2 - 2x + 2.\\ (f-g)(x) &= f(x) - g(x) = -2x.\\ (fg)(x) &= f(x)g(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1.\\ (f/g)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + 1}. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Existe otra manera de combinar dos funciones, la composición.

Definición 21 (Composición de funciones) Sean f y g funciones. Definimos la *composición* de f y g como la función

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

El dominio de $f \circ g$ es el conjunto

$$\text{dom}(f \circ g) = \{x : x \in \text{dom}(g) \text{ y } g(x) \in \text{dom}(f)\}.$$

Ejemplo 9 (Composición de funciones)

(a) Si $f(x) = \sin(x)$ y $g(x) = x^2$, entonces

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sin\left(x^2\right).$$

(b) Si $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x + 1$, entonces

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{x+1}.$$

(c) Si $f(x) = \sqrt{2x + x^2}$ y $g(x) = x + 1$, entonces

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x))\\ &= \sqrt{2(x+1) + (x+1)^2}\\ &= \sqrt{x^2 + 4x + 3}. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Ejercicios

Ejercicio 87 (La composición de funciones no es conmutativa) Muestra un par de funciones f y g tales que $f \circ g \neq g \circ f$.

3.4 Cálculo del Dominio de una Función

Dedicaremos toda esta sección al cálculo del dominio de una función.

A la hora de calcular el dominio de una función es útil tener presente los puntos siguientes:

1. No es válido dividir por cero y no existen las raíces n-ésimas de números negativos cuando n es par.
2. Conocemos el dominio de algunas funciones de uso común (véase el cuadro 3.1).
3. Dadas dos funciones f y g se tiene que

$$\begin{gathered}\operatorname{dom}(f+g) = \operatorname{dom}(f-g) = \operatorname{dom}(fg) = \operatorname{dom}(f) \cap \operatorname{dom}(g), \\ \operatorname{dom}(f/g) = \operatorname{dom}(f) \cap \operatorname{dom}(g) \cap \{x : g(x) \neq 0\}\end{gathered}$$

y

$$\operatorname{dom}(f \circ g) = \{x : x \in \operatorname{dom}(g) \text{ y } g(x) \in \operatorname{dom}(f)\}.$$

Ejemplo 10 Calcula el dominio de la función

$$\frac{1}{x-3}.$$

Solución. Como no es válido dividir por cero, el dominio de la función $1/(x-3)$ es el conjunto de todos los números reales, excepto el número 3, es decir, el conjunto $\mathbb{R}\backslash\{3\}$. ▲

Ejemplo 11 Calcula el dominio de la función

$$\frac{1}{x+5}.$$

Solución. Como no es válido dividir por cero, el dominio de la función $1/(x+5)$ es el conjunto de todos los números reales, excepto el número -5, es decir, el conjunto $\mathbb{R}\backslash\{-5\}$. ▲

Ejemplo 12 Calcula el dominio de la función $\sqrt{x-7}$.

Solución. Según el cuadro 3.1, el dominio de una función radical $\sqrt[n]{f(x)}$ es el conjunto $\{x : f(x) \geq 0\}$ si n es par (esto se debe a que no existen las raíces n-ésimas de números negativos cuando n es par). Así, el dominio de la función $\sqrt{x-7}$ es el conjunto

$$\begin{aligned}\{x : x-7 \geq 0\} &= \{x : x \geq 7\} \\ &= [7, \infty). \quad ▲\end{aligned}$$

Ejemplo 13 Calcula el dominio de la función $\sqrt{x+2}$.

Solución. El dominio de la función $\sqrt{x+2}$ es el conjunto

$$\begin{aligned}\{x : x+2 \geq 0\} &= \{x : x \geq -2\} \\ &= [-2, \infty). \quad ▲\end{aligned}$$

Ejemplo 14 Calcula el dominio de la función

$$\frac{1}{\sqrt{x-4}}.$$

Solución. Puesto que no existen las raíces cuadradas de números negativos y no se vale dividir por cero, debemos de considerar los números x tales que $x-4 \geq 0$ y $x \neq 4$, es decir, los x tales que $x-4>0$. Así, el dominio de la función $1/\sqrt{x-4}$ es el conjunto

$$\begin{aligned}\{x : x-4>0\} &= \{x : x>4\}\\ &= (4,\infty). \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Ejemplo 15 Calcula el dominio de la función

$$\frac{1}{\operatorname{sin}(x)}.$$

Solución. Puesto que no se vale dividir por cero y $\operatorname{sin}(x)=0$ en los números x de la forma $k\pi$ con k entero, entonces el dominio de la función $1/\operatorname{sin}(x)$ es el conjunto

$$\{x : x \neq k\pi \text{ con } k \text{ entero}\}. \quad \blacktriangle$$

Ejemplo 16 Calcula el dominio de la función

$$\frac{1}{\cos(x)}.$$

Solución. Puesto que no se vale dividir por cero y $\cos(x)=0$ en los números x de la forma $\pi/2+k\pi$ con k entero, entonces el dominio de la función $1/\cos(x)$ es el conjunto

$$\{x : x \neq \pi/2+k\pi \text{ con } k \text{ entero}\}. \quad \blacktriangle$$

Ejemplo 17 Calcula el dominio de la función $h(x)=\cos(x)+\sqrt{x}$.

Solución. Sean $f(x)=\cos(x)$ y $g(x)=\sqrt{x}$. Según el cuadro 3.1 se tiene que $\operatorname{dom}(f)=\mathbb{R}$ y que $\operatorname{dom}(g)=[0,\infty)$. Por otra parte, sabemos que $\operatorname{dom}(f+g)=\operatorname{dom}(f)\cap\operatorname{dom}(g)$. Así,

$$\begin{aligned}\operatorname{dom}(h) &= \operatorname{dom}(f+g)\\ &= \operatorname{dom}(f)\cap\operatorname{dom}(g)\\ &= \mathbb{R}\cap[0,\infty)\\ &= [0,\infty). \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Ejemplo 18 Calcula el dominio de la función $h(x)=\ln(x-2)\sqrt{5-x}$.

Solución. Sean $f(x)=\ln(x-2)$ y $g(x)=\sqrt{5-x}$. Como la función $\ln(x)$ está definida para

$x > 0$, entonces

$$\begin{aligned}\text{dom}(f) &= \{x : x - 2 > 0\} \\ &= \{x : x > 2\} \\ &= (2, \infty).\end{aligned}$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned}\text{dom}(g) &= \{x : 5 - x \geq 0\} \\ &= \{x : 5 \geq x\} \\ &= (-\infty, 5].\end{aligned}$$

Luego, puesto que $\text{dom}(fg) = \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)$, entonces

$$\begin{aligned}\text{dom}(h) &= \text{dom}(fg) \\ &= \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g) \\ &= (2, \infty) \cap (-\infty, 5] \\ &= (2, 5]. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Ejemplo 19 Calcula el dominio de la función

$$h(x) = \frac{3x^2 - 2x + 7}{\sqrt{x - 3}}.$$

Solución. Sean $f(x) = 3x^2 - 2x + 7$ y $g(x) = \sqrt{x - 3}$. Como f es un polinomio, entonces $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$. Por otra parte, $\text{dom}(g) = [3, \infty)$. Luego, puesto que $\text{dom}(f/g) = \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g) \cap \{x : g(x) \neq 0\}$, entonces

$$\begin{aligned}\text{dom}(h) &= \text{dom}(f/g) \\ &= \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g) \cap \{x : g(x) \neq 0\} \\ &= \mathbb{R} \cap [3, \infty) \cap (3, \infty) \\ &= (3, \infty). \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Ejemplo 20 Calcula el dominio de la función

$$f(x) = \ln(x - 2)\sqrt{5 - x} + \frac{3x^2 - 2x + 7}{\sqrt{x - 3}}.$$

Solución. Sean $h_1(x) = \ln(x - 2)\sqrt{5 - x}$ y $h_2(x) = (3x^2 - 2x + 7)/\sqrt{x - 3}$. Sabemos por los dos

ejemplos anteriores que $\text{dom}(h_1) = (2, 5]$ y que $\text{dom}(h_2) = (3, \infty)$. Así,

$$\begin{aligned}\text{dom}(f) &= \text{dom}(h_1 + h_2)\\ &= \text{dom}(h_1) \cap \text{dom}(h_2)\\ &= (2, 5] \cap (3, \infty)\\ &= (3, 5]. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Ejercicios

Ejercicio 88 Calcula el dominio de las funciones siguientes:

(a) $f(x) = x^2 - 5$.
(b) $f(x) = \sqrt{x+2}$.
(c) $f(x) = \frac{2}{x-3}$.

Ejercicio 89 Calcula el dominio de las funciones siguientes:

(a) $f(x) = \sqrt{x+2} + \frac{2}{x-3}$.
(b) $f(x) = \sqrt{x+2}\left(\frac{2}{x-3}\right)$.
(c) $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-3}$.
(d) $f(x) = \frac{x-3}{\sqrt{x+2}}$.

Ejercicio 90 Calcula el dominio de las funciones siguientes:

(a) $f(x) = \sin(x+1)$.
(b) $f(x) = \ln(x+7)$.
(c) $f(x) = \sqrt{x^2+1}$.

Ejercicio 91 Calcula el dominio de la función

$$f(x) = \frac{3x\sin(x)}{2\sqrt{x-2}} + \frac{\ln(x-1)}{x^2+1}.$$

Ejercicio 92 Considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & \text{si } x \leq 1,\\ x + 1, & \text{si } x > 1.\end{cases}$$

¿Cuál es su dominio?

Ejercicio 93 Considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(1/\sqrt{x}\right), & \text{si } x > 0,\\ 0, & \text{si } x = 0.\end{cases}$$

¿Cuál es su dominio?

3.5 Gráfica de una Función

En esta sección definiremos la gráfica de una función, la cual nos ayudará a estudiar a las funciones desde un punto de vista más geométrico.

Definición 22 (Gráfica de una función) Sea f una función. Definimos la *gráfica* de f como el conjunto

$$\{(x, f(x)) : x \in \text{dom}(f)\}.$$

Las figuras siguientes muestran la gráfica de algunas funciones.

Gráfica de algunas funciones comunes:



(a) (b)

Figura 3.2 Gráfica de la función constante $f(x) = c$ en los casos en que $c = 1$ y $c = -1$, respectivamente.

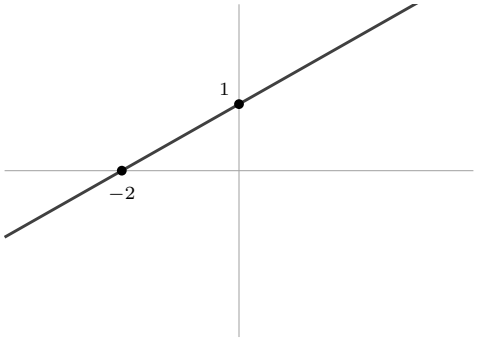
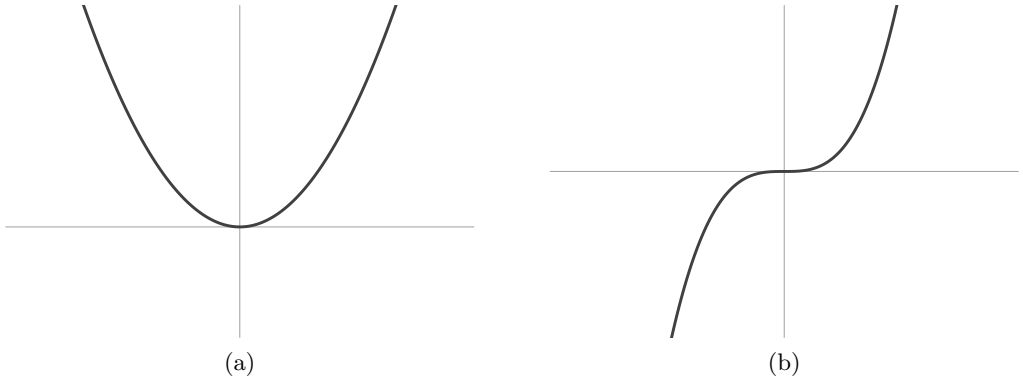
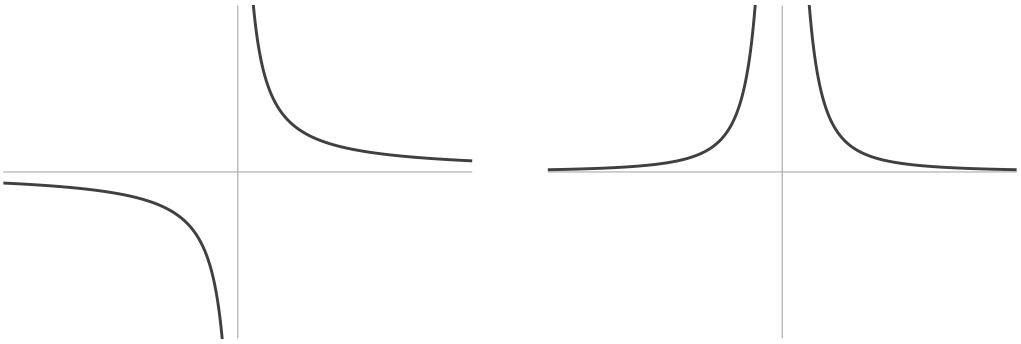


Figura 3.3 Gráfica de la función $f(x) = mx + b$ (con $m = 1/2$ y $b = 1$). En este caso la gráfica de la función f es una recta de pendiente m y cuya intersección con el eje Y es el punto $(0, b)$.



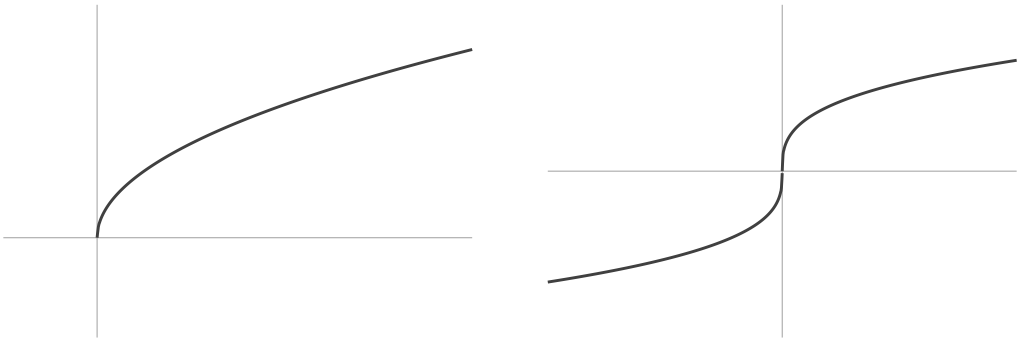
(a) (b)

Figura 3.4 Gráfica de la función $f(x) = x^n$ ($n = 2, 3$, respectivamente).



(a) (b)

Figura 3.5 Gráfica de la función $f(x) = 1/x^n$ ($n = 1, 2$, respectivamente).



(a) (b)

Figura 3.6 Gráfica de la función raíz n-ésima $\sqrt[n]{x}$ ($n = 2, 3$, respectivamente).

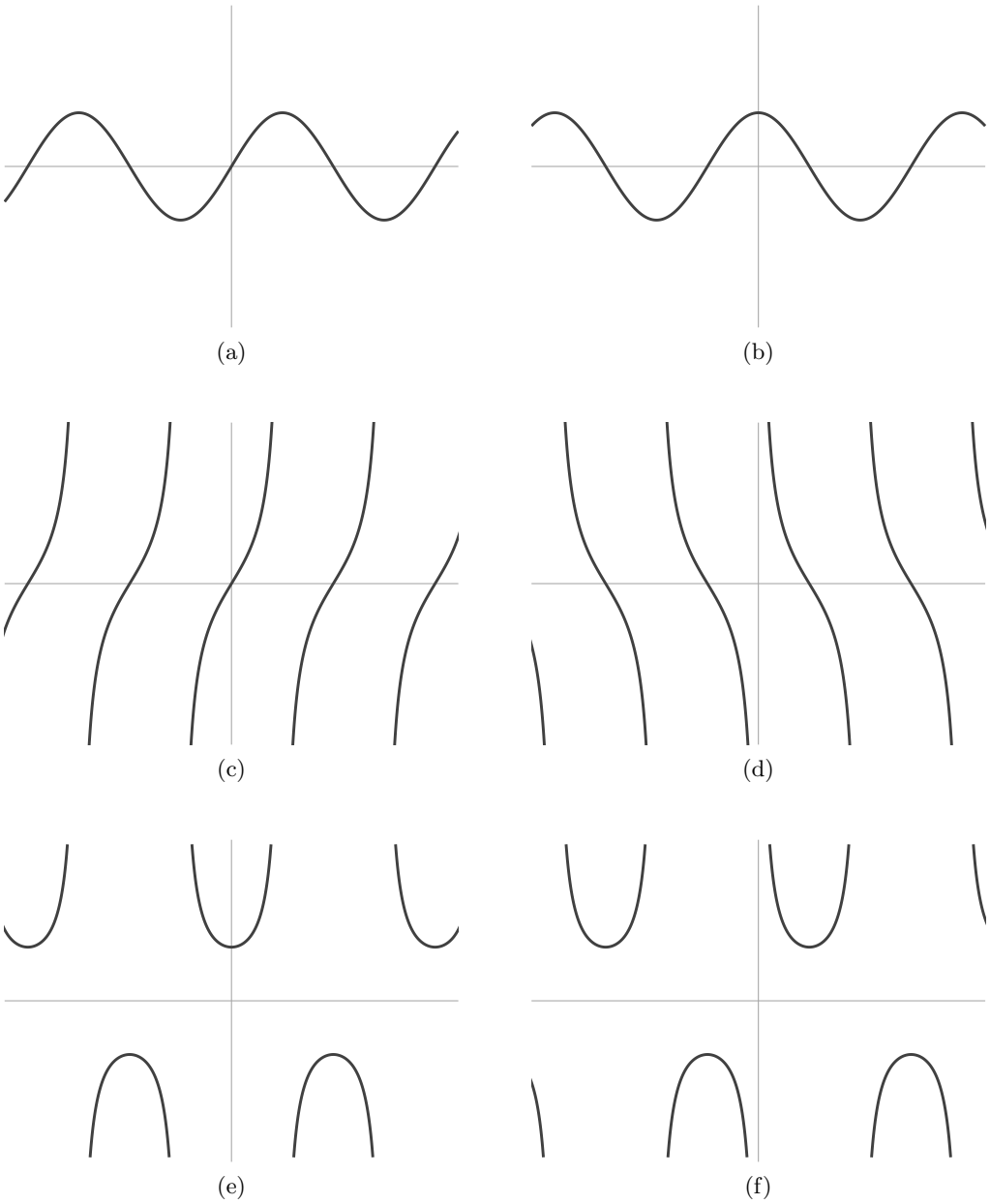


Figura 3.7 Gráfica de las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, respectivamente.

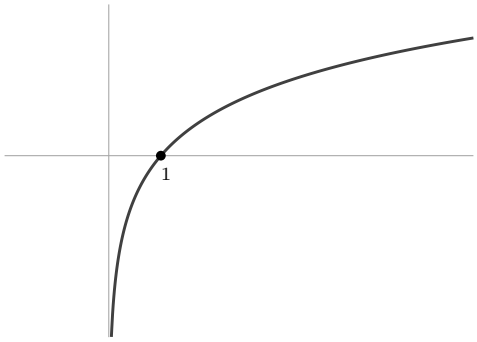


Figura 3.8 Gráfica de la función logaritmo natural $\ln(x)$.

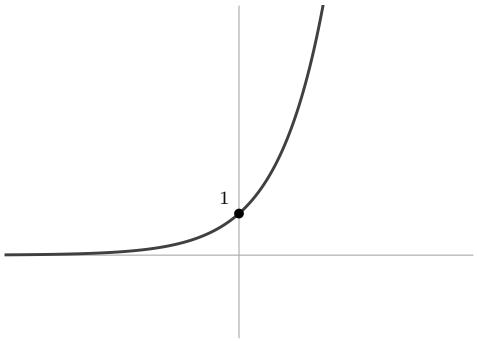


Figura 3.9 Gráfica de la función exponencial e^x.

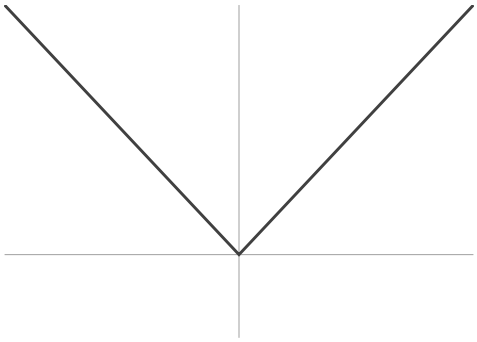


Figura 3.10 Gráfica de la función valor absoluto $|x|$

Gráfica de otras funciones:

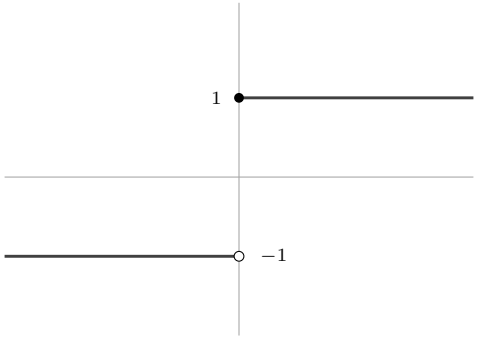


Figura 3.11 Gráfica de la función $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \geq 0 \\ -1, & \text{si } x < 0. \end{cases}$

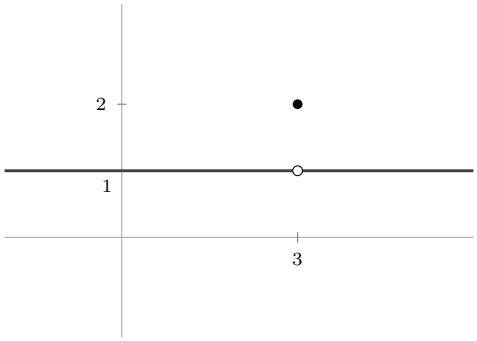


Figura 3.12 Gráfica de la función $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \neq 3 \\ 2, & \text{si } x = 3. \end{cases}$

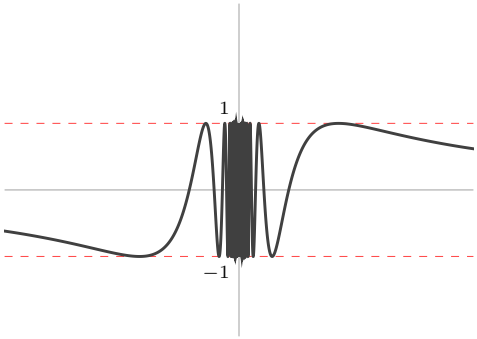


Figura 3.13 Gráfica de la función $f(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$

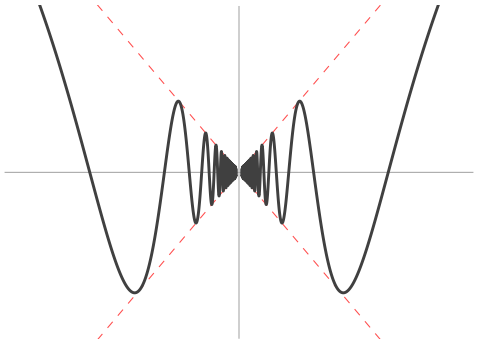


Figura 3.14 Gráfica de la función $f(x) = \begin{cases} x\sin(1/x), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$

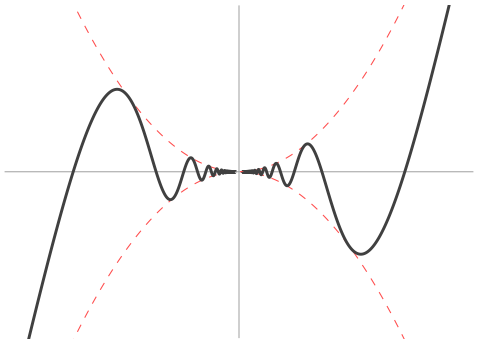


Figura 3.15 Gráfica de la función $f(x) = \begin{cases} x^2\sin(1/x), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$

La gráfica de una función es por definición un subconjunto del plano cartesiano, surge la pregunta siguiente, ¿todo subconjunto del plano es la gráfica de una función? La respuesta es que no. El criterio siguiente, el cual se deduce de la definición de función, nos ayudará a determinar si un subconjunto del plano es la gráfica de una función.

Proposición 22 ***(Criterio de la recta vertical para determinar si un subconjunto del plano es la gráfica de una función)*** *Sea G un subconjunto del plano. Entonces G es la gráfica de cierta función si y solo si toda recta vertical intersecta a G a lo más en un punto.*

Ejemplo 21 Consideremos la curva α de la figura 3.16, es decir, α es la circunferencia con centro en el origen y radio 1. ¿Es α la gráfica de alguna función f? La respuesta es que no, pues, por ejemplo, la recta $x = 0$ intersecta a α en más de un punto, a saber, en los puntos $(0, 1)$ y $(0, -1)$. ▲

Ejemplo 22 Consideremos ahora la curva β de la figura 3.17. ¿Es β la gráfica de alguna función f? La respuesta es que no, pues, por ejemplo, la recta $x = 1$ intersecta a β en dos puntos. ▲

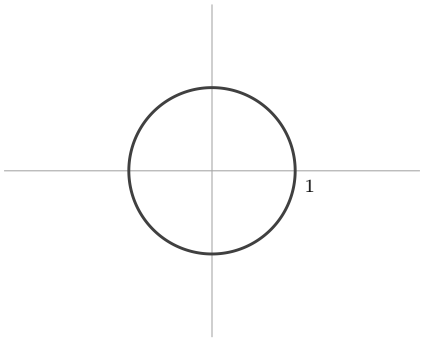


Figura 3.16 La curva α no es la gráfica de una función.

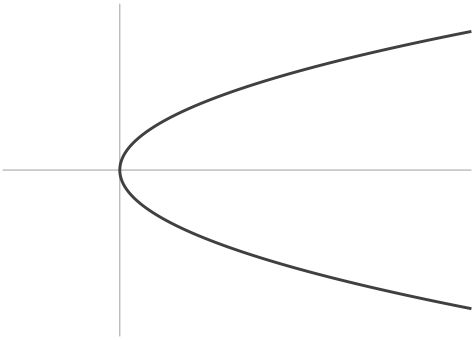


Figura 3.17 La curva β no es la gráfica de una función.

Ejemplo 23 Como otro ejemplo, consideremos la curva γ de la figura 3.18. ¿Es γ la gráfica de alguna función f? La respuesta es que no, pues, por ejemplo, la recta $x = 0$ intersecta a γ en más de un punto. ▲

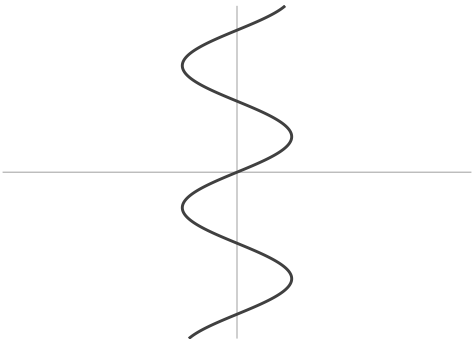


Figura 3.18 La curva γ no es la gráfica de una función.

Ejercicios

Ejercicio 94 Dibuja la gráfica de la función

$$f(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x \leq 0, \\ x, & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Ejercicio 95 Dibuja la gráfica de la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & \text{si } x \leq 1, \\ x + 1, & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Ejercicio 96 Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = x^2.$$

Dibuja las gráficas de f, $f|_{[0,\infty)}$, $f|_{(-\infty,0]}$, $f|_{[-1,1]}$, $f|_{(-1,1]}$ y $f|_{[-1,1)}$.

Ejercicio 97 (Mínimo y máximo de dos funciones) Dadas dos funciones f y g con el mismo dominio A, definimos el mínimo de f y g como la función

$$\text{mín}\{f, g\}(x) = \text{mín}\{f(x), g(x)\}, \quad x \in A$$

y el máximo de f y g como la función

$$\text{máx}\{f, g\}(x) = \text{máx}\{f(x), g(x)\}, \quad x \in A.$$

Dibuja la gráfica de las funciones $\text{mín}\{f, g\}$ y $\text{máx}\{f, g\}$ para las funciones siguientes:

(a) $f(x) = x$ y $g(x) = x^2$.

(b) $f(x) = x^2$ y $g(x) = x^3$.

3.6 Funciones Pares e Impares

Toca el turno de estudiar a las funciones pares e impares. Geométricamente, una función es par si su gráfica se refleja en el eje Y, y una función es impar si su gráfica se refleja en el origen. Por ejemplo, las funciones x^2 y $\cos(x)$ son pares y las funciones x^3 y $\sin(x)$ son impares (véase las figuras 3.19 y 3.20). Analíticamente la definición de función pare e impar es la siguiente.

Definición 23 (Funciones pares e impares) Sea f una función.

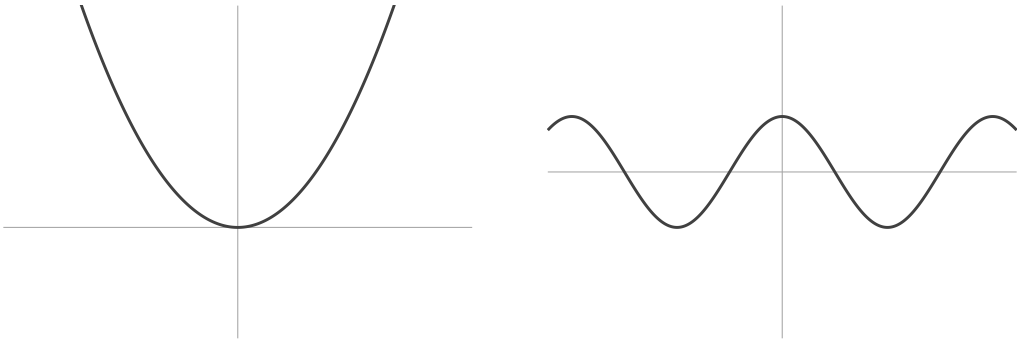
(a) Diremos que f es *par* si

$$f(-x) = f(x) \text{ para todo } x \in \text{dom}(f).$$

(b) Diremos que f es *impar* si

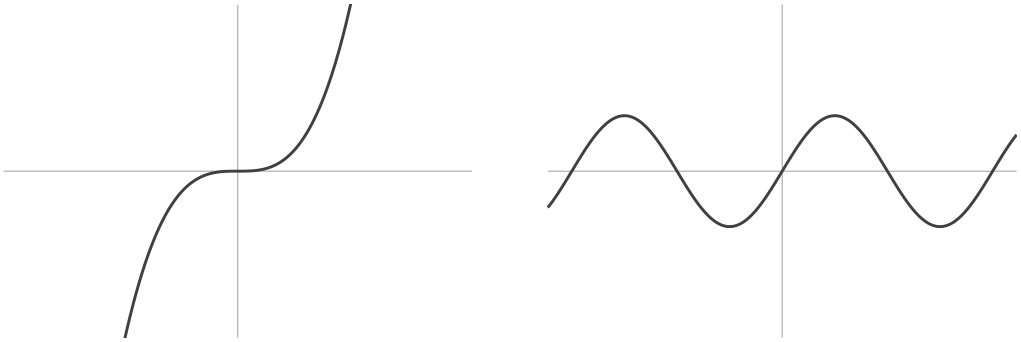
$$f(-x) = -f(x) \text{ para todo } x \in \text{dom}(f).$$

De manera informal podemos decir que una función par «elimina» el signo de la variable y que una función impar «saca» el signo de la función.



(a) (b)

Figura 3.19 Las funciones x^2 y $\cos(x)$ son pares.



(a) (b)

Figura 3.20 Las funciones x^3 y $\sin(x)$ son impares.

Ejemplo 24 La función valor absoluto $|x|$ es par, pues su gráfica se refleja en el eje Y. Por otra parte, la función $|x|$ no es impar, pues, por ejemplo, $|-1| \neq -|1|$. ▲

Ejemplo 25 Como ya comentamos anteriormente, la función x^2 es par. Por otra parte, la función x^2 no es impar, pues, por ejemplo, $(-1)^2 \neq -1^2$. ▲

Ejemplo 26 Como ya comentamos anteriormente, la función x^3 es impar. Por otra parte, la función x^3 no es par, pues, por ejemplo, $(-1)^3 \neq 1^3$. ▲

Ejemplo 27 La función $f(x) = x^3 + 1$ no es par, pues, por ejemplo, $f(-1) \neq f(1)$. La función f tampoco es impar, pues, por ejemplo, $f(-0) \neq -f(0)$. Recomendamos al lector dibujar la gráfica de f y verificar que no es simétrica respecto al eje Y ni respecto al origen. ▲

¿Existirán funciones que son tanto pares como impares? En caso afirmativo, ¿cuáles son? Véase el ejercicio 100.

Ejercicios

Ejercicio 98 Determina si las funciones siguientes son pares, impares o ninguna de las dos cosas. Argumenta tu respuesta.

(a) $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

(b) $f(x) = \sin^2(x)$.

Ejercicio 99 Determina si las funciones siguientes son pares, impares o ninguna de las dos cosas. Argumenta tu respuesta.

(a) $f(x) = x^2\,(4 - x^2)$. (b) $f(x) = x\cos(x)$.

Ejercicio 100 ¿Existen funciones que son tanto pares como impares? En caso afirmativo, ¿qué forma tienen? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 101 Prueba o da un contraejemplo a las afirmaciones siguientes:
(a) Si f y g son funciones pares (impares), entonces $f + g$ es par (impar).
(b) Si f y g son funciones pares (impares), entonces $f - g$ es par (impar).
(c) Si f y g son funciones pares (impares), entonces fg es par (impar).
(d) Si f y g son funciones pares (impares), entonces f/g es par (impar).

Ejercicio 102 Sean f y g funciones. Estudia la paridad (par o impar) de la función $f \circ g$ en términos de la paridad de f y g. Argumenta tus respuestas.

3.7 Funciones Monótonas

En esta pequeña sección introduciremos a las funciones monótonas, una clase importante de funciones que estudiaremos más a fondo en las próximas secciones y capítulos.

Definición 24 (Funciones monótonas) Sea f una función definida en un intervalo I de números reales.

(a) Diremos que f es *creciente* en I si para toda $x, y \in I$,

$$x < y \text{ implica que } f(x) < f(y).$$

(b) Diremos que f es *monótona creciente* en I si para toda $x, y \in I$,

$$x < y \text{ implica que } f(x) \leq f(y).$$

(c) Diremos que f es *decreciente* en I si para toda $x, y \in I$,

$$x < y \text{ implica que } f(x) > f(y).$$

(d) Diremos que f es *monótona decreciente* en I si para toda $x, y \in I$,

$$x < y \text{ implica que } f(x) \geq f(y).$$

(e) Diremos que f es *monótona* en I si f es monótona creciente o monótona decreciente en I.

Notemos que toda función creciente (decreciente) es monótona creciente (decreciente), sin embargo, no se cumple el recíproco. La figura 3.21 muestra la gráfica de algunas funciones monótonas.

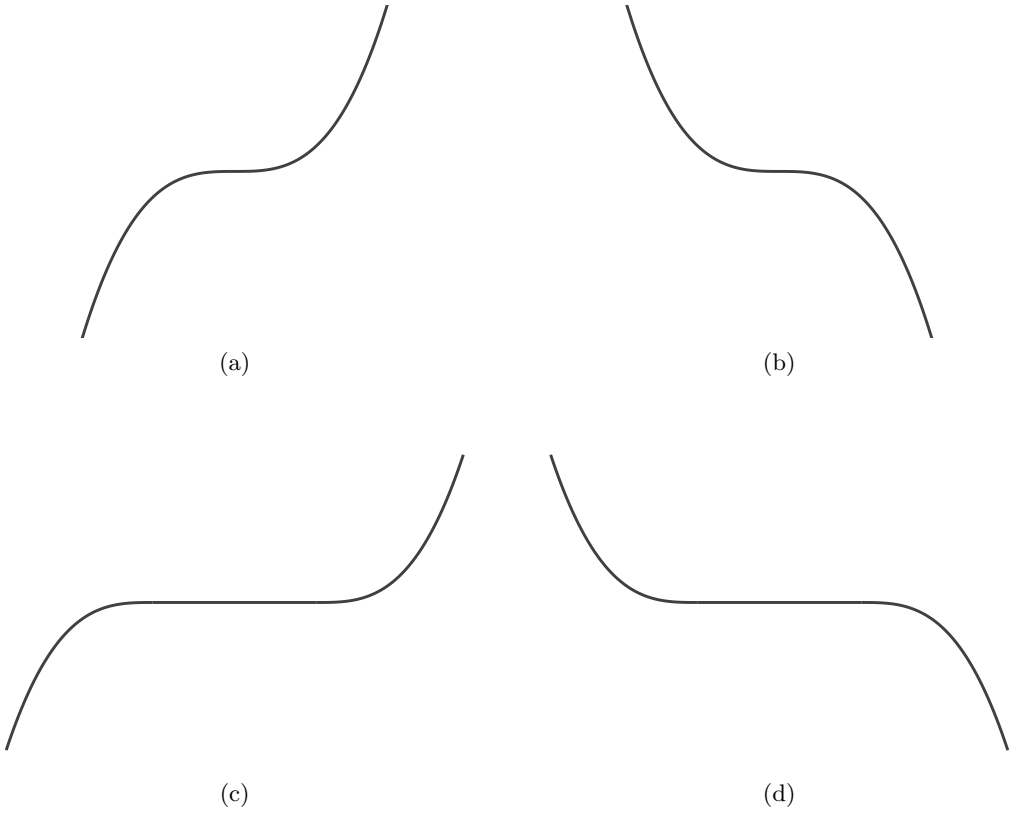


Figura 3.21 Gráfica de algunas funciones monótonas. La función del inciso (a) es creciente, la del inciso (b) es decreciente, la del inciso (c) es monótona creciente y la del inciso (d) es monótona decreciente.

Como comentamos anteriormente, en las próximas secciones y capítulos estudiaremos más a fondo a las funciones monótonas, una vez que tengamos las herramientas necesarias para ello. Por lo pronto sabemos que, por el ejercicio 59, la función x^n es decreciente en el intervalo $(-\infty, 0]$ y creciente en el intervalo $[0, \infty)$ si n es un número natural par; y que es creciente en todo $\mathbb{R}$ si n es impar. También sabemos, por el ejercicio 60, que la función $\sqrt[n]{x}$ es creciente en $[0, \infty)$ si n es par y creciente en todo $\mathbb{R}$ si n es impar. Más adelante, en el capítulo 5, mostraremos que las funciones $\ln(x)$ y e^x son crecientes. Invitamos al lector a que repase la gráfica de estas funciones.

Ejercicios

Ejercicio 103 Proporciona un ejemplo de una función monótona creciente (monótona decreciente) que no sea creciente (decreciente).

Ejercicio 104 ¿Existen funciones que son tanto crecientes como decrecientes? En caso afirmativo, ¿qué forma tienen? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 105 ¿Existen funciones que son tanto monótonas crecientes como monótonas decrecientes? En caso afirmativo, ¿qué forma tienen? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 106 Sean f y g funciones definidas en un intervalo I. Estudia la monotonía (creciente, decreciente, monótona creciente o monótona decreciente) de las funciones $f + g$, $f - g$, fg y f/g en términos de la monotonía de f y g. Argumenta tus respuestas.

Ejercicio 107 Sean I y J intervalos, $g : I \to J$ y $f : J \to \mathbb{R}$. Estudia la monotonía (creciente, decreciente, monótona creciente o monótona decreciente) de la función $f \circ g$ en términos de la monotonía de f y g. Argumenta tus respuestas.

Ejercicio 108 (Desigualdades de funciones I[3]) Sean f y g dos funciones definidas en un intervalo $[a, \infty)$ y definamos $h(x) = f(x) - g(x)$, $x \in [a, \infty)$. Prueba lo siguiente:

(a) Si h es monótona creciente y $0 \leq h(a)$, entonces $g(x) \leq f(x)$, $x \in [a, \infty)$.

(b) Si h es monótona decreciente y $h(a) \leq 0$, entonces $f(x) \leq g(x)$, $x \in [a, \infty)$.

Por supuesto, las desigualdades entre las funciones f y g de los incisos anteriores pueden ser estrictas en algunos casos, por ejemplo, si en el inciso (a) se tiene que $0 < h(a)$, entonces $g(x) < f(x)$, $x \in [a, \infty)$. No enunciamos estos casos buscando la simplicidad en el enunciado. Resultados análogos se cumplen para funciones f y g definidas en intervalos de la forma $(-\infty, a]$, $[a, b)$ y $(b, a]$. Este resultado, aunque sencillo, será de gran utilidad para mostrar desigualdades de funciones, sobre todo una vez que dispongamos de herramientas para determinar si una función es monótona creciente o monótona decreciente en la sección 5.8.

3.8 Transformaciones de Funciones: Traslaciones y Reflexiones

A partir de funciones cuya gráfica es conocida se puede construir la gráfica de funciones más complicadas mediante transformaciones de funciones. Las transformaciones básicas de funciones se resumen en el cuadro siguiente.

Transformaciones Básicas de Funciones		
Función	**Transformación**	**Resultado**
$f(x)$	$f(x) + c$	La gráfica de f se **traslada** c unidades hacia arriba si $c > 0$ o hacia abajo si $c < 0$.
$f(x)$	$f(x + c)$	La gráfica de f se **traslada** c unidades a la derecha si $c < 0$ o hacia la izquierda si $c > 0$.
$f(x)$	$-f(x)$	La gráfica de f se **refleja** en el eje X.
$f(x)$	$f(-x)$	La gráfica de f se **refleja** en el eje Y.

Las seis figuras siguientes muestran el efecto de las transformaciones básicas sobre la gráfica de la función $\sqrt{x}$.

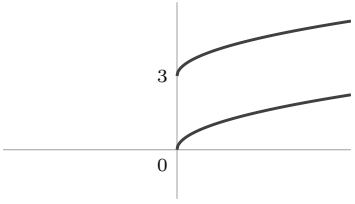


Figura 3.22 Gráficas de las funciones $\sqrt{x}$, $\sqrt{x} + 3$

[3]Véase también el ejercicio 207.

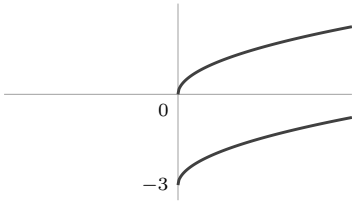


Figura 3.23 Gráficas de las funciones $\sqrt{x}$, $\sqrt{x}-3$

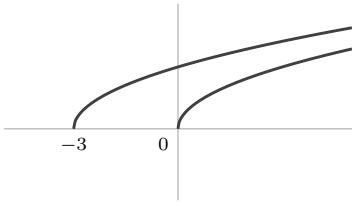


Figura 3.24 Gráficas de las funciones $\sqrt{x}$ y $\sqrt{x+3}$

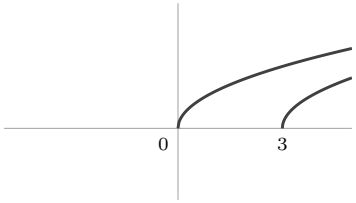


Figura 3.25 Gráficas de las funciones $\sqrt{x}$, $\sqrt{x-3}$

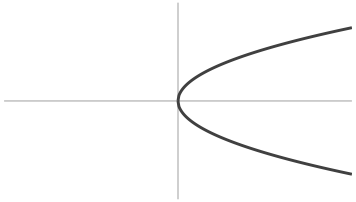


Figura 3.26 Gráficas de las funciones $\sqrt{x}$ y $-\sqrt{x}$

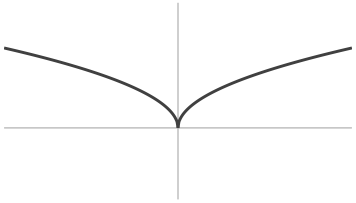


Figura 3.27 Gráficas de las funciones $\sqrt{x}$ y $\sqrt{-x}$

Ejemplo 28 Bosqueja la gráfica de la función $f(x)=5-\sqrt{3-x}$.

Solución. Notemos que podemos obtener la función f, a partir de la función $\sqrt{x}$, mediante transformaciones básicas de funciones de la manera siguiente:

$$\sqrt{x}\to\sqrt{-x}\to\sqrt{-(x-3)}=\sqrt{3-x}\to-\sqrt{3-x}\to 5-\sqrt{3-x}.$$

En consecuencia, la gráfica de f es el resultado final de la secuencia de gráficas (de izquierda a derecha) que aparece en la figura 3.28. ▲

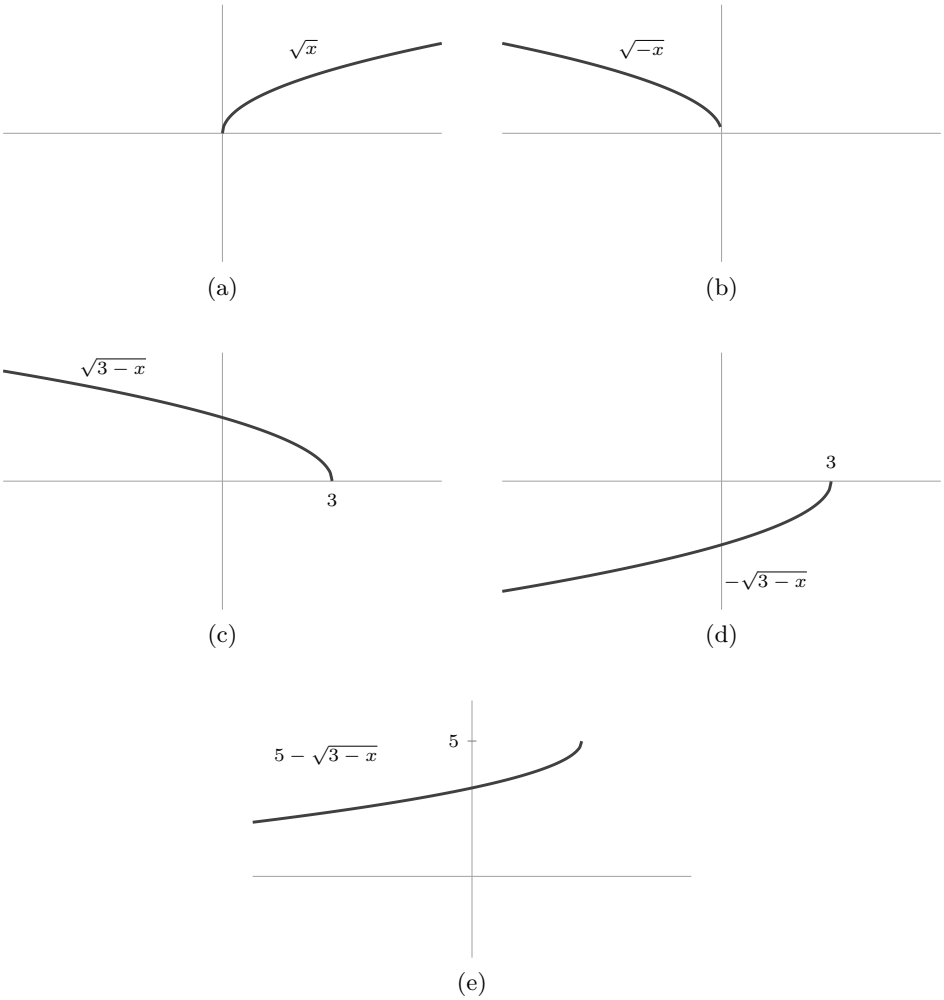


Figura 3.28 Secuencia de gráficas (de izquierda a derecha) que muestra la transformación de la función $\sqrt{x}$ en la función f utilizando transformaciones básicas sobre funciones.

Ejercicios

Ejercicio 109 ¿Qué efecto tiene la transformación $-f(-x)$ sobre la gráfica de una función f?

Ejercicio 110 Utiliza la gráfica de $f(x) = \sin(x)$ para dibujar la gráfica de las funciones siguientes:

(a) $y = \sin(x) + 2$.
(b) $y = -\sin(x)$.
(c) $y = \sin(x - \pi/2)$.
(d) $y = \sin(-x)$.

Ejercicio 111 Encuentra una secuencia de transformaciones básicas sobre funciones que transformen a la función $\sqrt{x}$ en la función $2 - \sqrt{1-x}$. Bosqueja la gráfica de cada una de las funciones de la secuencia.

Ejercicio 112 Encuentra una secuencia de transformaciones básicas sobre funciones que transformen a la función x^2 en la función $-(3-x)^2 - 1$. Bosqueja la gráfica de cada una de las funciones de la secuencia.

3.9 Cálculo del Rango de una Función

En ocasiones, encontrar o calcular el rango de una función f, es decir, encontrar el conjunto

$$\{f(x) : x \in \text{dom}(f)\},$$

puede ser una tarea sencilla y algunas veces no tanto. A continuación veremos un artificio para encontrar el rango de una función f con la propiedad de que de la ecuación

$$y = f(x)$$

se puede despejar x en función de y. Notemos que en este caso existe una función g tal que

$$x = g(y)$$

y, en consecuencia, el rango de f está contenido en el dominio de g, sin embargo, pueden ser diferentes.

Proposición 23 ***(Artificio para calcular el rango de una función)*** *Sea f una función. Si de la ecuación*

$$y = f(x) \tag{3.1}$$

podemos despejar x en función de y para obtener la ecuación

$$x = g(y), \tag{3.2}$$

entonces

$$\text{ran}(f) = \{y \in \text{dom}(g) : f(g(y)) = y\}. \tag{3.3}$$

Demostración. Supongamos que de la ecuación (3.1) obtenemos la ecuación (3.2) y sea A el conjunto de la derecha de (3.3).

($\subset$) Tomemos $y \in \text{ran}(f)$. Así, $y = f(x)$ para algún x. Luego, por (3.2), $x = g(y)$. En consecuencia, $y \in \text{dom}(g)$ y $y = f(x) = f(g(y))$, lo cual implica que $y \in A$. Por ende, $\text{ran}(f) \subset A$.

($\supset$) Sea $y \in A$. Como $f(g(y)) = y$, obtenemos que $y \in \text{ran}(f)$. Así, $A \subset \text{ran}(f)$. ■

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 29 Calcula el rango de la función $f(x) = 2x + 1$.

Solución. En este ejemplo es claro que el rango de f es $\mathbb{R}$, pues todo número real se puede escribir en la forma $2x + 1$. Comparemos esto con el resultado que nos proporciona el artificio anterior: Notemos que de la ecuación

$$y = 2x + 1$$

podemos despejar x en función de y para obtener la ecuación

$$\begin{aligned} x &= \frac{y - 1}{2} \\ &=: g(y). \end{aligned}$$

Claramente $\text{dom}(g) = \mathbb{R}$. Por otra parte,

$$\begin{aligned} f(g(y)) = y &\Leftrightarrow f\left(\frac{y-1}{2}\right) = y \\ &\Leftrightarrow y = y. \end{aligned}$$

Por lo tanto, por el artificio anterior,

$$\begin{aligned} \text{ran}(f) &= \{y \in \text{dom}(g) : f(g(y)) = y\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : y = y\} \\ &= \mathbb{R}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Ejemplo 30 Calcula el rango de la función

$$f(x) = \frac{1}{x} + 2.$$

Solución. Notemos que de la ecuación

$$y = \frac{1}{x} + 2$$

podemos despejar x en función de y para obtener la ecuación

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{y-2} \\ &=: g(y). \end{aligned}$$

Claramente $\text{dom}(g) = \mathbb{R}\backslash\{2\}$. Por otra parte,

$$\begin{aligned} f(g(y)) = y &\Leftrightarrow f\left(\frac{1}{y-2}\right) = y \\ &\Leftrightarrow y = y. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \text{ran}(f) &= \{y \in \text{dom}(g) : f(g(y)) = y\} \\ &= \{y \in \mathbb{R}\backslash\{2\} : y = y\} \\ &= \mathbb{R}\backslash\{2\}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Ejemplo 31 Calcula el rango de la función $f(x) = \sqrt{x-7}$.

Solución. Notemos que de la ecuación

$$y = \sqrt{x-7}$$

podemos despejar x en función de y para obtener la ecuación

$$\begin{aligned} x &= y^2 + 7 \\ &=: g(y) \end{aligned}$$

Claramente $\text{dom}(g) = \mathbb{R}$. Por otra parte,

$$\begin{aligned} f(g(y)) = y &\Leftrightarrow f\left(y^2 + 7\right) = y \\ &\Leftrightarrow \sqrt{y^2} = y \\ &\Leftrightarrow |y| = y. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \text{ran}(f) &= \{y \in \text{dom}(g) : f(g(y)) = y\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} : |y| = y\} \\ &= [0, \infty). \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Desafortunadamente no siempre podemos usar el artificio de la proposición 23, por ejemplo, si $f(x) = \sin(x)$, no podemos despejar x en función de y en la ecuación $y = \sin(x)$. En estos casos, el criterio geométrico siguiente, el cual se deduce de la definición del rango de una función, nos ayudará a encontrar el rango de f si conocemos con exactitud su gráfica.

Proposición 24 ***(Criterio de la recta horizontal para encontrar valores en el rango de una función)*** *Sea f una función. Entonces $c \in \text{ran}(f)$ si y solo si la recta horizontal $y = c$ intersecta a la gráfica de f.*

Ejemplo 32 Según la gráfica de la función $f(x) = x^2$, toda recta de la forma $y = c$ con $c \geq 0$ intersecta a la gráfica de f y toda recta de la forma $y = c$ con $c < 0$ no la intersecta. Así, $\text{ran}(f) = [0, \infty)$. ▲

Ejemplo 33 Según la gráfica de la función $f(x) = x^3$, toda recta de la forma $y = c$ con $c \in \mathbb{R}$ intersecta a la gráfica de f. Así, $\text{ran}(f) = \mathbb{R}$. ▲

Ejemplo 34 Según la gráfica de la función $f(x) = \sqrt{x}$, toda recta de la forma $y = c$ con $c \geq 0$ intersecta a la gráfica de f y toda recta de la forma $y = c$ con $c < 0$ no la intersecta. Así, $\text{ran}(f) = [0, \infty)$. ▲

Ejemplo 35 Según la gráfica de la función $f(x) = \sin(x)$, toda recta de la forma $y = c$ con $-1 \leq c \leq 1$ intersecta a la gráfica de f y toda recta de la forma $y = c$ con $c < -1$ o $c > 1$ no la intersecta. Así, $\text{ran}(f) = [-1, 1]$, como ya habíamos dicho en el cuadro 3.1. ▲

Ejemplo 36 Según la gráfica de la función $f(x) = 1/x$, toda recta de la forma $y = c$ con $c \neq 0$ intersecta a la gráfica de f y la recta $y = 0$ no la intersecta. Así, $\text{ran}(f) = \mathbb{R}\backslash\{0\}$. ▲

Ejemplo 37 Según la gráfica de la función $f(x) = 1/\left(1 + x^2\right)$, toda recta de la forma $y = c$ con $0 < c \leq 1$ intersecta a la gráfica de f y toda recta de la forma $y = c$ con $c \leq 0$ o $c > 1$ no la intersecta. Así, $\text{ran}(f) = (0, 1]$. ▲

¡Peligro! Si no se conoce con exactitud la gráfica de una función f corremos el peligro de aplicar incorrectamente el criterio de la recta horizontal para encontrar valores en su rango, lo cual conducirá

a un cálculo incorrecto de ran(f). Por ejemplo, aparentemente toda recta de la forma $y = c$ con $c \in \mathbb{R}$ intersecta a la gráfica de la función

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{I}, \end{cases} \tag{3.4}$$

(véase la figura 3.29) y, en consecuencia, pensaríamos de manera incorrecta que ran(f) es $\mathbb{R}$. Sin embargo, las rectas de la forma $y = c$ con $c \in \mathbb{I}$ no intersectan a la gráfica de f y solo las rectas de la forma $y = c$ con $c \in \mathbb{Q}$ la intersectan. Así, el rango de f es $\mathbb{Q}$ y no $\mathbb{R}$.

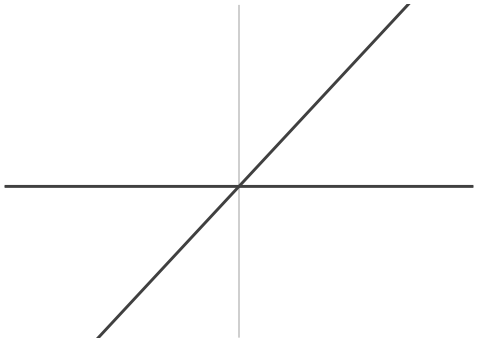


Figura 3.29 Gráfica de la función $f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{I}. \end{cases}$ Aparentemente la gráfica de esta función consiste en dos rectas, la recta $y = x$ y la recta $y = 0$, sin embargo, esto contradice el criterio de la recta vertical para determinar si una curva en el plano es la gráfica de una función, ¿qué está pasando entonces?

Ejercicios

Ejercicio 113 Calcula el rango de las funciones siguientes utilizando su gráfica y la proposición 24.

(a) $f(x) = x^2 - 5$.
(b) $g(x) = x^3 + 2x + 7$.
(c) $h(x) = \frac{2}{x-3}$.
(d) $i(x) = \sin(x) + 2$.
(e) $j(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x \leq 0, \\ 1, & \text{si } x > 0. \end{cases}$
(f) $k(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \leq 3, \\ x + 1, & \text{si } x > 3. \end{cases}$
(g) $l(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \neq 2, \\ 5, & \text{si } x = 2. \end{cases}$

3.10 Funciones Inyectivas, Suprayectivas y Biyectivas; Funciones Invertibles

En esta sección introduciremos a las funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas, las cuales nos permitirán estudiar con mayor profundidad a las funciones. Además de lo anterior, introduciremos a las funciones invertibles, funciones de suma importancia en el cálculo y en matemáticas.

Definición 25 (Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas) Sea $f : A \to B$.

(a) Diremos que f es *inyectiva* o *1-1* si para todo $x, y \in A$ se cumple que

$$x \neq y \text{ implica que } f(x) \neq f(y).$$

(b) Diremos que f es *suprayectiva* o *sobre* si $\text{ran}(f) = B$, es decir, si para cada $y \in B$, existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$.

(c) Diremos que f es *biyectiva* si f es inyectiva y suprayectiva. En este caso diremos que f es una biyección entre los conjuntos A y B.

Según su definición, una función 1-1 es la que manda puntos distintos en su dominio a puntos distintos en su rango, esto conduce al criterio geométrico siguiente para determinar si una función es 1-1.

Proposición 25 ***(Criterio de la recta horizontal para determinar si una función es 1-1)*** *Una función f es 1-1 si toda recta horizontal corta a la gráfica de f a lo más en un punto.*

Así, por ejemplo, según sus gráficas, las funciones x^n con n impar, $\sqrt[n]{x}$, e^x y $\ln(x)$ son funciones 1-1. Por otra parte, las funciones x^n con n par, $|x|$, $\sin(x)$, $\cos(x)$ y $\tan(x)$ son ejemplos de funciones que no son 1-1.

Si no conocemos la gráfica de una función f no podemos utilizar el criterio de la proposición 25. En este caso, la herramienta que tenemos hasta este momento para determinar si f es 1-1 es la definición 25, sin embargo, el verificar que una función es 1-1 usando la definición 25 puede, algunas veces, no ser sencillo. En estos casos la proposición siguiente, cuya demostración se deja a cargo del lector (véase el ejercicio 115), será de utilidad.

Proposición 26 *Sea f una función. Son equivalentes:*
(a) La función f es 1-1.
(b) Para todo $x, y \in \text{dom}(f)$ se cumple que

$$f(x) = f(y) \text{ implica que } x = y.$$

Ejemplo 38 Determina si la función

$$f(x) = \frac{2(x-1)^3}{5} + 7$$

es una función 1-1.

Solución. Puesto que

$$\begin{aligned} & f(x) = f(y) \\ \Rightarrow\ & \frac{2(x-1)^3}{5} + 7 = \frac{2(y-1)^3}{5} + 7 \\ \Rightarrow\ & (x-1)^3 = (y-1)^3 \\ \Rightarrow\ & x - 1 = y - 1 \qquad \text{(pues la función } x^3 \text{ es 1-1)} \\ \Rightarrow\ & x = y, \end{aligned}$$

por la proposición 26 obtenemos que f es 1-1. ▲

Ejemplo 39 Determina si la función

$$f(x) = \frac{2(x-1)^2}{5} + 7$$

es una función 1-1.

Solución. Notemos que

$$\begin{aligned} & f(x) = f(y) \\ \Rightarrow & \frac{2(x-1)^2}{5} + 7 = \frac{2(y-1)^2}{5} + 7 \\ \Rightarrow & (x-1)^2 = (y-1)^2. \end{aligned}$$

A partir de la última ecuación no podemos asegurar que $x - 1 = y - 1$, pues la función x^2 no es 1-1. De hecho, la función f no es 1-1, pues, por ejemplo, $0 \neq 2$ y $f(0) = f(2)$. ▲

Notemos que podemos restringir el dominio de una función que no es 1-1 de manera que la función resultante lo sea. Por ejemplo, consideremos a la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2 + 1$. Claramente la función f no es 1-1, sin embargo, si restringimos la función f, por ejemplo, al conjunto $[0, \infty)$ la función resultante si lo será, es decir, la función $f|_{[0,\infty)} : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ si es 1-1 (véase la figura 3.30).

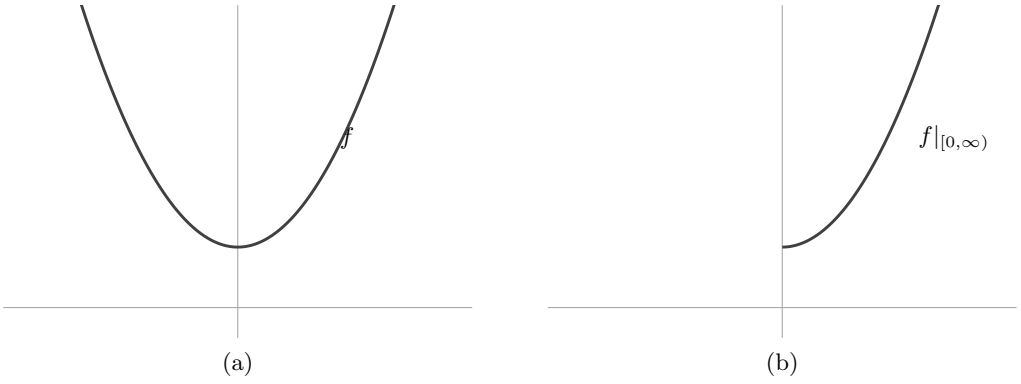


Figura 3.30 La función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2 + 1$ no es 1-1, sin embargo, su restricción $f|_{[0,\infty)} : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ si lo es.

Así como podemos restringir el dominio de una función para obtener funciones 1-1, podemos restringir el codominio de una función para obtener una función sobre. Notemos que si restringimos el codominio de una función $f : A \to B$ a su rango, entonces la nueva función será sobre, es decir, abusando un poco de la notación,

$$f : A \to \text{ran}(f)$$

es una función sobre. Resumimos esta observación en la frase siguiente:

«Toda función es sobre su rango».

Por ejemplo, la función $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sqrt{x} + 1$ no es sobre, pues $\text{ran}(f) = [1, \infty) \neq \mathbb{R} = \text{cod}(f)$. Sin embargo, si suponemos que $f : [0, \infty) \to [1, \infty)$, entonces f sí es sobre.

Introducimos ahora a las funciones invertibles y sus inversas.

Definición 26 (Función invertible) Sea $f : A \to B$. Diremos que f es *invertible* si existe $g : B \to A$ tal que

$$g(f(x)) = x \text{ para todo } x \in A$$

y

$$f(g(y)) = y \text{ para todo } y \in B.$$

En este caso diremos que g es la *inversa* de f y escribiremos $g = f^{-1}$.

Como indica la definición anterior, si existe, la inversa de una función es única (véase el ejercicio 122). Notemos que si f es invertible, entonces

$$\operatorname{dom}\left(f^{-1}\right) = \operatorname{cod}(f) \quad \text{y} \quad \operatorname{cod}\left(f^{-1}\right) = \operatorname{dom}(f). \tag{3.5}$$

Además,

$$f^{-1}(f(x)) = x, \text{ para todo } x \in \operatorname{dom}(f) \tag{3.6}$$

y

$$f\left(f^{-1}(y)\right) = y, \text{ para todo } y \in \operatorname{cod}(f). \tag{3.7}$$

A partir de (3.6) y (3.7), podemos decir, en palabras comunes, que f^{-1} deshace lo que f hace y viceversa. Notemos también que

$$\left(f^{-1}\right)^{-1} = f.$$

Como un primer ejemplo de una función invertible consideremos a las funciones $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dadas por $f(x) = x^3$ y $g(x) = \sqrt[3]{x}$. Puesto que

$$g(f(x)) = \sqrt[3]{x^3} = x, \quad x \in \mathbb{R},$$

y

$$f(g(x)) = \left(\sqrt[3]{x}\right)^3 = x, \quad x \in \mathbb{R},$$

entonces la función g es la inversa de f.

Para asegurar que una función es invertible disponemos del resultado siguiente.

Proposición 27 *Sea $f : A \to B$. La función f es invertible ssi f es 1-1 y sobre.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Sea g la inversa de f. Puesto que

$$\begin{aligned} & f(x) = f(y) \\ \Rightarrow\ & g(f(x)) = g(f(y)) \\ \Rightarrow\ & x = y, \end{aligned}$$

entonces, por la proposición 26, obtenemos que f es 1-1. Resta probar que f es sobre, es decir, que $\operatorname{ran}(f) = B$. Sabemos que $\operatorname{ran}(f) \subset B$. Tomemos $y \in B$. Como g es la inversa de f, entonces

$$y = f(g(y)) \in \operatorname{ran}(f),$$

y, en consecuencia, $B \subset \operatorname{ran}(f)$. Por lo tanto, $\operatorname{ran}(f) = B$.

($\Leftarrow$) Puesto que f es sobre, para cada $y \in B$, el conjunto

$$C_y = \{x : f(x) = y\}$$

es no vacío. Además, como f es 1-1, el conjunto C_y consta de un solo elemento, digamos x_y. Definamos $g : B \to A$ como

$$g(y) = x_y.$$

Es sencillo ver que g es la inversa de f. ■

En [9] se prueba que la función $\ln : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ es 1-1 y sobre, luego, por la proposición 27, la función $\ln : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ es invertible. Se define la función exponencial e^x como la función inversa de la función logaritmo natural $\ln(x)$.

Convención Importante: De aquí en adelante, a menos que se indique lo contrario, cuando f sea una función 1-1 en su dominio y hablemos de su inversa, estaremos suponiendo que su codominio es su rango (en consecuencia, f será sobre y por la proposición 27, f será invertible). Por ejemplo, la función $f(x) = \sqrt{x} + 1$ es 1-1; su inversa es la función $g : [1, \infty) \to [0, \infty)$ dada por $g(x) = (x - 1)^2$.

Ahora veremos como obtener la gráfica de la función f^{-1} a partir de la gráfica de f.

Si f es una función invertible y $y \in \text{ran}(f)$, sabemos que existe un único $x \in \text{dom}(f)$ tal que $y = f(x)$. En consecuencia,

$$\left(y, f^{-1}(y)\right) = (f(x), x). \tag{3.8}$$

De (3.8) obtenemos el criterio siguiente para encontrar la gráfica de una función inversa.

Proposición 28 ***(Criterio para encontrar la gráfica de una función inversa)*** *Si f es una función invertible, entonces la gráfica de f^{-1} se obtiene al reflejar la gráfica de f en la recta $y = x$.*

La figura 3.31 muestra las gráficas de las funciones x^3 y $\ln(x)$ y sus inversas $\sqrt[3]{x}$ y e^x, respectivamente.

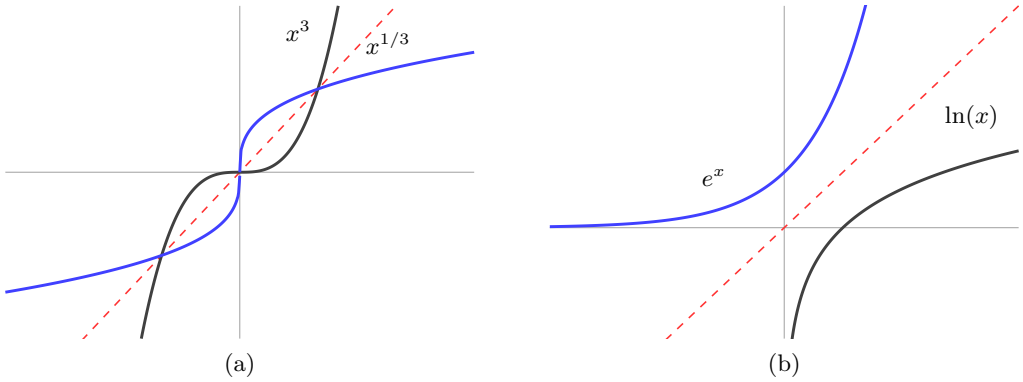


Figura 3.31 (a) La función x^3 y su inversa $\sqrt[3]{x}$. (b) La función $\ln(x)$ y su inversa e^x.

La proposición siguiente, cuya prueba dejamos al lector (véase el ejercicio 128), señala una propiedad básica de las funciones inversas.

Proposición 29 ***(Inversa de la composición)*** *Sean f y g funciones invertibles. Si está definida la composición $f \circ g$, entonces $f \circ g$ es invertible y*

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}. \tag{3.9}$$

Para recordar la fórmula anterior, hagamos la analogía siguiente. Pensemos que g es el proceso de ponerse los calcetines y que f es el proceso de ponerse los zapatos. Así, podemos pensar que $f \circ g$ es el proceso de ponerse los calcetines y luego los zapatos, y que $(f \circ g)^{-1}$ es el proceso inverso. Con esta analogía, la fórmula (3.9) expresa que el proceso inverso de ponerse los calcetines y luego los zapatos es quitarse los zapatos y luego los calcetines.

Ejercicios

Ejercicio 114 Determina si las funciones siguientes son 1-1 o sobre (recuerda que si no se especifica el codominio de una función, se supone, por sencillez, que su codominio es todo $\mathbb{R}$).

(a) $f(x) = x^2 + 1$.
(b) $g(x) = \sqrt{x+1} + 1$.
(c) $h(x) = 2x^3 + x$.

Ejercicio 115 Prueba la proposición 26.

Ejercicio 116 Sea f una función. Prueba que f es 1-1 ssi $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ para todo $A, B \subset \text{dom}(f)$.

Ejercicio 117 Sean $f, g : A \to B$. Prueba o da un contraejemplo a las afirmaciones siguientes:
(a) Si f y g son 1-1, entonces $f + g$ es 1-1.
(b) Si f y g son 1-1, entonces $f - g$ es 1-1.
(c) Si f y g son 1-1, entonces fg es 1-1.
(d) Si f y g son 1-1, entonces f/g es 1-1.

Ejercicio 118 Sean $f, g : A \to B$. Prueba o da un contraejemplo a las afirmaciones siguientes:
(a) Si f y g son sobre, entonces $f + g$ es sobre.
(b) Si f y g son sobre, entonces $f - g$ es sobre.
(c) Si f y g son sobre, entonces fg es sobre.
(d) Si f y g son sobre, entonces f/g es sobre.

Ejercicio 119 Sean A, B y C subconjuntos de $\mathbb{R}$, $g : A \to B$ y $f : B \to C$, de manera que $f \circ g : A \to C$. Prueba lo siguiente:
(a) Si f y g son 1-1, entonces $f \circ g$ es 1-1.
(b) Si f y g son sobre, entonces $f \circ g$ es sobre.
(c) Si f y g son biyectivas, entonces $f \circ g$ es biyectiva.

Ejercicio 120 Sea $f : A \to B$. Prueba o da un contraejemplo a las afirmaciones siguientes:
(a) Si f es impar, entonces f es 1-1.
(b) Si f es 1-1, entonces f es impar.

Ejercicio 121 Sea f una función definida en un intervalo I. Prueba lo siguiente:
(a) Si f es creciente, entonces f es 1-1.
(b) Si f es decreciente, entonces f es 1-1.
(c) Si f es 1-1, ¿será f creciente?, ¿será f decreciente? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 122 (Unicidad de la función inversa) Prueba que, si existe, la inversa de una función es única.

Ejercicio 123 Sea $f : A \to B$ una función invertible. Prueba que f es impar ssi f^{-1} es impar.

Ejercicio 124 Sea $f : I \to J$ una función sobre, donde I y J son intervalos. Prueba lo siguiente:
(a) Si f es creciente, entonces f es invertible y f^{-1} es creciente.
(b) Si f es decreciente, entonces f es invertible y f^{-1} es decreciente.

Ejercicio 125 Por el criterio de la recta horizontal para determinar si una función es 1-1, es claro que las funciones $f(x) = x^3 + 1$ y $g(x) = e^{x-1} + 1$ son funciones 1-1. Encuentra las gráficas de f^{-1} y g^{-1} a partir de la gráficas de f y g.

Ejercicio 126 (Funciones trigonométricas inversas) Por el criterio de la recta horizontal para determinar si una función es 1-1, es claro que las funciones trigonométricas no son funciones 1-1 y, en consecuencia, no son invertibles, sin embargo, restringiremos su dominio para que si lo sean. Las restricciones que se suelen utilizar se muestran en el cuadro siguiente.

Función	**Restricción**	**Rango de la restricción**
$\sin(x)$	$[-\pi/2, \pi/2]$	$[-1, 1]$
$\cos(x)$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$
$\tan(x)$	$(-\pi/2, \pi/2)$	$\mathbb{R}$
$\cot(x)$	$(0, \pi)$	$\mathbb{R}$
$\sec(x)$	$[0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc(x)$	$[-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

Las restricciones de las funciones trigonométricas señaladas en el cuadro anterior son 1-1 y sobre (su rango) y, en consecuencia, invertibles. A las funciones inversas de las restricciones señaladas en el cuadro anterior se les llama arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente, arcosecante y arcocosecante, respectivamente; y se les denota por $\arcsin(x)$, $\arccos(x)$, $\arctan(x)$, $\operatorname{arccot}(x)$, $\operatorname{arcsec}(x)$ y $\operatorname{arccsc}(x)$, respectivamente; son las llamadas *funciones trigonométricas inversas*.

(a) Dibuja las gráficas de las restricciones del cuadro anterior.

(b) A partir de las gráficas del inciso (a) dibuja las gráficas de las funciones trigonométricas inversas.

Ejercicio 127 Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = x|x| + 1.$$

(a) Dibuja la gráfica de f.

(b) Determina si f es 1-1 (argumenta tu respuesta).

(c) Determina si f es sobre (argumenta tu respuesta).

(d) Determina si f es invertible (argumenta tu respuesta).

(e) Si f es invertible, dibuja la gráfica de su inversa.

(f) Si f es invertible, calcula su inversa.

Ejercicio 128 Prueba la proposición 29.

4 Límites y Continuidad

Es este capítulo definiremos y estudiaremos el concepto de límite de una función, el cual juega un papel crucial en matemáticas, en particular en el cálculo diferencial e integral. Por ejemplo, la continuidad de una función, la cual estudiaremos más adelante, se define en términos de un límite. La derivada, otro concepto fundamental en el cálculo, también se define a través de un límite. Por otra parte, el cálculo diferencial e integral es uno de los pilares de varias ramas o áreas de las matemáticas, además de otras ciencias como, por ejemplo, la física, química o economía, en consecuencia, el disponer de herramientas para calcular límites de funciones es un recurso imprescindible tanto en matemáticas como en otras áreas de la ciencia.

4.1 Límites Reales

Nos interesa estudiar como se comportan los valores $f(x)$ de una función f cuando x se aproxima a un número p. Intuitivamente, el límite de una función f cuando x se aproxima a un número p es el número L si los valores $f(x)$ de f se aproximan a L cuando x está suficientemente cerca del número p. El problema con esta noción intuitiva de límite es que las frases «se aproximan» y «está suficientemente cerca» no tiene un significado preciso (matemático). Para remediar esta situación necesitamos primero una herramienta que nos permita medir la distancia entre dos números, la función valor absoluto será tal herramienta.

Definición 27 (Distancia entre dos números) Definimos la *distancia entre dos números* x y y como

$$|x - y|.$$

Notemos que $|x - y|$ realmente representa la distancia entre x y y cuando x y y son números enteros o racionales. Por ejemplo, si $x = -5$ y $y = 2$, entonces $|x - y| = |-5 - 2| = |-7| = 7$, y si dibujamos los números -5 y 2 sobre la recta numérica podemos apreciar que, efectivamente, el número de unidades entre -5 y 2 es 7.

Si $|x - y|$ representa la distancia entre dos números x y y, entonces al hacer $y = 0$ obtenemos la interpretación geométrica siguiente de $|x|$.

Observación 7 (Interpretación de $|x|$) El número $|x|$ representa la distancia del número x al origen de la recta numérica.

Dada la interpretación de $|x|$ como la distancia de x al origen de la recta numérica, la proposición siguiente, cuya prueba dejamos a cargo del lector (véase el ejercicio 129), parece natural.

Proposición 30 *Sea $r > 0$. Se cumple lo siguiente:*

(a) $|x| \geq 0$.

(b) $|x| = 0$ *si y solo si* $x = 0$.

(c) $|x| = r$ *si y solo si* $x = r$ *o* $x = -r$.

(d) $|x| < r$ *si y solo si* $-r < x < r$.[1]

(e) $|x| > r$ *si y solo si* $x < -r$ *o* $x > r$.

Lo que dice el inciso (a) es simplemente que la distancia de un número x al origen nunca es

[1] Recordemos que la notación $-r < x < r$ significa que $-r < x$ y que $x < r$, es decir, que $x \in (-r, r)$.

negativa. El inciso (b) afirma que si la distancia de x al origen es cero, entonces necesariamente x debe de ser cero. Recíprocamente, si $x = 0$ es claro que la distancia de x al origen es cero. La interpretación del inciso (c) también es clara, la distancia entre x y el origen es r si y solo si $x = r$ o $x = -r$. La interpretación del inciso (d) es que el número x está en el intervalo $(-r, r)$ si y solo si la distancia de x al origen es menor que r. La interpretación de (e) también debe de ser clara.

De los incisos (c), (d) y (e) de la proposición 30 obtenemos el corolario siguiente.

Corolario 1 *Se cumple lo siguiente:*
(a) $|x| \leq r$ *si y solo si* $-r \leq x \leq r$.[2]
(b) $|x| \geq r$ *si y solo si* $x \leq -r$ *o* $x \geq r$.

Otras dos propiedades menos evidentes del valor absoluto, cuya prueba dejamos a cargo del lector (véase el ejercicio 130), son las siguientes.

Proposición 31 *Se cumple lo siguiente:*
(a) $|x + y| \leq |x| + |y|$ ***(desigualdad del triángulo)***.
(b) $|xy| = |x||y|$.

El nombre «desigualdad del triángulo» queda claro cuando se estudia la distancia entre dos puntos del plano o del espacio en un curso de cálculo de varias variables. El lector interesado en estos temas puede consultar, por ejemplo, [1] o [10].

Una vez que contamos con el concepto de distancia entre dos números, estamos listos para dar la definición rigurosa de límite de una función. Tal definición, un poco complicada en un principio, es la que expresa de manera matemática la noción intuitiva de límite de una función que vimos al principio de esta subsección.

Definición 28 (Límite de una función) Sea f una función definida en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p. Diremos que el número real L es el *límite* de f cuando x tiende a p, lo cual denotaremos por

$$\lim_{x \to p} f(x) = L, \tag{4.1}$$

si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in \mathbb{R}$, si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$ (véase la figura 4.1).

En otras palabras, (4.1) se cumple si para todo intervalo abierto U con centro en L y radio ϵ,[3] existe un intervalo abierto V con centro en p y radio δ[4] tal que para todo $x \in \mathbb{R}$, si $x \in (I \cap V) \backslash \{p\}$, entonces $f(x) \in U$ (véase la figura 4.1).

Diremos que $\lim_{x \to p} f(x)$ existe si existe un número real L que cumple (4.1); por supuesto, en este caso al número L lo denotaremos por $\lim_{x \to p} f(x)$. Finalmente, también escribiremos «$f(x) \to L$ cuando $x \to p$» para expresar que se cumple (4.1).

[2] Recordemos que la notación $-r \leq x \leq r$ significa que $-r \leq x$ y que $x \leq r$, es decir, que $x \in [-r, r]$.

[3] El intervalo abierto U con centro en L y radio ϵ es el intervalo $(L - \epsilon, L + \epsilon)$ que aparece en la figura 4.1 marcado en color rojo.

[4] El intervalo abierto V con centro en p y radio δ es el intervalo $(p - \delta, p + \delta)$ que aparece en la figura 4.1 marcado en color azul.

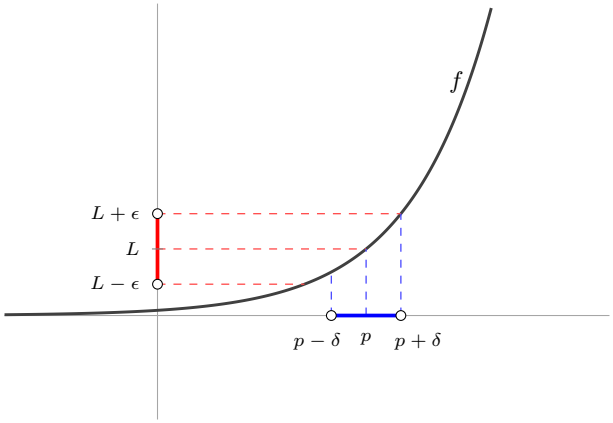


Figura 4.1 El número L es el límite de la función f cuando x tiende a p.

Observación 8 Es importante hacer en este momento las observaciones siguientes:

1. Que f esté definida en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p, significa que f está definida en el conjunto $I\backslash\{p\}$ y es posible que f esté o no esté definida en p. Por ejemplo, la función $f(x) = 1/x$ está definida en el intervalo $(-1, 1)$, excepto en $p = 0$.

2. Esté o no esté definida f en p, para verificar que (4.1) se cumple, solo se consideran números x en I «cercanos» a p, pero distintos de p, pues la condición $0 < |x - p| < \delta$ indica que la distancia de x a p es a lo más δ, pero que $x \neq p$.

3. Notemos que en la definición de límite, la δ depende de ϵ y del punto p dado.

4. Podemos expresar en el lenguaje de la lógica que se cumple (4.1) si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, [x \in I \wedge 0 < |x - p| < \delta] \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon. \tag{4.2}$$

   Es común expresar una proposición del estilo $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \Rightarrow Q(x)$ en lenguaje usual con la frase «si $P(x)$, entonces $Q(x)$» en lugar de la frase «para todo $x \in \mathbb{R}$, si $P(x)$, entonces $Q(x)$». Así que, con esta terminología, para mostrar que se cumple (4.1), dado $\epsilon > 0$, hay que exhibir un número $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x - p| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - L| < \epsilon.$$

   Notemos que si $I = \mathbb{R}$, entonces para mostrar que se cumple (4.1), dado $\epsilon > 0$, hay que exhibir un número $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < |x - p| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - L| < \epsilon.$$

5. Notemos que la negación de (4.2) es

$$\exists \epsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in \mathbb{R}, x \in I \wedge 0 < |x - p| < \delta \wedge |f(x) - L| \geq \epsilon,$$

   así que para mostrar que no se cumple (4.1) hay que exhibir un número $\epsilon > 0$ tal que dada $\delta > 0$, existe un número x tal que

$$x \in I, \ 0 < |x - p| < \delta \text{ y } |f(x) - L| \geq \epsilon.$$

Notemos que si $I = \mathbb{R}$, entonces para mostrar que no se cumple (4.1) hay que exhibir un número $\epsilon > 0$ tal que dada $\delta > 0$, existe un número x tal que

$$0 < |x - p| < \delta \text{ y } |f(x) - L| \geq \epsilon.$$

6. En lugar de (4.2) algunos libros de cálculo utilizan la condición

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, 0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon \tag{4.3}$$

en la definición de límite. Es sencillo verificar que (4.2) y (4.3) son equivalentes (véase el ejercicio 152), por lo cual ambas definiciones son equivalentes.

La proposición siguiente señala que una función no puede tener dos límites diferentes.

Proposición 32 ***(Unicidad del límite)*** *Sea f una función definida en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p. Si $\lim_{x\to p} f(x) = L_1$ y $\lim_{x\to p} f(x) = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.*

Demostración. Sea $\epsilon > 0$. Como $\lim_{x\to p} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x - p| < \delta_1, \text{ entonces } |f(x) - L_1| < \frac{\epsilon}{2}.$$

De la misma manera, como $\lim_{x\to p} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x - p| < \delta_2, \text{ entonces } |f(x) - L_2| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Definamos $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$. En consecuencia, si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces

$$|L_1 - L_2| \leq |f(x) - L_1| + |f(x) - L_2| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Puesto que $\epsilon > 0$ fue arbitrario, por el ejercicio 31 obtenemos que $L_1 = L_2$. ■

A continuación veremos otros ejemplos de como usar la definición 28.

Ejemplo 40 (Aplicación de la definición de límite) Sea $f(x) = 2$. Prueba que $\lim_{x\to 3} f(x) = 2$.

Solución. Según el punto número 4 de la observación 8, debemos probar que para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - 3| < \delta$, entonces $|f(x) - 2| < \epsilon$. Sea $\epsilon > 0$ y tomemos $\delta = 1$ (cualquier $\delta > 0$ sirve, véase la figura 4.2). Notemos que si $0 < |x - 3| < \delta$, entonces

$$|f(x) - 2| = |2 - 2| = 0 < \epsilon,$$

por lo tanto, por la definición 28 obtenemos que $\lim_{x\to 3} f(x) = 2$. ▲

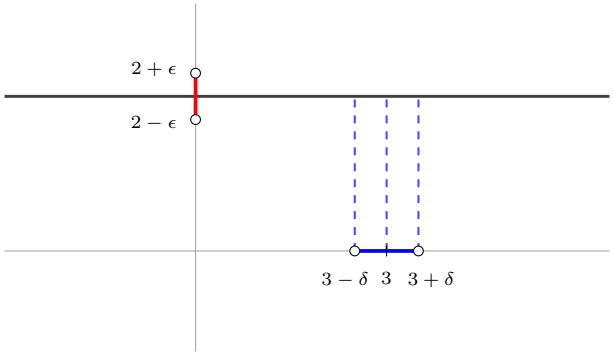


Figura 4.2 Gráfica de la función $f(x) = 2$. Se cumple que $\lim_{x\to 3} f(x) = 2$.

Ejemplo 41 (Aplicación de la definición de límite) Sea $f(x) = x$. Prueba que $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$.

Solución. Según el punto número 4 de la observación 8, debemos probar que para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x-1| < \delta$, entonces $|f(x) - 1| < \epsilon$. Sea $\epsilon > 0$ y tomemos $\delta = \epsilon$ (cualquier $0 < \delta \leq \epsilon$ sirve, véase la figura 4.3). Notemos que si $0 < |x-1| < \delta$, entonces

$$|f(x) - 1| = |x - 1| < \delta = \epsilon,$$

por lo tanto, por la definición 28 obtenemos que $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$. ▲

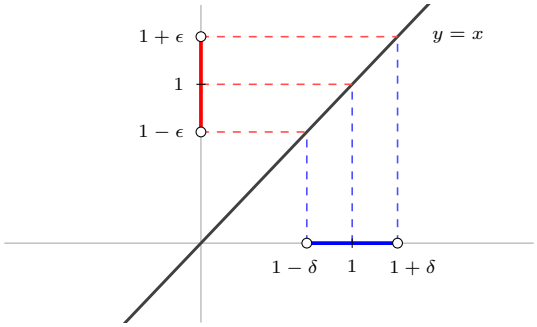


Figura 4.3 Gráfica de la función $f(x) = x$. Se cumple que $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$.

Ejemplo 42 (Negación de la definición de límite) Sea $f(x) = 3$. Prueba, usando la negación de la definición 28, que es falso que $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$.

Solución.[5] Según el punto número 5 de la observación 8, debemos probar que existe $\epsilon > 0$ tal que para toda $\delta > 0$, existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $0 < |x-2| < \delta$ y $|f(x) - 5| \geq \epsilon$. Sea $\epsilon = 1$ y tomemos $\delta > 0$. Notemos que el punto $x = 2 + \delta/2$ cumple que $0 < |x-2| < \delta$ y

$$|f(x) - 5| = |3 - 5| = 2 \geq \epsilon,$$

por lo tanto, es falso que $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$. Notemos que el argumento anterior funciona con cualquier $0 < \epsilon \leq 2$. Recomendamos al lector que realice un dibujo que clarifique la elección de $\epsilon = 1$ y $x = 2 + \delta/2$. ▲

[5] Podemos probar que es falso que $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$ probando que $\lim_{x\to 2} f(x) = 3$ y utilizando la unicidad del límite (proposición 32), sin embargo, la intención de este ejercicio es probar lo afirmado utilizando la negación de la definición de límite.

Ejemplo 43 (Negación de la definición de límite) Sea $f(x) = x$. Prueba, usando la negación de la definición 28, que es falso que $\lim_{x\to 3} f(x) = 4$.

Solución.[6] Según el punto número 5 de la observación 8, debemos probar que existe $\epsilon > 0$ tal que para toda $\delta > 0$, existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $0 < |x-3| < \delta$ y $|f(x) - 4| \geq \epsilon$. Sea $\epsilon = 1/2$ y tomemos $\delta > 0$. Notemos que el punto $x = 3 - \delta/2$ cumple que $0 < |x-3| < \delta$ y

$$|f(x) - 4| = |x - 4| = \left|3 - \frac{\delta}{2} - 4\right| = 1 + \frac{\delta}{2} \geq \epsilon,$$

por lo tanto, es falso que $\lim_{x\to 3} f(x) = 4$. Notemos que el argumento anterior funciona con cualquier $0 < \epsilon \leq 1$. Recomendamos al lector que realice un dibujo que clarifique la elección de $\epsilon = 1/2$ y $x = 3 - \delta/2$. ▲

Ejemplo 44 (Un límite que no existe) Sea

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \geq 0, \\ -1, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Prueba que $\lim_{x\to 0} f(x)$ no existe (véase la figura 4.4).

Solución. Debemos probar que es falso que $\lim_{x\to 0} f(x) = L$ para todo número real L. Mostraremos primero que es falso que $\lim_{x\to 0} f(x) = L$ para $L \geq 0$. Supongamos entonces que $L \geq 0$. Sea $\epsilon = 1$ y tomemos $\delta > 0$. Notemos que el punto $x = -\delta/2$ cumple que $0 < |x - 0| < \delta$ y

$$\begin{aligned} |f(x) - L| &= |-1 - L| \\ &= 1 + L \\ &\geq \epsilon. \end{aligned}$$

Por lo tanto, es falso que $\lim_{x\to 0} f(x) = L$ si $L \geq 0$. La prueba de que es falso que $\lim_{x\to 0} f(x) = L$ para $L < 0$ es similar. ▲

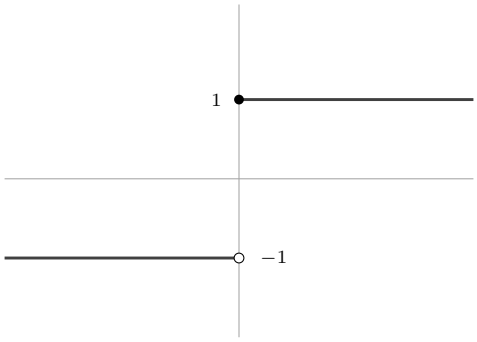


Figura 4.4 Gráfica de la función $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \geq 0, \\ -1, & \text{si } x < 0. \end{cases}$

[6] Podemos probar que es falso que $\lim_{x\to 3} f(x) = 4$ probando que $\lim_{x\to 3} f(x) = 3$ y utilizando la unicidad del límite (proposición 32), sin embargo, la intención de este ejercicio es probar lo afirmado utilizando la negación de la definición de límite.

Ejemplo 45 (Otro límite que no existe) Sea $f(x) = 1/x$. Prueba que $\lim_{x\to 0} f(x)$ no existe (véase la figura 4.5).

Solución. Debemos probar que es falso que $\lim_{x\to 0} f(x) = L$ para todo número real L. Mostraremos primero que es falso que $\lim_{x\to 0} f(x) = L$ si $L \geq 0$. Supongamos entonces que $L \geq 0$. Sea $\epsilon = 1$ y tomemos $\delta > 0$. Existe $N \in \mathbb{N}$ con $N > 1$ tal que $N/\delta > 1$. Notemos que el punto $x = -\delta/N$ cumple que $0 < |x - 0| < \delta$ y

$$\begin{aligned} |f(x) - L| &= \left| \frac{1}{(-\delta/N)} - L \right| \\ &= \left| -\frac{N}{\delta} - L \right| \\ &= \frac{N}{\delta} + L \\ &> 1 + L \\ &\geq \epsilon. \end{aligned}$$

Por lo tanto, es falso que $\lim_{x\to 0} f(x) = L$ si $L \geq 0$. La prueba de que es falso que $\lim_{x\to 0} f(x) = L$ para $L < 0$ es similar. ▲

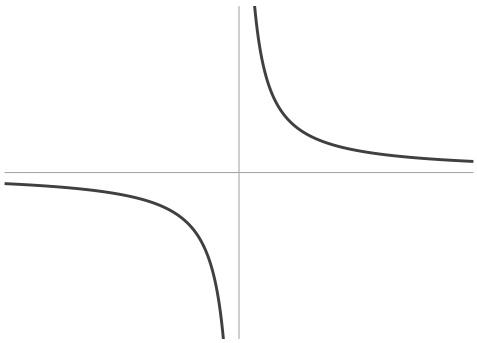


Figura 4.5 Gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{x}$

Observación 9 Los dos ejemplos anteriores son ejemplos clásicos de funciones que no tienen un límite cuando x se aproxima a cierto punto p. En general, si los valores $f(x)$ de una función f se aproximan a un número L_1 cuando x se aproxima por la derecha a un número p y si los valores de $f(x)$ se aproximan a otro número L_2 cuando x se aproxima por la izquierda al punto p, entonces $\lim_{x\to p} f(x)$ no existirá (más adelante regresaremos a este tema cuando veamos los límites laterales). Por otra parte, si los valores $f(x)$ de una función f crecen o decrecen arbitrariamente cuando x se aproxima a un punto p, entonces $\lim_{x\to p} f(x)$ tampoco existirá.

Para encontrar un límite o para probar que un límite no existe, no siempre recurriremos a la definición 28, pues probar o calcular límites con esta definición puede ser realmente complicado para ciertas funciones, en lugar de ello partiremos del conocimiento de ciertos límites elementales y a partir de ellos calcularemos límites más complicados.

Antes de continuar, introduciremos algo de notación para simplificar la escritura. Como sabemos, es común que la regla de correspondencia de una función f esté dada mediante una ecuación. En este caso, en la expresión $\lim_{x\to p} f(x)$ algunas veces sustituiremos a $f(x)$ por la expresión algebraica que la define, por ejemplo, si $f(x) = x^2$, escribiremos $\lim_{x\to p} x^2$ en lugar de $\lim_{x\to p} f(x)$.

Proposición 33 ***(Límites básicos)*** *En lo que sigue c es una constante. En el inciso (d) suponemos que $p \in \mathbb{R}$ si n es impar y que $p > 0$ si n es par. Se cumple lo siguiente:*

(a) $\lim_{x\to p} c = c$.
(b) $\lim_{x\to p} x = p$.
(c) $\lim_{x\to p} |x| = |p|$.
(d) $\lim_{x\to p} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{p}$.

Demostración. Las demostraciones de los incisos (a) y (b) son similares a las demostraciones de los ejemplos 40 y 41, respectivamente. Dejamos al lector que complete los detalles. La demostración de (c) se deduce de la desigualdad

$$\Big||x| - |p|\Big| \leq |x - p|$$

(la prueba de esta desigualdad se deja a cargo del lector, véase el ejercicio 132). En efecto, dado $\epsilon > 0$, al tomar $\delta = \epsilon$ obtenemos que si $0 < |x - p| < \delta$, entonces

$$\Big||x| - |p|\Big| \leq |x - p| < \delta = \epsilon,$$

de lo cual obtenemos (c). Resta probar (d). Sea $\epsilon > 0$. En lo que resta de la demostración las x que se consideran pertenecen al dominio de $\sqrt[n]{x}$. Examinaremos dos casos, $p = 0$ y $p \neq 0$.

Caso 1. $p = 0$. Tomemos $\delta = \epsilon^n$. Luego, si $0 < |x| < \delta$, entonces[7]

$$\left|x^{\frac{1}{n}}\right| = |x|^{\frac{1}{n}} < \delta^{\frac{1}{n}} = \epsilon,$$

de lo cual obtenemos (d).

Caso 2. $p \neq 0$. Notemos primero que

$$\left(x^{\frac{1}{2}} - p^{\frac{1}{2}}\right)\left(x^{\frac{1}{2}} + p^{\frac{1}{2}}\right) = x - p,$$

que

$$\left(x^{\frac{1}{3}} - p^{\frac{1}{3}}\right)\left(x^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{1}{3}}p^{\frac{1}{3}} + p^{\frac{2}{3}}\right) = x - p,$$

y que en general, si n es un número natural,

$$\left(x^{\frac{1}{n}} - p^{\frac{1}{n}}\right)\left(x^{\frac{n-1}{n}} + x^{\frac{n-2}{n}}p^{\frac{1}{n}} + \cdots + x^{\frac{1}{n}}p^{\frac{n-2}{n}} + p^{\frac{n-1}{n}}\right) = x - p.$$

Sea

$$C(x) = x^{\frac{n-1}{n}} + x^{\frac{n-2}{n}}p^{\frac{1}{n}} + \cdots + x^{\frac{1}{n}}p^{\frac{n-2}{n}} + p^{\frac{n-1}{n}}.$$

Si $p > 0$ y $x > 0$, es claro que todos los sumandos de $C(x)$ son positivos. Si $p < 0$ y $x < 0$, ocurre lo mismo, pues en este caso estamos suponiendo que n es impar. Tomemos $\delta_1 > 0$ suficientemente pequeño de manera que si $0 < |x - p| < \delta_1$, entonces x y p tienen el mismo signo. Tomemos $\delta_2 = \epsilon p^{(n-1)/n}$ y $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$. Luego, si x está en el dominio de la función $x^{1/n}$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces

$$\left|\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{p}\right| = \left|\frac{x - p}{C(x)}\right| = \frac{|x - p|}{C(x)} < \frac{\delta}{p^{\frac{n-1}{n}}} \leq \frac{\delta_2}{p^{\frac{n-1}{n}}} = \epsilon.$$

[7] Aquí utilizamos que n es impar, pues $p = 0$. Además, utilizamos que si $0 \leq x < y$, entonces $x^{1/n} < y^{1/n}$ (véase el ejercicio 60 de la sección 2.2).

Por lo tanto, obtenemos (d). ■

La prueba de las dos proposiciones siguientes se puede consultar, por ejemplo, en [9].

Proposición 34 ***(Límites de las funciones trigonométricas)*** *En lo que sigue p pertenece al dominio de las funciones trigonométricas en cuestión. Se cumple lo siguiente:*

(a) $\lim_{x\to p} \sin(x) = \sin(p)$.
(b) $\lim_{x\to p} \cos(x) = \cos(p)$.
(c) $\lim_{x\to p} \tan(x) = \tan(p)$.
(d) $\lim_{x\to p} \cot(x) = \cot(p)$.
(e) $\lim_{x\to p} \sec(x) = \sec(p)$.
(f) $\lim_{x\to p} \csc(x) = \csc(p)$.

Proposición 35 ***(Límites de las funciones logaritmo natural y exponencial)*** *En lo que sigue p pertenece al dominio de las funciones en cuestión. Se cumple lo siguiente:*

(a) $\lim_{x\to p} \ln(x) = \ln(p)$.
(b) $\lim_{x\to p} e^x = e^p$.

Como tal vez el lector lo habrá notado, para calcular $\lim_{x\to p} f(x)$ cuando f es una de las funciones que aparecen en las tres proposiciones anteriores, simplemente hay que evaluar la función f en p, sin embargo, cabe señalar que esto no se puede hacer con todas las funciones (más adelante veremos ejemplos de ello). Las funciones de las tres proposiciones anteriores son ejemplos de un tipo de funciones muy importantes llamadas funciones continuas, las cuales estudiaremos más adelante.

La proposición siguiente nos dice como operar con límites.

Proposición 36 ***(Álgebra de límites)*** *Sean f y g funciones definidas en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p. Supongamos que $\lim_{x\to p} f(x)$ y que $\lim_{x\to p} g(x)$ existen. Entonces*

(a) $\lim_{x\to p}[f(x) + g(x)] = \lim_{x\to p} f(x) + \lim_{x\to p} g(x)$.
(b) $\lim_{x\to p}[f(x) - g(x)] = \lim_{x\to p} f(x) - \lim_{x\to p} g(x)$.
(c) $\lim_{x\to p} f(x)g(x) = \lim_{x\to p} f(x) \cdot \lim_{x\to p} g(x)$.
(d) $\lim_{x\to p} f(x)/g(x) = \lim_{x\to p} f(x) / \lim_{x\to p} g(x)$, *si* $\lim_{x\to p} g(x) \neq 0$.[8]

Demostración. Sean $\epsilon > 0$, $L_1 = \lim_{x\to p} f(x)$ y $L_2 = \lim_{x\to p} g(x)$. El inciso (a) se sigue de la desigualdad siguiente (la cual, a su vez, se sigue de la desigualdad del triángulo)

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (L_1 + L_2)| &= |(f(x) - L_1) + (g(x) - L_2)| \\ &\leq |f(x) - L_1| + |g(x) - L_2|. \end{aligned}$$

En efecto, puesto que $L_1 = \lim_{x\to p} f(x)$, existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x - p| < \delta_1, \text{ entonces } |f(x) - L_1| < \frac{\epsilon}{2}.$$

De igual manera, puesto que $L_2 = \lim_{x\to p} g(x)$, existe $\delta_2 > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x - p| < \delta_2, \text{ entonces } |g(x) - L_2| < \frac{\epsilon}{2}.$$

[8] El caso en que $\lim_{x\to p} g(x) = 0$ lo consideraremos en las secciones 4.4 y 5.9 (véanse el ejercicio 176 y la proposición 67 (regla de L'Hôpital)).

Definamos $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$. Luego, si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (L_1 + L_2)| &= |(f(x) - L_1) + (g(x) - L_2)| \\ &\leq |f(x) - L_1| + |g(x) - L_2| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon. \end{aligned}$$

Por lo tanto, obtenemos (a). La prueba del inciso (b) es análoga a la del inciso (a). El inciso (c) se sigue de que

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_1L_2| &= |f(x)g(x) - f(x)L_2 + f(x)L_2 - L_1L_2| \\ &\leq |f(x)g(x) - f(x)L_2| + |f(x)L_2 - L_1L_2| \\ &= |f(x)||g(x) - L_2| + |L_2||f(x) - L_1|. \end{aligned}$$

En efecto, primero tomemos $\eta > 0$ tal que

$$(\eta + |L_1|)\eta + |L_2|\eta < \epsilon \tag{4.4}$$

(la existencia de tal η está garantizada por la propiedad arquimediana de los números reales). La razón de elegir η de esta manera se verá más tarde. Puesto que $L_1 = \lim_{x \to p} f(x)$, existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x - p| < \delta_1, \text{ entonces } |f(x) - L_1| < \eta$$

y, en consecuencia, si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta_1$, por la desigualdad del triángulo, también resulta que

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |f(x) - L_1 + L_1| \\ &\leq |f(x) - L_1| + |L_1| \\ &< \eta + |L_1|. \end{aligned}$$

Por otra parte, puesto que $L_2 = \lim_{x \to p} g(x)$, existe $\delta_2 > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x - p| < \delta_2, \text{ entonces } |g(x) - L_2| < \eta.$$

Definamos $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$. Luego, si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_1L_2| &= |f(x)g(x) - f(x)L_2 + f(x)L_2 - L_1L_2| \\ &\leq |f(x)g(x) - f(x)L_2| + |f(x)L_2 - L_1L_2| \\ &= |f(x)||g(x) - L_2| + |L_2||f(x) - L_1| \\ &< (\eta + |L_1|)\eta + |L_2|\eta \\ &< \epsilon, \end{aligned}$$

de lo cual obtenemos (c). Para probar (d), probaremos primero que

$$\lim_{x \to p} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{L_2} \tag{4.5}$$

y, en consecuencia, por el inciso (c), tendremos que

$$\begin{aligned}\lim_{x\to p}\frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x\to p}\frac{1}{g(x)}\cdot f(x)\\ &= \frac{1}{L_2}\cdot L_1\\ &= \frac{L_1}{L_2}.\end{aligned}$$

Para probar (4.5), notemos primero que

$$\left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{L_2}\right| = \left|\frac{L_2-g(x)}{g(x)L_2}\right|.$$

Sea

$$\eta = \text{mín}\left\{\frac{|L_2|}{2}, \frac{|L_2|^2\epsilon}{2}\right\} > 0.$$

Más adelante se verá la razón de considerar este mínimo. Puesto que $\lim_{x\to p} g(x) = L_2$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x-p| < \delta, \text{ entonces } |g(x)-L_2| < \eta.$$

Como

$$\Big||g(x)|-|L_2|\Big| \le |g(x)-L_2|,$$

si $x \in I$ y $0 < |x-p| < \delta$, se tiene entonces que

$$\Big||g(x)|-|L_2|\Big| < \eta.$$

La desigualdad anterior implica que

$$-\frac{|L_2|}{2} \le -\eta < |g(x)|-|L_2| < \eta \le \frac{|L_2|}{2}, \tag{4.6}$$

lo cual, a su vez, al sumar $|L_2|$ a todas las desigualdades de (4.6), implica que

$$\frac{|L_2|}{2} < |g(x)| < 3\frac{|L_2|}{2}$$

y, en consecuencia, que

$$\frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|L_2|}.$$

Así, si $x \in I$ y $0 < |x-p| < \delta$, entonces

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{L_2}\right| &= \left|\frac{L_2-g(x)}{g(x)L_2}\right|\\ &= \frac{1}{|L_2|}\frac{1}{|g(x)|}|L_2-g(x)|\\ &< \frac{1}{|L_2|}\frac{2}{|L_2|}\frac{|L_2|^2\epsilon}{2}\\ &= \epsilon.\end{aligned}$$

Por lo tanto, obtenemos (4.5) y, en consecuencia, como comentamos, (d). ■

En otras palabras, la proposición anterior dice lo siguiente:

- El límite de una suma es la suma de los límites.
- El límite de una resta es la resta de los límites.
- El límite de un producto es el producto de los límites.
- El límite de un cociente es el cociente de los límites (si el límite del denominador no es cero).

Observación 10 Conviene en este momento notar lo siguiente:

(a) Notemos que si c es una constante, entonces del inciso (c) del álgebra de límites y del inciso (a) de la proposición 33 obtenemos que si $\lim_{x\to p} f(x)$ existe, entonces

$$\lim_{x\to p} cf(x) = \left(\lim_{x\to p} c\right)\left(\lim_{x\to p} f(x)\right) = c\cdot\lim_{x\to p} f(x).$$

(b) ¿Qué sucede si en el inciso (d) del álgebra de límites se tiene que $\lim_{x\to p} g(x) = 0$? Surgen dos casos, cuando $\lim_{x\to p} f(x) \neq 0$ y cuando $\lim_{x\to p} f(x) = 0$. En el primer caso resulta que $\lim_{x\to p} f(x)/g(x)$ no existe, pues si suponemos que tal límite existe, entonces por el inciso (c) del álgebra de límites obtenemos que

$$\lim_{x\to p} f(x) = \lim_{x\to p} g(x)\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to p} g(x)\lim_{x\to p}\frac{f(x)}{g(x)} = 0,$$

lo cual es una contradicción. El segundo caso lo trataremos cuando estudiemos la regla de L'Hôpital en la sección 5.9.

Con el álgebra de límites y con los límites señalados en las proposiciones 33, 34 y 35 podemos calcular límites más complejos como lo muestran los ejemplos siguientes.

Ejemplo 46 $\lim_{x\to p} x^n = p^n$.

En efecto, por el inciso (b) de la proposición 33 sabemos que $\lim_{x\to p} x = p$. En consecuencia, por el inciso (c) de la proposición 36 sabemos que

$$\lim_{x\to p} x^n = \left(\lim_{x\to p} x\right)^n = p^n. \quad ▲$$

Ejemplo 47 Si c es una constante, entonces $\lim_{x\to p} cx^n = c\cdot p^n$.

En efecto, como c es una constante, por la observación 10, obtenemos que

$$\lim_{x\to p} cx^n = c\left(\lim_{x\to p} x^n\right) = c\cdot p^n. \quad ▲$$

Ejemplo 48 (Límite de un polinomio) Si $P(x)$ es un polinomio, entonces

$$\lim_{x\to p} P(x) = P(p).$$

En efecto, como $P(x)$ es de la forma

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n,$$

donde $a_0, a_1, \ldots, a_n$ son constantes, entonces por el inciso (a) de la proposición 36 y lo que mostramos

en los dos ejemplos anteriores obtenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{x\to p} P(x) &= \lim_{x\to p}\left[a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n\right]\\ &= \lim_{x\to p} a_0 + \lim_{x\to p} a_1x + \lim_{x\to p} a_2x^2 + \cdots + \lim_{x\to p} a_nx^n\\ &= a_0 + a_1p + a_2p^2 + \cdots + a_np^n\\ &= P(p).\end{aligned}$$

Así, para calcular $\lim_{x\to p} P(x)$ cuando P es un polinomio también basta evaluar P en p. ▲

Con los resultados de esta subsección podemos obtener límites que en apariencia parecen difíciles de calcular pero que en realidad son sencillos.

Ejemplo 49 Calcula

$$\lim_{x\to 0}\cos(x)\left(3x^7 - 5x + 4 - e^x\right)\frac{18|x| + 4}{1 + x^2}.$$

Solución. Según los resultados de esta sección tenemos que

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\cos(x)\left(3x^7 - 5x + 4 - e^x\right)\frac{18|x| + 4}{1 + x^2} =\\ &= \left[\lim_{x\to 0}\cos(x)\right]\left[\lim_{x\to 0}\left(3x^7 - 5x + 4 - e^x\right)\right]\frac{\lim_{x\to 0}(18|x| + 4)}{\lim_{x\to 0}(1 + x^2)}\\ &= 1 \cdot 3\,\frac{0 + 4}{1}\\ &= 12. \quad ▲\end{aligned}$$

Todos los límites que hemos encontrado hasta este momento, si existen, tienen la propiedad de que $\lim_{x\to p} f(x) = f(p)$ (esta propiedad se expresa diciendo que f es continua en p; más adelante estudiaremos a las funciones continuas), es decir, para calcular $\lim_{x\to p} f(x)$ basta con evaluar f en p. El ejemplo siguiente muestra que esto no siempre es posible.

Ejemplo 50 (Una función f tal que $\lim_{x\to p} f(x)$ existe y, sin embargo, es distinto de $f(p)$) Consideremos la función dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \neq 3,\\ 2, & \text{si } x = 3\end{cases}$$

(la gráfica de f se muestra en la figura 4.6). Entonces

$$\lim_{x\to 3} f(x) = 1 \neq 2 = f(3).$$

En efecto, basta mostrar que $\lim_{x\to 3} f(x) = 1$. Sea $\epsilon > 0$ y tomemos $\delta = 1$. Luego, si $0 < |x - 3| < \delta$, entonces $x \neq 3$ y, en consecuencia, $f(x) = 1$. Por lo cual

$$|f(x) - 1| = |1 - 1| = 0 < \epsilon.$$

De la definición 28 obtenemos que $\lim_{x\to 3} f(x) = 1$. ▲

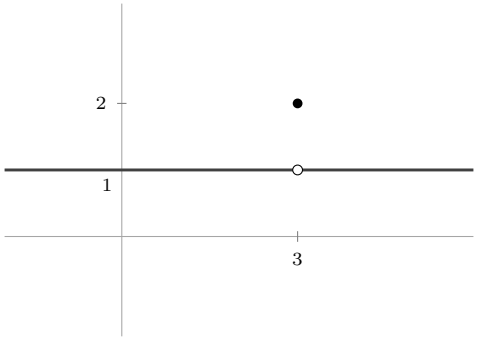


Figura 4.6 Gráfica de la función $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \neq 3, \\ 2, & \text{si } x = 3. \end{cases}$

Puesto que la definición de $\lim_{x\to p} f(x)$ no requiere que f esté definida en p, tenemos el resultado siguiente.

Proposición 37 *Sean f y g funciones definidas en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p. Si*

$$f(x) = g(x) \text{ para todo } x \in I \text{ con } x \neq p$$

y $\lim_{x\to p} g(x)$ existe, entonces $\lim_{x\to p} f(x)$ también existe y

$$\lim_{x\to p} f(x) = \lim_{x\to p} g(x).$$

Como una aplicación de la proposición anterior veamos el ejemplo siguiente.

Ejemplo 51 (Límites por factorización) Calcula

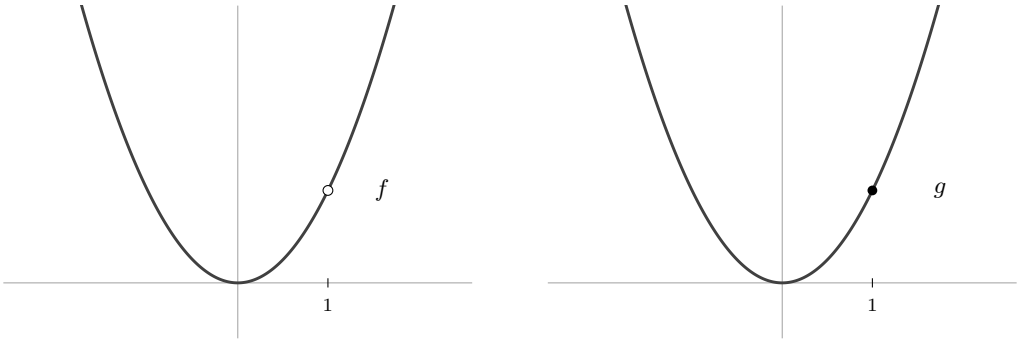
$$\lim_{x\to 1} \frac{x^3 - x^2}{x - 1}. \tag{4.7}$$

Solución. Notemos primero que para calcular este límite no podemos usar el inciso (d) del álgebra de límites, pues el límite del denominador de (4.7) cuando x tiende a 1 es 0. Por otra parte, notemos que si $x \neq 1$, al factorizar el numerador de (4.7) obtenemos que

$$\frac{x^3 - x^2}{x - 1} = \frac{x^2(x-1)}{x-1} = x^2 \text{ si } x \neq 1.$$

Las funciones $f(x) = (x^3 - x^2)/(x-1)$ y $g(x) = x^2$ son iguales en todo punto, excepto en $x = 1$, pues $g(1) = 1$ y f ni siquiera está definida en $x = 1$. Las gráficas de f y g se muestran en la figura 4.7. Por la proposición 37 obtenemos que

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^3 - x^2}{x - 1} = \lim_{x\to 1} x^2 = 1. \quad \blacktriangle$$



(a) (b)

Figura 4.7 Gráficas de las funciones $f(x) = (x^3 - x^2)/(x-1)$ y $g(x) = x^2$. La función f no está definida en $x = 1$.

Ejemplo 52 (Otro límite por factorización) Calcula

$$\lim_{x\to -3} \frac{2x^2+8x+6}{x^3+3x^2+x+3}.$$

Solución. Como

$$\frac{2x^2+8x+6}{x^3+3x^2+x+3} = \frac{(x+3)(2x+2)}{(x^2+1)(x+3)} = \frac{2x+2}{x^2+1} \text{ si } x \neq -3,$$

entonces por la proposición 37 obtenemos que

$$\lim_{x\to -3} \frac{2x^2+8x+6}{x^3+3x^2+x+3} = \lim_{x\to -3} \frac{2x+2}{x^2+1} = -\frac{4}{10}. \quad \blacktriangle$$

Ahora enunciaremos un resultado clásico de límites, el famoso lema del sándwich.

Proposición 38 ***(Lema del sándwich, versión 1)*** *Sean f y g funciones definidas en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p. Si*

$$0 \leq f(x) \leq g(x) \quad \textit{para todo } x \in I\backslash\{p\} \tag{4.8}$$

y

$$\lim_{x\to p} g(x) = 0,$$

entonces

$$\lim_{x\to p} f(x) = 0.$$

Demostración. Sea $\epsilon > 0$. Puesto que $\lim_{x\to p} g(x) = 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in I$ y $0 < |x-p| < \delta$, entonces $|g(x)| < \epsilon$. En consecuencia, por (4.8), si $x \in I$ y $0 < |x-p| < \delta$, entonces

$$|f(x)| \leq |g(x)| < \epsilon.$$

Por lo tanto, $\lim_{x\to p} f(x) = 0$. ■

El lema del sándwich es equivalente a la proposición siguiente, también conocida como lema del sándwich (véase el ejercicio 149).

Proposición 39 ***(Lema del sándwich, versión 2)*** *Sean f, g y h funciones definidas en un*

intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p. Si

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad \textit{para todo } x \in I \backslash \{p\}$$

y

$$\lim_{x \to p} f(x) = L = \lim_{x \to p} h(x),$$

entonces

$$\lim_{x \to p} g(x) = L.$$

Como una aplicación del lema del sándwich veamos el ejemplo siguiente.

Ejemplo 53 Se cumple que

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$$

Notemos que para calcular este límite no podemos usar el inciso (d) de la proposición 36, pues el límite del denominador es 0. Este límite también lo calcularemos usando técnicas distintas en la sección 5.9. Más adelante, en la sección 5.8.1, mostraremos que

$$\sin(x) \leq x \leq \tan(x) \quad \text{para toda } x \in [0, \pi/2) \tag{4.9}$$

y que

$$\sin(x) \geq x \geq \tan(x) \quad \text{para toda } x \in (-\pi/2, 0]. \tag{4.10}$$

Al dividir (4.9) y (4.10) entre $\sin(x)$ resulta que

$$\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq 1 \quad \text{para toda } x \in (-\pi/2, \pi/2) \backslash \{0\}.$$

Luego, como $\lim_{x \to 0} \cos(x) = 1$ y $\lim_{x \to 0} 1 = 1$, por el lema del sándwich obtenemos que $\lim_{x \to 0} \sin(x)/x = 1$. ▲

Para mostrar otra aplicación (proposición 40) del lema del sándwich introduciremos primero el concepto de función acotada.

Definición 29 (Función acotada) Sean f una función y $A \subset \text{dom}(f)$.

(a) Diremos que f *es acotada en* A si $f(A)$ es un conjunto acotado, es decir, si existe $M > 0$ tal que

$$|f(x)| \leq M \quad \text{para todo } x \in A$$

(véase el ejercicio 136).

(b) Diremos que f es *acotada* si f es acotada en su dominio.

Así, una función f es acotada si existe $M > 0$ tal que su gráfica está contenida en la «banda» $\mathbb{R} \times [-M, M]$ del plano cartesiano (véase la figura 4.8). Por ejemplo, las funciones constantes, la función $\sin(x)$ y la función $\cos(x)$ son acotadas.

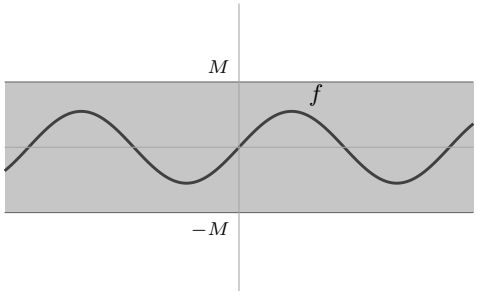


Figura 4.8 Una función f acotada: existe $M > 0$ tal que la gráfica de f está contenida en la «banda» $\mathbb{R} \times [-M, M]$ (en color gris) del plano cartesiano.

Proposición 40 *Sean f y g funciones definidas en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p. Muestra que si $\lim_{x\to p} f(x) = 0$ y g es acotada, entonces $\lim_{x\to p} f(x)g(x) = 0$.*

Aunque sencilla, la proposición anterior, cuya prueba dejamos a cargo del lector (véase el ejercicio 150), nos será de utilidad en varias ocasiones.

Terminamos esta sección estudiando el límite de una función compuesta.

Proposición 41 ***(Límite de una función compuesta)*** *Sean g una función definida en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p, y f una función definida en un intervalo abierto J que contiene a L. Supongamos que $g(I\backslash\{p\}) \subset J$, de manera que la composición $f \circ g$ está definida en I, excepto posiblemente en p. Si $\lim_{x\to p} g(x) = L$ y $\lim_{x\to L} f(x) = f(L)$, entonces*

$$\lim_{x\to p} f(g(x)) = f(L).$$

Demostración. Sea $\epsilon > 0$. Puesto que $\lim_{x\to L} f(x) = f(L)$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } x \in J \text{ y } |x - L| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - f(L)| < \epsilon. \tag{4.11}$$

Por otra parte, como $\lim_{x\to p} g(x) = L$, existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x - p| < \delta_1, \text{ entonces } |g(x) - L| < \delta. \tag{4.12}$$

En consecuencia, si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta_1$, entonces por (4.12) y (4.11) obtenemos que

$$|f(g(x)) - f(L)| < \epsilon,$$

que es lo que queríamos probar. ■

La condición de que $\lim_{x\to L} f(x) = f(L)$ en la proposición 41 se expresa diciendo que la función f es continua en L (más adelante estudiaremos a las funciones continuas). Si en la proposición 41 en lugar de pedir que $\lim_{x\to L} f(x) = f(L)$ solamente pedimos que $\lim_{x\to L} f(x) = M$, ¿se cumplirá que $\lim_{x\to p} f(g(x)) = M$ (véase el ejercicio 151)?

Ejemplo 54 Para ilustrar la proposición anterior calculemos $\lim_{x\to 2} \ln(x^2 - 3)$. Notemos que este límite no lo podemos calcular utilizando la proposición 36 y los límites conocidos hasta este momento. Consideremos a las funciones $g(x) = x^2 - 3$ y $f(x) = \ln(x)$. Como $\lim_{x\to 2} g(x) = 1$ y

$\lim_{x\to 1} f(x) = f(1)$, entonces por la proposición 41 se tiene que

$$\lim_{x\to 2} \ln\left(x^2 - 3\right) = \lim_{x\to 2} f(g(x)) = f(1) = 0. \quad \blacktriangle$$

Ejercicios

Ejercicio 129 A partir de la definición del valor absoluto de un número, prueba la proposición 30.

Ejercicio 130 A partir de la definición del valor absoluto de un número, prueba la proposición 31.

Ejercicio 131 (Desigualdad del triángulo generalizada) Prueba que si $n \in \mathbb{N}$ y $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$, entonces

$$|x_1 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + \cdots + |x_n|.$$

Sugerencia: Usa el principio de inducción matemática y ten presente la desigualdad del triángulo.

Ejercicio 132 Prueba que para todo par de números x y y se cumple lo siguiente:

(a) $|x - y| \leq |x| + |y|$.
(b) $|x| - |y| \leq |x - y|$.
(c) $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.

Sugerencia: Trata de usar la desigualdad del triángulo.

Ejercicio 133 Sean x y y números reales. Prueba lo siguiente:

(a) $\left|\frac{1}{x}\right| = \frac{1}{|x|}$, si $x \neq 0$.
(b) $\frac{|x|}{|y|} = \left|\frac{x}{y}\right|$, si $y \neq 0$.

Sugerencia: Recuerda como se definió la división y usa la unicidad del inverso multiplicativo.

Ejercicio 134 Dado $p \in \mathbb{R}$ y $\delta > 0$, bosqueja sobre la recta numérica el conjunto de los números reales x que cumplen las condiciones siguientes:

(a) $0 < |x - p|$.
(b) $|x - p| < \delta$.
(c) $0 < |x - p| < \delta$.

Ejercicio 135 Prueba que si $a \leq x \leq b$, entonces $|x| \leq \text{máx}\{|a|, |b|\}$.

Ejercicio 136 Sea $A \subset \mathbb{R}$. Prueba que A es acotado ssi existe $M > 0$ tal que

$$|x| \leq M, \text{ para todo } x \in A.$$

Ejercicio 137 Sean f una función y $A, B \subset \text{dom}(f)$.
(a) Prueba que si $A \subset B$ y f es acotada en B, entonces f es acotada en A.
(b) Prueba que si f es acotada tanto en A como en B, entonces f es acotada en $A \cup B$.

Ejercicio 138 Sean f y g funciones con un dominio común D. Prueba que si f y g son acotadas, entonces $f + g$, $f - g$ y fg son acotadas. Si está definido el cociente f/g en D, ¿será f/g acotada?

Ejercicio 139 Prueba, usando la definición 28, que:

(a) $\lim_{x\to 1} x + 2 = 3$.
(b) $\lim_{x\to 2} 3x = 6$.
(c) $\lim_{x\to -1} 4x + 5 = 1$.
(d) $\lim_{x\to 2} x^2 - 1 = 3$.
(e) $\lim_{x\to 1} 3x^2 + 2 = 5$.

Ejercicio 140 Prueba, usando la negación de la definición 28, que es **falso** que:

(a) $\lim_{x\to 1} x+2=5$.
(b) $\lim_{x\to 2} 3x=-1$.
(c) $\lim_{x\to -1} 4x+5=0$.
(d) $\lim_{x\to 2} x^2-1=2$.
(e) $\lim_{x\to 1} 3x^2+2=4$.

Ejercicio 141 Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to 1}(3x^3-2x^2+4)$.
(b) $\lim_{x\to 8}(x+2)\sqrt[3]{x}$.
(c) $\lim_{x\to 2}\frac{2x-3}{x+5}+(x-2)\sin(x)$.
(d) $\lim_{x\to 1}(x^2-1)\,e^x+\frac{\ln(x)+1}{1+x^2}$.

Ejercicio 142 Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{x-1}$.
(b) $\lim_{x\to -1}\frac{x^2+4x+3}{x+1}$.
(c) $\lim_{x\to -2}\frac{x^3+2x^2+x+2}{x+2}$.
(d) $\lim_{x\to 3}\frac{x^3-x^2-9x+9}{x-3}$.

Ejercicio 143 Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to 0}\cos(x^2+1)$.
(b) $\lim_{x\to -5}\ln(x+6)$.
(c) $\lim_{x\to 4}(\sqrt{x}-5)^{1000000}$.
(d) $\lim_{x\to 1}e^{1-x^2}$.

Ejercicio 144 Sea

$$f(x)=\begin{cases}1, & \text{si } x\geq 0,\\ -1, & \text{si } x<0.\end{cases}$$

Calcula $\lim_{x\to 3} f(x)$ (argumenta tu respuesta).

Ejercicio 145 Prueba que $\lim_{x\to p} f(x)=L$ ssi $\lim_{x\to p} f(x)-L=0$.

Ejercicio 146 Prueba que $\lim_{x\to p} f(x)=0$ ssi $\lim_{x\to p}|f(x)|=0$.

Ejercicio 147 Prueba que $\lim_{x\to p} f(x)=L$ ssi $\lim_{h\to 0} f(p+h)=L$.

Ejercicio 148 (Límites y desigualdades) Considera dos funciones f y g definidas en un intervalo abierto I que contiene a p tales que $\lim_{x\to p} f(x)$ y $\lim_{x\to p} g(x)$ existen.

(a) Prueba que si

$$f(x)\leq g(x) \text{ para todo } x\in I,$$

entonces

$$\lim_{x\to p} f(x)\leq \lim_{x\to p} g(x).$$

(b) ¿Se cumplirá que si $f(x)<g(x)$ para todo $x\in I$, entonces $\lim_{x\to p} f(x)<\lim_{x\to p} g(x)$? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 149 Prueba que las dos versiones del lema del sándwich son equivalentes.

Ejercicio 150 Prueba la proposición 40.

Ejercicio 151 Sean g una función definida en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p, y f una función definida en un intervalo abierto J que contiene a L. Supongamos que $g(I\backslash\{p\})\subset J$, de manera que la composición $f\circ g$ está definida en I, excepto posiblemente en p. Muestra mediante un ejemplo que si $\lim_{x\to p} g(x)=L$ y $\lim_{x\to L} f(x)=M$ con $M\neq f(L)$, entonces no necesariamente se cumple que

$$\lim_{x\to p} f(g(x))=M.$$

El ejercicio siguiente está encaminado a probar que la condiciones (4.2) y (4.3) que se emplean usualmente en la definición de límite son equivalentes.

Ejercicio 152 Sea f una función definida en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p. Prueba que

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, [x \in I \wedge 0 < |x - p| < \delta] \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon \tag{4.13}$$

$$\Updownarrow$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, 0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon. \tag{4.14}$$

Sugerencia: Se supone que el dominio de discurso de todas las funciones proposicionales que aparecen en la definición del límite de una función (definición 28) es todo $\mathbb{R}$, así que expresiones del estilo

$$\forall \epsilon > 0, P(\epsilon); \quad \exists \delta > 0, P(\delta) \quad \text{y} \quad \forall x \in I, P(x),$$

como las que aparecen en (4.13) y (4.14), son abreviaciones de las expresiones

$$\forall \epsilon \in \mathbb{R}, \epsilon > 0 \Rightarrow P(\epsilon); \quad \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \wedge P(\delta) \quad \text{y} \quad \forall x \in \mathbb{R}, x \in I \Rightarrow P(x),$$

respectivamente.

4.2 Límites Laterales

Ahora introduciremos el concepto de límite lateral. Dicho concepto surge al estudiar el comportamiento de una función f cuando x se aproxima a un punto p solo por puntos a la derecha de p o solo por puntos a la izquierda de p. El concepto de límite lateral será de utilidad para determinar la existencia de límites de funciones.

Definición 30 (Límites laterales)

(a) Sea f una función definida en un intervalo abierto (p, a). Diremos que el número real L es el *límite de f cuando x tiende a p por la derecha*, lo cual denotaremos por

$$\lim_{x \to p^+} f(x) = L, \tag{4.15}$$

si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in (p, a)$ y $0 < x - p < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$.[9]

(b) Sea f una función definida en un intervalo abierto (a, p). Diremos que el número real L es el *límite de f cuando x tiende a p por la izquierda*, lo cual denotaremos por

$$\lim_{x \to p^-} f(x) = L, \tag{4.16}$$

si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in (a, p)$ y $0 < p - x < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$.

Diremos que $\lim_{x \to p^+} f(x)$ existe si existe un número real L que cumple (4.15); por supuesto, en este caso al número L lo denotaremos por $\lim_{x \to p^+} f(x)$. Usaremos una terminología similar para límites laterales por la izquierda.

Observación 11 A diferencia de la definición 28, para verificar que (4.15) se cumple, solo se consideran números x «cercanos» a p y a la derecha de p. Análogamente, para verificar que (4.16) se

[9] Recordemos que la expresión «si $x \in (p, a)$ y $0 < x - p < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$» es una abreviación de la proposición «$\forall x \in \mathbb{R}, [x \in (p, a) \wedge 0 < x - p < \delta] \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$».

cumple, solo se consideran números x «cercanos» a p y a la izquierda de p.

La proposición siguiente, cuya prueba dejamos a cargo del lector (véase el ejercicio 153), nos da un criterio para determinar la existencia de un límite en términos de los límites laterales.

Proposición 42 ***(Criterio de los límites laterales)*** *Sean f una función definida en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p y L un número real. Entonces* $\lim_{x\to p} f(x) = L$ *si y solo si* $\lim_{x\to p^+} f(x) = \lim_{x\to p^-} f(x) = L$.

Por el criterio de los límites laterales, todos los límites que conocemos hasta ahora (entre ellos los límites básicos (proposición 33), los límites de las funciones trigonométricas (proposición 34), los límites de la función logaritmo natural y de la exponencial (proposición 35) y todas sus posibles combinaciones con el álgebra de límites (proposición 36)) son válidos con $x \to p^-$ o $x \to p^+$ en lugar de $x \to p$.

Veamos un ejemplo sencillo del uso del criterio de los límites laterales.

Ejemplo 55 Sea

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \geq 0, \\ -1, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

(véase la figura 4.4). Entonces $\lim_{x\to 0} f(x)$ no existe.

En efecto, de la definición de f y del criterio de los límites laterales resulta que

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1$$

y

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} -1 = -1.$$

Nuevamente por el criterio de los límites laterales obtenemos que $\lim_{x\to 0} f(x)$ no existe, como lo probamos en el ejemplo 44. ▲

Observación 12 Con los límites laterales se cumple una proposición análoga a la proposición 36. A tal resultado le llamaremos «*álgebra de límites laterales*». Las dos versiones del lema del Sándwich también se cumplen con límites laterales; ¿son equivalentes? La proposición 41 también se cumple, con sus respectivas modificaciones, con $x \to p^-$ o con $x \to p^+$ en lugar de $x \to p$ (véase el ejercicio 160).

Recordemos que en el inciso (d) de la proposición 33 probamos que si n es impar y $p \in \mathbb{R}$ o que si n es par y $p > 0$, entonces

$$\lim_{x\to p} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{p}.$$

En la proposición siguiente, cuya prueba también dejamos a cargo del lector (véase el ejercicio 157), consideramos el caso en que n es par y $p = 0$.

Proposición 43 *Sea n un número natural. Entonces*

$$\lim_{x\to 0^+} \sqrt[n]{x} = 0.$$

Ejercicios

Ejercicio 153 Prueba la proposición 42.

Ejercicio 154 Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to 1^-} 2x^3 - x + 5$.
(b) $\lim_{x\to 1^+} 2x^3 - x + 5$.
(c) $\lim_{x\to 0^-} \sin(x)$.
(d) $\lim_{x\to 0^+} \sin(x)$.

Ejercicio 155 Sea

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \neq 0, \\ 1, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Realiza lo siguiente:
(a) Dibuja la gráfica de f.
(b) Calcula $\lim_{x\to 0^-} f(x)$.
(c) Calcula $\lim_{x\to 0^+} f(x)$.
(d) Determina si existe $\lim_{x\to 0} f(x)$ (argumenta tu respuesta). En caso afirmativo calcúlalo.

Ejercicio 156 Sea

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x < 1, \\ x+1, & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Realiza lo siguiente:
(a) Dibuja la gráfica de f.
(b) Calcula $\lim_{x\to 1^-} f(x)$.
(c) Calcula $\lim_{x\to 1^+} f(x)$.
(d) Determina si existe $\lim_{x\to 1} f(x)$ (argumenta tu respuesta). En caso afirmativo calcúlalo.

Ejercicio 157 Prueba la proposición 43.

Ejercicio 158 Prueba que $\lim_{x\to 0^-} \sin(1/x)$ y $\lim_{x\to 0^+} \sin(1/x)$ no existen. En consecuencia, $\lim_{x\to 0} \sin(1/x)$ tampoco existe, ¿por qué?

Ejercicio 159 Enuncia y prueba la proposición 40 para límites laterales.

Ejercicio 160 Escribe y prueba las dos versiones de la proposición 41 con $x \to p^-$ en lugar de $x \to p$ y con $x \to p^+$ en lugar de $x \to p$.

4.3 Límites al Infinito

Ahora estamos interesados en estudiar el comportamiento de los valores $f(x)$ de una función f cuando x crece o decrece arbitrariamente. Comenzaremos dando la definición de límites al infinito.

Definición 31 (Límites al infinito)

(a) Sea f una función definida en un intervalo (a, ∞). Diremos que el número real L es el *límite de f cuando x tiende a ∞*, lo cual denotaremos por

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L, \tag{4.17}$$

si para todo $\epsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que si $x \in (a, \infty)$ y $x > M$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$.[10]

[10] Recordemos que la expresión «si $x \in (a, \infty)$ y $x > M$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$» es una abreviación de la proposición «$\forall x \in \mathbb{R}, [x \in (a, \infty) \wedge x > M] \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$».

(b) Sea f una función definida en un intervalo $(-\infty, a)$. Diremos que el número real L es el *límite de f cuando x tiende a $-\infty$*, lo cual denotaremos por

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L, \tag{4.18}$$

si para todo $\epsilon > 0$, existe $M < 0$ tal que si $x \in (-\infty, a)$ y $x < M$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$.

Diremos que $\lim_{x\to\infty} f(x)$ existe si existe un número real L que cumple (4.17); por supuesto, en este caso al número L lo denotaremos por $\lim_{x\to\infty} f(x)$. Usaremos una terminología similar para límites de funciones cuando $x \to -\infty$.

A continuación enunciamos algunos límites al infinito básicos.

Proposición 44 ***(Límites al infinito básicos)*** *Se cumple lo siguiente:*

(a) $\lim_{x\to\pm\infty} c = c$ *(aquí c es una constante).*

(b) $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x} = 0.$

(c) $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{|x|} = 0.$

(d) $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{x}} = 0.$

(e) $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{x}} = 0$ *si n es impar.*[11]

(f) $\lim_{x\to\pm\infty} \arctan(x) = \pm\frac{\pi}{2}.$[12]

(g) $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0.$

Demostración. Solo probaremos el inciso (b), más aún, solo mostraremos que $\lim_{x\to\infty} 1/x = 0$, la prueba de que $\lim_{x\to-\infty} 1/x = 0$ es similar. El resto de la demostración, excepto los incisos (f) y (g) que mostraremos en [9], se deja a cargo del lector (véase el ejercicio 161). Sea $\epsilon > 0$. Por la propiedad arquimediana de los números reales, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que $1/M < \epsilon$. Luego, si $x > M$ se tiene que

$$\left|\frac{1}{x}\right| = \frac{1}{x} < \frac{1}{M} < \epsilon.$$

Así, por la definición 31 obtenemos que $\lim_{x\to\infty} 1/x = 0$. ■

Observación 13 Con los límites al infinito se cumple una proposición análoga a la proposición 36 con $x \to \infty$ o con $x \to -\infty$ en lugar de $x \to p$. A tal resultado le llamaremos «*álgebra de límites al infinito*». Las dos versiones del lema del Sándwich, con sus respectivos cambios, también se cumplen con $x \to \infty$ o con $x \to -\infty$ en lugar de $x \to p$; ¿son equivalentes?

Observación 14 (Algunos límites al infinito que no existen) En la lista siguiente recopilamos algunos límites al infinito que no existen. Tales límites al infinito no existen, pues los valores de las funciones en cuestión «crecen o decrecen arbitrariamente» u «oscilan» entre dos o más números cuando x crece o decrece arbitrariamente.[13]

(a) $\lim_{x\to\pm\infty} x.$

(b) $\lim_{x\to\pm\infty} |x|.$

[11] Si n es par $\sqrt[n]{x}$ no está definida para $x < 0$.

[12] Véase el ejercicio 126.

[13] La no existencia de estos límites quedará clara cuando estudiemos los límites infinitos al infinito en la sección 4.5 (véanse las proposiciones 51 y 52; y el ejercicio 183).

(c) $\lim_{x\to\pm\infty} \sqrt[n]{x}$ (si n es par $\sqrt[n]{x}$ ni siquiera está definida para $x < 0$).
(d) $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$ si f es una función trigonométrica o un polinomio no constante.
(e) $\lim_{x\to\pm\infty} \ln(x)$ ($\ln(x)$ ni siquiera está definida para $x \leq 0$).
(f) $\lim_{x\to\infty} e^x$.

A continuación calcularemos límites al infinito de funciones racionales, para lo cual el inciso (b) de la proposición 44 será de gran utilidad.

Proposición 45 ***(Límites al infinito de funciones racionales)*** *Sea*

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

una función racional, donde

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, \quad a_n \neq 0$$

y

$$Q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m, \quad b_m \neq 0.$$

(a) Si el grado de P es menor que el grado de Q, entonces

$$\lim_{x\to\pm\infty} R(x) = 0.$$

(b) Si el grado de P es igual que el grado de Q, es decir, si $m = n$, entonces

$$\lim_{x\to\pm\infty} R(x) = \frac{a_n}{b_n}.$$

(c) Si el grado de P es mayor que el grado de Q, entonces

$$\lim_{x\to\pm\infty} R(x)$$

no existe.

En lugar de probar la proposición anterior, procederemos a ilustrar con ejemplos las afirmaciones (a), (b) y (c).

Ejemplo 56 Muestra lo siguiente:
(a) $\lim_{x\to\infty} \frac{4x^3-5x^2}{7x^5+8x} = 0$.
(b) $\lim_{x\to\infty} \frac{4x^5-5x^2}{7x^5+8x} = \frac{4}{7}$.
(c) $\lim_{x\to\infty} \frac{4x^5-5x^2}{7x^3+8x}$ no existe.

Solución.

(a) Primero notemos que del inciso (b) de la proposición 44 y del álgebra de límites al infinito obtenemos que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0.$$

Al dividir por x^5 tanto el numerador como el denominador de la función racional del inciso (a) y teniendo en cuenta el álgebra de límites al infinito y el inciso (a) de la proposición 44 obtenemos

que

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\frac{4x^3-5x^2}{7x^5+8x} &= \lim_{x\to\infty}\frac{\frac{4}{x^2}-\frac{5}{x^3}}{7+\frac{8}{x^4}}\\ &= \frac{\lim_{x\to\infty}\frac{4}{x^2}-\lim_{x\to\infty}\frac{5}{x^3}}{\lim_{x\to\infty}7+\lim_{x\to\infty}\frac{8}{x^4}}\\ &= \frac{0}{7}\\ &= 0.\end{aligned}$$

(b) Al dividir por x^5 tanto el numerador como el denominador de la función racional del inciso (b) y teniendo en cuenta nuevamente el álgebra de límites al infinito obtenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\frac{4x^5-5x^2}{7x^5+8x} &= \lim_{x\to\infty}\frac{4-\frac{5}{x^3}}{7+\frac{8}{x^4}}\\ &= \frac{\lim_{x\to\infty}4-\lim_{x\to\infty}\frac{5}{x^3}}{\lim_{x\to\infty}7+\lim_{x\to\infty}\frac{8}{x^4}}\\ &= \frac{4-0}{7+0}\\ &= \frac{4}{7}.\end{aligned}$$

(c) Al dividir $4x^5-5x^2$ entre $7x^3+8x$ obtenemos que

$$\frac{4x^5-5x^2}{7x^3+8x} = C(x)+\frac{r(x)}{7x^3+8x}, \tag{4.19}$$

donde C es un polinomio no constante y r es un polinomio de grado menor que 3. Por el inciso (d) de la observación 14 sabemos que $\lim_{x\to\infty}C(x)$ no existe. Por otra parte, puesto que el grado de r es menor que 3, también sabemos que

$$\lim_{x\to\infty}\frac{r(x)}{7x^3+8x} = 0.$$

En consecuencia, si suponemos que

$$\lim_{x\to\infty}\frac{4x^5-5x^2}{7x^3+8x}$$

existe, de (4.19) y del álgebra de límites al infinito tenemos que $\lim_{x\to\infty}C(x)$ existe, lo cual no es posible. Por lo tanto,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{4x^5-5x^2}{7x^3+8x}$$

no existe. ▲

Terminamos esta sección con la proposición siguiente cuya prueba dejamos a cargo del lector (véase el ejercicio 169).

Proposición 46 ***(Límite al infinito de una función compuesta)*** *Sean g una función definida en un intervalo abierto (a,∞) y f una función definida en un intervalo abierto J que contiene a L. Supongamos que $g((a,\infty))\subset J$, de manera que la composición $f\circ g$ está definida en (a,∞). Si*

$\lim_{x\to\infty} g(x) = L$ *y* $\lim_{x\to L} f(x) = f(L)$*, entonces*

$$\lim_{x\to\infty} f(g(x)) = f(L).$$

La proposición 46 también se cumple, con sus respectivas modificaciones, con $x \to -\infty$ en lugar de $x \to \infty$.

Ejercicios

Ejercicio 161 Prueba los incisos (a), (c), (d) y (e) de la proposición 44.

Ejercicio 162 Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} + \arctan(x)$.
(b) $\lim_{x\to-\infty} e^x \arctan(x)$.
(c) $\lim_{x\to\infty} \frac{7}{x^2+1}$.
(d) $\lim_{x\to-\infty} e^x \arctan(x) - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$.

Ejercicio 163 Calcula, si existen, los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to\infty} \frac{5x^3-4x^2}{3x^4+2x}$.
(b) $\lim_{x\to\infty} \frac{5x^4-4x^2}{3x^4+2x}$.
(c) $\lim_{x\to\infty} \frac{5x^4-4x^2}{3x^3+2x}$.

Ejercicio 164 Calcula, si existen, los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to-\infty} \frac{7x^4+5x^3-2x^2}{6x^5-4x^2+1}$.
(b) $\lim_{x\to-\infty} \frac{7x^5+5x^4-2x^3}{6x^5-4x^2+1}$.
(c) $\lim_{x\to-\infty} \frac{7x^5+5x^4-2x^3}{6x^4-4x^2+1}$.

Ejercicio 165 Enuncia y prueba la proposición 40 para límites al infinito.

Ejercicio 166 Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to\infty} \frac{\sin(x)}{x}$.
(b) $\lim_{x\to\infty} \frac{\cos(x)}{x^2+1}$.

Sugerencia: Ten presente que $|\sin(x)| \leq 1$ y $|\cos(x)| \leq 1$ para toda x.

Ejercicio 167 (Límites al infinito como límites laterales) Muestra que si existe $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$, entonces

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim_{x\to 0^{\pm}} f\left(\frac{1}{x}\right).$$

Ejercicio 168 (Límites laterales como límites al infinito) Muestra que si existe $\lim_{x\to p^{\pm}} f(x)$, entonces

$$\lim_{x\to p^{\pm}} f(x) = \lim_{x\to\pm\infty} f\left(p + \frac{1}{x}\right).$$

Ejercicio 169 Prueba la proposición 46. **Sugerencia:** Trata de imitar la demostración de la proposición 41.

4.4 Límites Infinitos

Para poder operar con límites infinitos, los cuales definiremos más adelante, necesitamos introducir primero el sistema extendido de los números reales.

Definición 32 (Sistema extendido de los números reales) Definimos el *sistema extendido de los números reales* como el conjunto

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}.$$

En $\mathbb{R}^*$, además de las operaciones de suma y producto entre números reales, definimos las sumas y productos siguientes (en lo que sigue $x \in \mathbb{R}$ y el símbolo $+\infty$ significará lo mismo que el símbolo ∞):

1. $x + (\pm\infty) = \pm\infty + x = \pm\infty$.
2. $(\pm\infty) + (\pm\infty) = \pm\infty$.
3. $x \cdot (\pm\infty) = (\pm\infty) \cdot x = \begin{cases} \pm\infty, & \text{si } x > 0, \\ \mp\infty, & \text{si } x < 0. \end{cases}$
4. $(\pm\infty) \cdot (\pm\infty) = \infty$.
5. $(\pm\infty) \cdot (\mp\infty) = -\infty$.

También definimos las restas y divisiones siguientes:

6. $x - (\pm\infty) = \mp\infty$.
7. $\pm\infty - x = \pm\infty$.
8. $\pm\infty - (\mp\infty) = \pm\infty$.
9. $\frac{x}{\pm\infty} = 0$.
10. $\frac{\pm\infty}{x} = \begin{cases} \pm\infty, & \text{si } x > 0, \\ \mp\infty, & \text{si } x < 0. \end{cases}$

Finalmente, además de los axiomas de orden de $\mathbb{R}$, en $\mathbb{R}^*$ supondremos que

$$-\infty < x < \infty$$

y que

$$-\infty < \infty.$$

Observación 15 Cabe en este momento hacer algunas observaciones y notas aclaratorias sobre el sistema extendido de los números reales.

1. Notemos que en $\mathbb{R}^*$ no hemos definido las operaciones $\infty + (-\infty)$, $-\infty + \infty$, $0 \cdot (\pm\infty)$, $(\pm\infty) \cdot 0$, $\infty - \infty$, $\pm\infty / \pm\infty$, $\pm\infty / \mp\infty$ y $\pm\infty/0$.

2. Es importante enfatizar que los símbolos ∞ y $-\infty$ no son números reales, son números reales extendidos.

3. Notemos que, al igual que la resta de números reales, las restas de los puntos 6, 7 y 8 de la definición anterior en realidad son sumas, y al igual que la división de números reales, la división del punto 10 en realidad es un producto, por ejemplo, $x - (\pm\infty) = x + (\mp\infty)$ y $\pm\infty/x = \pm\infty \cdot x^{-1}$.

4. Es sencillo mostrar que la suma y el producto en $\mathbb{R}^*$ siguen siendo asociativas, siempre y cuando las operaciones involucradas estén definidas (véase el ejercicio 170).

5. En principio, la operación «+» solo nos permite sumar dos números reales extendidos. Si deseamos sumar, por ejemplo, tres números reales extendidos x, y y z, tenemos dos candidatos para tal suma, uno es $x + (y + z)$ y el otro es $(x + y) + z$. La asociatividad de la suma nos dice que estos dos números son iguales si las operaciones involucradas están definidas, así que en este caso definimos $x + y + z$ como $x + (y + z)$ o como $(x + y) + z$. Procedemos de manera similar si deseamos sumar cuatro o más números reales extendidos. Un tratamiento similar se tiene para el producto de tres o más números reales extendidos.

6. Una de las razones de no definir en $\mathbb{R}^*$ las operaciones del punto 1 es evitar contradicciones y seguir contando con axiomas, propiedades y resultados similares a los de $\mathbb{R}$, por ejemplo, si definiéramos $\infty - \infty$ como 0, entonces la asociatividad de la suma en $\mathbb{R}^*$ ya no sería válida (aunque las operaciones involucradas estuvieran definidas), pues en caso contrario tendríamos, por ejemplo, que $0 = \infty - \infty = (\infty + \infty) - \infty = \infty + (\infty - \infty) = \infty + 0 = \infty$, lo cual sería una contradicción.

7. Al igual que en el caso real, si n es un número natural y $x \in \mathbb{R}^*$, definimos x^n como el producto de x consigo mismo n veces.

8. Es importante señalar que la consideración de los símbolos $-\infty$ y $1/\pm\infty$ en la definición anterior **NO** indica la existencia en $\mathbb{R}^*$ del inverso aditivo de ∞ y del inverso multiplicativo de $\pm\infty$, los cuales efectivamente no existen (véase el ejercicio 172). Debido a esto último, el símbolo $-x$ seguirá representando al inverso aditivo de x si x es un número real y representará al producto $(-1)(\pm\infty)$ si $x = \pm\infty$ (recordemos que si x es un número real se cumple la ecuación $-x = (-1)x$ y notemos que el lado derecho de esta ecuación también tiene sentido si $x = \pm\infty$; esto motiva a definir a $-(\pm\infty)$ como $(-1)(\pm\infty)$), por ejemplo, el símbolo $-(-\infty)$ significará $(-1)(-\infty) = \infty$. Por otra parte, el símbolo $1/x$ seguirá representando al inverso multiplicativo de x si x es un número real distinto de cero y representará al número 0 si $x = \pm\infty$.

9. Los números positivos y números negativos en $\mathbb{R}^*$ se definen de como en $\mathbb{R}$, es decir un número real extendido es positivo si $x > 0$ y negativo si $x < 0$.

10. En $\mathbb{R}^*$ se definen los conceptos de máximo (mínimo), cota superior (inferior), conjunto acotado superiormente (inferiormente), conjunto acotado y supremo (ínfimo) de la misma forma en que se definen en $\mathbb{R}$. En $\mathbb{R}^*$, a diferencia de en $\mathbb{R}$, todo conjunto tiene supremo. En efecto, sea $A \subset \mathbb{R}^*$. Si A es no vacío y acotado superiormente (en $\mathbb{R}$), por el axioma del supremo de los números reales, sabemos que $\sup(A)$ es un número real. Si A es no vacío y no es acotado superiormente (en $\mathbb{R}$), entonces $\sup(A) = \infty$. Finalmente, si A es vacío, entonces todo número real extendido es cota superior (inferior) de A[14] y, en consecuencia, $\sup(A) = -\infty$. De manera similar se tiene que en $\mathbb{R}^*$, a diferencia de en $\mathbb{R}$, todo conjunto tiene ínfimo.

Después de esta breve introducción de los números reales extendidos continuamos con el estudio de los límites infinitos. Nos interesa definir el límite de una función f cuyos valores $f(x)$ crecen o decrecen arbitrariamente cuando x se aproxima a un número p.

Definición 33 (Límites infinitos) Sea f una función definida en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p.

(a) Diremos que el *límite de f cuando x tiende a p es* ∞, lo cual denotaremos por

$$\lim_{x \to p} f(x) = \infty, \tag{4.20}$$

si para todo $M > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces $f(x) > M$.[15]

[14] Si $A = \emptyset$, entonces todo número real extendido C es cota superior de A, pues la proposición $\forall x \in A, x \leq C$ es verdadera ya que su negación $\exists x \in A, x > C$ es falsa (¿por qué?).

[15] Recordemos que la expresión «si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces $f(x) > M$» es una abreviación de la proposición «$\forall x \in \mathbb{R}, [x \in I \wedge 0 < |x - p| < \delta] \Rightarrow f(x) > M$».

(b) Diremos que el *límite de f cuando x tiende a p es* $-\infty$, lo cual denotaremos por

$$\lim_{x\to p} f(x) = -\infty, \tag{4.21}$$

si para todo $M < 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces $f(x) < M$.

De manera similar definimos, con sus respectivas modificaciones, los límites laterales infinitos $\lim_{x\to p^+} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to p^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to p^-} f(x) = \infty$ y $\lim_{x\to p^-} f(x) = -\infty$. Dejamos a cargo del lector que escriba tales definiciones (véase el ejercicio 177).

Nota: Es momento de introducir dos notas aclaratorias para evitar confusiones.

1. Si sucede que $\lim_{x\to p} f(x) = \pm\infty$, entonces diremos que $\lim_{x\to p} f(x)$ existe como límite infinito y también diremos que no existe como límite real.
2. De aquí en adelante, a menos que se especifique lo contrario, si simplemente decimos que $\lim_{x\to p} f(x)$ existe (no existe), nos referiremos a que existe (no existe) como límite real.

A continuación enunciamos algunos límites infinitos básicos.

Proposición 47 ***(Límites infinitos básicos)*** *Se cumple lo siguiente:*

(a) $\lim\limits_{x\to 0^{\pm}} \dfrac{1}{x} = \pm\infty$.

(b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{|x|} = \infty$.

(c) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{\sqrt[n]{x}} = \infty$.

(d) $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{1}{\sqrt[n]{x}} = -\infty$ *si n es impar.*[16]

(e) $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$.

(f) $\lim\limits_{x\to -\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty$.

(g) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = \infty$.

Demostración. Solo probaremos el inciso (a), más aún, solo mostraremos que $\lim_{x\to 0^+} 1/x = \infty$, la prueba de que $\lim_{x\to 0^-} 1/x = -\infty$ es similar. El resto de la demostración, excepto los incisos (e), (f) y (g) que mostraremos en [9], se deja a cargo del lector (véase el ejercicio 173). Sea $M > 0$ y tomemos $\delta = 1/M$. Luego, si $0 < x < \delta$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} &> \frac{1}{\delta} \\ &= M. \end{aligned}$$

Así, obtenemos que $\lim_{x\to 0^+} 1/x = \infty$. ■

Observación 16 Con las operaciones que definimos en $\mathbb{R}^*$ se cumple una proposición análoga a la proposición 36 para los límites infinitos o para los límites laterales infinitos; a tales resultados les llamaremos «*álgebra de límites infinitos*» y «*álgebra de límites laterales infinitos*», respectivamente. Además de lo anterior, también se cumple una proposición análoga a la proposición 42 para límites infinitos; a tal resultado le llamaremos «*criterio de los límites laterales infinitos*». La segunda versión del lema del Sándwich, con sus respectivos cambios, también se cumple para los límites infinitos o para los límites laterales infinitos.

[16] Si n es par $\sqrt[n]{x}$ no está definida para $x < 0$.

Ejemplo 57 Si $n \in \mathbb{N}$, entonces

(a) $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^n} = \infty$.

(b) $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} \infty, & \text{si } n \text{ es par,} \\ -\infty, & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$

En efecto, como $\lim_{x\to 0^+} 1/x = \infty$, entonces por el álgebra de límites infinitos sabemos que

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^n} = \left(\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}\right)^n = \infty^n = \infty.$$

Por otra parte, como $\lim_{x\to 0^-} 1/x = -\infty$, entonces por el álgebra de límites infinitos sabemos que

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x^n} = \left(\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x}\right)^n = (-\infty)^n = \begin{cases} \infty, & \text{si } n \text{ es par,} \\ -\infty, & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases} \quad \blacktriangle$$

Ejemplo 58 $\lim_{x\to 0} 1/x$ no existe, ni como límite real ni como límite infinito. En general, si n es impar, entonces $\lim_{x\to 0} 1/x^n$ no existe, ni como límite real ni como límite infinito.

En efecto, por la proposición 47 sabemos que

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Luego, por el criterio de los límites laterales infinitos concluimos que $\lim_{x\to 0} 1/x$ no existe, ni como límite real ni como límite infinito. $\blacktriangle$

Ejemplo 59 $\lim_{x\to 0} 1/x^2 = \infty$. En general, si n es par, entonces $\lim_{x\to 0} 1/x^n = \infty$.

En efecto, como $\lim_{x\to 0^+} 1/x = \infty$, entonces por el álgebra de límites infinitos,

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^2} = \left(\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}\right)\left(\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}\right) = \infty \cdot \infty = \infty.$$

De manera similar, como $\lim_{x\to 0^-} 1/x = -\infty$, entonces por el álgebra de límites infinitos,

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x^2} = \left(\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x}\right)\left(\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x}\right) = -\infty \cdot (-\infty) = \infty.$$

Luego, por el criterio de los límites laterales infinitos concluimos que $\lim_{x\to 0} 1/x^2 = \infty$. $\blacktriangle$

Ejemplo 60 Calcula

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{3}{x^4} + \frac{x}{\ln(x)} + 7.$$

Solución. Por el álgebra de límites infinitos sabemos que

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{3}{x^4} = \lim_{x\to 0^+} 3 \cdot \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^4} = 3 \cdot \infty = \infty \tag{4.22}$$

y

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{\ln(x)} = \frac{\lim_{x\to 0^+} x}{\lim_{x\to 0^+} \ln(x)} = \frac{0}{-\infty} = 0.$$

Nuevamente por el álgebra de límites infinitos obtenemos que

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{3}{x^4} + \frac{x}{\ln(x)} + 7 = \lim_{x\to 0^+} \frac{3}{x^4} + \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{\ln(x)} + \lim_{x\to 0^+} 7 = \infty + 0 + 7 = \infty. \quad \blacktriangle$$

Notemos que en la solución del ejemplo anterior (en (4.22)) no podemos usar el inciso (d) del álgebra de límites laterales, pues $\lim_{x\to 0^+} x^4 = 0$, sin embargo, si podemos usar el inciso (c) del álgebra de límites laterales infinitos.

Ejemplo 61 Calcula

$$\lim_{x\to 0} \frac{3}{x^4} - \frac{5}{x^2}.$$

Solución. Por el álgebra de límites infinitos obtenemos que

$$\lim_{x\to 0} \frac{3}{x^4} - \frac{5}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2}\left(\frac{3}{x^2} - 5\right) = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} \cdot \lim_{x\to 0}\left(\frac{3}{x^2} - 5\right) = \infty \cdot \infty = \infty. \quad \blacktriangle$$

Notemos que en la solución del ejemplo 61 no podemos usar que

$$\lim_{x\to 0} \frac{3}{x^4} - \frac{5}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{3}{x^4} - \lim_{x\to 0} \frac{5}{x^2},$$

pues tal consideración nos conduce a una operación de la forma $\infty - \infty$, que no hemos definido. Esto nos recuerda que para emplear el álgebra de límites infinitos hay que cerciorarse antes de que las operaciones resultantes estén definidas.

El cálculo del ejemplo 61 también nos ayuda a aclarar el porqué algunas operaciones no se definen en $\mathbb{R}^*$ (véase el punto 6 de la observación 15). Si definiéramos, por ejemplo, $\infty - \infty$ como 0, entonces el álgebra de límites infinitos ya no sería válida, pues en caso contrario tendríamos, por ejemplo, que

$$\begin{aligned} \infty &= \lim_{x\to 0} \frac{3}{x^4} - \frac{5}{x^2} && \text{(por el ejemplo anterior)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{3}{x^4} - \lim_{x\to 0} \frac{5}{x^2} \\ &= \infty - \infty \\ &= 0, \end{aligned}$$

lo cual sería una contradicción.

La proposición siguiente relaciona límites reales con límites infinitos.

Proposición 48 *Sea f una función definida en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p.*

(a) Si $f(x) > 0$ para todo x en $I\backslash\{p\}$, entonces

$$\lim_{x\to p} f(x) = 0 \text{ si y solo si } \lim_{x\to p} \frac{1}{f(x)} = \infty.$$

(b) Si $f(x) < 0$ para todo x en $I\backslash\{p\}$, entonces

$$\lim_{x\to p} f(x) = 0 \text{ si y solo si } \lim_{x\to p} \frac{1}{f(x)} = -\infty.$$

Demostración. Solo probaremos (a), la demostración de (b) es similar.

($\Rightarrow$) Sea $M > 0$. Como $\lim_{x\to p} f(x) = 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x - p| < \delta, \text{ entonces } |f(x)| < \frac{1}{M}.$$

Luego, si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{|f(x)|} > M,$$

que es lo que queríamos probar.

($\Leftarrow$) Sea $\epsilon > 0$. Como $\lim_{x\to p} 1/f(x) = \infty$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x - p| < \delta, \text{ entonces } \frac{1}{f(x)} > \frac{1}{\epsilon}.$$

Luego, si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces

$$|f(x)| = f(x) < \epsilon,$$

que es lo que queríamos probar. ■

La proposición anterior también se cumple, con sus respectivas modificaciones, con límites laterales.

Ejemplo 62 Como $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$, entonces por el inciso (a) de la proposición 48 obtenemos que $\lim_{x\to 0} 1/x^2 = \infty$, como ya lo habíamos probado en el ejemplo 59. ▲

Ejemplo 63 Puesto que $\lim_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$, entonces por el inciso (b) de la proposición 48 (para límites laterales) obtenemos que $\lim_{x\to 0^+} 1/\ln(x) = 0$. ▲

Recordemos que si deseamos calcular

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)}{g(x)} \tag{4.23}$$

y $\lim_{x\to p} g(x) = 0$, entonces no podemos aplicar el inciso (d) del álgebra de límites (reales o infinitos). La proposición siguiente nos ayudará a determinar el límite (4.23) en el caso en que $\lim_{x\to p} f(x) \neq 0$ y $\lim_{x\to p} g(x) = 0$ (véase el ejercicio 176); el caso en que $\lim_{x\to p} f(x) = 0$ y $\lim_{x\to p} g(x) = 0$ se estudiará en la sección 5.9 (regla de L'Hôpital).

Proposición 49 *Sean f y g funciones definidas en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p, y supongamos que $\lim_{x\to p} f(x)$ existe (como límite real o como límite infinito).*

(a) Si $\lim_{x\to p} f(x) > 0$, $\lim_{x\to p} g(x) = 0$ y $g(x) > 0$ en $I\backslash\{p\}$, entonces

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty.$$

(b) Si $\lim_{x\to p} f(x) > 0$, $\lim_{x\to p} g(x) = 0$ y $g(x) < 0$ en $I\backslash\{p\}$, entonces

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty.$$

(c) Si $\lim_{x\to p} f(x) < 0$, $\lim_{x\to p} g(x) = 0$ y $g(x) > 0$ en $I\backslash\{p\}$, entonces

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty.$$

(d) Si $\lim_{x\to p} f(x) < 0$, $\lim_{x\to p} g(x) = 0$ *y* $g(x) < 0$ *en* $I\backslash\{p\}$, *entonces*

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty.$$

Demostración. Mostraremos únicamente el inciso (a), los incisos restantes se prueban de manera similar. Sea $L = \lim_{x\to p} f(x) > 0$. Por la proposición 48 sabemos que $\lim_{x\to p} 1/g(x) = \infty$. Luego, por el álgebra de límites infinitos obtenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{x\to p} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x\to p} f(x) \cdot \lim_{x\to p} \frac{1}{g(x)} \\ &= L \cdot \infty \\ &= \infty. \ \blacksquare\end{aligned}$$

La proposición anterior también se cumple, con sus respectivas modificaciones, con límites laterales.

Ejemplo 64 Calcula

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{10x^2 - 9x}{x^3 + 1} \quad \text{y} \quad \lim_{x\to -1^+} \frac{10x^2 - 9x}{x^3 + 1}.$$

Solución. Sean $f(x) = 10x^2 - 9x$ y $g(x) = x^3 + 1$. Puesto que $\lim_{x\to -1^-} f(x) = 19 > 0$, $\lim_{x\to -1^-} g(x) = 0$ y $g(x) < 0$ en $(-2, -1)$, entonces, por la proposición 49 (para límites laterales), obtenemos que

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{10x^2 - 9x}{x^3 + 1} = -\infty. \tag{4.24}$$

De forma similar obtenemos que

$$\lim_{x\to -1^+} \frac{10x^2 - 9x}{x^3 + 1} = \infty. \tag{4.25}$$

Como consecuencia de (4.24) y (4.25) obtenemos, además, por el criterio de los límites laterales infinitos, que

$$\lim_{x\to -1} \frac{10x^2 - 9x}{x^3 + 1} \tag{4.26}$$

no existe (ni como límite real, ni como límite infinito). ▲

Terminamos esta sección con la proposición siguiente.

Proposición 50 ***(Límite infinito de una función compuesta)*** *Sean* g *una función definida en un intervalo abierto* I *que contiene a* p, *excepto posiblemente en* p *y* f *una función definida en un intervalo abierto* J *que contiene a* L, *excepto posiblemente en* L. *Supongamos que* $g(I\backslash\{p\}) \subset J\backslash\{L\}$, *de manera que la composición* $f \circ g$ *está definida en* I, *excepto posiblemente en* p, *y* $g(x) \neq L$ *para toda* $x \in I\backslash\{p\}$. *Si* $\lim_{x\to p} g(x) = L$ *y* $\lim_{x\to L} f(x) = \pm\infty$, *entonces*

$$\lim_{x\to p} f(g(x)) = \pm\infty.$$

Demostración. Solo probaremos el caso en que $\lim_{x\to L} f(x) = \infty$, la prueba en el caso en que $\lim_{x\to L} f(x) = -\infty$ es similar. Sea $M > 0$. Puesto que $\lim_{x\to L} f(x) = \infty$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } x \in J \text{ y } 0 < |x - L| < \delta, \text{ entonces } f(x) > M. \tag{4.27}$$

Por otra parte, como $\lim_{x\to p} g(x) = L$, existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x-p| < \delta_1, \text{ entonces } 0 < |g(x) - L| < \delta. \tag{4.28}$$

En consecuencia, si $x \in I$ y $0 < |x-p| < \delta_1$, entonces por (4.27) y (4.28) obtenemos que

$$f(g(x)) > M,$$

que es lo que queríamos probar. ■

¿En qué parte de la demostración de la proposición 50 se usa que $g(x) \neq L$ para toda $x \in I\backslash\{p\}$?

La proposición 50 también se cumple, con sus respectivas modificaciones, con $x \to p^-$ o con $x \to p^+$ en lugar de $x \to p$ (véase el ejercicio 178).

Ejercicios

Ejercicio 170 (Propiedades de la suma, del producto y del orden en $\mathbb{R}^*$) Muestra que la suma, el producto y el orden de números reales extendidos cumplen lo siguiente, siempre y cuando las operaciones involucradas estén definidas. En lo que sigue x, y y z son números en $\mathbb{R}^*$.

(a) **Conmutatividad de la suma:** $x + y = y + x$.
(b) **Asociatividad de la suma:** $x + (y + z) = (x + y) + z$.
(c) **Existencia del neutro aditivo:** Existe un número real extendido, denotado por 0, tal que $x + 0 = x$.
(d) **Conmutatividad del producto:** $x \cdot y = y \cdot x$.
(e) **Asociatividad del producto:** $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$.
(f) **Existencia del neutro multiplicativo:** Existe un número real extendido distinto de 0, denotado por 1, tal que $x \cdot 1 = x$.
(g) **Distributividad:** $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$.
(h) **Tricotomía:** Se cumple una y solo una de las condiciones siguientes:

$$x < y, \quad x = y, \quad y < x.$$

(i) **Transitividad:** Si $x < y$ y $y < z$, entonces $x < z$.
(j) **Propiedad del supremo:**[17] Todo conjunto de números reales extendidos tiene supremo (en $\mathbb{R}^*$).

Ejercicio 171 Verifica que si el lado izquierdo de las ecuaciones de los incisos (a), (b), (d), (e) y (g) del ejercicio 170 no está definido, entonces el lado derecho tampoco.

Ejercicio 172 Realiza lo siguiente:

(a) Indica la razón por la que ∞ y $-\infty$ no tienen inversos aditivos en $\mathbb{R}^*$.
(b) Indica la razón por la que ∞ y $-\infty$ no tienen inversos multiplicativos en $\mathbb{R}^*$.
(c) Muestra que en $\mathbb{R}^*$ no se preserva el orden bajo la suma.
(d) Muestra que en $\mathbb{R}^*$ no se preserva el orden bajo el producto por números positivos.

[17] Esta propiedad ya se mostró en las notas (véase el punto 10 de la observación 15).

Ejercicio 173 Muestra los incisos (b), (c) y (d) de la proposición 47.

Ejercicio 174 Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \sin(x)+\cos(x)+\frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.
(b) $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}-\frac{7}{x^3}+\frac{9}{\tan(x-\pi/2)}$.
(c) $\lim_{x\to 0} \frac{\cos(x)}{|x|}-\frac{\ln(|x|)}{x^2}$.
(d) $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^3}+\frac{1}{x^5}$.
(e) $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^3}-\frac{1}{x^5}$.

Ejercicio 175 Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to -1^+} \frac{3x^4+2x}{x+1}$.
(b) $\lim_{x\to 4} \frac{x^2-x^5}{(x-4)^2}$.
(c) $\lim_{x\to 4} \frac{x^2-x^5}{(x-4)^2}+3x^{10}+8$.
(d) $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^4+x^2}$.

Ejercicio 176 Sean f y g funciones definidas en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p. Supón que $\lim_{x\to p} f(x)$ existe (como límite real o como límite infinito) y es distinto de cero, que $g(x)\neq 0$ para todo $x\in I\backslash\{p\}$ y que $\lim_{x\to p} g(x)=0$. Recordemos que en esta situación no podemos emplear el inciso (d) del álgebra de límites (reales o infinitos) para calcular

$$\lim_{x\to p}\frac{f(x)}{g(x)}. \tag{4.29}$$

Por la proposición 49 sabemos que si g cumple la condición C:

$$\exists J \text{ intervalo abierto que contiene a } p, (g>0 \text{ en } J\backslash\{p\}) \vee (g<0 \text{ en } J\backslash\{p\}),$$

entonces el límite (4.29) es ∞ o $-\infty$. Prueba que si g no cumple la condición C, entonces el límite (4.29) no existe (ni como límite real, ni como límite infinito). Este resultado también se cumple, con sus respectivas modificaciones, con límites laterales.

Este ejercicio nos dice entonces que si $\lim_{x\to p} f(x)\neq 0$ y $\lim_{x\to p} g(x)=0$, entonces el límite (4.29) es ∞, $-\infty$ o no existe (ni como límite real ni como límite infinito). Como se comentó anteriormente, el caso en que $\lim_{x\to p} f(x)=0$ y $\lim_{x\to p} g(x)=0$ se estudiará en la sección 5.9 (regla de L'Hôpital).

Ejercicio 177 (Límites laterales infinitos) Escribe las definiciones de los límites laterales infinitos $\lim_{x\to p^+} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to p^+} f(x)=-\infty$, $\lim_{x\to p^-} f(x)=\infty$ y $\lim_{x\to p^-} f(x)=-\infty$.

Ejercicio 178 Escribe y prueba las dos versiones de la proposición 50 con $x\to p^-$ en lugar de $x\to p$ y con $x\to p^+$ en lugar de $x\to p$.

4.5 Límites Infinitos al Infinito

Ahora queremos definir el límite de una función f cuyos valores $f(x)$ crecen o decrecen arbitrariamente cuando x crece o decrece arbitrariamente.

Definición 34 (Límites infinitos al infinito)

(a) Sea f una función definida en un intervalo (a,∞). Diremos que el *límite de f cuando x tiende a ∞ es* ∞, lo cual denotaremos por

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty, \tag{4.30}$$

si para todo $M>0$, existe $N>0$ tal que si $x\in(a,\infty)$ y $x>N$, entonces $f(x)>M$.[18]

[18] Recordemos que la expresión «si $x\in(a,\infty)$ y $x>N$, entonces $f(x)>M$» es una abreviación de la proposición «$\forall x\in\mathbb{R}, [x\in(a,\infty)\wedge x>N]\Rightarrow f(x)>M$».

(b) Sea f una función definida en un intervalo (a,∞). Diremos que el *límite de f cuando x tiende a ∞ es $-\infty$*, lo cual denotaremos por

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty, \tag{4.31}$$

si para todo $M<0$, existe $N>0$ tal que si $x\in(a,\infty)$ y $x>N$, entonces $f(x)<M$.

(c) Sea f una función definida en un intervalo $(-\infty,a)$. Diremos que el *límite de f cuando x tiende a $-\infty$ es ∞*, lo cual denotaremos por

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty, \tag{4.32}$$

si para todo $M>0$, existe $N<0$ tal que si $x\in(-\infty,a)$ y $x<N$, entonces $f(x)>M$.

(d) Sea f una función definida en un intervalo $(-\infty,a)$. Diremos que el *límite de f cuando x tiende a $-\infty$ es $-\infty$*, lo cual denotaremos por

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty, \tag{4.33}$$

si para todo $M<0$, existe $N<0$ tal que si $x\in(-\infty,a)$ y $x<N$, entonces $f(x)<M$.

Nota: Es momento de introducir dos notas aclaratorias para evitar confusiones.

1. Si sucede que $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=\infty$ o $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=-\infty$, entonces diremos que $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$ existe como límite infinito al infinito y también diremos que no existe como límite al infinito.
2. De aquí en adelante, a menos que se especifique lo contrario, si simplemente decimos que $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$ existe (no existe), nos referiremos a que existe (no existe) como límite al infinito.

A continuación enunciamos algunos límites infinitos al infinito básicos.

Proposición 51 ***(Límites infinitos al infinito básicos)*** *Se cumple lo siguiente:*

(a) $\lim_{x\to\pm\infty} x = \pm\infty$.
(b) $\lim_{x\to\pm\infty} |x| = \infty$.
(c) $\lim_{x\to\infty} \sqrt[n]{x} = \infty$.
(d) $\lim_{x\to-\infty} \sqrt[n]{x} = -\infty$ *si n es impar.*[19]
(e) $\lim_{x\to\infty} \ln(x) = \infty$.
(f) $\lim_{x\to\infty} e^x = \infty$.

Demostración. Solo probaremos el inciso (a), más aún, solo mostraremos que $\lim_{x\to\infty} x=\infty$, la prueba de que $\lim_{x\to-\infty} x=-\infty$ es similar. El resto de la demostración, excepto los incisos (e) y (f) que mostraremos en [9], se deja a cargo del lector (véase el ejercicio 179). Sea $M>0$ y definamos $N=M>0$. Luego, si $x>N$, entonces $x>M$, de lo cual obtenemos que $\lim_{x\to\infty} x=\infty$. ■

Observación 17 Con las operaciones que definimos en $\mathbb{R}^*$ se cumple una proposición análoga a la proposición 36 para los límites infinitos al infinito, con $x\to\infty$ o con $x\to-\infty$ en lugar de $x\to p$. A tal resultado le llamaremos «*álgebra de límites infinitos al infinito*». La segunda versión del lema del Sándwich, con sus respectivos cambios, también se cumple para los límites infinitos al infinito.

[19] Si n es par $\sqrt[n]{x}$ no está definida para $x<0$.

Ejemplo 65 Si $n \in \mathbb{N}$, entonces

(a) $\lim_{x\to\infty} x^n = \infty$.

(b) $\lim_{x\to-\infty} x^n = \begin{cases} \infty, & \text{si } n \text{ es par,} \\ -\infty, & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$

En efecto, como $\lim_{x\to\infty} x = \infty$, entonces por el álgebra de límites infinitos al infinito sabemos que

$$\lim_{x\to\infty} x^n = \left(\lim_{x\to\infty} x\right)^n = \infty^n = \infty.$$

Por otra parte, como $\lim_{x\to-\infty} x = -\infty$, entonces por el álgebra de límites infinitos al infinito sabemos que

$$\lim_{x\to-\infty} x^n = \left(\lim_{x\to-\infty} x\right)^n = (-\infty)^n = \begin{cases} \infty, & \text{si } n \text{ es par,} \\ -\infty, & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases} \quad \blacktriangle$$

Ejemplo 66 $\lim_{x\to\infty} (3x^3 + \ln(x) - 2) = \infty$.

En efecto, por el álgebra de límites infinitos al infinito tenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{x\to\infty} \left(3x^3 + \ln(x) - 2\right) &= \lim_{x\to\infty} 3x^3 + \lim_{x\to\infty} \ln(x) - \lim_{x\to\infty} 2 \\ &= \infty + \infty - 2 \\ &= \infty - 2 \\ &= \infty. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Toca el turno de estudiar los límites infinitos al infinito de polinomios no constantes.

Proposición 52 ***(Límites infinitos al infinito de un polinomio no constante)*** *Sean n un número natural y*

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

un polinomio con coeficiente principal[20] *$a_n \neq 0$. Entonces*

$$\lim_{x\to\pm\infty} P(x) = \lim_{x\to\pm\infty} a_nx^n \tag{4.34}$$

y, en consecuencia, (véase el ejemplo 65)

$$\lim_{x\to\infty} P(x) = \begin{cases} \infty, & \textit{si } a_n > 0, \\ -\infty, & \textit{si } a_n < 0, \end{cases} \tag{4.35}$$

y

$$\lim_{x\to-\infty} P(x) = \begin{cases} \infty, & \textit{si } a_n > 0 \textit{ y } n \textit{ es par} \\ & \textit{o si } a_n < 0 \textit{ y } n \textit{ es impar,} \\ -\infty, & \textit{si } a_n > 0 \textit{ y } n \textit{ es impar} \\ & \textit{o si } a_n < 0 \textit{ y } n \textit{ es par.} \end{cases} \tag{4.36}$$

[20] Recordemos que el término principal de un polinomio $P(x)$ es el término que contiene a la potencia más grande de x, y que el coeficiente principal de un polinomio es el coeficiente del término principal del polinomio.

Demostración. Para $x \neq 0$ se tiene que

$$\begin{aligned} P(x) &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n \\ &= a_n x^n \left(\frac{a_0}{a_n x^n} + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n x^1} + 1 \right). \end{aligned}$$

Puesto que $\lim_{x \to \pm\infty} 1/x^n = 0$, por el álgebra de límites infinitos al infinito obtenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{x \to \pm\infty} P(x) &= \lim_{x \to \pm\infty} a_n x^n \cdot \lim_{x \to \pm\infty} \left(\frac{a_0}{a_n x^n} + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n x^1} + 1 \right) \\ &= \lim_{x \to \pm\infty} a_n x^n \cdot 1 \\ &= \lim_{x \to \pm\infty} a_n x^n. \ \blacksquare \end{aligned}$$

Recomendamos al lector no memorizar las fórmulas (4.35) y (4.36), en lugar de ello recomendamos que memorice la fórmula (4.34) de la cual se obtienen fácilmente las fórmulas (4.35) y (4.36).

Como consecuencia de la proposición 52 podemos enunciar nuevamente la proposición 45, en concreto su inciso (c), en el contexto de límites infinitos al infinito:

Proposición 53 ***(Límites (reales e infinitos) al infinito de funciones racionales)*** *Sea*

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

una función racional, donde

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n, \quad a_n \neq 0$$

y

$$Q(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_m x^m, \quad b_m \neq 0.$$

(a) Si el grado de P es menor que el grado de Q, entonces

$$\lim_{x \to \pm\infty} R(x) = 0.$$

(b) Si el grado de P es igual que el grado de Q, es decir, si $m = n$, entonces

$$\lim_{x \to \pm\infty} R(x) = \frac{a_n}{b_n}.$$

(c) Si el grado de P es mayor que el grado de Q, entonces

$$\lim_{x \to \pm\infty} R(x) = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} \tag{4.37}$$

y, en consecuencia,

$$\lim_{x \to \infty} R(x) = \begin{cases} \infty, & \text{si } a_n/b_m > 0, \\ -\infty, & \text{si } a_n/b_m < 0. \end{cases} \tag{4.38}$$

y

$$\lim_{x\to-\infty} R(x) = \begin{cases} \infty, & \text{si } a_n/b_m > 0 \text{ y } n-m \text{ es par} \\ & \text{o si } a_n/b_m < 0 \text{ y } n-m \text{ es impar}, \\ -\infty, & \text{si } a_n/b_m < 0 \text{ y } n-m \text{ es par} \\ & \text{o si } a_n/b_m > 0 \text{ y } n-m \text{ es impar}. \end{cases} \tag{4.39}$$

Demostración. Solo hace falta probar el inciso (c). Al dividir P entre Q obtenemos que

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{r(x)}{Q(x)}, \tag{4.40}$$

donde $C(x)$ es un polinomio de grado $n-m$ (y, en consecuencia, un polinomio no constante) con coeficiente principal $a_n/b_m \neq 0$ y $r(x)$ es un polinomio de grado menor que m. Por el inciso (a) sabemos que

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{r(x)}{Q(x)} = 0. \tag{4.41}$$

De (4.40), (4.41) y de la proposición 52 (aplicada al polinomio $C(x)$) obtenemos que

$$\lim_{x\to\pm\infty} R(x) = \lim_{x\to\pm\infty} C(x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}. \ \blacksquare$$

Recomendamos al lector no memorizar las fórmulas (4.38) y (4.39), en lugar de ello recomendamos que memorice la fórmula (4.37) de la cual se obtienen fácilmente las fórmulas (4.38) y (4.39).

Terminamos esta sección con la proposición siguiente cuya prueba dejamos a cargo del lector (véase el ejercicio 186).

Proposición 54 ***(Límite infinito al infinito de una función compuesta)***

(a) Sean g una función definida en un intervalo abierto (a,∞) y f una función definida en un intervalo abierto J que contiene a L, excepto posiblemente en L. Supongamos que $g((a,\infty)) \subset J\backslash\{L\}$, de manera que la composición $f\circ g$ está definida en (a,∞) y $g(x)\neq L$ para toda $x\in(a,\infty)$. Si $\lim_{x\to\infty} g(x) = L$ y $\lim_{x\to L} f(x) = \pm\infty$, entonces

$$\lim_{x\to\infty} f(g(x)) = \pm\infty.$$

(b) Sean g una función definida en un intervalo abierto (a,∞) y f una función definida en un intervalo abierto (b,∞). Supongamos que $g((a,\infty)) \subset (b,\infty)$, de manera que la composición $f\circ g$ está definida en (a,∞). Si $\lim_{x\to\infty} g(x) = \infty$ y $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$, entonces

$$\lim_{x\to\infty} f(g(x)) = \infty.$$

El inciso (a) de la proposición 54 también se cumple, con sus respectivas modificaciones, con $x\to-\infty$ en lugar de $x\to\infty$. Por otra parte, de manera similar al inciso (b), con sus respectivas modificaciones, se tiene que si $\lim_{x\to p} g(x) = q$ y $\lim_{x\to q} f(x) = r$, donde $p,q,r\in\{\infty,-\infty\}$, entonces $\lim_{x\to p} f(g(x)) = r$.

Ejercicios

Ejercicio 179 Prueba los incisos (b), (c) y (d) de la proposición 51.

Ejercicio 180 Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to\infty} 3x^3 - 2x^2 + x - 4$.
(b) $\lim_{x\to\infty} -3x^3 - 2x^2 + x - 4$.
(c) $\lim_{x\to-\infty} 3x^3 - 2x^2 + x - 4$.
(d) $\lim_{x\to-\infty} -3x^3 - 2x^2 + x - 4$.

Ejercicio 181 Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^3-4x+6}{3x^2+x+1}$.
(b) $\lim_{x\to\infty} \frac{5x^4-4x^2+4}{-3x^3+2x-1}$.
(c) $\lim_{x\to-\infty} \frac{7x^5+5x^4-2x^3}{6x^4-4x^2+1}$.
(d) $\lim_{x\to-\infty} \frac{4x^6+x^3-x}{-2x^3+x^2-3}$.
(e) $\lim_{x\to-\infty} \frac{3x^5+x^4-6}{2x^3+x^2-x}$.
(f) $\lim_{x\to-\infty} \frac{-x^6+x^3-2}{2x^2+x-3}$.

Ejercicio 182 Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to\infty} (x^2 + 2x - 1)\ln(x) + 5$.
(b) $\lim_{x\to\infty} \frac{3}{x^2} + \sqrt{x} + 4$.
(c) $\lim_{x\to\infty} \frac{-x^3-x^2+x}{1+\frac{1}{x}}$.

Ejercicio 183 Prueba que si f es una función trigonométrica, entonces $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$ no existe, ni como límite al infinito ni como límite infinito al infinito. **Sugerencia:** Solo prueba lo afirmado cuando f es la función seno o la función coseno (en este caso usa la periodicidad de f). En este curso, por definición, si el dominio de f no es un intervalo de la forma (a, ∞), entonces $\lim_{x\to\infty} f(x)$ no existe, ni como límite al infinito ni como límite infinito al infinito. Igualmente, si el dominio de f no es un intervalo de la forma $(-\infty, a)$, entonces $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ no existe, ni como límite al infinito ni como límite infinito al infinito.

Ejercicio 184 (Límites infinitos al infinito como límites laterales infinitos) Muestra que si existe $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$ como límite infinito al infinito, entonces

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim_{x\to 0^{\pm}} f\left(\frac{1}{x}\right).$$

Ejercicio 185 (Límites laterales infinitos como límites infinitos al infinito) Muestra que si existe $\lim_{x\to p^{\pm}} f(x)$ como límite infinito, entonces

$$\lim_{x\to p^{\pm}} f(x) = \lim_{x\to\pm\infty} f\left(p + \frac{1}{x}\right).$$

Ejercicio 186 Prueba la proposición 54. **Sugerencia:** Para probar el inciso (a) trata de imitar la prueba de la proposición 50 (asegúrate de usar que $g(x) \neq L$ para toda $x \in I$).

4.6 Asíntotas y Curvas Asintóticas

En esta sección consideraremos cierto tipo rectas y curvas que nos ayudarán, entre otras cosas, a visualizar mejor a la gráfica de una función.

Asíntotas Verticales

Si $\lim_{x\to p} f(x) = \pm\infty$, entonces los valores $f(x)$ crecen o decrecen arbitrariamente cuando x se aproxima a p, en consecuencia, la gráfica de f se «aproximará» a la recta $x = p$ si x se aproxima a p. Una situación análoga ocurre si en lugar $x \to p$ consideramos $x \to p^-$ o $x \to p^+$. Por esta razón, a la recta $x = p$ le damos un nombre especial.

Definición 35 (Asíntota vertical) Si $\lim_{x\to p} f(x) = \pm\infty$, $\lim_{x\to p^-} f(x) = \pm\infty$ o $\lim_{x\to p^+} f(x) = \pm\infty$, entonces a la recta $x = p$ le llamaremos *asíntota vertical* de la gráfica de f (véase la figura 4.9).

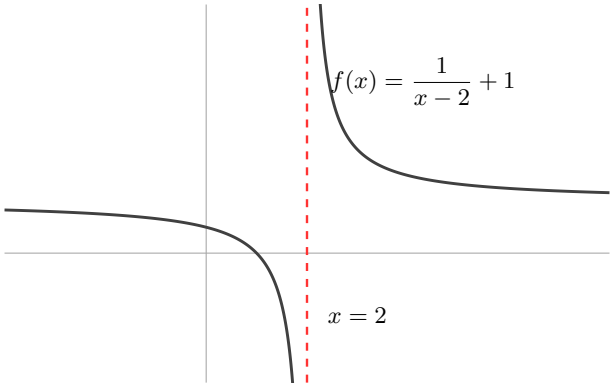


Figura 4.9 La recta $x = 2$ es una asíntota vertical de la gráfica de la función $f(x) = 1/(x-2) + 1$, pues $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \infty$.

Asíntotas Horizontales

Si $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$, donde L es un número real, entonces los valores $f(x)$ se aproximarán al número L si x es suficientemente grande, en consecuencia, la gráfica de f se «aproximará» a la recta $y = L$ si x es suficientemente grande. Una situación análoga ocurre si $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$. Por esta razón, a la recta $y = L$ le damos un nombre especial.

Definición 36 (Asíntota horizontal) Sea L un número real. Si $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ o $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$, entonces a la recta $y = L$ le llamaremos *asíntota horizontal* de la gráfica de f (véase la figura 4.10).

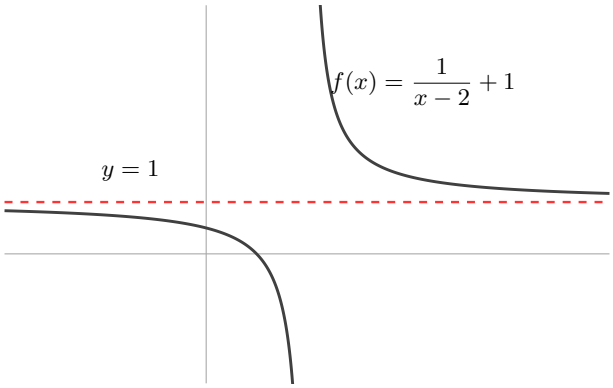


Figura 4.10 La recta $y = 1$ es una asíntota horizontal de la gráfica de la función $f(x) = 1/(x-2)+1$, pues $\lim_{x\to\infty} f(x) = 1$.

Asíntotas Oblicuas

Consideremos la recta

$$l(x) = mx + b, \quad m \neq 0.$$

Si $\lim_{x\to\infty} f(x) - l(x) = 0$, entonces la diferencia entre los valores $f(x)$ y $l(x)$ se aproximarán a 0 si x es suficientemente grande, en consecuencia, la gráfica de f se «aproximará» a la recta $y = mx + b$ si x es suficientemente grande. Una situación análoga ocurre si $\lim_{x\to-\infty} f(x) - l(x) = 0$. Por esta razón, a la recta $y = mx + b$ le damos un nombre especial.

Definición 37 (Asíntota oblicua) Sean m y b números reales con $m \neq 0$. Si $\lim_{x\to\infty} f(x) - (mx + b) = 0$ o $\lim_{x\to-\infty} f(x) - (mx + b) = 0$, entonces a la recta $y = mx + b$ le llamaremos *asíntota oblicua* de la gráfica de f (véase la figura 4.11).

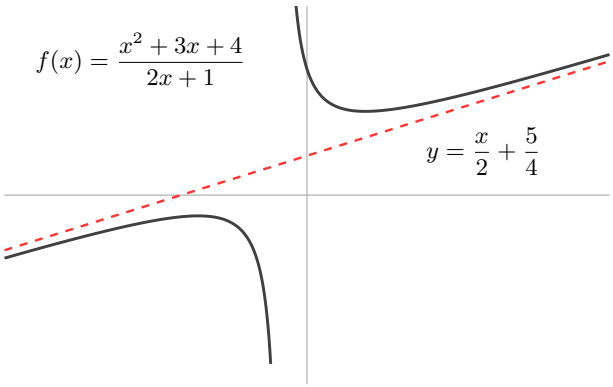


Figura 4.11 La recta $y = x/2 + 5/4$ es una asíntota oblicua de la gráfica de la función $f(x) = (x^2 + 3x + 4)/(2x + 1)$, pues $\lim_{x\to\infty} f(x) - (x/2 + 5/4) = 0$ (¿por qué?).

La definición anterior no considera el caso $m = 0$ simplemente por el significado del adjetivo «oblicua».

Curvas Asintóticas

Consideremos dos funciones f y g tales que

$$\lim_{x\to\infty} f(x) - g(x) = 0.$$

En este caso, la diferencia entre los valores $f(x)$ y $g(x)$ se aproximarán a 0 si x es suficientemente grande, en consecuencia, la gráfica de f se «aproximará» a la gráfica de g si x es suficientemente grande. Una situación análoga ocurre si $\lim_{x\to-\infty} f(x) - g(x) = 0$. Por esta razón, a la gráfica de g le damos un nombre especial.

Definición 38 (Curva asintótica) Sean f y g funciones. Si $\lim_{x\to\infty} f(x) - g(x) = 0$ o $\lim_{x\to-\infty} f(x) - g(x) = 0$, entonces a la gráfica de g le llamaremos *curva*[21] *asintótica* de la gráfica de f, y viceversa (véase la figura 4.12).

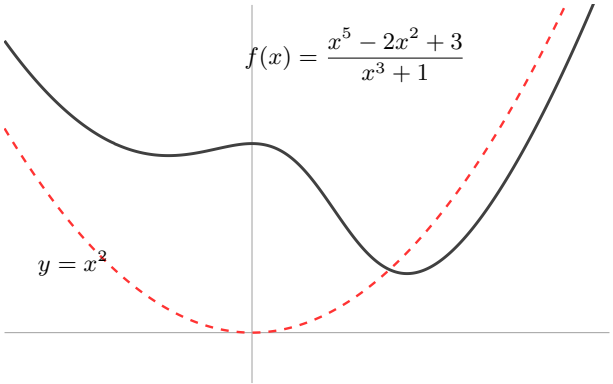


Figura 4.12 La parábola $y = x^2$ es una curva asintótica de la gráfica de la función $f(x) = (x^5 - 2x^2 + 3)/(x^3 + 1)$, pues $\lim_{x\to\infty} f(x) - x^2 = 0$ (¿por qué?).

[21] En la literatura matemática, para que las gráficas de f y g sean llamadas «curvas» se suele requerir que las funciones f y g sean continuas. Véase la sección 4.7 para consultar la definición de continuidad.

Por supuesto, el concepto de curva asintótica generaliza los conceptos de asíntota horizontal y de asíntota oblicua: si en la definición anterior se tiene que $g(x) = L$, donde L es una constante, entonces la gráfica de g es una asíntota horizontal de la gráfica de f; si $g(x) = mx + b$, donde $m \neq 0$, entonces la gráfica de g es una asíntota oblicua de la gráfica de f.

A continuación calcularemos las curvas asintóticas de las funciones racionales. Consideremos una función racional

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

Si el grado de P es menor que el grado de Q, por el inciso (a) de la proposición 45 sabemos que

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = 0.$$

En este caso la recta $y = 0$ es una asíntota horizontal de la gráfica de R. Por otra parte, si el grado de P es igual al grado de Q, por el inciso (b) de la proposición 45 sabemos que

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n}{b_n},$$

donde a_n y b_n son los coeficientes principales de los polinomios P y Q, respectivamente. En este caso la recta $y = a_n/b_n$ es una asíntota horizontal de la gráfica de R. Si el grado de P es mayor que el grado de Q, al dividir obtenemos que

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{r(x)}{Q(x)},$$

donde C es un polinomio y r es un polinomio de grado menor que el grado de Q. Por el inciso (a) de la proposición 45 sabemos que

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{r(x)}{Q(x)} = 0$$

y, en consecuencia, que

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} - C(x) = 0,$$

lo cual indica que la gráfica del polinomio C es una curva asintótica de la gráfica de R. Resumimos estos resultados en la proposición siguiente.

Proposición 55 ***(Curvas asintóticas de gráficas de funciones racionales)*** *Sea*

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

una función racional.

(a) Si el grado de P es menor que el grado de Q, entonces la recta $y = 0$ es una asíntota horizontal de la gráfica de R.

(b) Si el grado de P es igual al grado de Q, entonces la recta $y = a_n/b_n$, donde a_n y b_n son los coeficientes principales de los polinomios P y Q, respectivamente, es una asíntota horizontal de la gráfica de R.

(c) Si el grado de P es mayor que el grado de Q, entonces la gráfica del polinomio C, donde $C(x)$ es el cociente de la división de $P(x)$ entre $Q(x)$, es una curva asintótica de la gráfica de R. En el

caso particular en que el grado de P es n y el grado de Q es $n-1$ se tiene que el polinomio C es de grado 1 y, en consecuencia, su gráfica es una recta con pendiente distinta de cero. En este caso la gráfica de C es una asíntota oblicua de la gráfica de R.

Ejemplo 67 (Curva asintótica) Encuentra, si las hay, las curvas asintóticas de la gráfica de la función

$$f(x) = \frac{x^5 - 2x^2 + 3}{x^3 + 1}.$$

Solución. Notemos primero que la función f es una función racional con el grado del numerador mayor que el grado del denominador. Al dividir obtenemos que

$$\frac{x^5 - 2x^2 + 3}{x^3 + 1} = x^2 - \frac{3x^2 - 3}{x^3 + 1}.$$

Por la proposición 55 sabemos que la parábola $y = x^2$ es una curva asintótica de la gráfica de f (véase la figura 4.12). ▲

Ejemplo 68 (Curva asintótica) Encuentra, si las hay, las curvas asintóticas de la gráfica de la función

$$f(x) = \frac{x^2}{3x + 5}.$$

Solución. Al dividir obtenemos que

$$\frac{x^2}{3x + 5} = \left(\frac{1}{3}x - \frac{5}{9}\right) + \frac{25}{27x + 45}.$$

Por la proposición 55 sabemos que la recta $y = x/3 - 5/9$ es una curva asintótica, en realidad una asíntota oblicua, de la gráfica de f (véase la figura 4.11). ▲

Ejercicios

Ejercicio 187 Encuentra las asíntotas verticales (si las hay) de las funciones siguientes:

(a) $f(x) = \frac{4}{(x-2)^3}$.
(b) $f(x) = \frac{2+x}{x^2(1-x)}$.
(c) $f(x) = \frac{10x^2-9x}{x^3+1}$.

Ejercicio 188 Encuentra las asíntotas horizontales (si las hay) de las funciones siguientes:

(a) $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$.
(b) $f(x) = \frac{-2x^3+10x^2-9x-2}{x^3+1}$.
(c) $f(x) = \frac{3x^2+2x-1}{4x^5-3x^3} + 5$.

Ejercicio 189 Encuentra las asíntotas oblicuas (si las hay) de las funciones siguientes:

(a) $f(x) = \frac{2x^2-x+1}{3x-6}$.
(b) $f(x) = \frac{x^3-2x+4}{3x^2+1}$.
(c) $f(x) = \frac{2x^5-7}{x^4+3}$.

4.7 Continuidad

Después de haber estudiado los límites de funciones y sus propiedades, estamos listos para introducir y estudiar en esta sección uno de los conceptos más importantes del cálculo, la continuidad. Iniciamos con su definición.

Definición 39 (Continuidad) Sea f una función definida en un intervalo abierto I que contiene a p.

(a) Diremos que f es *continua* en p si

$$\lim_{x\to p} f(x) = f(p). \tag{4.42}$$

Diremos que f es discontinua en p si f no es continua en p.

(b) Diremos que f es *continua* (en I) si f es continua en todo punto de I. Diremos que f es discontinua si f no es continua.

Observación 18 Notemos lo siguiente:

1. Por definición, si f no está definida en p, entonces f no es continua en p.
2. Según la definición de límite, (4.42) se cumple si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces $|f(x) - f(p)| < \epsilon$. Notemos entonces que para que (4.42) se cumpla no es necesario considerar la condición de que $0 < |x - p|$, pues si $x = p$ siempre se cumple que $|f(x) - f(p)| < \epsilon$. Así pues, f es continua en p si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in I$ y $|x - p| < \delta$, entonces $|f(x) - f(p)| < \epsilon$; o en símbolos, si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, [x \in I \wedge |x - p| < \delta] \Rightarrow |f(x) - f(p)| < \epsilon. \tag{4.43}$$

Como vimos anteriormente, no todas las funciones f tienen la propiedad de que para calcular $\lim_{x\to p} f(x)$ simplemente hay que evaluar f en p, las funciones continuas son precisamente las funciones que tienen esa propiedad. Por otra parte, ¿cuál es la razón de que a las funciones que cumplen (4.42) se les llame continuas en p? El adjetivo «continua» se justifica en la observación siguiente.

Observación 19 Notemos lo siguiente:

1. Si f es continua en p, entonces $\lim_{x\to p} f(x)$ existe y, en consecuencia, los límites laterales $\lim_{x\to p^-} f(x)$ y $\lim_{x\to p^+} f(x)$ existen y son iguales. Esto evita que la gráfica de f tenga un «salto» en $x = p$, como el «salto» que tiene la gráfica de la función de la figura 4.13 en $x = 0$.
2. Si f es continua en p, además de que los límites laterales $\lim_{x\to p^-} f(x)$ y $\lim_{x\to p^+} f(x)$ existen y son iguales, son iguales a $f(p)$. Esto evita que la gráfica de f tenga un «hueco» en $x = p$, como el «hueco» que tiene la gráfica de la función de la figura 4.14 en $x = 3$.

Así pues, si f es continua en p, entonces la gráfica de f no tiene ni «saltos» ni «huecos» en $x = p$, como en las gráficas de las figuras 4.13 y 4.14, respectivamente, de ahí el adjetivo «continua». Por supuesto, las funciones de las figuras 4.13 y 4.14 son ejemplos de funciones que no son continuas en 0 y en 3 respectivamente.

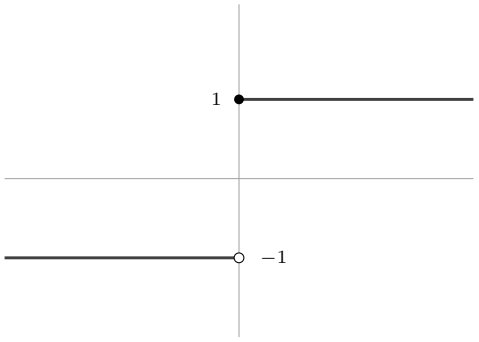


Figura 4.13 La gráfica de la función $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \geq 0, \\ -1, & \text{si } x < 0 \end{cases}$ tiene un «salto» en $x = 0$.

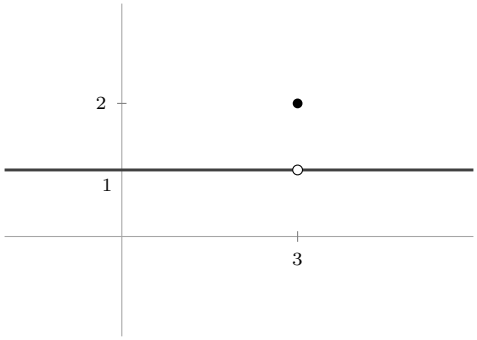


Figura 4.14 La gráfica de la función $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \neq 3, \\ 2, & \text{si } x = 3 \end{cases}$ tiene un «hueco» o «agujero» en $x = 3$.

Cabe en este momento, una vez que disponemos del concepto de continuidad, hacer la observación siguiente.

Observación 20 («Podemos meter o sacar el límite de una función continua») En el contexto de la proposición 41, si $\lim_{x\to p} g(x) = L$ y f es continua en L, entonces $\lim_{x\to p} f(g(x)) = f(L)$, es decir,

$$\lim_{x\to p} f(g(x)) = f\left(\lim_{x\to p} g(x)\right). \tag{4.44}$$

En base a la ecuación (4.44) podemos decir (de manera informal y en lenguaje usual) que

«podemos meter o sacar el límite de una función continua».

Por ejemplo, puesto que la función valor absoluto es continua (véase el inciso (c) de la proposición 33), entonces

$$\lim_{x\to p} |g(x)| = \left|\lim_{x\to p} g(x)\right|$$

para toda función g cuyo límite cuando x tiende a p existe. En otras palabras, «podemos meter o sacar el límite de la función valor absoluto».

A continuación mostraremos varias maneras de obtener funciones continuas a partir de otras funciones continuas.

De la proposición 36 obtenemos el resultado siguiente.

Proposición 56 ***(Álgebra de funciones continuas)*** *Sean f y g funciones definidas en un intervalo abierto I que contiene a p.*

(a) Si f y g son continuas en p, entonces $f+g$, $f-g$, fg y f/g (si $g(p) \neq 0$) son continuas en p.

(b) Si f y g son continuas, entonces $f+g$, $f-g$, fg y f/g (si $g(x) \neq 0$ para todo punto x de I) son continuas.

Ahora nos toca hablar de la continuidad de la composición de funciones.

Proposición 57 ***(Continuidad de la composición de funciones)*** *Sean g una función definida en un intervalo abierto I que contiene a p y f una función definida en un intervalo abierto J que contiene a $g(p)$. Supongamos que $g(I) \subset J$, de manera que la composición $f \circ g$ está definida en I.*

(a) Si g es continua en p y f es continua en $g(p)$, entonces $f \circ g$ es continua en p.

(b) Si f y g son continuas, entonces $f \circ g$ es continua.

Demostración. El inciso (a) se sigue de la proposición 41 y el inciso (b) se sigue de (a). ■

Recordemos que una función definida en un intervalo abierto I que contiene a p es continua en p si se cumple (4.43). Notemos que (4.43) tiene sentido si I no necesariamente es un intervalo abierto; tomaremos a (4.43) como motivación para definir la continuidad de una función en dominios más generales y no solo en intervalos abiertos.

Definición 40 (Continuidad en dominios más generales) Sea f una función definida en un conjunto A que contiene a p.

(a) Diremos que f es *continua* en p si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in A$ y $|x - p| < \delta$, entonces $|f(x) - f(p)| < \epsilon$.[22] Diremos que f es discontinua en p si f no es continua en p.

(b) Diremos que f es *continua* (en A) si f es continua en todo punto de A. Diremos que f es discontinua si f no es continua.

Observación 21 Es importante hacer las observaciones siguientes sobre la definición 40:

1. Si en la definición 40 el conjunto A es un intervalo abierto que contiene a p, entonces la definición que resulta coincide con la definición 39 que vimos previamente, es decir, la definición 39 es un caso particular de la definición 40.

2. Es sencillo mostrar (véase el ejercicio 204) que una función f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ con $a < b$ ssi f es continua en el intervalo abierto (a, b) y

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a) \quad \text{y} \quad \lim_{x \to b^-} f(x) = f(b).$$

   Resultados similares se tienen para la continuidad de una función en intervalos de la forma $(a, b]$, $[a, b)$, $(-\infty, a]$ o $[a, \infty)$. A una función que cumple que $\lim_{x \to p^+} f(x) = f(p)$ se le llama *continua por la derecha* en p. De manera similar, a una función que cumple que $\lim_{x \to p^-} f(x) = f(p)$ se le llama *continua por la izquierda* en p.

3. Notemos que, por definición, una función que no está definida en p no puede ser continua en p.

4. Es sencillo probar (véase el ejercicio 205) que una función cuyo dominio es un conjunto con un solo punto es continua. Más en general, una función cuyo dominio es un conjunto finito es continua.

5. Notemos que existen funciones f continuas en un punto p, según la definición 40, que no cumplen la ecuación

$$\lim_{x \to p} f(x) = f(p) \tag{4.45}$$

   que considera la definición 39. Por ejemplo, si el dominio de una función f es el conjunto $\{p\}$, entonces f es continua en p según la definición 40 y, sin embargo, no se cumple (4.45); la razón de esto último es que para que se cumpla (4.45) se requiere, por definición, que f esté definida en un intervalo abierto que contenga a p y claramente el conjunto $\{p\}$ contiene a p y, sin embargo, no es un intervalo abierto.

Antes de continuar es importante señalar que las proposiciones 56 y 57 también se cumplen en el contexto más general de la definición 40, es decir, tales proposiciones se cumplen cuando el dominio de las funciones consideradas no necesariamente es un intervalo abierto.

[22] Recordemos que la expresión «si $x \in A$ y $|x - p| < \delta$, entonces $|f(x) - f(p)| < \epsilon$» es una abreviación de la proposición «$\forall x \in \mathbb{R}, [x \in A \wedge |x - p| < \delta] \Rightarrow |f(x) - f(p)| < \epsilon$».

Tanto los polinomios como las funciones racionales, las funciones trigonométricas, la función logaritmo natural, la exponencial, la función raíz n-ésima y la función valor absoluto son continuas (en su dominio) según la definición 40.

Con las proposiciones 56 y 57 podemos construir un buen número de funciones continuas. Por ejemplo, la función monstruosa

$$\sqrt{\frac{\sqrt[7]{8x^6+\sin^2(x)}\,\ln\left(|1-x^{10}|\right)\left(11x^3-4x\right)}{e^{\sin\left(100\sqrt{1+x^4}\right)}+\frac{\cos^4(3+6x-45x^2)}{1+4x^6}}+\left|\frac{x^{70-x^4}\cos\left(x^5+3x^4-46\right)}{\sqrt[3]{|9x^8e^x+1|}+11}\right|}$$

es una función continua (en su dominio).

Dedicaremos el resto de esta sección a probar, mediante el axioma del supremo, tres de los teoremas más importantes sobre continuidad, los teoremas de la función acotada, del mínimo y máximo, y del valor intermedio. Probaremos primero el teorema de la función acotada.

Teorema 1 ***(de la función acotada)*** *Si $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ es continua, entonces f es acotada.*

Demostración. Si $a=b$, el resultado es claro. Supongamos que $a<b$ y consideremos el conjunto

$$A=\{x\in[a,b]: f \text{ es acotada en } [a,x]\}.$$

Claramente A es no vacío y acotado superiormente, en consecuencia, existe $\alpha=\sup(A)$. Probaremos que $\alpha=b$ y a partir de ahí mostraremos que f es acotada en $[a,b]$.[23] Puesto que b es una cota superior del conjunto A, entonces $a\leq\alpha\leq b$. Supongamos primero que $\alpha=a$. Como f es continua en a, existe $\delta>0$ con $a+\delta<b$ tal que

$$\text{si } x\in[a,b] \text{ y } |x-a|<\delta, \text{ entonces } |f(x)-f(a)|<1.$$

Así, por la desigualdad del triángulo, si $x\in[a,b]$ y $|x-a|<\delta$, entonces

$$\begin{aligned}|f(x)| &\leq |f(x)-f(a)|+|f(a)|\\ &< 1+|f(a)|.\end{aligned}$$

Esto indica que f es acotada en $[a,a+\delta)$ y, en consecuencia, en $[a,a+\delta/2]$. Esto último señala que $a+\delta/2\in A$, lo cual contradice que $\alpha=a$ es cota superior de A; así, $a<\alpha\leq b$. Supongamos ahora que $\alpha<b$. Puesto que f es continua en α, existe $\delta>0$ con $a<\alpha-\delta<\alpha+\delta<b$ tal que

$$\text{si } x\in[a,b] \text{ y } |x-\alpha|<\delta, \text{ entonces } |f(x)-f(\alpha)|<1.$$

Así, por la desigualdad del triángulo, si $x\in[a,b]$ y $|x-\alpha|<\delta$, entonces

$$|f(x)|<1+|f(\alpha)|.$$

Esto ahora indica que f es acotada en $(\alpha-\delta,\alpha+\delta)$ y, en consecuencia, en $[\alpha-\delta/2,\alpha+\delta/2]$. Por otra parte, por la proposición 13, sabemos que existe $x\in A$ tal que $\alpha-\delta/2<x\leq\alpha$, lo cual implica que f es acotada en $[a,x]$ y, en consecuencia, en $[a,\alpha-\delta/2]$. Como f es acotada tanto en $[a,\alpha-\delta/2]$

[23] Notemos que para mostrar que f es acotada en $[a,b]$ no basta con probar que $\alpha=b$, pues el supremo de un conjunto puede no pertenecer al conjunto.

como en $[\alpha - \delta/2, \alpha + \delta/2]$, resulta que f es acotada en $[a, \alpha + \delta/2]$, lo cual nuevamente contradice que α es cota superior de A; así, $\alpha = b$. Mostraremos finalmente que f es acotada en $[a, b]$. Ya que f es continua en b, como en la primera parte de la prueba, existe $\delta > 0$ con $a < b - \delta$ tal que f es acotada en $[b - \delta/2, b]$. Por otra parte, como $\alpha = b$, por la proposición 13, sabemos que existe $x \in A$ tal que $b - \delta/2 < x \leq b$, lo cual implica que f es acotada en $[a, x]$ y, en consecuencia, en $[a, b - \delta/2]$. Como f es acotada tanto en $[b - \delta/2, b]$ como en $[a, b - \delta/2]$, entonces f es acotada en $[a, b]$. ■

Toca el turno de mostrar el teorema del mínimo y máximo. Damos primero la definición siguiente.

Definición 41 (Valores mínimo y máximo de una función) Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$ y consideremos una función $f : A \to \mathbb{R}$.

(a) Diremos que $f(p)$ es el *mínimo* de f (o el *mínimo global* de f) si

$$f(p) \leq f(x) \text{ para todo } x \in A.$$

En este caso se dice que el mínimo de f se alcanza en p.

(b) Diremos que $f(p)$ es el *máximo* de f (o el *máximo global* de f) si

$$f(x) \leq f(p) \text{ para todo } x \in A.$$

En este caso se dice que el máximo de f se alcanza en p.

Al mínimo y máximo de una función también se les llama extremos de la función. Notemos que el mínimo (máximo) de f es el mínimo (máximo) de su imagen $f(A)$.

Por ejemplo, el mínimo de la función $\sin(x)$ es -1 y se alcanza en los puntos de la forma $-\pi/2+2k\pi$, con k entero; por otra parte, su máximo es 1 y se alcanza en los puntos de la forma $\pi/2 + 2k\pi$ con k entero (véase la figura 4.15).

No todas las funciones tienen mínimo o máximo. La figura 4.16 muestra funciones que no tienen mínimo o máximo o ni mínimo ni máximo.

Teorema 2 ***(del mínimo y máximo)*** *Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es continua, entonces f tiene mínimo y máximo.*

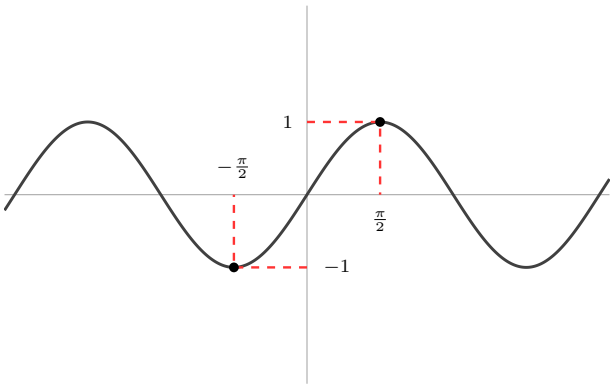


Figura 4.15 Los números -1 y 1 son el mínimo y máximo de la función $\sin(x)$, respectivamente.

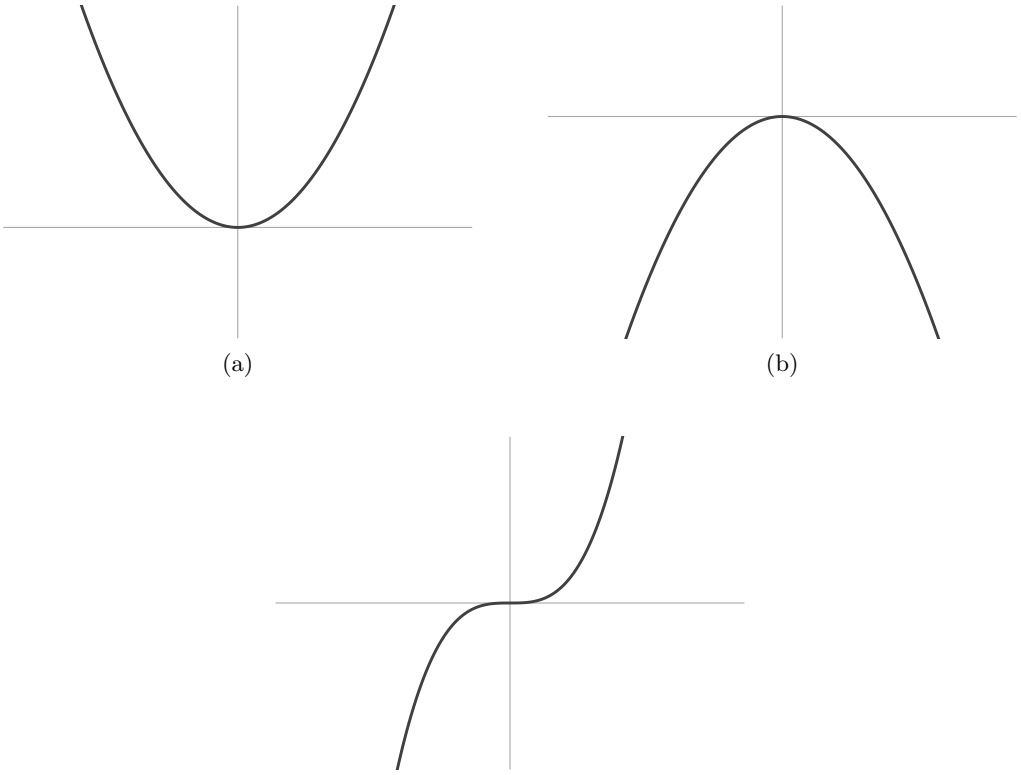


Figura 4.16 En el inciso (a) se muestra la gráfica de la función x^2, la cual tiene un mínimo, pero no tiene un máximo; en el inciso (b) se muestra la gráfica de la función $-x^2$, la cual tiene un máximo, pero no tiene un mínimo; en el inciso (c) se muestra la gráfica de la función x^3, la cual no tiene ni mínimo ni máximo.

Demostración. Probaremos que f tiene máximo. La prueba de que f tiene mínimo es similar. Si $a = b$, el resultado es claro. Supongamos que $a < b$ y consideremos el conjunto

$$A = \{f(x) : x \in [a, b]\}.$$

Como A es no vacío y acotado superiormente, pues f es acotada, entonces existe $\alpha = \sup(A)$. Probaremos que α es el máximo de f. Supongamos que α no es el máximo de f. En consecuencia, para todo $x \in [a, b]$ se tiene que $f(x) < \alpha$. Consideremos a la función $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$g(x) = \frac{1}{\alpha - f(x)}.$$

Puesto que f es continua, entonces g es continua. Por otra parte, por la proposición 13, para cada $M > 0$, existe $x_M \in [a, b]$ tal que

$$\alpha - \frac{1}{M} < f(x_M) < \alpha.$$

Así,

$$g(x_M) = \frac{1}{\alpha - f(x_M)} > M$$

y, en consecuencia, g no es acotada, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, α es el máximo de f. ■

Como veremos en el próximo capítulo, la existencia de un mínimo o un máximo de una función es importante en las aplicaciones. Más adelante veremos un método para calcular el mínimo y el

máximo de una función continua definida en un intervalo cerrado $[a, b]$, una vez que el teorema 2 nos garantiza su existencia.

El lema siguiente, importante por sí mismo, expresa una propiedad de las funciones continuas que usaremos para mostrar el teorema del valor intermedio.

Lema 1 ***(Lema importante)*** *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ con $a < b$.*

(a) Si $f(a) > c$ y f es continua en a, existe $\delta > 0$ tal que

$$f(x) > c \text{ para todo } x \in [a, a + \delta).$$

(b) Si $f(b) > c$ y f es continua en b, existe $\delta > 0$ tal que

$$f(x) > c \text{ para todo } x \in (b - \delta, b].$$

(c) Si $p \in (a, b)$, $f(p) > c$ y f es continua en p, existe $\delta > 0$ tal que

$$f(x) > c \text{ para todo } x \in (p - \delta, p + \delta).$$

Se tienen resultados análogos si $f(a) < c$, $f(b) < c$ o si $f(p) < c$, respectivamente.

Demostración. Probaremos el inciso (a), los incisos (b) y (c) se prueban de manera similar. Supongamos que $f(a) > c$ y que f es continua en a. Por la continuidad de f en a, existe $\delta > 0$ con $a + \delta < b$ tal que si $x \in [a, b]$ y $|x - a| < \delta$, entonces

$$|f(x) - f(a)| < f(a) - c,$$

es decir,

$$c - f(a) < f(x) - f(a) < f(a) - c. \tag{4.46}$$

Así, si $x \in [a, a + \delta)$, por la primera desigualdad de (4.46), obtenemos que $f(x) > c$. ■

Teorema 3 ***(del valor intermedio)*** *Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es continua y c es un número con*

$$f(a) < c < f(b) \quad o \quad f(b) < c < f(a),$$

entonces existe $x \in (a, b)$ tal que $f(x) = c$.

Demostración. Supongamos que $f(a) < c < f(b)$, el caso en que $f(b) < c < f(a)$ se prueba de manera similar. Sea

$$A = \{x \in [a, b] : f(x) < c\}.$$

Como A es no vacío, pues $a \in A$, y acotado superiormente, entonces existe $\alpha = \sup(A)$. Puesto que b es cota superior del conjunto A, entonces $a \leq \alpha \leq b$. Mostraremos que $a < \alpha < b$ y que $f(\alpha) = c$, de lo cual obtendremos lo afirmado. Supongamos que $\alpha = a$. Como $f(a) < c$ y f es continua en a, por el lema 1, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in [a, a + \delta)$, entonces $f(x) < c$, lo cual contradice que $\alpha = a$ es cota superior de A y, en consecuencia, $a < \alpha$. Supongamos ahora que $\alpha = b$. Puesto que $f(b) > c$ y f es continua en b, por el lema 1, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in (b - \delta, b]$, entonces $f(x) > c$. Por otra parte, por la proposición 13, existe $x \in A$ tal que $x \in (b - \delta, b]$. Así, $x \in A$ y $f(x) > c$,

lo cual es una contradicción. Luego, $\alpha < b$ y, en consecuencia, $a < \alpha < b$. Ahora probaremos que $f(\alpha) = c$. Supongamos que $f(\alpha) < c$. Como f es continua en α, por el lema 1, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in (\alpha-\delta, \alpha+\delta)$, entonces $f(x) < c$, lo cual contradice que α es cota superior de A. Supongamos ahora que $f(\alpha) > c$. Puesto que f es continua en α, por el lema 1, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in (\alpha - \delta, \alpha + \delta)$, entonces $f(x) > c$. Por otra parte, por la proposición 13, existe $x \in A$ tal que $x \in (\alpha - \delta, \alpha]$. Así, $x \in A$ y $f(x) > c$, lo cual es una contradicción. Finalmente, como no es posible que $f(\alpha) < c$ o que $f(\alpha) > c$, concluimos que $f(\alpha) = c$. ■

Es importante señalar que, además del axioma del supremo, la continuidad es una propiedad crucial para asegurar las conclusiones de los teoremas de la función acotada, del mínimo y máximo, y del valor intermedio.

Como una primera consecuencia del teorema del valor intermedio (teorema 3) obtenemos otro resultado clásico sobre continuidad.

Teorema 4 *Si $f : I \to \mathbb{R}$ es continua e I es un intervalo, entonces $f(I)$ es un intervalo.*

Demostración. Si f es constante, el resultado es claro. Supongamos que f no es constante. Recordemos, del ejercicio 49, que un subconjunto J de $\mathbb{R}$ es un intervalo ssi J cumple la condición siguiente:

$$\text{Para todo } p, q \in J, \text{ si } p < c < q, \text{ entonces } c \in J.$$

Tomemos $p, q \in f(I)$ y supongamos que $p < c < q$. Existen $x, y \in I$ tales que $p = f(x)$ y $q = f(y)$. Sin pérdida de generalidad[24] supongamos que $x < y$. Puesto que I es un intervalo, entonces $[x, y] \subset I$. Así, $f : [x, y] \to \mathbb{R}$ es una función continua (véase el ejercicio 202) tal que $f(x) < c < f(y)$. Por el teorema del valor intermedio (teorema 3), existe $w \in (x, y)$ tal que $f(w) = c$. Luego, $c \in f(I)$, de lo cual concluimos que $f(I)$ es un intervalo. ■

Como otra aplicación del teorema del valor intermedio (teorema 3) veamos el ejemplo siguiente.

Ejemplo 69 (Solución de ecuaciones) Como consecuencia del teorema del valor intermedio (teorema 3) mostraremos que la ecuación

$$2x^{537} + 8\ln\left(1 + x^2\right)\sin(1 - x) = 3(1 - x)^{97} \tag{4.47}$$

tiene una solución en el intervalo $[0, 1]$. En efecto, sea $f(x) = 2x^{537} + 8\ln(1 + x^2)\sin(1 - x) - 3(1-x)^{97}$. Puesto que

$$f(0) = -3 < 0 < 2 = f(1),$$

por el teorema del valor intermedio (teorema 3) existe $x \in (0, 1)$ tal que $f(x) = 0$, lo cual es equivalente a que x sea solución de la ecuación (4.47). ▲

[24] Cuando en una demostración se presentan varios casos, digamos los casos (a), (b) y (c), y escribimos, por ejemplo, «sin pérdida de generalidad supongamos el caso (a)», nos referimos a que la demostración en los casos restantes es análoga.

Ejercicios

Ejercicio 190 Da un ejemplo de una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que sea continua solo en el punto $x = 0$.

Ejercicio 191 Da un ejemplo de una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que sea continua solo en un punto p.

Ejercicio 192 Da un ejemplo de una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que sea continua solo en un número finito de puntos $p_1, \ldots, p_n$.

Ejercicio 193 Da un ejemplo de una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que sea discontinua solo en un número finito de puntos $p_1, \ldots, p_n$.

Ejercicio 194 (Función de Dirichlet) Definimos la *función de Dirichlet* $D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ como

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{I}. \end{cases}$$

(a) Bosqueja la gráfica de la función de Dirichlet.
(b) Muestra que la función de Dirichlet es discontinua en todo número real.

Ejercicio 195 (Función de Thomae) Definimos la *función de Thomae* $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ como

$$T(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{I}, \\ 1/q, & \text{si } x = p/q \text{ es una fracción} \\ & \text{irreducible con } p \in \mathbb{Z} \text{ y } q \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

(a) Muestra que la función de Thomae es periódica, de periodo 1, es decir, que $T(x) = T(x + 1)$, $x \in \mathbb{R}$.
(b) Bosqueja la gráfica de la restricción de la función de Thomae al intervalo $[0, 1]$ (usa un programa de computadora o consulta su gráfica en internet).
(c) Muestra que la función de Thomae es continua en todo número irracional y discontinua en todo número racional. En cursos más avanzados de matemáticas como Análisis Matemático o Topología se suele probar que no existe una función continua en todo número racional y discontinua en todo número irracional.

Ejercicio 196 Considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

La gráfica de f aparece en la figura 3.13. Muestra que f es continua en todo $\mathbb{R}$, excepto en 0.

Ejercicio 197 Considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

La gráfica de f aparece en la figura 3.14. Muestra que f es continua. **Sugerencia:** Para probar que f es continua en 0 usa que $|\sin(x)| \leq 1$ para toda x.

Ejercicio 198 Considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

La gráfica de f aparece en la figura 3.15. Muestra que f es continua. **Sugerencia:** Para probar que f es continua en 0 usa que $|\sin(x)| \leq 1$ para toda x.

Ejercicio 199 Sean f y g funciones continuas en un intervalo I. ¿Son continuas las funciones mín$\{f, g\}$ y máx$\{f, g\}$? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 200 Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua. Prueba que si $f(x) = 0$ para todo número racional x, entonces $f = 0$. **Sugerencia:** Procede por contradicción y considera el lema 1.

Ejercicio 201 Sean $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funciones continuas. Prueba que si $f(x) = g(x)$ para todo número racional x, entonces $f = g$.

Ejercicio 202 Prueba que si $f : B \to \mathbb{R}$ es continua y $A \subset B$, entonces $f|_A : A \to \mathbb{R}$ es continua.

Ejercicio 203 Realiza lo siguiente:

(a) Prueba que si f es continua en un intervalo cerrado I y f es continua en un intervalo cerrado J, entonces f es continua en $I \cup J$.

(b) Proporciona un ejemplo de una función f tal que f es continua en un intervalo I, f es continua en un intervalo J y f no es continua en $I \cup J$.

Ejercicio 204 Muestra que una función f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ con $a < b$ ssi f es continua en el intervalo abierto (a, b) y

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a) \quad \text{y} \quad \lim_{x \to b^-} f(x) = f(b).$$

Resultados similares se tienen para la continuidad de una función en intervalos de la forma $(a, b]$, $[a, b)$, $(-\infty, a]$ o $[a, \infty)$. A una función que cumple que $\lim_{x \to p^+} f(x) = f(p)$ se le llama *continua por la derecha* en p. De manera similar, a una función que cumple que $\lim_{x \to p^-} f(x) = f(p)$ se le llama *continua por la izquierda* en p.

Ejercicio 205 Prueba que una función cuyo dominio es un conjunto con un solo punto es continua. Más en general, prueba que una función cuyo dominio es un conjunto finito $\{p_1, \ldots, p_n\}$ es continua.

Ejercicio 206 Considera una función $f : [a, b] \to \mathbb{R}$.

(a) Prueba que si f es creciente (monótona creciente) en (a, b) y f es continua en a, entonces f es creciente (monótona creciente) en $[a, b)$.

(b) Prueba que si f es creciente (monótona creciente) en (a, b) y f es continua en b, entonces f es creciente (monótona creciente) en $(a, b]$.

(c) Prueba que si f es creciente (monótona creciente) en (a, b) y f es continua en a y en b entonces f es creciente (monótona creciente) en $[a, b]$.

Un resultado similar se cumple para funciones decrecientes (monótonas decrecientes) en (a, b). **Sugerencia:** Para probar el inciso (a) supón primero que f es creciente en (a, b). En este caso basta mostrar que si $a < x < b$, entonces $f(a) < f(x)$. Supón que $a < x < b$ toma un punto p tal que $a < p < x$. Como f es creciente en (a, b), entonces $f(x) - f(p) > 0$. Puesto que f es continua en a,

existe $\delta > 0$ tal que si $y \in [a, b]$ y $|y - a| < \delta$, entonces $|f(y) - f(a)| < f(x) - f(p)$. Al tomar y tal que $a < y < p$ y $|y - a| < \delta$ se tiene entonces que $|f(y) - f(a)| < f(x) - f(p)$, de lo cual resulta que

$$\begin{aligned} f(a) &< f(y) + f(x) - f(p) \\ &< f(p) + f(x) - f(p) && \text{(pues } y < p\text{)} \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Supón ahora que f es monótona creciente en (a, b). En este caso basta mostrar que si $a < x < b$, entonces $f(a) \leq f(x)$. Supón que $a < x < b$ y considera los casos siguientes:
Caso 1: Para toda $p \in (a, x)$ se tiene que $f(p) = f(x)$.
Caso 2: Existe $p \in (a, x)$ tal que $f(p) < f(x)$.
Prueba, usando la continuidad de f en a, que en cualquiera de los casos anteriores se tiene que $f(a) \leq f(x)$. La prueba del inciso (b) es similar a la del inciso (a) y la prueba del inciso (c) se sigue de los incisos (a) y (b).

Ejercicio 207 (Desigualdades de funciones II) Sean f y g dos funciones definidas en un subconjunto A de $\mathbb{R}$ y definamos $h(x) = f(x) - g(x)$, $x \in A$. Prueba lo siguiente:
(a) Si h tiene un mínimo no negativo, entonces $g(x) \leq f(x)$, $x \in A$.
(b) Si h tiene un máximo no positivo, entonces $f(x) \leq g(x)$, $x \in A$.
Por supuesto, las desigualdades entre las funciones f y g de los incisos anteriores pueden ser estrictas en algunos casos, por ejemplo, si en el inciso (a) se tiene que el mínimo de h es positivo, entonces $g(x) < f(x)$, $x \in A$. No enunciamos estos casos buscando la simplicidad en el enunciado. Este resultado, aunque sencillo, será de gran utilidad para mostrar desigualdades de funciones, sobre todo una vez que dispongamos de herramientas para encontrar el mínimo y máximo de una función en la sección 5.8.

Ejercicio 208 Muestra que la ecuación $x^7 + 3x^5 - x - 2 = 0$ tiene una solución en el intervalo $[0, 1]$.

Ejercicio 209 Muestra que la ecuación $x^5 \cos^{1000}(\pi x/2) + 4x - 3 = 0$ tiene una solución en el intervalo $[0, 1]$.

Ejercicio 210 Muestra que el rango de un polinomio de grado impar es todo $\mathbb{R}$. **Sugerencia:** Trata de aplicar el teorema del valor intermedio (teorema 3).

Ejercicio 211 Sea $f : [0, 1] \to [0, 1]$. Prueba que si f es continua, entonces existe $p \in [0, 1]$ tal que

$$f(p) = p.$$

En este caso a p se le llama un punto fijo de f. **Sugerencia:** Nota que encontrar un punto p tal que $f(p) = p$ es equivalente a encontrar un punto p tal que $g(p) = 0$, donde $g(x) = f(x) - x$. Intenta aplicar el teorema del valor intermedio (teorema 3).

Ejercicio 212 Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Prueba que si f es continua y $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{Q}$, entonces f es una función constante. **Sugerencia:** Considera el teorema 4.

Ejercicio 213 (Las funciones continuas mandan intervalos cerrados y acotados en intervalos cerrados y acotados) Prueba que si f es continua en $[a, b]$, entonces $f([a, b]) = [m, M]$, donde $m = \text{mín}\{f(x) : x \in [a, b]\}$ y $M = \text{máx}\{f(x) : x \in [a, b]\}$.

Ejercicio 214 (Las funciones continuas y 1-1 en un intervalo son crecientes o decrecientes en el intervalo) Prueba que si f es continua y 1-1 en un intervalo I, entonces f es creciente o f es decreciente en I. **Sugerencia:** Supón que el intervalo I es de la forma $[a, b]$ con $a < b$, la prueba en los otros casos la dejamos a tu cargo. Como f es 1-1, entonces $f(a) \neq f(b)$. Si, por ejemplo, $f(a) < f(b)$ prueba, usando el teorema del valor intermedio (teorema 3), que $f(a) < f(x) < f(b)$ para todo $a < x < b$ y de ahí muestra que f es creciente en I.

Ejercicio 215 (Las funciones continuas y 1-1 mandan intervalos abiertos en intervalos abiertos) Prueba que si f es continua y 1-1 en un intervalo abierto I, entonces $f(I)$ es un intervalo abierto. **Sugerencia:** Por el ejercicio 214 sabemos que f es creciente o decreciente. Supón que f es creciente, la prueba en el caso en que f es decreciente es similar. Expresa

$$I = \bigcup_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n],$$

con $a_{n+1} < a_n < b_n < b_{n+1}$. Como f es creciente, entonces

$$f(I) = f\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f([a_n, b_n]) = \bigcup_{n=1}^{\infty} [f(a_n), f(b_n)].$$

Finalmente, prueba que

$$f(I) = \left(\inf_{n\in\mathbb{N}} f(a_n), \sup_{n\in\mathbb{N}} f(b_n)\right).$$

4.8 Discontinuidades

Para que una función f definida en un intervalo abierto I que contiene a p sea continua en p se debe satisfacer que

$$\lim_{x\to p} f(x) = f(p).$$

Existen varias maneras en que esto deja de cumplirse. Esto motiva a la definición siguiente.

Definición 42 (Discontinuidades esenciales, de salto y removibles) Sea f una función definida en un intervalo abierto I que contiene a p.

(a) Diremos que f tiene una *discontinuidad esencial* en p si $\lim_{x\to p^+} f(x)$ o $\lim_{x\to p^-} f(x)$ no existen.
(b) Diremos que f tiene una *discontinuidad de salto* en p si $\lim_{x\to p^+} f(x)$ y $\lim_{x\to p^-} f(x)$ existen, pero son diferentes.
(c) Diremos que f tiene una *discontinuidad removible* en p si $\lim_{x\to p} f(x)$ existe, pero es distinto de $f(p)$.

Por supuesto, el nombre de discontinuidad removible del inciso (c) de la definición anterior proviene del hecho de que podemos redefinir la función f en p (¿cómo?) de manera que la función resultante sea continua en p. Notemos que si f tiene una discontinuidad esencial o una discontinuidad de salto en p, entonces no podemos redefinir f en p de manera que la función resultante sea continua en p.

Si denotamos por D al conjunto de discontinuidades de f y por E, S y R a los conjuntos de sus discontinuidades esenciales, de salto y removibles, respectivamente, entonces es claro que

$$D = E \cup S \cup R$$

y que esta unión es ajena.

Por ejemplo, consideremos a la función

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Como $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ no existe (véase la figura 3.13 y el ejercicio 158), entonces f tiene una discontinuidad esencial en 0. Por otra parte, la función de la figura 4.13 tiene una discontinuidad de salto en $x = 0$ y la función de la figura 4.14 tiene una discontinuidad removible en $x = 3$.

La proposición siguiente muestra que, en caso de existir, las discontinuidades de una función monótona siempre son de salto.

Proposición 58 ***(Funciones monótonas y sus discontinuidades)*** *Sea f una función definida en un intervalo abierto (a, b) que contiene a p. Se cumple lo siguiente:*

(a) Si f es monótona creciente, entonces

$$\lim_{x\to p^-} f(x) = \sup_{a<x<p} f(x) \leq f(p) \leq \inf_{p<x<b} f(x) = \lim_{x\to p^+} f(x). \tag{4.48}$$

(b) Si f es monótona decreciente, entonces

$$\lim_{x\to p^-} f(x) = \inf_{a<x<p} f(x) \geq f(p) \geq \sup_{p<x<b} f(x) = \lim_{x\to p^+} f(x). \tag{4.49}$$

(c) Si f es monótona y tiene una discontinuidad en p, entonces la discontinuidad de f en p es de salto.

Demostración. (a) Puesto que f es monótona creciente es claro que se cumplen las dos desigualdades de (4.48). Sea $\epsilon > 0$ y definamos $L_1 = \sup\{f(x) : a < x < p\}$ y $L_2 = \inf\{f(x) : p < x < b\}$. Por la proposición 13, existe $a < x_0 < p$ tal que

$$L_1 - \epsilon < f(x_0) \leq L_1.$$

Sea $\delta = p - x_0 > 0$. Luego, si $0 < p - x < \delta$, entonces $x_0 < x < p$ y, en consecuencia, como f es monótona creciente,

$$L_1 - \epsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq L_1,$$

de lo cual resulta que $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Hemos probado así que $\lim_{x\to p^-} f(x) = L_1$. De manera similar se prueba que $\lim_{x\to p^+} f(x) = L_2$.

(b) La demostración de esta afirmación es similar a la demostración del inciso (a).

(c) Supongamos que f es monótona creciente y que f tiene una discontinuidad en p. El resultado se sigue de (4.48), en efecto, en la prueba de (4.48) mostramos que $\lim_{x\to p^-} f(x)$ y $\lim_{x\to p^+} f(x)$ existen, así que la discontinuidad de f en p no es esencial. La discontinuidad de f en p tampoco es removible, pues si lo fuera de (4.48) obtendríamos que f es continua en p, lo cual sería una contradicción. Por lo tanto, la discontinuidad de f en p es de salto. De manera similar, la prueba en el caso en que f es monótona decreciente se sigue de (4.49). ■

Ejercicios

Ejercicio 216 Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \neq 2, \\ 5, & \text{si } x = 2. \end{cases}$$

(a) Dibuja la gráfica de f.
(b) Calcula, si existen, $\lim_{x\to 2^-} f(x)$ y $\lim_{x\to 2^+} f(x)$.
(c) Determina si existe $\lim_{x\to 2} f(x)$ (argumenta tu respuesta). En caso afirmativo calcúlalo.
(d) Determina si f es continua en 2. Argumenta tu respuesta.
(e) Si f no es continua en 2, determina si la discontinuidad en 2 es esencial, de salto o removible.
(f) Si f no es continua en 2, ¿puedes redefinir f en 2 para que lo sea? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 217 Sea

$$f(x) = \frac{x^3 - 6x + 9}{x - 1}.$$

(a) Dibuja la gráfica de f.
(b) Calcula, si existen, $\lim_{x\to 1^-} f(x)$ y $\lim_{x\to 1^+} f(x)$.
(c) Determina si existe $\lim_{x\to 1} f(x)$ (argumenta tu respuesta). En caso afirmativo calcúlalo.
(d) Determina si f es continua en 1. Argumenta tu respuesta.
(e) Si f no es continua en 1, determina si la discontinuidad en 1 es esencial, de salto o removible.
(f) Si f no es continua en 1, ¿puedes redefinir f en 1 para que lo sea? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 218 Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{si } x \geq 0, \\ x, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

(a) Dibuja la gráfica de f.
(b) Calcula, si existen, $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ y $\lim_{x\to 0^+} f(x)$.
(c) Determina si existe $\lim_{x\to 0} f(x)$ (argumenta tu respuesta). En caso afirmativo calcúlalo.
(d) Determina si f es continua en 0. Argumenta tu respuesta.
(e) Si f no es continua en 0, determina si la discontinuidad en 0 es esencial, de salto o removible.
(f) Si f no es continua en 0, ¿puedes redefinir f en 0 para que lo sea? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 219 Sea

$$f(x) = \begin{cases} 1/x, & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

(a) Dibuja la gráfica de f.
(b) Calcula, si existen, $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ y $\lim_{x\to 0^+} f(x)$.
(c) Determina si existe $\lim_{x\to 0} f(x)$ (argumenta tu respuesta). En caso afirmativo calcúlalo.
(d) Determina si f es continua en 0. Argumenta tu respuesta.
(e) Si f no es continua en 0, determina si la discontinuidad en 0 es esencial, de salto o removible.
(f) Si f no es continua en 0, ¿puedes redefinir f en 0 para que lo sea? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 220 (La inversa de una función continua definida en un intervalo es una función continua) Sea f una función definida en un intervalo I. Prueba que si f es continua y 1-1, entonces f^{-1} es continua. **Sugerencia:** Sea $g = f^{-1}$. Supón que I es un intervalo abierto, la prueba en los

otros casos la dejamos a tu cargo. Como f es continua e I es un intervalo abierto, por el ejercicio 215 sabemos que $f(I)$ es un intervalo abierto, digamos (α, β). Por el ejercicio 214 sabemos que f es creciente o decreciente. Supón que f es creciente, la prueba en el caso en que f es decreciente es similar. Por el ejercicio 124 se tiene entonces que $g : (\alpha, \beta) \to I$ es creciente. Supón que g tiene una discontinuidad en $y_0 \in (\alpha, \beta)$. Por el inciso (c) de la proposición 58[25] se tiene que la discontinuidad de g en y_0 es de salto, por lo cual

$$\lim_{y \to y_0^-} g(y) < \lim_{y \to y_0^+} g(y). \tag{4.50}$$

Por el inciso (a) de la proposición 58 también sabemos que

$$\lim_{y \to y_0^-} g(y) = \sup_{\alpha < y < y_0} g(y) \leq g(y_0) \leq \inf_{y_0 < y < \beta} g(y) = \lim_{y \to y_0^+} g(y). \tag{4.51}$$

De (4.50) y (4.51) podemos tomar w tal que

$$\lim_{y \to y_0^-} g(y) < w < \lim_{y \to y_0^+} g(y)$$

y $w \notin g(\alpha, \beta) = I$. Por otra parte, nuevamente por (4.51), existen $\alpha < y_1 < y_0$ y $y_0 < y_2 < \beta$ tales que

$$g(y_1) \leq \lim_{y \to y_0^-} g(y) < w < \lim_{y \to y_0^+} g(y) \leq g(y_2),$$

lo cual contradice que I es un intervalo. Por lo tanto, g es continua.

Ejercicio 221 (Una función continua con inversa discontinua) Considera la función $f : [0, 1] \cup (2, 3] \to [0, 2]$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ x - 1, & \text{si } 2 < x \leq 3. \end{cases}$$

Realiza lo siguiente:

(a) Dibuja la gráfica de f.
(b) Muestra que f es continua.
(c) Encuentra la regla de correspondencia de f^{-1}.
(d) Dibuja la gráfica de f^{-1}.
(e) Muestra que f^{-1} es discontinua en 1.

4.9 Continuidad Uniforme

En esta sección estudiaremos un tipo de continuidad más fuerte que el definido en la sección 4.7, la continuidad uniforme. Recordemos de la definición 40 que una función f definida en un conjunto A que contiene a p es continua en p si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in A$ y $|x - p| < \delta$, entonces $|f(x) - f(p)| < \epsilon$. En esta definición la δ depende de ϵ y del punto p dado. Cuando, dado $\epsilon > 0$, la δ no dependa del punto p diremos que f es uniformemente continua en A. Más precisamente, tenemos la definición siguiente.

Definición 43 (Continuidad uniforme) Sea f una función definida en un conjunto A. Diremos que f es *uniformemente continua* (en A) si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in A$ y

[25] Aquí es donde se usa que I es un intervalo abierto, pues en este caso $f(I)$ también es un intervalo abierto.

$|x-y|<\delta$, entonces $|f(x)-f(y)|<\epsilon$.[26]

Claramente, una función uniformemente continua es una función continua. Por otra parte, una función continua no necesariamente es uniformemente continua, por ejemplo, la función $f(x)=x^2$ es continua en $\mathbb{R}$ y no es uniformemente continua en $\mathbb{R}$ (véase el ejercicio 224).

A continuación mostraremos otro de los resultados clásicos sobre continuidad, a saber, que toda función continua definida en un intervalo $[a,b]$ es uniformemente continua. Para ello necesitaremos el lema siguiente.[27]

Lema 2 *Sea A un conjunto no vacío. Si $\{I_\alpha : \alpha\in A\}$ es una colección de intervalos abiertos tal que*

$$[a,b]\subset\bigcup_{\alpha\in A} I_\alpha, \tag{4.52}$$

entonces existen $\alpha_1,\ldots,\alpha_n\in A$ tales que

$$[a,b]\subset I_{\alpha_1}\cup\cdots\cup I_{\alpha_n}. \tag{4.53}$$

Demostración. En esta demostración haremos uso del axioma del supremo. Consideremos el conjunto B de todos los $x\in[a,b]$ tales que

$$[a,x]\subset I_{\alpha_1}\cup\cdots\cup I_{\alpha_m}$$

para algunos $\alpha_1,\ldots,\alpha_m\in A$. Notemos que B es no vacío y acotado superiormente y, en consecuencia, existe $s=\sup(B)$. Mostraremos que $s=b$ y que $s\in B$, con lo cual demostraremos el lema. Claramente $a\leq s\leq b$ y, en consecuencia, por (4.52), existe $\alpha_0\in A$ tal que $s\in I_{\alpha_0}$; digamos que $I_{\alpha_0}=(p,q)$. Por la proposición 13, existe $x_0\in B$ tal que $p<x_0\leq s$. Como $x_0\in B$, existen $\alpha_1,\ldots,\alpha_m\in A$ tales que

$$[a,x_0]\subset I_{\alpha_1}\cup\cdots\cup I_{\alpha_m}. \tag{4.54}$$

Si suponemos que $s<b$, entonces podemos tomar $s<r<\text{mín}\{q,b\}$ y, en consecuencia, $[x_0,r]\subset I_{\alpha_0}$. Puesto que

$$[a,r]=[a,x_0]\cup[x_0,r]\subset I_{\alpha_1}\cup\cdots\cup I_{\alpha_m}\cup I_{\alpha_0},$$

entonces $r\in B$, lo cual contradice que s es cota superior de B. Por lo tanto, $s=b$. Resta mostrar que $s\in B$. Como $x_0,s\in I_{\alpha_0}$, entonces $[x_0,s]\subset I_{\alpha_0}$. En consecuencia, por (4.54),

$$[a,s]=[a,x_0]\cup[x_0,s]\subset I_{\alpha_1}\cup\cdots\cup I_{\alpha_m}\cup I_{\alpha_0},$$

y, por lo tanto, $s\in B$. ■

Teorema 5 ***(Continuidad uniforme)*** *Si $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ es continua, entonces f es uniformemente continua.*

Demostración. Sea $\epsilon>0$. Como f es continua, para cada $y\in[a,b]$, existe $\delta_y>0$ tal que si $x\in[a,b]$

[26] Aquí a frase «si $x,y\in A$ y $|x-y|<\delta$, entonces $|f(x)-f(y)|<\epsilon$» es una abreviación de la proposición $\forall x\in\mathbb{R},\forall y\in\mathbb{R},[x\in A\wedge y\in A\wedge|x-y|<\delta]\Rightarrow|f(x)-f(y)|<\epsilon$. Así, en símbolos, f es uniformemente continua (en A) si $\forall\epsilon>0,\exists\delta>0,\forall x\in\mathbb{R},\forall y\in\mathbb{R},[x\in A\wedge y\in A\wedge|x-y|<\delta]\Rightarrow|f(x)-f(y)|<\epsilon$.

[27] Según el lema 2, si el intervalo $[a,b]$ cumple (4.52), entonces cumple (4.53). A esta propiedad de los intervalos $[a,b]$ se le llama compacidad. Para un estudio de la compacidad en un contexto más general véase, por ejemplo, [11].

y $|x-y|<\delta_y$, entonces $|f(x)-f(y)|<\epsilon/2$. Para cada $y\in[a,b]$ definamos

$$I_y=(y-\delta_y/2, y+\delta_y/2).$$

Notemos que

$$[a,b]\subset \bigcup_{y\in[a,b]} I_y.$$

Por el lema anterior sabemos que existen $y_1,\ldots,y_n\in[a,b]$ tales que

$$[a,b]\subset I_{y_1}\cup\cdots\cup I_{y_n}. \tag{4.55}$$

Sea $\delta=\min\{\delta_{y_1},\ldots,\delta_{y_n}\}/2>0$. Tomemos $x,y\in[a,b]$ tales que $|x-y|<\delta$. Por (4.55) se tiene que $y\in I_{y_i}$ para algún $1\leq i\leq n$. Puesto que $|x-y|<\delta$, entonces

$$\begin{aligned}|x-y_i| &\leq |x-y|+|y-y_i|\\ &< \delta+\frac{\delta_{y_i}}{2}\\ &\leq \frac{\delta_{y_i}}{2}+\frac{\delta_{y_i}}{2}\\ &= \delta_{y_i}.\end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned}|f(x)-f(y)| &\leq |f(x)-f(y_i)|+|f(y_i)-f(y)|\\ &< \frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}\\ &= \epsilon.\end{aligned}$$

Por lo tanto, f es uniformemente continua en $[a,b]$. ■

Ejercicios

Ejercicio 222 Prueba que si una función es uniformemente continua, entonces es continua.

Ejercicio 223 Prueba que la función $f(x)=x$ es uniformemente continua.

Ejercicio 224 Prueba que la función $f(x)=x^2$ no es uniformemente continua.

Ejercicio 225 ¿Es la función $f(x)=1/x$ uniformemente continua? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 226 ¿Es la función $f(x)=\sqrt{x}$ uniformemente continua? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 227 Sean f y g funciones definidas en un conjunto A. Prueba o da un contraejemplo a las afirmaciones siguientes:

(a) Si f y g son uniformemente continuas, entonces $f+g$ es uniformemente continua.
(b) Si f y g son uniformemente continuas, entonces $f-g$ es uniformemente continua.
(c) Si f y g son uniformemente continuas, entonces fg es uniformemente continua.
(d) Si f y g son uniformemente continuas, entonces f/g es uniformemente continua.

Ejercicio 228 Prueba que si $f : B \to C$ y $g : A \to B$ son funciones uniformemente continuas, entonces $f \circ g : A \to C$ es uniformemente continua.

Ejercicio 229 Prueba que si f es una función uniformemente continua en un conjunto acotado A, entonces f es acotada en A.

5 La Derivada

Al fin iniciaremos el estudio de la derivada de una función. El contenido de los capítulos anteriores nos servirá como andamiaje para tal estudio. En el transcurso del capítulo veremos como la derivada es una herramienta muy poderosa sobre todo en las aplicaciones. Entre otras cosas veremos como la derivada nos permite definir y estudiar la velocidad de un objeto, tema fundamental en la física, y veremos como la derivada nos permite optimizar y analizar procesos de diversa índole.

¡Comencemos!

5.1 Definición e Interpretación de la Derivada

Definición 44 (Derivada de una función) Sea f una función definida en un intervalo abierto I que contiene a x. Definimos la *derivada* de f en x como

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \tag{5.1}$$

si el límite existe. Si $f'(x)$ existe diremos que f es *derivable* o *diferenciable* en x, y si f es derivable en cada x de I diremos que f es *derivable o diferenciable* en I.[1] La función f induce entonces la función f' cuyo dominio es el conjunto de todos los x tales que $f'(x)$ existe. Notemos entonces que $\text{dom}(f') \subset \text{dom}(f)$. A la función f' le llamaremos la *derivada* de f.

Otras notaciones para la derivada $f'(x)$ son

$$\frac{df}{dx}(x), \quad \frac{df(x)}{dx}, \quad \frac{d}{dx}f(x), \quad (f(x))' \text{ y } \dot{f}(x).$$

Algunas veces, para evitar confusiones, usaremos paréntesis y escribiremos, por ejemplo, $\frac{d(f(x))}{dx}$ y $\frac{d}{dx}(f(x))$ en lugar de $\frac{df(x)}{dx}$ y $\frac{d}{dx}f(x)$, respectivamente. Como sabemos, es común que la regla de correspondencia de una función f esté dada mediante una ecuación, en este caso, en las expresiones $\frac{d(f(x))}{dx}$, $\frac{d}{dx}(f(x))$ y $(f(x))'$ algunas veces sustituiremos a $f(x)$ por la expresión algebraica que la define, por ejemplo, si $f(x) = x^2$, escribiremos $\frac{d\left(x^2\right)}{dx}$, $\frac{d}{dx}\left(x^2\right)$ y $\left(x^2\right)'$ en lugar de $\frac{d(f(x))}{dx}$, $\frac{d}{dx}(f(x))$ y $(f(x))'$, respectivamente.[2]

Antes de continuar, surge la pregunta siguiente: ¿qué significa o representa la derivada de una función?

Interpretación Geométrica de la Derivada

Consideremos una función f definida en un intervalo abierto I que contiene a x (véase la figura 5.1). Por simplicidad tomaremos $h > 0$, la situación en el caso en que $h < 0$ es similar. Consideremos la

[1] En ocasiones, como en el teorema 6 y en el ejercicio 233, es necesario considerar funciones derivables en intervalos que no son abiertos: Se dice que una función f es *derivable* en un intervalo cerrado $[a, b]$ con $a < b$ si f es derivable en el intervalo abierto (a, b) y si $f'(a)$ y $f'(b)$ existen como límites laterales. De manera similar se define la diferenciabilidad de una función en intervalos de la forma $[a, b)$, $(a, b]$, $[a, \infty)$ y $(-\infty, b]$.

[2] También usaremos los símbolos $\sin'(x)$, $\cos'(x)$, etc., para denotar a la derivada de las funciones trigonométricas, los símbolos $\arcsin'(x)$, $\arccos'(x)$, etc., para denotar a la derivada de las funciones trigonométricas inversas y el símbolo $\ln'(x)$ para denotar a la derivada de la función logaritmo natural.

recta l_h que pasa por los puntos $(x, f(x))$ y $(x+h, f(x+h))$. La pendiente de la recta l_h es

$$m(l_h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Notemos que el cociente anterior es el cociente que aparece en la definición de $f'(x)$. Si $f'(x)$ existe, es decir, si el límite (5.1) existe, y hacemos h cada vez más pequeño, entonces las pendientes de las rectas l_h se irán aproximando al número $f'(x)$. Esta situación nos motiva a dar la definición siguiente.

Definición 45 (Recta tangente a la gráfica de una función) Sea f una función derivable en x. Definimos la *recta tangente a la gráfica de f en el punto* $(x, f(x))$ como la recta que pasa por el punto $(x, f(x))$ y tiene pendiente $f'(x)$.

Con esta definición, la interpretación geométrica de la derivada es la siguiente:

Interpretación Geométrica de la Derivada
La derivada $f'(x)$ es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x, f(x))$.

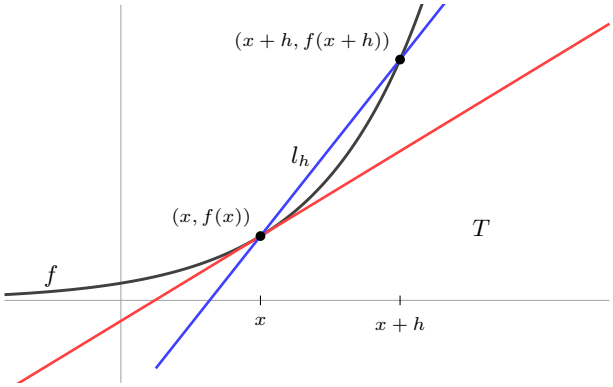


Figura 5.1 Interpretación geométrica de la derivada. La recta T tiene pendiente $f'(x)$.

Más adelante, después de que hayamos visto como calcular derivadas en la sección 5.4, veremos ejemplos de la interpretación geométrica de la derivada.

Interpretación Física de la Derivada

Supongamos que un objeto, por ejemplo, un automóvil, se mueve en línea recta desde un punto A hasta un punto B y que la distancia entre A y B es de 200 km (véase la figura 5.2). Si el objeto tarda 2 horas en llegar desde el punto A hasta el punto B, entonces según la fórmula de la *velocidad media* que aprendimos en nuestras clases de física elemental,

$$v_m = \frac{\text{posición final} - \text{posición inicial}}{\text{tiempo transcurrido}},$$

la velocidad media del objeto durante todo el trayecto es de 100 km/h. Como su nombre lo indica, la velocidad media es un promedio y no nos da información de como se comportó el objeto en un instante dado t. Sea $s(t)$ la función de posición del objeto en el tiempo t. Por simplicidad tomaremos

$h > 0$, la situación en el caso en que $h < 0$ es similar. Si $h > 0$, entonces la velocidad media del objeto en el intervalo de tiempo $[t, t+h]$ es

$$v_m(h) = \frac{s(t+h) - s(t)}{h}.$$

Intuitivamente, si $[t, t+h]$ es un intervalo de tiempo pequeño (digamos 3 segundos), entonces la velocidad media del objeto en ese intervalo dará una mejor descripción del comportamiento del objeto en el instante t que la velocidad media del objeto durante todo el trayecto. Si hacemos h cada vez más pequeño, entonces la velocidad media del objeto en el intervalo $[t, t+h]$ proporcionará cada vez una mejor descripción del comportamiento del objeto en el instante t. Es natural dar entonces la definición siguiente.

Definición 46 (Velocidad) Sea $s(t)$ la función de posición de un objeto que se mueve en línea recta en el instante t. Definimos la *velocidad* (o *velocidad instantánea*) del objeto en el instante t, denotada por $v(t)$, como el límite cuando h tiende a 0 de las velocidades medias $v_m(h)$ del objeto en el intervalo de tiempo $[t, t+h]$, en símbolos,

$$v(t) = \lim_{h\to 0} v_m(h) = \lim_{h\to 0} \frac{s(t+h) - s(t)}{h}.$$

Definimos la *rapidez* $r(t)$ del objeto en el instante t como $|v(t)|$.

Si la distancia está en metros y el tiempo en segundos, las unidades de la velocidad son m/s; si la distancia está en km y el tiempo en horas, las unidades de la velocidad son km/h, etc. Las unidades de la rapidez son las mismas que las de la velocidad.

Puesto que

$$v(t) = \lim_{h\to 0} \frac{s(t+h) - s(t)}{h} = s'(t),$$

entonces la interpretación física de la derivada es la siguiente:

Interpretación Física de la Derivada
La derivada de la función de posición de un objeto que se mueve en línea recta $s(t)$ es la velocidad del objeto en el instante t, en símbolos, $s'(t) = v(t)$.

Más adelante, después de que hayamos visto como calcular derivadas en la sección 5.4, veremos ejemplos de la interpretación física de la derivada.

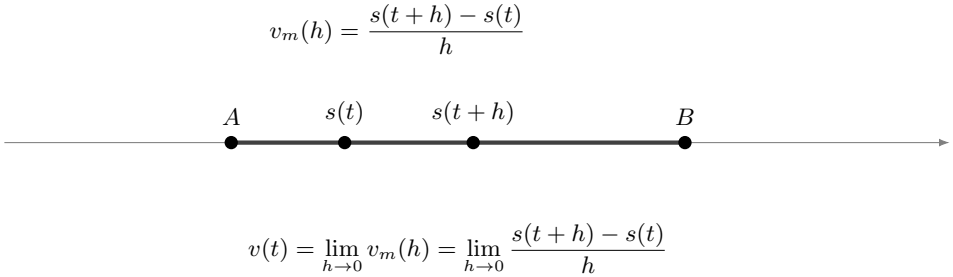


Figura 5.2 Interpretación física de la derivada. La derivada de la función de posición de un objeto que se mueve en línea recta $s(t)$ es la velocidad del objeto en el instante t, es decir, $s'(t) = v(t)$.

Ejercicios

Ejercicio 230 Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a x. Prueba que si una función f es derivable en x, entonces

$$\lim_{h\to 0}\left|\frac{f(x+h)-f(x)-hf'(x)}{h}\right|=0.$$

Recíprocamente, prueba que si existe un número real L tal que

$$\lim_{h\to 0}\left|\frac{f(x+h)-f(x)-hL}{h}\right|=0,$$

entonces f es derivable en x y $f'(x)=L$. **Sugerencia:** Ten presente los ejercicios 145 y 146.

Ejercicio 231 Sea f una función derivable en x. Prueba que

$$f'(x)=\lim_{t\to x}\frac{f(t)-f(x)}{t-x}.$$

Sugerencia: Ten presente el ejercicio 147.

5.2 La Derivada como Razón de Cambio

En la sección pasada vimos que si $s(t)$ es la función de posición de un objeto que se mueve en línea recta, entonces la velocidad media del objeto en el intervalo de tiempo $[t_0, t_0+h]$ es el cociente

$$\frac{s(t_0+h)-s(t_0)}{h}, \tag{5.2}$$

y que la velocidad del objeto en el instante t_0 es el límite

$$\lim_{h\to 0}\frac{s(t_0+h)-s(t_0)}{h}. \tag{5.3}$$

El cociente (5.2) nos da una medida de como cambia la función de posición del objeto $s(t)$ respecto del tiempo t en el intervalo $[t_0, t_0+h]$. Por otra parte, interpretamos al límite (5.3) como el cambio de la función de posición $s(t)$ respecto del tiempo t en un instante t_0. Al igual que con la función de posición del objeto, podemos considerar el cociente (5.2) y el límite (5.3) con otras funciones que representen propiedades físicas del objeto y que dependen del tiempo t, por ejemplo, la temperatura $T(t)$, el volumen $V(t)$, etc. Más en general, podemos considerar al cociente (5.2) y al límite (5.3) con cualquier función $f(x)$, donde la x es una variable arbitraria y no necesariamente el tiempo. Estos comentarios conducen a la definición siguiente.

Definición 47 (Razón de cambio media y razón de cambio) Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a x_0.

(a) Definimos la *razón de cambio media* de la función f respecto a la variable x en el intervalo $[x_0, x_0+h]$ como el cociente

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

A la razón de cambio media de una función también se le llama *tasa de cambio media* o *intensidad de cambio media*.

(b) Definimos la *razón de cambio* de la función f respecto a la variable x en el punto x_0 como el límite

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

En otras palabras, la razón de cambio de la función f respecto a la variable x en el punto x_0 es simplemente $f'(x_0)$. A la razón de cambio de una función también se le llama *tasa de cambio* o *intensidad de cambio*.

Para terminar esta sección definiremos la aceleración de un objeto que se mueve en línea recta.

Definición 48 (Aceleración) Sea $s(t)$ la función de posición de un objeto que se mueve en línea recta en el instante t. Definimos la *aceleración* del objeto en el instante t, denotada por $a(t)$, como la razón de cambio de la velocidad $v(t)$ respecto al tiempo en el instante t, es decir,

$$a(t)=\lim_{h\to 0}\frac{v(t+h)-v(t)}{h}=v'(t).$$

Si la distancia está en metros y el tiempo en segundos, las unidades de la aceleración son $\mathrm{m/s^2}$; si la distancia está en km y el tiempo en horas, las unidades de la aceleración son $\mathrm{km/h^2}$, etc.

En el cuadro siguiente, a manera de resumen, expresamos las fórmulas de la velocidad, rapidez y aceleración de un objeto que se mueve en línea recta con función de posición $s(t)$.

Nombre	**Símbolo**	**Fórmula**
Velocidad	$v(t)$	$v(t)=s'(t)$
Rapidez	$r(t)$	$r(t)=\lvert v(t)\rvert$
Aceleración	$a(t)$	$a(t)=v'(t)$

Más adelante, después de que hayamos visto como calcular derivadas en la sección 5.4, veremos ejemplos del cálculo de la aceleración.

5.3 Derivabilidad y Continuidad

Como veremos en esta pequeña sección, para que una función sea derivable en un punto, tiene que ser continua en ese punto.

Proposición 59 ***(Derivabilidad implica continuidad)*** *Si f es una función derivable en p, entonces f es continua en p.*

Demostración. Sabemos que la continuidad de f en p es equivalente a que

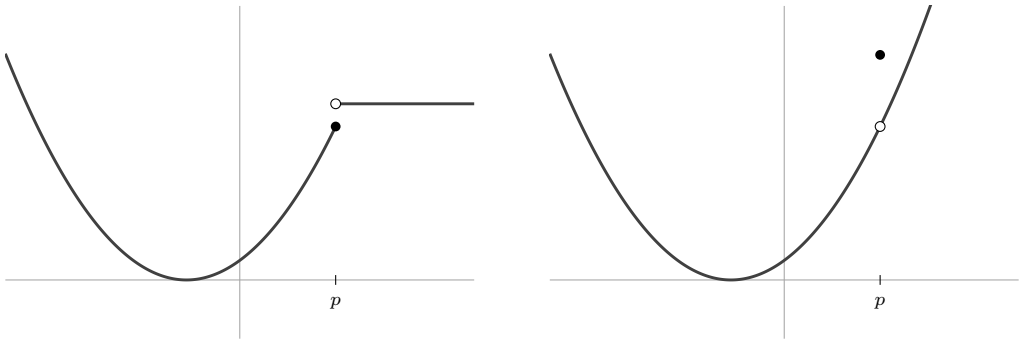
$$\lim_{h\to 0} f(p+h)-f(p)=0$$

(véase el ejercicio 147). Puesto que f es derivable en p, entonces

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} f(p+h)-f(p) &= \lim_{h\to 0}\left[\frac{f(p+h)-f(p)}{h}\right]h\\ &= \lim_{h\to 0}\left[\frac{f(p+h)-f(p)}{h}\right]\cdot\lim_{h\to 0} h\\ &= f'(p)\cdot 0\\ &= 0,\end{aligned}$$

así, f es continua en p. ■

Observación 22 Por la proposición anterior, si f no es continua en p, entonces f no es derivable en p. Así, si la gráfica de una función tiene un «salto» o tiene un «hueco» en $x=p$, como en las gráficas de la figura 5.3, entonces f no es derivable en p.



(a) (b)

Figura 5.3 Si la gráfica de f tiene un «salto» o un «hueco» en $x=p$, entonces f no es derivable en p.

El recíproco de la proposición 59 no es cierto, es decir, no es cierto que si una función es continua en p, entonces es derivable en p, como lo muestra el ejemplo siguiente.

Ejemplo 70 (La función $|x|$ es continua en 0 y no es derivable en 0) Ya sabemos que la función $f(x)=|x|$ es continua en 0, su gráfica se muestra en la figura 5.4. Para mostrar que f no es derivable en cero hay que mostrar que $f'(0)$ no existe, para lo cual mostraremos que los límites laterales asociados con el límite que define a $f'(0)$ son diferentes. En efecto,

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0^-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h} &= \lim_{h\to 0^-}\frac{|h|}{h}\\ &= \lim_{h\to 0^-}\frac{-h}{h}\\ &= \lim_{h\to 0^-} -1\\ &= -1\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0^+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h} &= \lim_{h\to 0^+}\frac{|h|}{h}\\ &= \lim_{h\to 0^+}\frac{h}{h}\\ &= \lim_{h\to 0^+} 1\\ &= 1.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $|x|$ no es derivable en 0.[3] ▲

Ejemplo 71 (Otra función continua y no derivable) Consideremos la función f definida como

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+3, & \text{si } x\leq 1,\\ (x-2)^3+3 & \text{si } x>1.\end{cases}$$

Véase la figura 5.5. No es difícil mostrar que f es continua y que

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=-2\neq 3=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}.$$

En consecuencia, f es continua en 1 y no derivable en 1. ▲

Observación 23 Si f es una función derivable en p, entonces

$$f'(p)=\lim_{h\to 0}\frac{f(p+h)-f(p)}{h}$$

existe y, en consecuencia, los límites laterales $\lim_{h\to 0^-}(f(p+h)-f(p))/h$ y $\lim_{h\to 0^+}(f(p+h)-f(p))/h$ existen y son iguales. Esto evita que la gráfica de f tenga un «pico» en el punto $(p, f(p))$, como el «pico» que tiene la gráfica de la función $|x|$ en el punto $(0, f(0))$ o como el «pico» que tiene la gráfica de la función del ejemplo 71 en el punto $(1, f(1))$.

Reuniendo las observaciones 22 y 23 podemos decir, de manera informal, que si la gráfica de una función f tiene un «salto» o un «hueco» en $x = p$ o tiene un «pico» en el punto $(p, f(p))$, entonces f no es derivable en p (véase la figura 5.6). Por supuesto, en cada caso se tendrán que mostrar de manera rigurosa estas afirmaciones.

Para finalizar esta sección nos podemos preguntar, ¿si f es una función derivable en p, es f' continua en p? La respuesta es que no siempre, por ejemplo, en el ejercicio 259 veremos (después de que sepamos como calcular derivadas) una función derivable (en 0) con derivada no continua (en 0).

[3] La función valor absoluto si es derivable en los puntos distintos de cero. De hecho,

$$(|x|)'=\begin{cases}1, & \text{si } x>0,\\ -1, & \text{si } x<0,\\ \text{no existe} & \text{si } x=0.\end{cases}$$

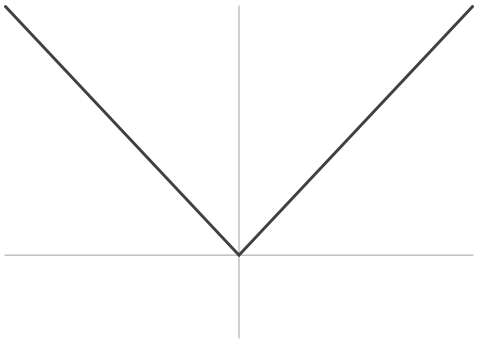


Figura 5.4 La gráfica de la función $|x|$ tiene un «pico» en el punto $(0, f(0))$ y no es derivable en 0.

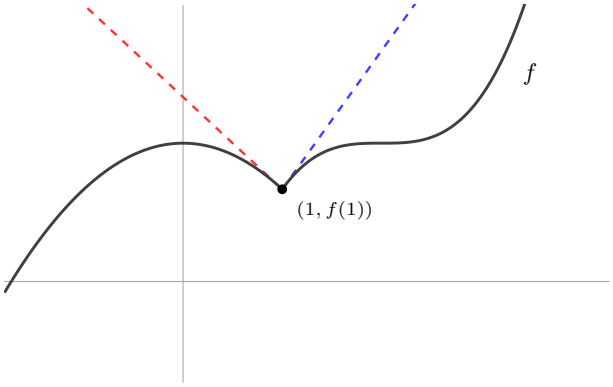


Figura 5.5 La gráfica de la función f tiene un «pico» en el punto $(1, f(1))$ y no es derivable en 1. El número $\lim_{h\to 0^-}(f(1+h)-f(1))/h = -2$ es la pendiente de la línea punteada roja y el número $\lim_{h\to 0^+}(f(1+h)-f(1))/h = 3$ es la pendiente de la línea punteada azul. Si f fuera diferenciable en 1, las pendientes de las líneas punteadas roja y azul deberían coincidir, lo cual no sucede, en consecuencia, f no es diferenciable en 1.

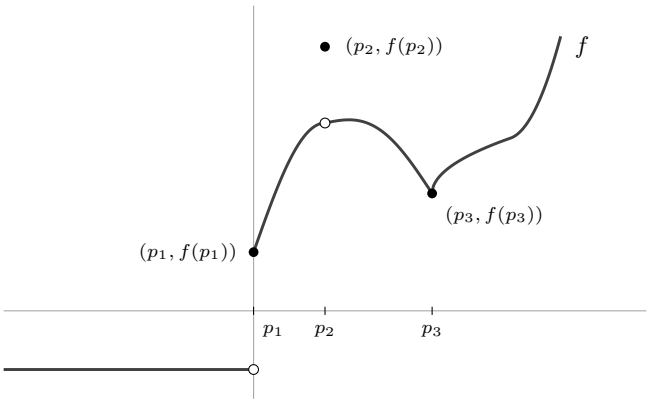


Figura 5.6 La función f no es derivable en p_1, p_2 y p_3.

Ejercicios

Ejercicio 232 Sean f y g funciones derivables en un intervalo abierto I. ¿Son derivables las funciones $\min\{f, g\}$ y $\max\{f, g\}$? Argumenta tu respuesta.

Ejercicio 233 Prueba que si f es una función derivable en un intervalo $[a, b]$, entonces f es continua en $[a, b]$. **Sugerencia:** Recuerda que una función f es derivable en un intervalo cerrado $[a, b]$ con $a < b$ si f es derivable en el intervalo abierto (a, b) y si $f'(a)$ y $f'(b)$ existen como límites laterales; ten presente, además, el ejercicio 204.

5.4 Cálculo de Derivadas

Ahora toca el turno del cálculo de derivadas. Calcularemos primero algunas derivadas mediante la definición, luego daremos una lista de algunas derivadas comunes y finalmente veremos como combinar derivadas conocidas para obtener la derivada de funciones más complicadas.

Ejemplo 72 (Derivada de una función constante) Sea $f(x) = c$ una función constante. Según la definición de derivada tenemos que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{c - c}{h} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Así,

$$\frac{d}{dx}(c) = 0. \quad \blacktriangle$$

Ejemplo 73 (Derivada de la función identidad) Sea $f(x) = x$ la función identidad. Según la definición de derivada tenemos que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{x + h - x}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{h}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Así,

$$\frac{d}{dx}(x) = 1. \quad \blacktriangle$$

Ejemplo 74 (Derivada de la función x^2) Sea $f(x) = x^2$. Según la definición de derivada tenemos

que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{x^2+2xh+h^2-x^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{2xh+h^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{h(2x+h)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} 2x+h \\ &= 2x. \end{aligned}$$

Así,

$$\frac{d}{dx}\left(x^2\right) = 2x. \quad \blacktriangle$$

En general, si n es un número natural, entonces

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}.$$

La prueba de este hecho se deja a cargo del lector (véase el ejercicio 239).

Ejemplo 75 (Derivada de la función raíz cuadrada) Probaremos que

$$\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0. \tag{5.4}$$

Tomemos $x > 0$ y h suficientemente pequeño de manera que $x + h > 0$. Notemos primero que

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} &= \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} \\ &= \frac{x+h-x}{h\left(\sqrt{x+h}+\sqrt{x}\right)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}. \end{aligned} \tag{5.5}$$

Como la función raíz cuadrada es continua en x, entonces

$$\lim_{h\to 0} \sqrt{x+h} = \sqrt{x}. \tag{5.6}$$

De las igualdades (5.5) y de (5.6) resulta que

$$\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}},$$

con lo cual obtenemos (5.4). $\blacktriangle$

Existe una prueba más corta de (5.4), la cual usa la fórmula de la derivada de la función inversa

que veremos más adelante en esta sección (véase el ejercicio 240). En general, si n es un número natural con $n \geq 2$, entonces

$$\frac{d}{dx}\left(x^{\frac{1}{n}}\right) = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}, \quad x \neq 0.$$

La prueba de este hecho se deja a cargo del lector (véase el ejercicio 240). Si $n \geq 2$, la derivada de $\sqrt[n]{x}$ no existe en $x = 0$, ¿por qué?

En el cuadro 5.1 hacemos una recopilación de derivadas comunes que usaremos frecuentemente, entre ellas, las derivada de las funciones trigonométricas, la derivada de la función logaritmo natural y la derivada de la función exponencial.[4] En tal cuadro, el símbolo c denota una constante y r un número real.

Derivadas Comunes	
Función $f(x)$	**Derivada** $f'(x)$
c	0
x^r	rx^{r-1}
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\sec^2(x)$
$\cot(x)$	$-\csc^2(x)$
$\sec(x)$	$\sec(x)\tan(x)$
$\csc(x)$	$-\csc(x)\cot(x)$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
e^x	e^x

Cuadro 5.1 Derivadas de uso común.

Ahora veremos como combinar derivadas conocidas para obtener la derivada de funciones más complicadas.

Proposición 60 ***(Álgebra de derivadas)*** *Si f y g son funciones derivables en x, entonces $f+g$, $f-g$, fg y f/g (si $g(x) \neq 0$) son derivables en x y*

(a) $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.

(b) $(f-g)'(x) = f'(x) - g'(x)$.

(c) $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.

(d) $(f/g)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$, *si* $g(x) \neq 0$.

Demostración. (a) Necesitamos expresar el cociente que define a $(f+g)'(x)$ en términos de los cocientes que definen a $f'(x)$ y $g'(x)$. Para ello, notemos que

$$\frac{(f+g)(x+h) - (f+g)(x)}{h} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h}. \tag{5.7}$$

[4] La deducción de las fórmulas de las derivadas de las funciones trigonométricas y de la función logaritmo se puede encontrar, por ejemplo, en [9]. Para ver la deducción de la fórmula de la derivada de la función exponencial véase el ejercicio 245.

Al tomar el límite cuando $h \to 0$ en la igualdad (5.7) obtenemos lo afirmado.

(b) La demostración de este enunciado es similar a la del inciso (a).

(c) Necesitamos expresar el cociente que define a $(fg)'(x)$ en términos de los cocientes que definen a $f'(x)$ y $g'(x)$. Para ello, notemos que

$$\begin{aligned}
&\frac{(fg)(x+h)-(fg)(x)}{h} = \\
&= \frac{1}{h}\left(f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)\right) \\
&= \frac{1}{h}\left([f(x+h)-f(x)+f(x)]g(x+h) - f(x)g(x)\right) \\
&= \frac{1}{h}[f(x+h)-f(x)]g(x+h) + \frac{1}{h}[g(x+h)-g(x)]f(x). \qquad (5.8)
\end{aligned}$$

Puesto que g es derivable en x, entonces g es continua en x y, en consecuencia, por el ejercicio 147, $\lim_{h\to 0} g(x+h) = g(x)$. Al tomar el límite cuando $h \to 0$ en (5.8) obtenemos lo afirmado.

(d) Necesitamos ahora expresar el cociente que define a $(f/g)'(x)$ en términos de los cocientes que definen a $f'(x)$ y $g'(x)$. Para ello, notemos que

$$\begin{aligned}
&\frac{(f/g)(x+h)-(f/g)(x)}{h} = \\
&= \frac{1}{h}\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{1}{h}\frac{f(x)}{g(x)} \\
&= \frac{1}{h}\frac{[f(x+h)-f(x)+f(x)]g(x)}{g(x+h)g(x)} - \frac{1}{h}\frac{f(x)[g(x+h)-g(x)+g(x)]}{g(x)g(x+h)} \\
&= \frac{1}{h}[f(x+h)-f(x)]\frac{g(x)}{g(x+h)g(x)} + \frac{1}{h}\frac{f(x)g(x)}{g(x+h)g(x)} \\
&\quad - \frac{1}{h}[g(x+h)-g(x)]\frac{f(x)}{g(x)g(x+h)} - \frac{1}{h}\frac{f(x)g(x)}{g(x)g(x+h)} \\
&= \frac{1}{h}[f(x+h)-f(x)]\frac{g(x)}{g(x+h)g(x)} \\
&\quad - \frac{1}{h}[g(x+h)-g(x)]\frac{f(x)}{g(x)g(x+h)}. \qquad (5.9)
\end{aligned}$$

Puesto que g es continua en x y $g(x) \neq 0$, entonces $g(x+h) \neq 0$ para h suficientemente pequeño. En consecuencia, los denominadores de (5.9) son distintos de cero para h suficientemente pequeño. Al tomar el límite cuando $h \to 0$ en (5.9) obtenemos lo afirmado. ■

Observación 24 Como consecuencia del inciso (c) de la proposición anterior tenemos que la derivada de la función $cf(x)$ es $cf'(x)$, en efecto,

$$(cf(x))' = c'f(x) + cf'(x) = cf'(x),$$

pues la derivada de la función constante c es cero.

Además de la proposición 60, también tenemos la famosa regla de la cadena para hallar la derivada de una composición de funciones.

Proposición 61 ***(Regla de la cadena)*** *Si g es una función derivable en x y f es una función*

derivable en $g(x)$, entonces $f \circ g$ es derivable en x y

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Demostración. Hagamos $y = g(x)$ y $w = g(x+h)$. Notemos que

$$\begin{aligned}
&\frac{(f \circ g)(x+h) - (f \circ g)(x)}{h} = \\
&= \frac{1}{h}\left(f(g(x+h)) - f(g(x))\right) \\
&= \frac{1}{h}\left(f(w) - f(y)\right) \\
&= \frac{w-y}{h} \cdot \frac{f(w) - f(y)}{w-y}.
\end{aligned}$$

Puesto que $\lim_{h\to 0}(w-y)/h = g'(x)$, bastaría mostrar que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(w) - f(y)}{w-y} = f'(g(x)),$$

sin embargo, hay un pequeño problema, pueden existir una función g derivable en x y una infinidad de números h, tan pequeños como se quiera, tales que $w - y = 0$, por ejemplo, la función g definida como

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0, \end{cases} \tag{5.10}$$

es derivable en $x = 0$ y existen una infinidad de números $h \neq 0$, tan pequeños como se quiera, tales que $g(h) = g(0)$ (véase la figura 3.15 y el ejercicio 259). Para salvar este problema procederemos de la manera siguiente:

Sea $\epsilon > 0$ y tomemos $\eta > 0$ tal que

$$\eta^2 + \eta|g'(x)| + \eta|f'(g(x))| < \epsilon. \tag{5.11}$$

La razón de elegir η de esta manera se verá más adelante. Como g es derivable en x, existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < |h| < \delta_1, \text{ entonces } |g(x+h) - g(x) - hg'(x)| < \eta|h| \tag{5.12}$$

(véase el ejercicio 230). Por otra parte, puesto que f es derivable en $g(x)$, existe $\delta_2 > 0$ tal que

$$\text{si } |h| < \delta_2, \text{ entonces } |f(g(x)+h) - f(g(x)) - hf'(g(x))| \leq \eta|h| \tag{5.13}$$

(véase el ejercicio 230; notemos que la desigualdad es trivialmente cierta si $h = 0$). Además, puesto que g es derivable en x, entonces g es continua en x y, en consecuencia,

$$g(x) = \lim_{h\to 0} g(x+h).$$

Así, existe $\delta_3 > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < |h| < \delta_3, \text{ entonces } |g(x+h) - g(x)| < \delta_2. \tag{5.14}$$

Definamos $r_h = g(x+h) - g(x)$ y $\gamma = \min\{\delta_3, \delta_1\}$. Luego, si $0 < |h| < \gamma$, entonces por (5.14) tenemos que $|r_h| < \delta_2$ y, en consecuencia,

$$\begin{aligned}
&|f(g(x+h)) - f(g(x)) - hf'(g(x))g'(x)| = \\
&= |f(g(x)+r_h) - f(g(x)) - r_h f'(g(x)) + r_h f'(g(x)) - hf'(g(x))g'(x)| \\
&\leq |f(g(x)+r_h) - f(g(x)) - r_h f'(g(x))| + |r_h - hg'(x)||f'(g(x))| \\
&\leq \eta|r_h| + |r_h - hg'(x)||f'(g(x))| && \text{(por (5.13))} \\
&= \eta|r_h - hg'(x) + hg'(x)| + |r_h - hg'(x)||f'(g(x))| \\
&\leq \eta|r_h - hg'(x)| + \eta|hg'(x)| + |r_h - hg'(x)||f'(g(x))| \\
&\leq \eta^2|h| + \eta|h||g'(x)| + \eta|h||f'(g(x))| && \text{(por (5.12))} \\
&= \left(\eta^2 + \eta|g'(x)| + \eta|f'(g(x))|\right)|h| \\
&< \epsilon|h| && \text{(por (5.11))},
\end{aligned}$$

lo cual prueba lo afirmado (véase el ejercicio 230). ■

El nombre «de la cadena» en la proposición anterior proviene de la regla para la derivada de una composición de funciones de varias variables. En algunos casos, la expresión de la regla de la cadena para funciones de varias variables tiene un patrón que asemeja a una cadena. El lector interesado en esta regla para funciones de varias variables puede consultar, por ejemplo, [1] o [10].

Toca el turno del cálculo de la derivada de una función inversa.

Proposición 62 ***(Derivada de una función inversa)*** *Sea f una función continua e invertible. Si f es derivable en $f^{-1}(x)$ y $f'(f^{-1}(x)) \neq 0$, entonces f^{-1} es derivable en x y*

$$\left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

Demostración. Sean $g = f^{-1}$ y $y = g(x)$. Como f es derivable en y, estamos suponiendo que f está definida en un intervalo abierto I que contiene a y. Puesto que f es continua y 1-1, por el ejercicio 215, obtenemos que $f(I) = \text{dom}(g)$ es un intervalo abierto que contiene a x. Así, existe $\delta_0 > 0$ tal que si $|h| < \delta_0$, entonces $x + h \in f(I)$ y, en consecuencia, $g(x+h)$ tiene sentido. Tomemos h tal que $0 < |h| < \delta_0$ y definamos

$$r_h = g(x+h) - g(x). \tag{5.15}$$

Como $h \neq 0$, entonces $r_h \neq 0$, pues g es 1-1. Al despejar h en (5.15) obtenemos que $h = f(y+r_h) - f(y)$ y así,

$$\frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \frac{r_h}{f(y+r_h) - f(y)}. \tag{5.16}$$

Por el ejercicio 220 sabemos que g es continua, pues f lo es, en particular g es continua en x. Así, $r_h \to 0$ cuando $h \to 0$. Sea $\epsilon > 0$. Como f es derivable en y, existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < |t| < \delta, \text{ entonces } \left|\frac{f(y+t) - f(y)}{t} - f'(y)\right| < \epsilon. \tag{5.17}$$

Por otra parte, puesto que $r_h \to 0$ cuando $h \to 0$, existe $0 < \eta < \delta_0$ tal que si $0 < |h| < \eta$, entonces

$0 < |r_h| < \delta$. En consecuencia, por (5.17), si $0 < |h| < \eta$, obtenemos que

$$\left| \frac{f(y + r_h) - f(y)}{r_h} - f'(y) \right| < \epsilon.$$

En otras palabras,

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(y + r_h) - f(y)}{r_h} = f'(y)$$

y, en consecuencia, por (5.16), resulta que

$$\lim_{h \to 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{r_h}{f(y + r_h) - f(y)} = \frac{1}{f'(y)},$$

que es lo que se quería probar. ■

Veamos algunos ejemplos del cálculo de derivadas.

Ejemplo 76 Calcula la derivada de la función $3x^5$.

Solución. Por la observación 24 y de la fórmula de la derivada de x^n resulta que

$$\begin{aligned} \left(3x^5\right)' &= 3\left(x^5\right)' \\ &= 3 \cdot 5x^4 \\ &= 15x^4. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Ejemplo 77 Calcula la derivada de la función $7x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 11x + 23$.

Solución. Por la proposición 60 tenemos que

$$\begin{aligned} \left(7x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 11x + 23\right)' &= \left(7x^4\right)' - \left(5x^3\right)' + \left(9x^2\right)' - (11x)' + (23)' \\ &= 7\left(x^4\right)' - 5\left(x^3\right)' + 9\left(x^2\right)' - 11(x)' + (23)' \\ &= 7 \cdot 4x^3 - 5 \cdot 3x^2 + 9 \cdot 2x - 11 \cdot 1 + 0 \\ &= 28x^3 - 15x^2 + 18x - 11. \end{aligned}$$

En general, se tiene que la derivada de un polinomio

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots + a_n x^n$$

es

$$a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \cdots + n a_n x^{n-1}. \quad \blacktriangle$$

Ejemplo 78 Calcula la derivada de $(6x^7 + x - 1)(x^2 + 8x)$.

Solución. Tenemos dos opciones para calcular la derivada de esta función. La primera es desarrollar el producto para obtener un polinomio y proceder como en el ejemplo anterior. La segunda es emplear la regla para la derivada de un producto de la proposición 60. Procederemos con la segunda opción, el lector puede elegir la primera opción y comparar el resultado con el dado aquí. Por la regla para la

derivada de un producto resulta que

$$\begin{aligned}
&\left[\left(6x^7+x-1\right)\left(x^2+8x\right)\right]' = \\
&= \left(6x^7+x-1\right)'\left(x^2+8x\right)+\left(6x^7+x-1\right)\left(x^2+8x\right)' \\
&= \left(42x^6+1\right)\left(x^2+8x\right)+\left(6x^7+x-1\right)(2x+8) \\
&= 42x^8+336x^7+x^2+8x+12x^8+48x^7+2x^2+8x-2x-8 \\
&= 54x^8+384x^7+3x^2+14x-8. \quad \blacktriangle
\end{aligned}$$

Ejemplo 79 Calcula la derivada de la función

$$\frac{\sin(x)-x}{2x^3+x^2+e^x}.$$

Solución. Por la regla de la derivada de un cociente de la proposición 60 y de las fórmulas de la derivada de las funciones seno y exponencial obtenemos que

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{\sin(x)-x}{2x^3+x^2+e^x}\right)' = \\
&= \frac{(\sin(x)-x)'\left(2x^3+x^2+e^x\right)-(\sin(x)-x)\left(2x^3+x^2+e^x\right)'}{\left[2x^3+x^2+e^x\right]^2} \\
&= \frac{(\cos(x)-1)\left(2x^3+x^2+e^x\right)-(\sin(x)-x)\left(6x^2+2x+e^x\right)}{\left[2x^3+x^2+e^x\right]^2}. \quad \blacktriangle
\end{aligned}$$

Ejemplo 80 Calcula la derivada de $\sin\left(1+x^2\right)$.

Solución. Notemos primero que no podemos usar la proposición 60 con las funciones del cuadro 5.1 para calcular la derivada de la función $\sin\left(1+x^2\right)$, pues no podemos expresar esta función como una suma, resta, producto o cociente de funciones de dicho cuadro. Puesto que $\sin\left(1+x^2\right)$ es una composición de funciones, usaremos la regla de la cadena. Si $f(x)=\sin(x)$ y $g(x)=1+x^2$, entonces

$$\sin\left(1+x^2\right) = f(g(x)).$$

En consecuencia, por la regla de la cadena,

$$\begin{aligned}
\left[\sin\left(1+x^2\right)\right]' &= [f(g(x))]' \\
&= f'(g(x))\cdot g'(x) \\
&= \cos\left(1+x^2\right)(2x). \quad \blacktriangle
\end{aligned}$$

Ejemplo 81 Calcula la derivada de la función $\sin^2(x)$.[5]

Solución. Puesto que $\sin^2(x)$ es una composición de funciones, usaremos la regla de la cadena. Si $f(x)=x^2$ y $g(x)=\sin(x)$, entonces

$$\sin^2(x) = f(g(x)).$$

[5]Recordemos que $\sin^2(x)$ es una notación para $[\sin(x)]^2$.

En consecuencia, por la regla de la cadena,

$$\begin{aligned}\left[\sin^2(x)\right]' &= [f(g(x))]' \\ &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= 2\sin(x) \cdot \cos(x). \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Ejemplo 82 Calcula la derivada de la función $\ln\left(x + 3x^2\right) + 5\sqrt{1 + x^2}$.

Solución. Por la regla de la cadena y la proposición 60 resulta que

$$\begin{aligned}\left[\ln\left(x + 3x^2\right) + 5\sqrt{1 + x^2}\right]' &= \left[\ln\left(x + 3x^2\right)\right]' + \left[5\sqrt{1 + x^2}\right]' \\ &= \frac{1 + 6x}{x + 3x^2} + \frac{5}{2}\left(1 + x^2\right)^{-1/2}(2x) \\ &= \frac{1 + 6x}{x + 3x^2} + \frac{5x}{\sqrt{1 + x^2}}. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Ejemplo 83 Definamos $f(x) = e^{x+x^3}$. Puesto que las funciones e^x y $x + x^3$ son funciones 1-1, por el ejercicio 119 sabemos que la función f es 1-1, así que existe f^{-1}. Calcula $\left(f^{-1}\right)'(1)$.

Solución. Notemos primero que $f(0) = 1$, así que $f^{-1}(1) = 0$. Por la proposición 62 obtenemos que

$$\begin{aligned}\left(f^{-1}\right)'(1) &= \frac{1}{f'\left(f^{-1}(1)\right)} \\ &= \frac{1}{f'(0)} \\ &= 1. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Ahora que sabemos calcular derivadas, veamos algunos ejemplos de las interpretaciones geométrica y física de la derivada, y de la razón de cambio.

Ejemplo 84 (Ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función) Encuentra la ecuación de la recta tangente T a la gráfica de la función $f(x) = x^2$ en el punto $(2, f(2)) = (2, 4)$ (véase la figura 5.7).

Solución. Sabemos, de la interpretación geométrica de la derivada, que $f'(2)$ es la pendiente de T. Como $f'(x) = 2x$, entonces la pendiente de T es $f'(2) = 2 \cdot 2 = 4$. Como también sabemos que T pasa por el punto $(2, 4)$, entonces (por la forma punto-pendiente de la ecuación de la recta) la ecuación de la recta T es

$$\frac{y - 4}{x - 2} = 4.$$

Simplificando obtenemos que la ecuación de la recta T es

$$y = 4x - 4. \quad \blacktriangle$$

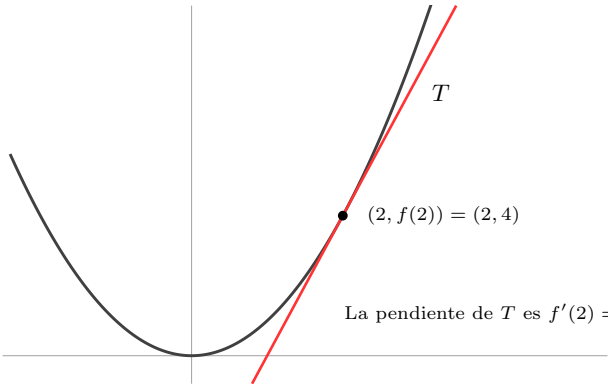


Figura 5.7 Gráfica de la función $f(x) = x^2$ y de su recta tangente T en el punto $(2, 4)$.

Ejemplo 85 (Velocidad, rapidez y aceleración de un objeto) La función de posición $s(t)$ de un objeto que se mueve en línea recta está dada por

$$s(t) = 40 \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Si la distancia se mide en centímetros y el tiempo en segundos,

(a) ¿Cuál es la posición inicial $s(0)$ del objeto?
(b) ¿Cuál es la velocidad inicial $v(0)$ del objeto?
(c) ¿Cuál es la rapidez inicial $r(0)$ del objeto?
(d) ¿Cuál es la aceleración inicial $a(0)$ del objeto?
(e) ¿Cuál es la posición del objeto en el instante $t = 3$?
(f) ¿Cuál es la velocidad del objeto en el instante $t = 3$?
(g) ¿Cuál es la rapidez del objeto en el instante $t = 3$?
(h) ¿Cuál es la aceleración del objeto en el instante $t = 3$?

Solución. La posición inicial del objeto es el punto $s(0) = 40$ y la posición del objeto en el instante $t = 3$ es el punto $s(3) = 0$. Como

$$v(t) = s'(t) = 20\pi \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right),$$

entonces la velocidad inicial del objeto es $v(0) = 0$ cm/s, la velocidad del objeto en el instante $t = 3$ es $v(3) = 20\pi$ cm/s, la rapidez inicial del objeto es $r(0) = |v(0)| = 0$ cm/s y la rapidez del objeto en el instante $t = 3$ es $r(3) = |v(3)| = 20\pi$ cm/s. Finalmente, puesto que

$$a(t) = v'(t) = -10\pi^2 \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right),$$

entonces la aceleración inicial del objeto es $a(0) = -10\pi^2$ cm/s^2 y la aceleración del objeto en el instante $t = 3$ es $a(3) = 0$ cm/s^2. ▲

El anterior es un ejemplo de un objeto que tiene un movimiento armónico simple, por ejemplo, un objeto atado al extremo de un resorte en movimiento. El lector interesado en el movimiento armónico simple puede consultar [12] o cualquier libro de mecánica clásica.

Ejemplo 86 (Razón de cambio) La temperatura $T(t)$ de la lava (recién expulsada) de cierto

volcán en el instante t está dada por

$$T(t) = 24 + 1176e^{-2t}.$$

Si la temperatura está dada en grados centígrados y el tiempo en horas, ¿cuál es la temperatura inicial $T(0)$ de la lava?, ¿cuál es la temperatura de la lava a las dos horas?, ¿cuál es la razón de cambio de la temperatura de la lava $T(t)$ respecto al tiempo en el instante $t = 2$?

Solución. La temperatura inicial de la lava es $T(0) = 1200$ °C. La temperatura de la lava a las dos horas es $T(2) \approx 45{,}5391$ °C. Finalmente, como

$$T'(t) = -2352e^{-2t},$$

entonces la razón de cambio de la temperatura de la lava $T(t)$ respecto al tiempo en el instante $t = 2$ es $T'(2) \approx -43{,}0783$ °C/h. ▲

Ejercicios

Ejercicio 234 Calcula la derivada de las funciones siguientes (puedes usar todas las fórmulas de derivación que vimos en esta sección):

(a) $3x^5 - 2x^4 + 8x + 11$.
(b) $-x^4 + x^2 + 5x - 2$.
(c) $(4x^7 + x)\,(\cos(x) - 3x)$
(d) $\frac{-5x^4+3x^3-2x}{8x^3+9x}$.
(e) $\frac{\ln(x)x}{x^2+1} + 9xe^x - 5x$.
(f) $\sin\,(x^4 + 1)$.
(g) $\tan\,(x^3 + x)$
(h) $\sin^5\,(x^2 + 3x)$.
(i) $\tan^3(7x + 4)$.
(j) $\ln\,(6x^4 + 11x^2)$.
(k) $\ln(\sin(5x + 9))$.
(l) $e^{7x^3+4x^{-3}}$.
(m) $e^{4x\sin(x)+2x^5}$.
(n) $\sqrt{x^2 - 1}$.
(ñ) $\sqrt[3]{2x^3 - 8x}$.
(o) $\ln(1 + \sin(2x))$.
(p) $\sin\,(x^4 + 1)\,\sqrt{x^2 - 1}$.
(q) $\sin\left(\sqrt{2x^3 - x}\right)$.
(r) $\sqrt{\sin\,(2x^3 - x)}$.
(s) $\sqrt{\sqrt{x^2}} + \sin(x - \cos(x))$.

Ejercicio 235 Calcula la derivada de la función valor absoluto $|x|$.

Ejercicio 236 Calcula la derivada de la función

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \geq 0, \\ -1, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Ejercicio 237 Calcula la derivada de la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \neq 2, \\ 5, & \text{si } x = 2. \end{cases}$$

Ejercicio 238 Calcula la derivada de la función

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & \text{si } x < -1, \\ x, & \text{si } -1 \leq x < 1, \\ x^2 + 2x, & \text{si } 1 \leq x. \end{cases}$$

Ejercicio 239 Sea n un número natural. Prueba que

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}.$$

Sugerencia: Usa el principio de inducción matemática y la fórmula de la derivada de un producto.

Ejercicio 240 Sea n un número natural con $n \geq 2$. Prueba que

$$\frac{d}{dx}\left(x^{\frac{1}{n}}\right) = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}, \quad x \neq 0.$$

Sugerencia: Usa la fórmula de la derivada de la función inversa.

Ejercicio 241 Sea r un número racional. Prueba que

$$\frac{d}{dx}(x^r) = rx^{r-1}, \quad x > 0.$$

En [9] mostraremos que la fórmula anterior también se cumple para cualquier número real r. **Sugerencia:** Ten en cuenta los ejercicios 239 y 240.

Ejercicio 242 Si $f(x) = (x-5)^3 + \sqrt{x-2}$, calcula $(f^{-1})'(3)$. Ten en cuenta que $f(6) = 3$.

Ejercicio 243 Si $g(x) = 7(x-1)^3 e^{x-2}$, calcula $(g^{-1})'(7)$. Ten en cuenta que $g(2) = 7$.

Ejercicio 244 Si $h(x) = \ln(x+1) + x\sqrt{x+1}$, calcula $(h^{-1})'(0)$. Ten en cuenta que $h(0) = 0$.

Ejercicio 245 (Derivada de la función exponencial) Como comentamos anteriormente, la función exponencial e^x es la función inversa de la función logaritmo natural $\ln(x)$. Sabiendo que para $x > 0$,

$$\ln'(x) = \frac{1}{x},$$

prueba que la derivada de la función exponencial e^x es la función exponencial e^x.

Ejercicio 246 Prueba que

$$\frac{d}{dx}\ln(|x|) = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0.$$

Sugerencia: Considera los casos en que $x > 0$ y $x < 0$.

Ejercicio 247 Sea $f(x) = 5 - x^2$.

(a) Dibuja la gráfica de f.

(b) Encuentra la pendiente de la recta tangente T a la gráfica de f en el punto $(2, 1)$.

(c) Encuentra la ecuación de T.

(d) Dibuja la gráfica de T.

Ejercicio 248 Sea $f(x) = x^3 + 1$.

(a) Dibuja la gráfica de f.

(b) Encuentra la pendiente de la recta tangente T a la gráfica de f en el punto $(1, 2)$.

(c) Encuentra la ecuación de T.

(d) Dibuja la gráfica de T.

Ejercicio 249 Encuentra la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x) = x^3 + 2$ en el punto $(1, f(1)) = (1, 3)$.

Ejercicio 250 Encuentra la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x) = e^{x-2}$ en el punto $(2, f(2)) = (2, 1)$.

Ejercicio 251 Encuentra la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x) = \ln(x) + x$ en el punto $(1, f(1)) = (1, 1)$.

Ejercicio 252 La recta tangente a la gráfica de una función f en el punto $(1, 2)$ pasa por el punto $(3, 4)$. Encuentra $f(1)$ y $f'(1)$.

Ejercicio 253 La recta tangente a la gráfica de una función f en el punto $(0, 3)$ pasa por el punto $(1, 5)$. Encuentra $f(0)$ y $f'(0)$.

Ejercicio 254 (Caída libre) Se deja caer una piedra desde un edificio de 100 m de altura. La altura de la piedra en el instante t (antes de tocar el suelo) está dada por la función

$$h(t) = -\frac{98}{20}t^2 + 100, \quad t \geq 0.$$

Si la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos, responde lo siguiente:

(a) ¿Cuánto tiempo tarda en caer la piedra (hasta el suelo)? Ten en cuenta que el instante t en que la piedra toca el suelo es cuando $h(t) = 0$.

(b) ¿Cuál es la velocidad inicial de la piedra?

(c) ¿Cuál es la rapidez inicial de la piedra?

(d) ¿Cuál es la aceleración inicial de la piedra?

(e) ¿Cuál es la velocidad de la piedra al tocar el suelo?

(f) ¿Cuál es la rapidez de la piedra al tocar el suelo?

(g) ¿Cuál es la aceleración de la piedra al tocar el suelo?

Este es un ejemplo de un objeto en *caída libre* (objeto que describe un movimiento rectilíneo con aceleración constante debida a la gravedad).

Ejercicio 255 (Caída libre) La función de posición (altura) $s(t)$ de un proyectil que se lanza desde el suelo y hacia arriba (verticalmente) está dada por la función

$$s(t) = -\frac{98}{20}t^2 + 340t, \quad t \geq 0.$$

Si la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos, responde lo siguiente:

(a) ¿Cuál es la velocidad inicial del proyectil?

(b) ¿Cuál es la rapidez inicial del proyectil?

(c) ¿Cuál es la aceleración inicial del proyectil?

(d) ¿Cuál es la altura máxima del proyectil? Ten en cuenta que el instante en que el proyectil alcanza su altura máxima es cuando $v(t) = 0$.

(e) ¿En qué instante t el proyectil vuelve a tocar el suelo? Ten en cuenta que si el proyectil toca el suelo en un instante t, entonces $s(t) = 0$.
(f) ¿Cuál es la velocidad del proyectil al tocar el suelo?
(g) ¿Cuál es la rapidez del proyectil al tocar el suelo?
(h) ¿Cuál es la aceleración del proyectil al tocar el suelo?

Este es otro ejemplo de un objeto en *caída libre* (objeto que describe un movimiento rectilíneo con aceleración constante debida a la gravedad).

En [9] mostraremos que la función de posición $s(t)$ de un objeto que se mueve en línea recta con aceleración constante α (a este tipo de movimiento se le llama *movimiento rectilíneo uniformemente acelerado* (MRUA)) tiene la forma

$$s(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2 + v_0 t + s_0,$$

donde s_0 es la posición inicial del objeto y v_0 es la velocidad inicial del objeto. Los dos ejercicios anteriores son ejemplos de MRUA con aceleración constante $-g = -9{,}8\ \text{m/s}^2$ debida a la gravedad de la tierra a nivel del mar.

Ejercicio 256 (Derivada de las funciones trigonométricas inversas) Usa la proposición 62 (derivada de una función inversa) para mostrar lo siguiente:

(a) $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $-1 < x < 1$.
(b) $\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$, $-1 < x < 1$.
(c) $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $-\infty < x < \infty$.
(d) $\operatorname{arccot}'(x) = \frac{-1}{1+x^2}$, $-\infty < x < \infty$.
(e) $\operatorname{arcsec}'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, & x > 1, \\ \frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}}, & x < -1. \end{cases}$
(f) $\operatorname{arccsc}'(x) = \begin{cases} \frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}}, & x > 1, \\ \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, & x < -1. \end{cases}$

Sugerencia: Por la proposición 62 (derivada de una función inversa) sabemos que si $f(x) = \sin(x)$, entonces

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)} = \frac{1}{\cos\left(f^{-1}(x)\right)}, \quad -1 < x < 1.$$

Puesto que $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ para todo número real x, resulta que

$$\sin^2\left(f^{-1}(x)\right) + \cos^2\left(f^{-1}(x)\right) = 1, \quad -1 < x < 1$$

y, en consecuencia, que

$$\frac{1}{\cos\left(f^{-1}(x)\right)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1,$$

lo cual prueba el inciso (a). La prueba del inciso (b) es similar a la prueba del inciso (a). Para probar el inciso (c) usa que $\tan^2(x) + 1 = \sec^2(x)$; para probar el inciso (d) usa que $1 + \cot^2(x) = \csc^2(x)$;

para probar el inciso (e) usa que[6]

$$\tan(\operatorname{arcsec}(x)) = \begin{cases} \sqrt{x^2-1}, & \text{si } x \geq 1, \\ -\sqrt{x^2-1}, & \text{si } x \leq -1. \end{cases}$$

Finalmente, para probar el inciso (f) usa que[7]

$$\cot(\operatorname{arccsc}(x)) = \begin{cases} \sqrt{x^2-1}, & \text{si } x \geq 1, \\ -\sqrt{x^2-1}, & \text{si } x \leq -1. \end{cases}$$

Ejercicio 257 Realiza lo siguiente:

(a) Prueba que la función $\arcsin(x)$ no es derivable en 1 y en -1.
(b) Prueba que la función $\arccos(x)$ no es derivable en 1 y en -1.
(c) Prueba que la función $\operatorname{arcsec}(x)$ no es derivable en 1 y en -1.
(d) Prueba que la función $\operatorname{arccsc}(x)$ no es derivable en 1 y en -1.

Ejercicio 258 Considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x\sin(1/x), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

La gráfica de f aparece en la figura 3.14. Muestra que

$$f'(x) = \begin{cases} \sin(1/x) - \cos(1/x)/x, & \text{si } x \neq 0, \\ \text{no existe}, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Sugerencia: Para probar que f no es derivable en 0 usa la definición de derivada y ten presente que $\lim_{x\to 0} \sin(1/x)$ no existe (véase el ejercicio 158).

Ejercicio 259 (Una función con derivada no continua) Considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2\sin(1/x), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

La gráfica de f aparece en la figura 3.15.

(a) Muestra que

$$f'(x) = \begin{cases} 2x\sin(1/x) - \cos(1/x), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

(b) Prueba que f' no es continua en 0.

Sugerencia: Para probar que f es derivable en 0 en el inciso (a) usa la definición de derivada y ten presente que $|\sin(x)| \leq 1$ para toda x. Para el inciso (b) procede por contradicción y ten presente que $\lim_{x\to 0} \cos(1/x)$ no existe (véase el ejercicio 158).

[6]Verificaremos esta igualdad en [9].
[7]Verificaremos esta igualdad en [9].

5.5 Derivación Implícita

Hasta ahora hemos trabajado con funciones cuya regla de correspondencia ha sido dada de manera explícita, por ejemplo, $f(x) = x^2 + 1$ o $y = x^2 + 1$. En este caso, en la ecuación $y = x^2 + 1$, la función y aparece despejada. Sin embargo, podemos definir una función y de manera implícita mediante una ecuación, por ejemplo, la ecuación

$$y^3 + 3y - 2x = 0 \tag{5.18}$$

define una función y, pues a cada x la ecuación (5.18) le asigna un único valor y (véanse la figura 5.8 y el ejercicio 266). En este caso, en la ecuación (5.18) la función y no aparece despejada, esta es la razón por la cual se dice que la función y está dada de manera implícita. El cuadro siguiente muestra algunos valores de la función y definida implícitamente por la ecuación (5.18).

Algunos valores de la función y definida por la ecuación (5.18).

x	y
0	0
2	1
7	2

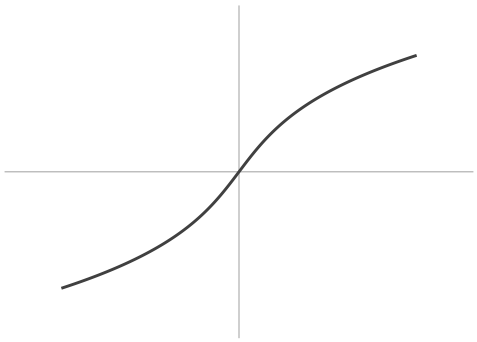


Figura 5.8 Gráfica de la ecuación $y^3 + 3y - 2x = 0$.

No toda ecuación en las variables x y y define una función y, por ejemplo, la ecuación

$$x^2 + y^2 - 1 = 0 \tag{5.19}$$

no define una función y, pues la ecuación (5.19) asigna al número 0 dos valores para y, el 1 y el -1 (véase la figura 5.9). Para obtener una función y a partir de la ecuación (5.19) podemos, por ejemplo, considerar las partes superior G_1 e inferior G_2 de la gráfica de la ecuación (5.19) (véase la figura 5.10). Así, la parte G_1 genera a la función

$$y_1 = \sqrt{1 - x^2}$$

y la parte G_2 a la función

$$y_2 = -\sqrt{1 - x^2}.$$

De aquí en adelante, si decimos que y es una función definida implícitamente por una ecuación

en las variables x y y, supondremos que hemos cortado a la gráfica de tal ecuación en partes y que alguna de esas partes genera a la función y.

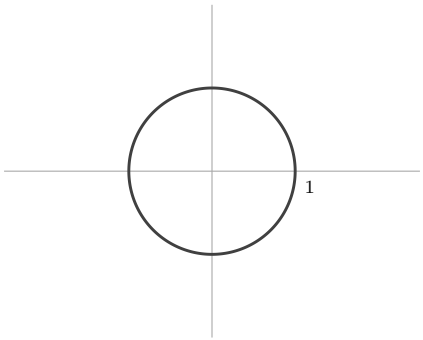


Figura 5.9 Gráfica de la ecuación $x^2 + y^2 - 1 = 0$.

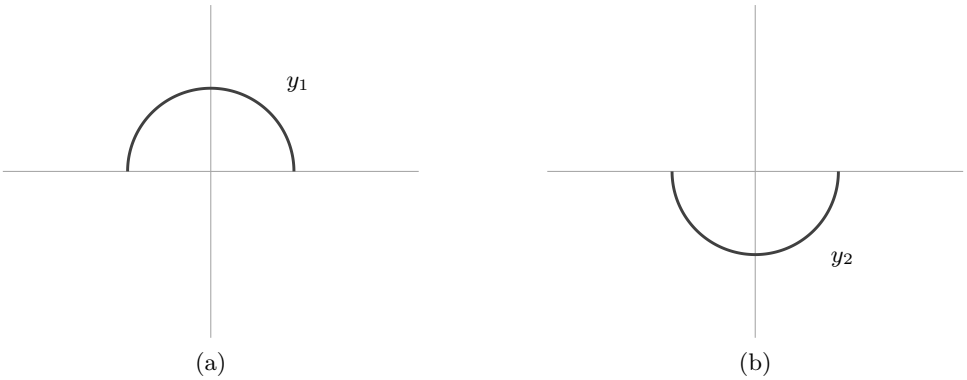


Figura 5.10 Podemos partir la gráfica de la ecuación $x^2 + y^2 - 1 = 0$ para obtener dos funciones y_1 y y_2.

Definición 49 (Derivación implícita) Al proceso de encontrar la derivada de una función definida de manera implícita se le llama *derivación implícita*.

Ahora veamos como se deriva una función definida de manera implícita. La mejor manera de mostrar esto es con un ejemplo.

Ejemplo 87 (Derivación implícita) Encuentra la derivada de la función y definida implícitamente por la ecuación

$$y^3 + 3xy - 2x = 0. \tag{5.20}$$

Solución. Notemos primero que como y es una función de x, entonces por la regla de la cadena,

$$\left(y^3\right)' = 3y^2 \cdot y',$$

y por la fórmula de la derivada de un producto,

$$\begin{aligned}(3xy)' &= 3(xy)' \\ &= 3(x'y + xy') \\ &= 3(y + xy') \\ &= 3y + 3xy'.\end{aligned}$$

En consecuencia, al derivar ambos lados de la ecuación (5.20) obtenemos que

$$\begin{aligned} 0 &= \left(y^3 + 3xy - 2x\right)' \\ &= \left(y^3\right)' + (3xy)' - (2x)' \\ &= 3y^2 \cdot y' + 3y + 3xy' - 2 \\ &= y'\left(3y^2 + 3x\right) + 3y - 2 \qquad \text{(factorizando } y'\text{)}. \end{aligned}$$

Luego, al despejar y' obtenemos que

$$y' = \frac{2 - 3y}{3y^2 + 3x}. \quad \blacktriangle$$

Ejemplo 88 Encuentra, usando derivación implícita, la ecuación de la recta tangente T a la gráfica de la elipse

$$\frac{(x-3)^2}{4} + \left(y - \left(1 + \sqrt{3}/2\right)\right)^2 = 1 \tag{5.21}$$

en el punto $(4, 1)$ (véase la figura 5.11).

Solución. Podemos escribir la ecuación (5.21) como

$$(x-3)^2 + 4\left(y - 1 - \sqrt{3}/2\right)^2 = 4. \tag{5.22}$$

Al derivar implícitamente a y en la ecuación (5.22) obtenemos que

$$\begin{aligned} 0 &= \left[(x-3)^2 + 4\left(y - 1 - \sqrt{3}/2\right)^2\right]' \\ &= \left[(x-3)^2\right]' + 4\left[\left(y - 1 - \sqrt{3}/2\right)^2\right]' \\ &= 2(x-3) + 4 \cdot 2\left(y - 1 - \sqrt{3}/2\right) \cdot y'. \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} y' &= \frac{2(3-x)}{8\left(y - 1 - \sqrt{3}/2\right)} \\ &= \frac{3-x}{4\left(y - 1 - \sqrt{3}/2\right)} \\ &= \frac{3-x}{4y - 4 - 2\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Para nuestros propósitos, supondremos que y es la función generada por la mitad inferior de la elipse, así que si $x = 4$, entonces $y = 1$ y, en consecuencia, y' evaluada en 4 es

$$y' = \frac{3-4}{4-4-2\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

Como y' evaluada en 4 es la pendiente de T y T pasa por el punto $(4, 1)$, entonces (según la ecuación de la forma punto pendiente de la recta) la ecuación de T es

$$\frac{y-1}{x-4} = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

Simplificando obtenemos que la ecuación de T es

$$y = \frac{x}{2\sqrt{3}} + 1 - \frac{2}{\sqrt{3}}. \quad \blacktriangle$$

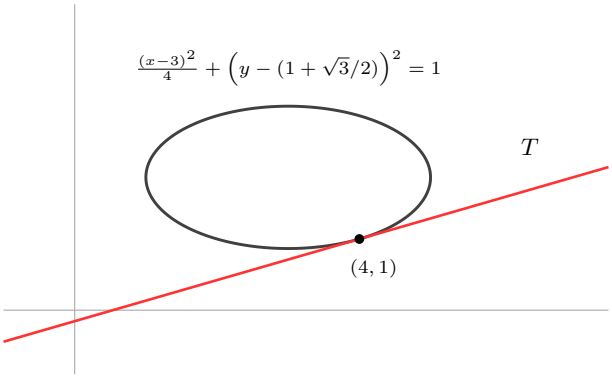


Figura 5.11 Elipse $(x-3)^2/4 + \left(y - \left(1+\sqrt{3}/2\right)\right)^2 = 1$ y su recta tangente T en $(4, 1)$.

Ejercicios

Ejercicio 260 Deriva implícitamente a las funciones y definidas implícitamente por las ecuaciones siguientes:

(a) $10xy^2 + y = 1$.
(b) $y^3x + 3xy^3 - 1 = 0$.
(c) $7x\sin(y) + y = 10$.
(d) $\sin(xy) + xy = 7$.

Ejercicio 261 Realiza lo siguiente:

(a) Dibuja la elipse
$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 1.$$
(b) Usa derivación implícita para calcular la pendiente de la recta tangente T a la elipse del inciso (a) en el punto $(1, \sqrt{2})$.
(c) Encuentra la ecuación de T.
(d) Dibuja la gráfica de T.

Ejercicio 262 Realiza lo siguiente:

(a) Dibuja la hipérbola
$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1.$$
(b) Usa derivación implícita para calcular la pendiente de la recta tangente T a la hipérbola del inciso (a) en el punto $(3, \sqrt{5/2})$.
(c) Encuentra la ecuación de T.
(d) Dibuja la gráfica de T.

Ejercicio 263 Realiza lo siguiente:

(a) Dibuja la circunferencia
$$x^2 + y^2 = 4y.$$
(b) Usa derivación implícita para calcular la pendiente de la recta tangente T a la circunferencia del inciso (a) en el punto $(1, 2+\sqrt{3})$.

(c) Encuentra la ecuación de T.

(d) Dibuja la gráfica de T.

Ejercicio 264 Encuentra la ecuación de la recta tangente T a la gráfica de la lemniscata

$$\left(x^2+y^2\right)^2 = 2\left(x^2-y^2\right)$$

en el punto $\left(\sqrt{3}/2, 1/2\right)$.

Ejercicio 265 Encuentra la ecuación de la recta tangente T a la gráfica del cardioide

$$\left(x^2+y^2-2x\right)^2 = 4\left(x^2+y^2\right)$$

en el punto $(0,2)$.

Ejercicio 266 Muestra que para cada número real x existe un único y que satisface la ecuación

$$y^3+3y-2x=0. \tag{5.23}$$

Sugerencia: Para probar que dado x, existe un y que cumple (5.23) usa que el rango de la función $f(t)=t^3+3t$ es todo $\mathbb{R}$ (véase el ejercicio 210). Para probar la unicidad de tal y supón lo contrario, es decir, supón que existen dos valores distintos y_1 y y_2 que cumplen (5.23); usa que la función $g(t)=t^3+3t-2x$ es 1-1 para obtener una contradicción.

5.6 Mínimos y Máximos Locales

En esta sección introduciremos y estudiaremos los conceptos de mínimo local y máximo local de una función, conceptos cruciales en las aplicaciones, como lo veremos en las próximas secciones.

Definición 50 (Mínimos y máximos locales) Sea f una función.

(a) Diremos que $f(p)$ es un *mínimo local* de f si existe un intervalo abierto I que contiene a p tal que

$$f(p) \leq f(x) \text{ para todo } x \in I.$$

En este caso se dice que f alcanza un mínimo local en p.

(b) Diremos que $f(p)$ es un *máximo local* de f si existe un intervalo abierto I que contiene a p tal que

$$f(x) \leq f(p) \text{ para todo } x \in I.$$

En este caso se dice que f alcanza un máximo local en p.

A los mínimos y máximos locales de una función también se les llama *extremos locales* de la función. La figura 5.12 muestra algunos mínimos y máximos locales de una función y los puntos donde se alcanzan.

La proposición siguiente será de gran ayuda para encontrar los máximos y mínimos locales de una función.

Proposición 63 *Sea f una función definida en un intervalo abierto I. Si f alcanza un mínimo local o máximo local en p, entonces $f'(p)=0$ o $f'(p)$ no existe (véase la figura 5.13).*

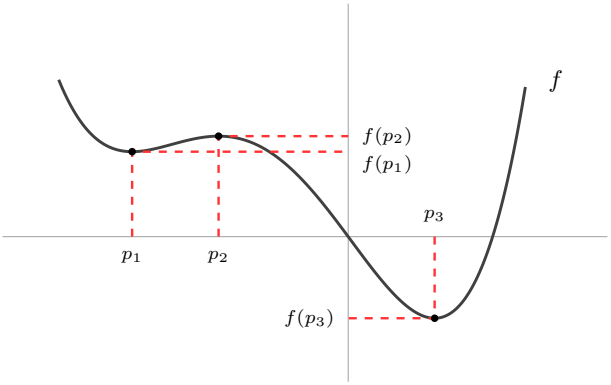


Figura 5.12 Los números $f(p_1)$ y $f(p_3)$ son mínimos locales de f y el número $f(p_2)$ es un máximo local de f.

Demostración. Supongamos que f alcanza un mínimo local en p, la prueba en el caso en que f alcanza un máximo local en p es similar. Sabemos que $f'(p)$ existe o $f'(p)$ no existe. Así, basta probar que si $f'(p)$ existe, entonces $f'(p) = 0$. Supongamos pues que f es derivable en p. Puesto que f alcanza un mínimo local en p, entonces existe un intervalo abierto J que contiene a 0 tal que

$$f(p+h) - f(p) \geq 0, \quad h \in J.$$

Así,

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{f(p+h) - f(p)}{h} \leq 0$$

y

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(p+h) - f(p)}{h} \geq 0.$$

Por lo tanto, por el criterio de los límites laterales obtenemos que

$$f'(p) = \lim_{h\to 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h} = 0. \ \blacksquare$$

El recíproco de la proposición anterior no es cierto, por ejemplo, si $f(x) = x^3$, entonces $f'(0) = 0$ y, sin embargo, $f(0)$ no es ni mínimo local ni máximo local de f. Por otra parte, si definimos

$$g(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x < 0, \\ 0, & \text{si } x = 0, \\ 1, & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

entonces $g'(0)$ no existe, y sin embargo, $g(0)$ no es ni mínimo local ni máximo local de g.

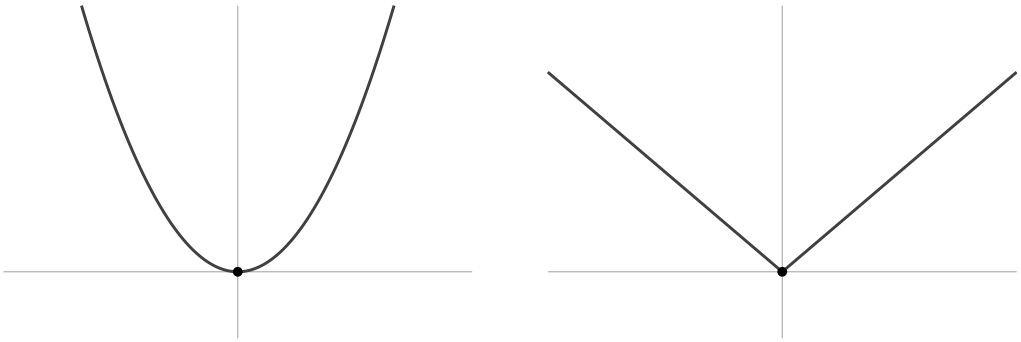


Figura 5.13 (a) La función $f(x) = x^2$ alcanza un mínimo local en 0 y $f'(0) = 0$. (b) La función $f(x) = |x|$ alcanza un mínimo local en 0 y $f'(0)$ no existe.

Entre otras cosas, por la proposición anterior, los puntos p tales que $f'(p) = 0$ o que $f'(p)$ no existe merecen un nombre especial.

Definición 51 (Punto crítico) Sea f una función. Diremos que p es un *punto crítico* de f si

$$f'(p) = 0 \text{ o si } f'(p) \text{ no existe.}$$

Más adelante, en la subsección 5.8.3, veremos como calcular los mínimos y máximos locales de una función.

Para finalizar esta pequeña sección, como consecuencia del teorema del mínimo y máximo (teorema 2) y de la proposición 63, mostraremos que, al igual que las funciones continuas, la derivada de una función (cuya derivada existe en todo un intervalo con más de un punto) alcanza sus valores intermedios.

Teorema 6 ***(del valor intermedio para derivadas)*** *Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es derivable[8] y c es un número con*

$$f'(a) < c < f'(b) \quad o \quad f'(b) < c < f'(a),$$

entonces existe $x \in (a, b)$ tal que $f'(x) = c$.

Demostración. Supongamos que $f'(a) < c < f'(b)$, el caso en que $f'(b) < c < f'(a)$ se prueba de manera similar. Definamos $g(x) = f(x) - cx$. Por el teorema del mínimo y máximo (teorema 2) sabemos que g tiene mínimo. Probaremos que el mínimo de g se alcanza en algún punto x del intervalo (a, b) y, en consecuencia, por la proposición 63, tendremos que $g'(x) = 0$, de lo cual obtendremos lo afirmado. Como $g'(a) = f'(a) - c < 0$, entonces existe $\delta_1 > 0$ tal que si $h \in (0, \delta_1)$, entonces

$$\frac{g(a+h) - g(a)}{h} < 0,$$

de lo cual resulta que si $h \in (0, \delta_1)$, entonces $g(a + h) < g(a)$. De manera similar, existe $\delta_2 > 0$ tal que si $h \in (-\delta_2, 0)$, entonces $g(b + h) < g(b)$. En consecuencia, g alcanza su mínimo en algún punto x del intervalo (a, b). ■

Notemos que a diferencia del teorema del valor intermedio (teorema 3) en el teorema del valor intermedio para derivadas (teorema 6) no se pide la continuidad de f' en el intervalo cerrado $[a, b]$, se

[8]Recordemos que una función f es derivable en un intervalo cerrado $[a, b]$ con $a < b$ si f es derivable en el intervalo abierto (a, b) y si $f'(a)$ y $f'(b)$ existen como límites laterales.

pide simplemente que f' exista en todo $[a, b]$.

5.7 El Teorema del Valor Medio

En esta sección, como consecuencia del teorema del mínimo y máximo (teorema 2) y de la proposición 63, probaremos el teorema del valor medio generalizado del cual obtendremos el teorema del valor medio, uno de los teoremas más importantes sobre la derivada. La utilidad del teorema del valor medio y del teorema del valor medio generalizado se apreciará en las próximas secciones.

Enunciamos primero el teorema del valor medio.

Teorema 7 ***(del valor medio)*** *Sea f una función continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en el intervalo (a, b). Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

El significado geométrico del teorema del valor medio (véase la figura 5.14) es que existe $c \in (a, b)$ tal que la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(c, f(c))$ y el segmento de recta que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ tienen la misma pendiente.

Ahora enunciamos y probamos el teorema del valor medio generalizado.

Teorema 8 ***(del valor medio generalizado)*** *Sean f y g funciones continuas en un intervalo $[a, b]$ y derivables en el intervalo (a, b). Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$(f(b) - f(a))g'(c) = f'(c)(g(b) - g(a)).$$

Notemos que el teorema del valor medio se sigue del teorema del valor medio generalizado al tomar $g(x) = x$.

Demostración. Consideremos la función

$$h(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - f(x)[g(b) - g(a)] + [f(a)g(b) - f(b)g(a)].$$

Basta probar que existe $c \in (a, b)$ tal que $h'(c) = 0$. Si $h = 0$ el resultado es claro. Supongamos pues que $h \neq 0$. Notemos que h es una función continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y tal que $h(a) = h(b) = 0$. Por el teorema del mínimo y máximo (teorema 2), sabemos que existen $c_1, c_2 \in [a, b]$ tales que $h(c_1)$ y $h(c_2)$ son el mínimo y máximo de h en $[a, b]$, respectivamente. Como $h \neq 0$, entonces $h(c_1) \neq 0$ o $h(c_2) \neq 0$. Supongamos que $h(c_1) \neq 0$, la prueba en el caso que $h(c_2) \neq 0$ es similar. Puesto que $h(a) = h(b) = 0$, entonces $c_1 \in (a, b)$. En consecuencia, por la proposición 63, $h'(c_1) = 0$, lo cual prueba lo afirmado con $c = c_1$. ■

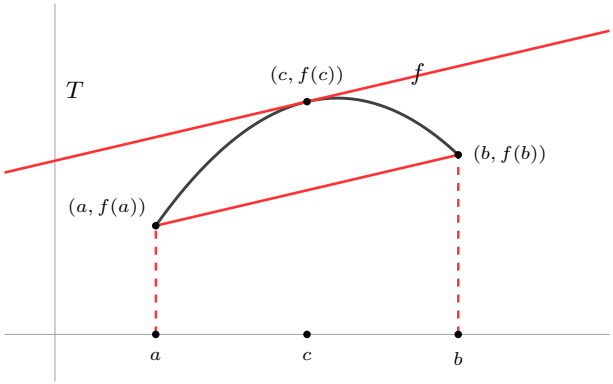


Figura 5.14 Significado geométrico del teorema del valor medio. Existe $c \in (a, b)$ tal que la pendiente de la recta tangente T a la gráfica de f en el punto $(c, f(c))$ es la pendiente del segmento de recta que une a los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

Para expresar el significado geométrico del teorema del valor medio generalizado consideremos la función $\sigma : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$\sigma(t) = (g(t), f(t)).$$

Cuando t varía en el intervalo $[a, b]$ el punto $\sigma(t)$ describe una trayectoria en el plano que parte del punto $\sigma(a) = (g(a), f(a))$ y llega al punto $\sigma(b) = (g(b), f(b))$ (véase la figura 5.15). El significado geométrico del teorema del valor medio generalizado es que existe $c \in (a, b)$ tal que la recta tangente a la trayectoria que describe $\sigma(t)$ en el punto $\sigma(c)$[9] y el segmento de recta que une los puntos $\sigma(a)$ y $\sigma(b)$ tienen la misma pendiente.

En las próximas secciones veremos el poder del teorema del valor medio, por lo pronto, en los ejercicios siguientes veremos una pequeña prueba de su utilidad.

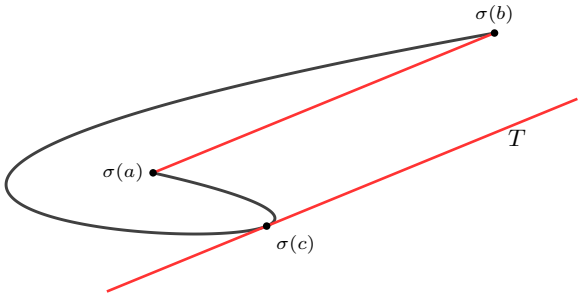


Figura 5.15 Significado geométrico del teorema del valor medio generalizado. Existe $c \in (a, b)$ tal que la pendiente de la recta tangente T a la trayectoria que describe $\sigma(t)$ en el punto $\sigma(c)$ es la pendiente del segmento de recta que une a los puntos $\sigma(a)$ y $\sigma(b)$.

Ejercicios

Ejercicio 267 Prueba que si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tiene derivada acotada, entonces es uniformemente continua.

El ejercicio siguiente nos ayudará en [9] a probar la diferenciabilidad de las funciones trigonométricas.

[9] La definición precisa de la recta tangente a la trayectoria que describe $\sigma(t)$ en el punto $\sigma(c) = (g(c), f(c))$ se puede consultar en cualquier texto de cálculo diferencial de varias variables, por ejemplo, en [10].

Ejercicio 268 Sea f una función continua en un intervalo $[a,b]$ (con $a<b$) que contiene a p. Prueba que si f es derivable en $[a,b]\backslash\{p\}$[10] y $\lim_{x\to p} f'(x)$ existe, entonces f es derivable en p y

$$f'(p)=\lim_{x\to p} f'(x) \tag{5.24}$$

(si $p=a$ o $p=b$, el límite que aparece en (5.24) se refiere a un límite lateral). **Sugerencia:** Supón que $p\in(a,b)$, la demostración cuando $p=a$ o $p=b$ es similar. Considera h tal que $p+h\in[a,b]$. Por el teorema del valor medio existe c_h entre p y $p+h$ tal que

$$f(p+h)-f(p)=f'(c_h)h.$$

Prueba que $\lim_{h\to 0} f'(c_h)=\lim_{x\to p} f'(x)$, de lo cual resulta que

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(p+h)-f(p)}{h}=\lim_{h\to 0} f'(c_h)=\lim_{x\to p} f'(x).$$

5.8 Aplicaciones de la Derivada

Estamos listos para ver el poder de la derivada. En esta sección utilizaremos los resultados que hemos obtenido sobre la derivada, entre ellos el teorema del valor medio, para analizar a una función. En las últimas dos subsecciones del capítulo aplicaremos todo lo obtenido para realizar análisis de gráficos y solucionar problemas de optimización.

5.8.1 Funciones Monótonas

Como consecuencia del teorema del valor medio obtenemos el corolario siguiente.

Corolario 2 *Sea f una función derivable en un intervalo abierto I. Se cumple lo siguiente:*
(a) Si $f'(x)>0$ para toda x en I, entonces f es creciente en I.
(b) Si $f'(x)<0$ para toda x en I, entonces f es decreciente en I.
(c) Si $f'(x)=0$ para toda x en I, entonces f es constante en I.

Demostración. (a) Supongamos que $x,y\in I$ con $x<y$. Necesitamos probar que $f(x)<f(y)$. Por el teorema del valor medio sabemos que existe $c\in(x,y)$ tal que

$$f(y)-f(x)=f'(c)(y-x).$$

Como $f'(c)>0$ y $y-x>0$, de la ecuación anterior obtenemos que $f(y)-f(x)>0$.

(b) La prueba de esta afirmación es similar a la del inciso (a).

(c) Supongamos que $x,y\in I$ con $x<y$. Necesitamos probar que $f(x)=f(y)$. Por el teorema del valor medio sabemos que existe $c\in(x,y)$ tal que

$$f(y)-f(x)=f'(c)(y-x).$$

Como $f'(c)=0$, de la ecuación anterior obtenemos que $f(y)=f(x)$. ■

De igual manera obtenemos el corolario siguiente.

Corolario 3 *Sea f una función derivable en un intervalo abierto I. Se cumple lo siguiente:*

[10] Que f sea diferenciable en $[a,b]\backslash\{p\}$ significa que f es diferenciable en $[a,p)$ y en $(p,b]$.

(a) Si $f'(x) \geq 0$ para toda x en I, entonces f es monótona creciente en I.
(b) Si $f'(x) \leq 0$ para toda x en I, entonces f es monótona decreciente en I.

Como aplicación de los corolarios 2 y 3 consideremos el ejemplo siguiente, el cual usamos en el ejemplo 53.

Ejemplo 89 Se cumple lo siguiente (véase la figura 5.16):
(a) $x \leq \sin(x)$ para todo $x \in (-\infty, 0]$.
(b) $\sin(x) \leq x$ para todo $x \in [0, \infty)$.
(c) $\tan(x) \leq x$ para todo $x \in (-\pi/2, 0]$.
(d) $x \leq \tan(x)$ para todo $x \in [0, \pi/2)$.
En efecto, teniendo en cuenta el ejercicio 108, definamos

$$f(x) = \sin(x) - x.$$

Como

$$f'(x) = \cos(x) - 1 \leq 0,$$

entonces por el corolario 3 obtenemos que f es monótona decreciente en $\mathbb{R}$, por lo cual,

$$\text{si } x \leq 0, \text{ entonces } f(x) \geq f(0)$$

y

$$\text{si } 0 \leq x, \text{ entonces } f(0) \geq f(x),$$

de lo cual se siguen los incisos (a) y (b). La prueba de los incisos (c) y (d) es similar y se deja a cargo del lector (véase el ejercicio 275). ▲

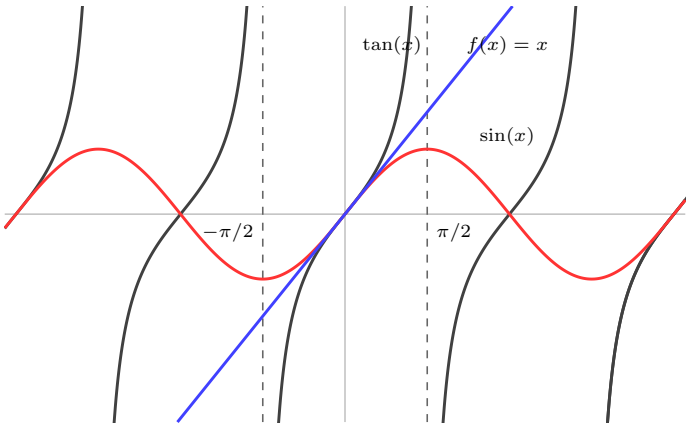


Figura 5.16 Gráficas de las funciones $\tan(x)$, x y $\sin(x)$.

A continuación usaremos el corolario 2 para determinar los intervalos abiertos donde una función f es creciente o decreciente. En este tipo de problemas procederemos de la manera siguiente.

Receta para encontrar los intervalos abiertos donde una función f (derivable en un intervalo abierto) **es creciente o decreciente:**[11]
1. Encontrar los puntos críticos de f.

[11] Usaremos este método para funciones con un conjunto finito de puntos críticos.

2. Considerar los intervalos abiertos determinados por los puntos críticos del inciso 1.[12]
3. Determinar el signo de f' en los intervalos del inciso 2.[13]
4. Usar el corolario 2 en los intervalos del inciso 3 para determinar los intervalos abiertos donde f es creciente o decreciente.

Ejemplo 90 Encuentra los intervalos abiertos donde la función $f(x) = x^3 + 4x^2 - 3$ es creciente o decreciente.

Solución. Seguiremos la receta anterior.

1. Encontrar los puntos críticos de f: Notemos que $f'(x) = 3x^2 + 8x$. Así,

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 3x^2 + 8x = 0 \\ &\Leftrightarrow x(3x + 8) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = -\frac{8}{3}. \end{aligned}$$

   Por lo cual los puntos críticos de f son 0 y $-8/3$.

2. Considerar los intervalos abiertos generados por los puntos críticos: $(-\infty, -8/3)$, $(-8/3, 0)$ y $(0, \infty)$.

3. Determinar el signo de f' en los intervalos del inciso 2: Consideremos el esquema siguiente.

Intervalo J	**Punto de prueba p en J**	**Signo de $f'(p)$**	**Signo de f' en J**
$(-\infty, -8/3)$	-3	$+$	$+$
$(-8/3, 0)$	-2	$-$	$-$
$(0, \infty)$	1	$+$	$+$

4. Usar el corolario 2: f es creciente en $(-\infty, -8/3)$, decreciente en $(-8/3, 0)$ y creciente en $(0, \infty)$. Véase la figura 5.17. ▲

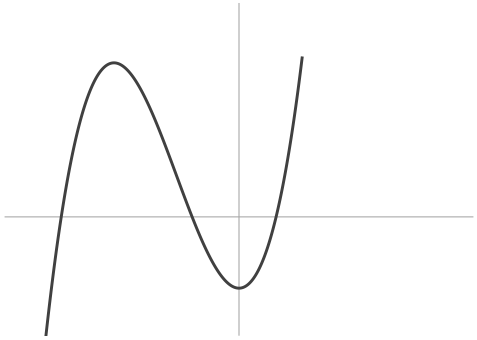


Figura 5.17 Gráfica de la función $f(x) = x^3 + 4x^2 - 3$

[12]Por ejemplo, si f está definida en (a, b) y si -2, 5 y 8 son los puntos críticos de f que están en (a, b), entonces los intervalos abiertos generados por estos puntos críticos son los intervalos $(a, -2)$, $(-2, 5)$, $(5, 8)$ y $(8, b)$.

[13]Como el signo de $f'(x)$ es constante en cada uno de los intervalos del inciso 2 (¿por qué?), entonces para determinar el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos basta tomar un punto de prueba p en cada uno de ellos y ver el signo de f' en p.

5.8.2 Concavidad y Puntos de Inflexión

Supongamos que f es una función derivable y creciente en un intervalo (a, b). Entonces la gráfica de f podría asemejar a un «puente», como la gráfica del inciso (a) de la figura 5.18 o a un «columpio», como la gráfica del inciso (b) de la figura 5.18 o una combinación de ellos, como la gráfica de la función x^3. Para estudiar de manera precisa este tipo de posibilidades sobre la gráfica de una función necesitamos primero el concepto de concavidad, el cual introduciremos después de la definición siguiente.

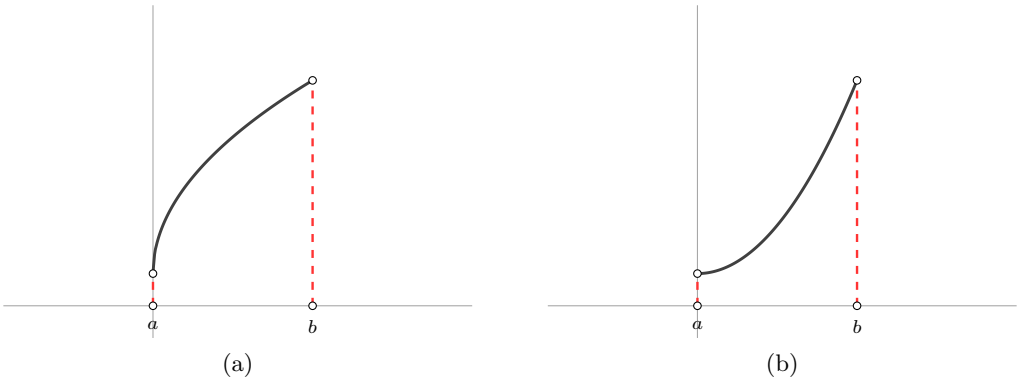


Figura 5.18 Dos posibles opciones para una función creciente en el intervalo (a, b).

Definición 52 (Derivadas de orden superior) Sea f una función definida en un intervalo abierto. Hemos denotado a la derivada de f por f'. A la derivada de f' la denotaremos por f'' y le llamaremos la *segunda derivada* de f; a la derivada de f'' la denotaremos por f''' y le llamaremos la tercera derivada de f, etc. Es costumbre ya no usar la notación con comas para denotar a la cuarta, quinta, sexta, etc., derivadas de f, pues esta notación se volvería inconveniente, en su lugar usaremos la siguiente: El símbolo $f^{(0)}$ denotará a la función f y le llamaremos la cero derivada de f; el símbolo $f^{(1)}$ denotará a la derivada de f y le llamaremos la primera derivada de f; el símbolo $f^{(2)}$ denotará a la derivada de $f^{(1)}$ y le llamaremos la segunda derivada de f, etc. Notemos que con esta notación es más fácil expresar $f^{(20)}$ que f''''''''''''''''''''. Finalmente, diremos que f es *n-veces derivable* en un punto x si existe $f^{(n)}(x)$ y diremos que f es *n-veces derivable* en un intervalo abierto I si existe $f^{(n)}(x)$ para cada x de I.

Ahora sí, definamos la concavidad.

Definición 53 (Concavidad) Sea f una función definida en un intervalo abierto I.

(a) Diremos que f es *cóncava hacia abajo* si $f''(x) < 0$ para todo x en I.

(b) Diremos que f es *cóncava hacia arriba* si $f''(x) > 0$ para todo x en I.

De la definición 53 y del corolario 2 obtenemos que una función cóncava hacia abajo en un intervalo abierto I cumple que su derivada f' es decreciente en I, y que una función cóncava hacia arriba en un intervalo abierto I cumple que su derivada f' es creciente en I. La gráfica de una función cóncava hacia abajo es como la gráfica del inciso (a) de la figura 5.18 y la gráfica de una función cóncava hacia arriba es como la gráfica del inciso (b) de la misma figura.

Definición 54 (Punto de inflexión) Sea f una función continua en un intervalo abierto que contiene a p. Diremos que $(p, f(p))$ es un *punto de inflexión* de la gráfica de f si existen intervalos (a, p) y (p, b) tales que f tiene distinta concavidad en los intervalos (a, p) y (p, b).

Por ejemplo, el punto $(0,0)$ es un punto de inflexión de la gráfica de la función $f(x) = x^3$, pues f es cóncava hacia abajo en el intervalo $(-\infty, 0)$ y cóncava hacia arriba en el intervalo $(0, \infty)$ (véase la figura 5.19).

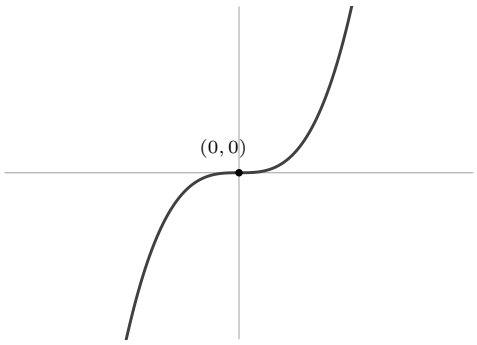


Figura 5.19 El punto $(0,0)$ es un punto de inflexión de la gráfica de la función $f(x) = x^3$. La concavidad de f es diferente en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, \infty)$.

Como otro ejemplo, el punto $(0,0)$ es un punto de inflexión de la gráfica de la función $f(x) = \sqrt[3]{x}$, pues f es cóncava hacia arriba en el intervalo $(-\infty, 0)$ y cóncava hacia abajo en el intervalo $(0, \infty)$ (véase la figura 5.20).

La proposición siguiente nos ayudará a encontrar los puntos de inflexión de la gráfica de una función.

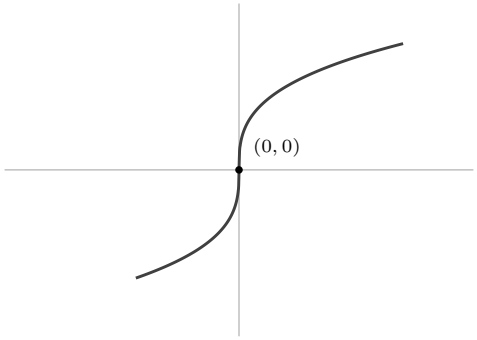


Figura 5.20 El punto $(0,0)$ es un punto de inflexión de la gráfica de la función $f(x) = \sqrt[3]{x}$. La concavidad de f es diferente en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, \infty)$.

Proposición 64 ***(Puntos de inflexión)*** *Sea f una función dos veces derivable en un intervalo abierto I que contiene a p. Si $(p, f(p))$ es un punto de inflexión de la gráfica de f, entonces $f''(p) = 0$.*

Demostración. Como $(p, f(p))$ es un punto de inflexión de la gráfica de f podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que existen intervalos (a, p) y (p, b) tales que f es cóncava hacia abajo en (a, p) y cóncava hacia arriba en (p, b). Así,

$$f''(x) < 0 \text{ en } (a, p) \tag{5.25}$$

y

$$f''(x) > 0 \text{ en } (p, b). \tag{5.26}$$

Tomemos $\alpha \in (a, p)$ y $\beta \in (p, b)$. Como $f''(\alpha) < 0 < f''(\beta)$, por el teorema del valor intermedio para derivadas (teorema 6), sabemos que existe $c \in (\alpha, \beta)$ tal que $f''(c) = 0$. De las ecuaciones (5.25) y (5.26) obtenemos que $c = p$, con lo cual obtenemos lo afirmado. ■

El recíproco de la proposición anterior no es cierto, por ejemplo, si f es una función constante, entonces $f''(0) = 0$ y, sin embargo, $(0, f(0))$ no es un punto de inflexión de la gráfica de f.

A continuación usaremos la proposición 64 para determinar los intervalos abiertos donde una función f (dos veces derivable en un intervalo abierto) es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y para encontrar los puntos de inflexión de la gráfica de f, si existen. En este tipo de problemas procederemos de la manera siguiente.

Receta para encontrar los intervalos abiertos donde una función f (dos veces derivable en un intervalo abierto) **es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y para encontrar los puntos de inflexión:**[14]

1. Encontrar los puntos críticos de f'.
2. Considerar los intervalos abiertos determinados por los puntos críticos del inciso 1.[15]
3. Determinar el signo de f'' en los intervalos del inciso 2.[16]
4. Usar la información del inciso 3 para determinar los intervalos abiertos donde f es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo.
5. Usar los intervalos encontrados en el inciso 4 para encontrar los puntos de inflexión de la gráfica de f, si existen.

Ejemplo 91 Encuentra los intervalos abiertos donde la función $f(x) = x^3 + 4x^2 - 3$ es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión de la gráfica de f.

Solución. Seguiremos la receta anterior.

1. Encontrar los puntos críticos de f': Notemos que $f'(x) = 3x^2 + 8x$ y que $f''(x) = 6x + 8$. Así,

$$\begin{aligned} f''(x) = 0 &\Leftrightarrow 6x + 8 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = -\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

   Por lo cual el punto crítico de f' es $-4/3$.

2. Considerar los intervalos abiertos determinados por los puntos críticos del inciso 1: $(-\infty, -4/3)$ y $(-4/3, \infty)$.

3. Determinar el signo de f'' en los intervalos del inciso 2: Consideremos el esquema siguiente.

Intervalo J	**Punto de prueba p en J**	**Signo de $f''(p)$**	**Signo de f'' en J**
$(-\infty, -4/3)$	-2	$-$	$-$
$(-4/3, \infty)$	0	$+$	$+$

4. Usar la información del inciso 3 para determinar los intervalos abiertos donde f es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo: f es cóncava hacia abajo en el intervalo $(-\infty, -4/3)$ y cóncava hacia arriba en el intervalo $(-4/3, \infty)$.

[14] Usaremos este método para funciones tales que el conjunto $\{x : f''(x) = 0\}$ es finito.

[15] Por ejemplo, si f está definida en (a, b) y si -2, 5 y 8 son los puntos críticos de f' que están en (a, b), entonces los intervalos generados por estos puntos críticos son los intervalos $(a, -2)$, $(-2, 5)$, $(5, 8)$ y $(8, b)$.

[16] Como el signo de $f''(x)$ es constante en cada uno de los intervalos del inciso 2 (¿por qué?), entonces para determinar el signo de la segunda derivada en cada uno de estos intervalos basta tomar un punto de prueba p en cada uno de ellos y ver el signo de f'' en p.

5. Usar los intervalos encontrados en el inciso 4 para encontrar los puntos de inflexión de la gráfica de f: El punto de inflexión de la gráfica de f es $(-4/3, f(-4/3)) = (-4/3, 47/27)$. Véase la figura 5.21. ▲

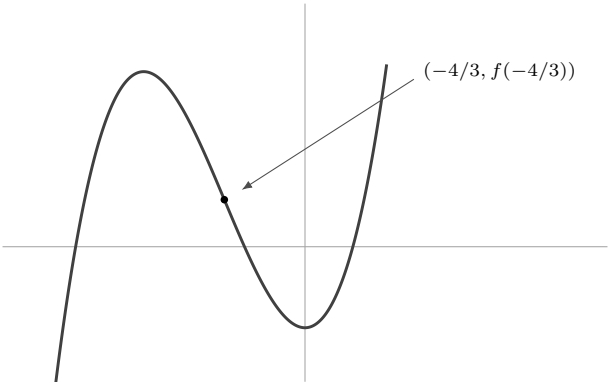


Figura 5.21 Gráfica de la función $f(x) = x^3 + 4x^2 - 3$

5.8.3 Mínimos y Máximos Locales; Criterios de la Primera y Segunda Derivada

Los dos criterios siguientes, consecuencias del teorema del valor medio o del corolario 2, serán la base fundamental para encontrar los mínimos y máximos locales, si existen, de una función.

Proposición 65 ***(Criterio de la primera derivada)*** *Sea f una función continua en p.*

(a) Si existe un intervalo abierto (a, b) que contiene a p tal que $f'(x) < 0$ si $x \in (a, p)$ y $f'(x) > 0$ si $x \in (p, b)$, entonces $f(p)$ es un mínimo local.

(b) Si existe un intervalo abierto (a, b) que contiene a p tal que $f'(x) > 0$ si $x \in (a, p)$ y $f'(x) < 0$ si $x \in (p, b)$, entonces $f(p)$ es un máximo local.

(c) Si existe un intervalo abierto (a, b) que contiene a p tal que $f'(x) > 0$ si $x \in (a, p)$ y $f'(x) > 0$ si $x \in (p, b)$, entonces $f(p)$ no es ni mínimo local ni máximo local.

(d) Si existe un intervalo abierto (a, b) que contiene a p tal que $f'(x) < 0$ si $x \in (a, p)$ y $f'(x) < 0$ si $x \in (p, b)$, entonces $f(p)$ no es ni mínimo local ni máximo local.

Demostración. (a) Sea $x \in (a, b)$. Supongamos primero que $x < p$. Por el teorema del valor medio, existe $c \in (x, p)$ tal que

$$f(p) - f(x) = f'(c)(p - x). \tag{5.27}$$

Como $f'(c) < 0$, de (5.27) obtenemos que $f(p) < f(x)$. De manera similar, si $x \in (a, b)$ y $p < x$ obtenemos que $f(p) < f(x)$. Por lo tanto, $f(p)$ es un mínimo local.

(b) La prueba de esta afirmación es similar a la prueba del inciso (a).

(c) Sea $x \in (a, b)$. Como en la prueba del inciso (a), si $x < p$ obtenemos que $f(x) < f(p)$, y si $p < x$ obtenemos que $f(p) < f(x)$. Por lo tanto, $f(p)$ no es ni mínimo local ni máximo local.

(d) La prueba de esta afirmación es similar a la prueba del inciso (c). ■

¿En qué parte de la demostración anterior se utilizó que f es continua en p?

El criterio de la primera derivada se aprecia mejor en el esquema de la figura 5.22.

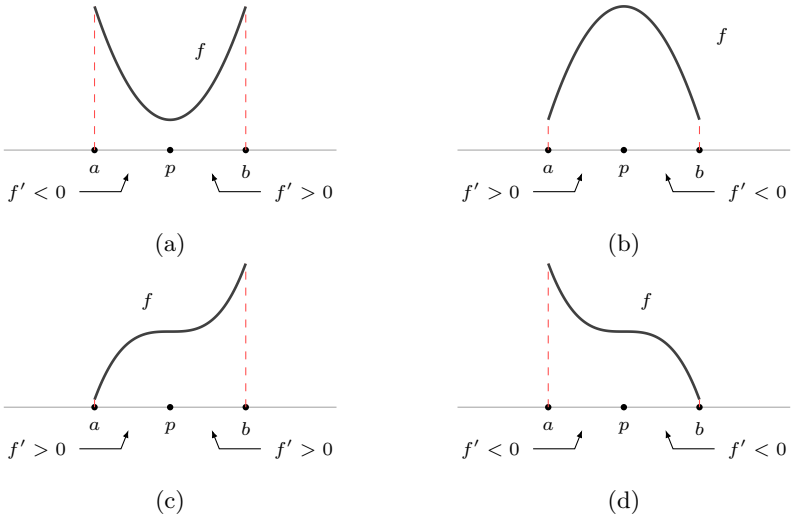


Figura 5.22 Esquema del criterio de la primera derivada. En el inciso (a) el número $f(p)$ es un mínimo local, en el inciso (b) es un máximo local y en los incisos (c) y (d) no es ni mínimo local ni máximo local.

Ahora enunciamos el criterio de la segunda derivada.

Proposición 66 ***(Criterio de la segunda derivada)*** *Sean f una función dos veces derivable en un intervalo abierto I y $p \in I$ un punto crítico de f.*

(a) Si $f''(p) > 0$, entonces $f(p)$ es un mínimo local.

(b) Si $f''(p) < 0$, entonces $f(p)$ es un máximo local.

(c) Si $f''(p) = 0$, entonces puede suceder que $f(p)$ sea mínimo local, máximo local o ninguna de las dos cosas.

Demostración. (a) Como $f'(p) = 0$, entonces

$$\begin{aligned} 0 < f''(p) &= \lim_{h\to 0} \frac{f'(p+h) - f'(p)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f'(p+h)}{h}. \end{aligned}$$

Así, existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |h| < \delta$, entonces $f'(p+h)/h > 0$. En consecuencia, si $0 < |h| < \delta$ y $h < 0$, entonces $f'(p+h) < 0$. De manera similar, si $0 < |h| < \delta$ y $h > 0$, entonces $f'(p+h) > 0$. En resumen, $f'(x) < 0$ si $x \in (p-\delta, p)$ y $f'(x) > 0$ si $x \in (p, p+\delta)$. Luego, por el criterio de la primera derivada, $f(p)$ es un mínimo local.

(b) La prueba de esta afirmación es similar a la del inciso (a).

(c) Por ejemplo, si $f(x) = x^4$, $g(x) = -x^4$ y $r(x) = x^3$, entonces 0 es un punto crítico de f, g y r, $f''(0) = g''(0) = r''(0) = 0$, $f(0)$ es un mínimo local de f, $g(0)$ es un máximo local de g y $r(0)$ no es ni mínimo ni máximo local de r. ■

A continuación, haciendo uso del criterio de la primera derivada, daremos una receta para determinar los mínimos y máximos locales de una función f. En esta receta no usamos el criterio de la segunda derivada, pues pueden existir puntos críticos de f en los que el criterio de la segunda derivada no da información (por supuesto, el lector puede usar el criterio de la segunda derivada en los puntos críticos donde sea concluyente).

Receta para encontrar los mínimos locales y máximos locales de una función f (derivable

en un intervalo abierto) **(utilizando el criterio de la primera derivada):**[17]

1. Encontrar los puntos críticos de f.
2. Considerar los intervalos abiertos determinados por los puntos críticos del inciso 1.[18]
3. Determinar el signo de f' en los intervalos del inciso 2.[19]
4. Aplicar el criterio de la primera derivada a los puntos críticos del inciso 1 usando los intervalos del inciso 2 y la información del inciso 3.

Notemos que, por la proposición 63, con el proceso anterior se encuentran todos los mínimos locales y máximos locales de f.

Ejemplo 92 Encuentra los mínimos locales y máximos locales de la función

$$f(x) = \frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3.$$

Solución. Seguiremos la receta anterior.

1. Encontrar los puntos críticos de f: Como

$$f'(x) = x^4 - 4x^2 = x^2\left(x^2 - 4\right),$$

entonces los puntos críticos de f son -2, 0 y 2.

2. Considerar los intervalos abiertos determinados por los puntos críticos del inciso 1: $(-\infty, -2)$, $(-2, 0)$, $(0, 2)$ y $(2, \infty)$.

3. Determinar el signo de f' en los intervalos del inciso 2: Procederemos como en el ejemplo 90. Consideremos el esquema siguiente.

Intervalo J	**Punto de prueba p en J**	**Signo de $f'(p)$**	**Signo de f' en J**
$(-\infty, -2)$	-3	$+$	$+$
$(-2, 0)$	-1	$-$	$-$
$(0, 2)$	1	$-$	$-$
$(2, \infty)$	3	$+$	$+$

Así, $f' > 0$ en $(-\infty, -2)$, $f' < 0$ en $(-2, 0)$, $f' < 0$ en $(0, 2)$ y $f' > 0$ en $(2, \infty)$.

4. Aplicar el criterio de la primera derivada a los puntos críticos del inciso 1 usando los intervalos del inciso 2 y la información del inciso 3: Por el criterio de la primera derivada, $f(-2)$ es un máximo local, $f(0)$ no es ni mínimo ni máximo local y $f(2)$ es un mínimo local. Véase la figura 5.23. ▲

[17] Usaremos este método para funciones con un conjunto finito de puntos críticos.

[18] Por ejemplo, si f está definida en (a, b) y si -2, 5 y 8 son los puntos críticos de f que están en (a, b), entonces los intervalos abiertos generados por estos puntos críticos son los intervalos $(a, -2)$, $(-2, 5)$, $(5, 8)$ y $(8, b)$.

[19] Como el signo de $f'(x)$ es constante en cada uno de los intervalos del inciso 2 (¿por qué?), entonces para determinar el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos basta tomar un punto de prueba p en cada uno de ellos y ver el signo de f' en p.

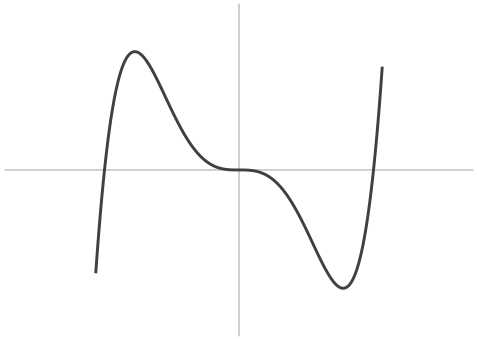


Figura 5.23 Gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3$.

Notemos que en el ejemplo anterior no podemos aplicar el criterio de la segunda derivada al punto crítico 0, pues $f''(0) = 0$. Por otra parte, puesto que $f''(-2) = -16 < 0$ y $f''(2) = 16 > 0$, entonces por el criterio de la segunda derivada tenemos que $f(-2)$ es un máximo local y $f(2)$ es un mínimo local, como ya lo sabíamos.

Si se puede aplicar el criterio de la segunda derivada a todos los puntos críticos de f y resulta que evaluar f'' en tales puntos críticos es sencillo, el lector puede optar por usar el criterio de la segunda derivada en lugar de la receta dada para encontrar los mínimos y máximos locales.

Ejemplo 93 Encuentra los mínimos locales y máximos locales de la función $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ utilizando el criterio de la segunda derivada.

Solución. Como $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x\,(x^2 - 1)$, los puntos críticos de f son -1, 0 y 1. Como $f''(x) = (4x^3 - 4x)' = 12x^2 - 4$, entonces

$$f''(-1) = 8 > 0, \quad f''(0) = -4 < 0, \quad \text{y} \quad f''(1) = 8 > 0,$$

así, por el criterio de la segunda derivada, $f(-1) = 0$ es un mínimo local, $f(0) = 1$ es un máximo local y $f(1) = 0$ es un mínimo local (véase la figura 5.24). ▲

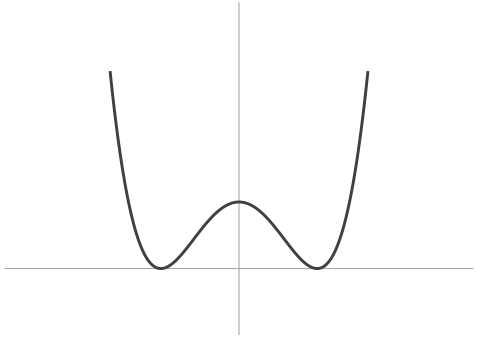


Figura 5.24 Gráfica de la función $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$.

5.8.4 Mínimos y Máximos Globales

Ahora encontraremos el mínimo global y el máximo global de una función continua f definida en un intervalo cerrado $[a, b]$. Por el teorema del mínimo y del máximo (teorema 2) sabemos que f tiene un mínimo global y un máximo global, para encontrarlos seguiremos la receta siguiente.

Receta para encontrar los mínimos y máximos globales de una función continua f definida en un intervalo cerrado $[a, b]$:

1. Encontrar los mínimos locales y máximos locales de f en el intervalo (a, b).
2. El mínimo global de f será el mínimo de los valores de $f(a)$, $f(b)$ y los mínimos locales de f. El máximo global de f será el máximo de los valores de $f(a)$, $f(b)$ y los máximos locales de f.

Ejemplo 94 Encuentra el mínimo global y el máximo global de la función $f(x) = x^3 - 3x$ en el intervalo $\left[-\sqrt{3}, 5/2\right]$.

Solución. Seguiremos la receta anterior.

1. Encontrar los mínimos locales y máximos locales de f en el intervalo $\left(-\sqrt{3}, 5/2\right)$: Como $f'(x) = 3x^2 - 3$, los puntos críticos de f son -1 y 1; y ambos están en $\left(-\sqrt{3}, 5/2\right)$. Puesto que $f''(x) = 6x$, entonces $f''(-1) < 0$ y $f''(1) > 0$. Luego, por el criterio de la segunda derivada tenemos que $f(-1) = 2$ es un máximo local y que $f(1) = -2$ es un mínimo local.

2. El mínimo global de f es

$$\text{mín}\left\{f\left(-\sqrt{3}\right), f(5/2), f(1)\right\} = f(1) = -2$$

y el máximo global de f es

$$\text{máx}\left\{f\left(-\sqrt{3}\right), f(5/2), f(-1)\right\} = f(5/2) = 65/8$$

(véase la figura 5.25). ▲

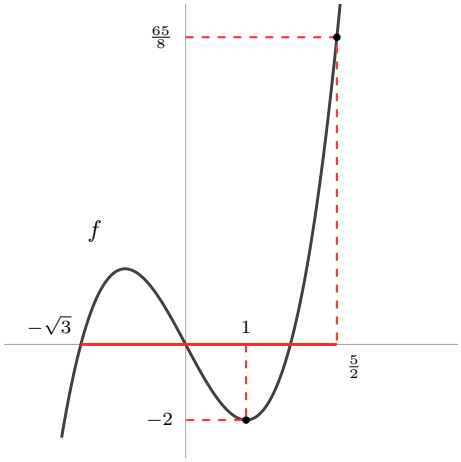


Figura 5.25 Gráfica de la función $f(x) = x^3 - 3x$. El mínimo global y máximo global de f en el intervalo $\left[-\sqrt{3}, 5/2\right]$ son $f(1) = -2$ y $f(5/2) = 65/8$, respectivamente.

Ejemplo 95 Encuentra el mínimo global y el máximo global de la función

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - x^2$$

en el intervalo $[-1/2, 5/2]$.

Solución. Seguiremos la receta anterior.

1. Encontrar los mínimos locales y máximos locales de f en el intervalo $(-1/2, 5/2)$: Como $f'(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x-2)(x+1)$, los puntos críticos de f son -1, 0 y 2. Solo consideraremos los puntos críticos 0 y 2, pues $-1 \notin (-1/2, 5/2)$. Puesto que $f''(x) = 3x^2 - 2x - 2$, entonces $f''(0) < 0$

y $f''(2) > 0$. Luego, por el criterio de la segunda derivada tenemos que $f(0) = 0$ es un máximo local y que $f(2) = -8/3$ es un mínimo local.

2. El mínimo global de f es

$$\text{mín}\{f(-1/2), f(5/2), f(2)\} = f(2) = -\frac{8}{3}$$

y el máximo global de f es

$$\text{máx}\{f(-1/2), f(5/2), f(0)\} = f(0) = 0$$

(véase la figura 5.26). ▲

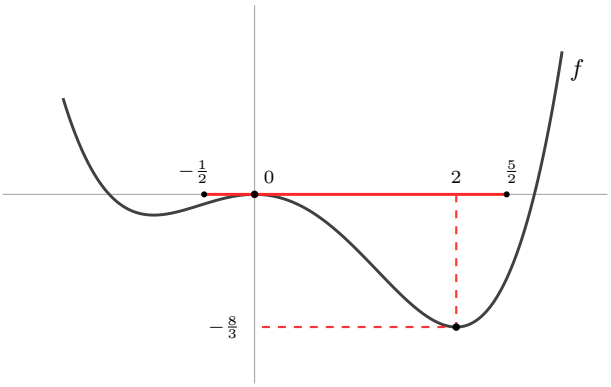


Figura 5.26 Gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - x^2$. El mínimo global y el máximo global de f en el intervalo $[-1/2, 5/2]$ son $f(2) = -8/3$ y $f(0) = 0$, respectivamente.

5.8.5 Análisis de Gráficos

En esta subsección aplicaremos todo lo aprendido en las subsecciones anteriores para analizar el comportamiento de una función a través de su gráfica. En general, para estudiar la gráfica de una función seguiremos el procedimiento siguiente.

Procedimiento para analizar la gráfica de una función f:

1. Determinar el dominio de f.
2. Determinar las intersecciones de la gráfica de f con los ejes coordenados.
3. Determina si f es par o impar.
4. Determinar los intervalos abiertos donde f es creciente o decreciente.
5. Determinar los intervalos abiertos donde f es cóncava hacia arriba o hacia abajo.
6. Determinar los puntos de inflexión de la gráfica de f.
7. Determinar los mínimos locales y máximos locales de f.
8. Determinar el mínimo global y el máximo global de f.
9. Determinar las asíntotas de la gráfica de f.
10. Trazar la gráfica de f.

Ejemplo 96 Analiza la gráfica de la función $f(x) = 6x^5 - 10x^3$.

Solución. Emplearemos el procedimiento anterior para realizar el análisis.

1. Determinar el dominio de f: Como f es un polinomio, entonces su dominio es todo $\mathbb{R}$.

2. Determinar las intersecciones de la gráfica de f con los ejes coordenados: Las intersecciones de la gráfica de f con el eje X son los puntos de la forma $(x, f(x))$, con $f(x) = 0$. Como

$$\begin{aligned} & f(x) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & 6x^5 - 10x^3 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & 2x^3\left(3x^2 - 5\right) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & x = 0, \quad x = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} \text{ o } x = -\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

entonces las intersecciones de la gráfica de f con el eje X son los puntos $\left(-\sqrt{5}/\sqrt{3}, 0\right)$, $(0,0)$ y $\left(\sqrt{5}/\sqrt{3}, 0\right)$. Por otra parte, la intersección de la gráfica de f con el eje Y es el punto $(0, f(0)) = (0,0)$.

3. Determina si f es par o impar: Como $f(-x) = -f(x)$ para todo x, entonces f es impar. Por otra parte, puesto que $f(-1) = 4 \neq -4 = f(1)$, entonces f no es par.

4. Determinar los intervalos abiertos donde f es creciente o decreciente: Como

$$\begin{aligned} & f'(x) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & 30x^4 - 30x^2 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & x^2\left(x^2 - 1\right) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & x = 0, \quad x = 1 \text{ o } x = -1, \end{aligned}$$

entonces los puntos críticos de f son -1, 0 y 1. Para encontrar los intervalos abiertos donde f es creciente o decreciente consideremos el esquema siguiente.

Intervalo J	**Punto de prueba p en J**	**Signo de $f'(p)$**	**Signo de f' en J**
$(-\infty, -1)$	-3	$+$	$+$
$(-1, 0)$	$-1/2$	$-$	$-$
$(0, 1)$	$1/2$	$-$	$-$
$(1, \infty)$	2	$+$	$+$

Así, f es creciente en $(-\infty, -1)$, decreciente en $(-1, 0)$, decreciente en $(0, 1)$ y creciente en $(1, \infty)$.

5. Determinar los intervalos donde f es cóncava hacia arriba o hacia abajo: Como

$$\begin{aligned} & f''(x) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & 120x^3 - 60x = 0 \\ \Leftrightarrow\ & 60x\left(2x^2 - 1\right) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & x = 0, \quad x = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ o } x = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

entonces los puntos críticos de f' son $-1/\sqrt{2}$, 0 y $1/\sqrt{2}$. Para encontrar los intervalos abiertos donde f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo consideremos el esquema siguiente.

Intervalo J	**Punto de prueba p en J**	**Signo de $f''(p)$**	**Signo de f'' en J**
$\left(-\infty, -1/\sqrt{2}\right)$	-1	$-$	$-$
$\left(-1/\sqrt{2}, 0\right)$	$-1/2$	$+$	$+$
$\left(0, 1/\sqrt{2}\right)$	$1/2$	$-$	$-$
$\left(1/\sqrt{2}, \infty\right)$	1	$+$	$+$

Así, f es cóncava hacia abajo en $\left(-\infty, -1/\sqrt{2}\right)$, cóncava hacia arriba en $\left(-1/\sqrt{2}, 0\right)$, cóncava hacia abajo en $\left(0, 1/\sqrt{2}\right)$ y cóncava hacia arriba en $\left(1/\sqrt{2}, \infty\right)$.

6. Determinar los puntos de inflexión de la gráfica de f: Del inciso 5, obtenemos que los puntos $\left(-1/\sqrt{2}, f\left(-1/\sqrt{2}\right)\right) = \left(-1/\sqrt{2}, 7/2\sqrt{2}\right)$, $(0, f(0)) = (0, 0)$ y $\left(1/\sqrt{2}, f\left(1/\sqrt{2}\right)\right) = \left(1/\sqrt{2}, -7/2\sqrt{2}\right)$ son los puntos de inflexión de la gráfica de f.

7. Determinar los mínimos locales y máximos locales de f: Utilizando la información del paso 3, por el criterio de la primera derivada sabemos que $f(-1) = 4$ es un máximo local, $f(1) = -4$ es un mínimo local y $f(0)$ no es ni mínimo local ni máximo local.

8. Determinar el mínimo global y el máximo global de f: En este caso no hay ni mínimo global ni máximo global, pues por la proposición 52 tenemos que $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$.

9. Determinar las asíntotas de la gráfica de f: Como $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$ no es un número real, entonces la gráfica de f no tiene asíntotas horizontales. Por otra parte, puesto que $\lim_{x\to p} f(x) = f(p) \neq \pm\infty$, entonces la gráfica de f no tiene asíntotas verticales. Finalmente, la gráfica de f tampoco tiene asíntotas oblicuas, pues si $l(x)$ es un polinomio de grado 1, entonces $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) - l(x) = \pm\infty \neq 0$.

10. Trazar la gráfica de f: La gráfica de f aparece en la figura 5.27. ▲

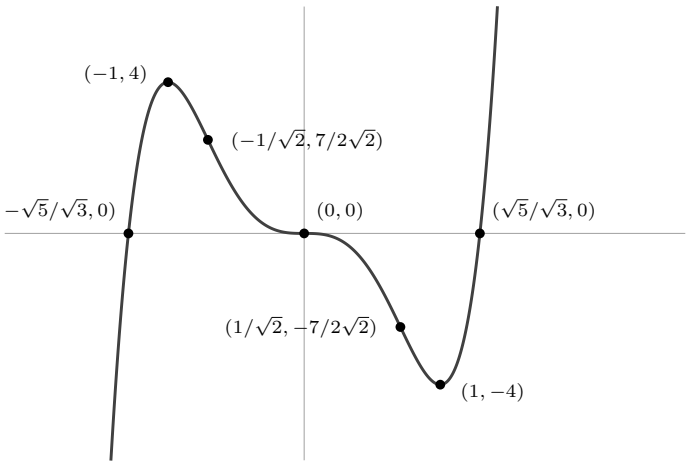


Figura 5.27 Gráfica de $f(x) = 6x^5 - 10x^3$.

5.8.6 Problemas de Optimización

Ahora veremos algunos ejemplos clásicos de optimización en donde aplicaremos las técnicas aprendidas en esta sección. Optimizar un proceso es importante en la ciencia y en la industria, por ejemplo, en la industria es importante minimizar los costos y al mismo tiempo maximizar los beneficios de la producción de un artículo.

Ejemplo 97 (Caja óptima) Supongamos que un fabricante de empaques tiene un pedido de cajas de metal sin tapa y base cuadrada para un cliente. El cliente requiere que cada caja tenga un volumen V de 256 cm^3. ¿Cuáles serán las dimensiones de la caja que minimicen la cantidad de metal para construirla?

Solución. Sea S la superficie de una caja de volumen $V = 256$ cm^3. Deseamos encontrar las dimensiones de la caja de manera que su superficie S sea mínima. Sean x, y y z las dimensiones de la caja (véase la figura 5.28). Como la base de la caja es cuadrada, entonces $y = x$ y puesto que se requiere que la caja tenga un volumen de 256 cm^3, entonces

$$256 = V = x^2 z. \tag{5.28}$$

Por otra parte, la superficie de la caja es

$$S = x^2 + 4xz. \tag{5.29}$$

De la ecuación (5.28) despejamos z y la sustituimos en la ecuación (5.29) para obtener la ecuación

$$\begin{aligned} S &= x^2 + 4xz \\ &= x^2 + 4x\left(\frac{256}{x^2}\right) \\ &= x^2 + \frac{1024}{x}. \end{aligned}$$

Como la caja debe tener volumen ($V = 256 > 0$), entonces solo consideraremos $x > 0$, es decir, supondremos que el dominio de S es el intervalo $(0, \infty)$. Encontrar las dimensiones de la caja que minimicen la cantidad de metal para construirla equivale a encontrar el mínimo global de la función S en el intervalo $(0, \infty)$; si encontramos que $S(p)$ es el mínimo global de S en $(0, \infty)$, entonces las dimensiones de la caja que minimizan la cantidad de metal para construirla son $x = y = p$ y $z = 256/x^2 = 256/p^2$.

Dado que $S'(x) = 2x - 1024/x^2$, entonces el único punto crítico de S es 8, que está en $(0, \infty)$. Puesto que $S''(x) = 2 + 2048/x^3$, entonces $S''(8) = 6 > 0$. Así, por el criterio de la segunda derivada, $S(8)$ es un mínimo local, de hecho, puesto que S es decreciente en $(0, 8)$ y creciente en $(8, \infty)$ (¿por qué?), entonces $S(8)$ es el mínimo global de S.[20] En consecuencia, las dimensiones de la caja buscada son $x = y = 8$ cm y $z = 256/x^2 = 256/64 = 4$ cm; y la superficie mínima de la caja es $S(8) = 192$ cm^2. ▲

[20] Podemos mostrar que $S(8)$ es el mínimo global de S de varias maneras (utilizando los resultados de esta sección) y no solo la que hemos expuesto. Por ejemplo, también podemos asegurar que $S(8)$ es el mínimo global de S a partir del que $\lim_{x\to 0^+} S(x) = \lim_{x\to\infty} S(x) = \infty$.

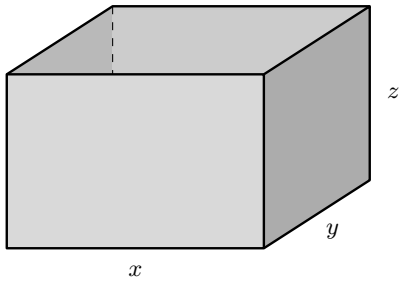


Figura 5.28 Caja de dimensiones x, y y z.

Para apreciar la importancia de optimizar un proceso, supongamos que en el ejemplo anterior el cliente pide 10 millones de cajas y que el costo del metal empleado para construir la caja es de 2 pesos cada decímetro cuadrado. Si por un mal diseño de la caja se emplean 193 cm^2 en cada caja, ¿cuál será la pérdida de capital en la construcción de los 10 millones de cajas? Sabemos que el costo por cm^2 de metal es 0,02 pesos, luego, si por el mal diseño de la caja se empleó un cm^2 de metal de más en cada caja, la pérdida de capital en la construcción de los 10 millones de cajas será de 200000,00 pesos, ¡Ups!

En general, para resolver problemas de optimización como el del ejemplo anterior, se sigue la estrategia siguiente.

Estrategia general para resolver problemas de optimización:

1. Determinar la propiedad (longitud, área, volumen, temperatura, pérdida, ganancia, costo, beneficio, etc) que se quiere optimizar (minimizar o maximizar).
2. Determinar las variables, constantes y condiciones dadas en el problema.
3. Introducir una función f que represente la propiedad que se quiere optimizar. Por lo general esta función depende de varias variables.
4. Utilizando las condiciones del problema, transformar la función f en una función de una variable.
5. Definir el dominio de la función f de manera que el problema tenga sentido.
6. Encontrar el mínimo global o el máximo global de la función f (dependiendo de lo que pida el problema) y dónde se alcanza.

Para mostrar el uso de esta estrategia para resolver problemas de optimización veamos el ejemplo siguiente.

Ejemplo 98 Muestra que el rectángulo de mayor área inscrito en un círculo dado es un cuadrado.

Solución. Emplearemos la estrategia anterior para mostrar lo afirmado. Por sencillez supondremos que el círculo dado está centrado en el origen y que el rectángulo buscado tiene lados paralelos a los ejes coordenados.

1. Determinar la propiedad que se quiere optimizar: Sea A el área de un rectángulo R inscrito en un círculo de radio r. Por sencillez supondremos que el círculo está centrado en el origen (véase la figura 5.29). Deseamos encontrar las dimensiones del rectángulo R de manera que su área A sea máxima.

2. Determinar las variables, constantes y condiciones dadas en el problema: Sean x y y las longitudes de los lados del rectángulo R. Así, $(x/2)^2 + (y/2)^2 = r^2$.

3. Introducir una función que represente la propiedad que se quiere optimizar: El área A del rectángulo R es $A = xy$.

4. Utilizando las condiciones del problema, transformar la función A en una función de una variable: Como $x^2/4 + y^2/4 = r^2$, entonces $y = 2\sqrt{r^2 - x^2/4}$ y, en consecuencia,

$$\begin{aligned} A &= xy \\ &= 2x\sqrt{r^2 - \frac{x^2}{4}}. \end{aligned}$$

5. Definir el dominio de la función A de manera que el problema tenga sentido: Como el rectángulo R está inscrito en un círculo de radio r, entonces solo consideraremos x con $0 < x < 2r$, es decir, supondremos que el dominio de A es el intervalo $(0, 2r)$.

6. Encontrar el máximo global de la función A y dónde se alcanza: Como las x en el dominio de A son positivas, entonces $A(x) = \sqrt{4x^2r^2 - x^4}$. Para encontrar el máximo global de A y dónde se alcanza notemos que si f es una función no negativa, entonces la función $\sqrt{f(x)}$ alcanza un mínimo (máximo) en un número p ssi f alcanza un mínimo (máximo) en p; esto se debe a que las funciones x^2 y $\sqrt{x}$ son crecientes en el intervalo $[0, \infty)$; en consecuencia, para encontrar dónde se alcanza el máximo global de la función A basta encontrar dónde se alcanza el máximo global de la función $f(x) = 4x^2r^2 - x^4$. Como $f'(x) = 8xr^2 - 4x^3$, entonces el único punto crítico de f es $\sqrt{2}r$, que está en $(0, 2r)$. Puesto que $f''(x) = 8r^2 - 12x^2$, entonces $f''\left(\sqrt{2}r\right) = -16r^2 < 0$. Así, por el criterio de la segunda derivada, $f\left(\sqrt{2}r\right)$ es un máximo local de f. De hecho, puesto que f es creciente en $\left(0, \sqrt{2}r\right)$ y decreciente en $\left(\sqrt{2}r, 2r\right)$ (¿por qué?), entonces $f\left(\sqrt{2}r\right)$ es el máximo global de f. Por lo comentado anteriormente $A\left(\sqrt{2}r\right)$ es el máximo global de la función A. En consecuencia, las dimensiones del rectángulo buscado son $x = \sqrt{2}r$ y $y = 2\sqrt{r^2 - x^2/4} = \sqrt{2}r$. Así, R es un cuadrado. ▲

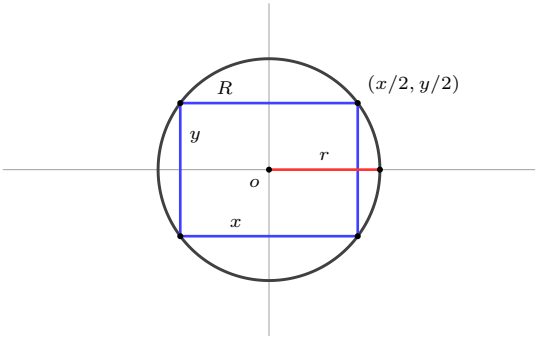


Figura 5.29 Rectángulo de dimensiones x y y inscrito en una circunferencia de radio r.

Ejercicios

Funciones Monótonas

Ejercicio 269 Construye la gráfica de una función cuya derivada siempre sea positiva.

Ejercicio 270 Construye la gráfica de una función cuya derivada siempre sea negativa.

Los dos ejercicios siguientes son los ejercicios 59 y 60 de la sección 2.2, respectivamente; es instructivo probarlos ahora utilizando los resultados de la subsección 5.8.1.

Ejercicio 271 Sea n un número natural.

(a) Prueba, utilizando los resultados de la subsección 5.8.1, que si n es par, entonces la función x^n es decreciente en $(-\infty, 0]$ y creciente en $[0, \infty)$.

(b) Prueba, utilizando los resultados de la subsección 5.8.1, que si n es impar, entonces la función x^n es creciente en todo $\mathbb{R}$.

Ejercicio 272 Sea n un número natural.

(a) Prueba, utilizando los resultados de la subsección 5.8.1, que si n es par, entonces la función $x^{1/n}$ es creciente en $[0, \infty)$.

(b) Prueba, utilizando los resultados de la subsección 5.8.1, que si n es impar, entonces la función $x^{1/n}$ es creciente en todo $\mathbb{R}$.

Ejercicio 273 Encuentra los intervalos abiertos donde la función $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ es creciente o decreciente utilizando la receta de la subsección 5.8.1.

Ejercicio 274 Encuentra los intervalos abiertos donde la función $f(x) = x^5 - 4x^3 - 2$ es creciente o decreciente utilizando la receta de la subsección 5.8.1.

Ejercicio 275 Prueba los incisos (c) y (d) del ejemplo 89.

Ejercicio 276 Prueba lo siguiente:

(a) $1 + x \leq e^x$, $x \geq 0$.

(b) $1 + x \geq e^x$, $x \leq 0$.

(c) $\ln(1 + x) \leq x$, $x \geq 0$.

(d) $\ln(1 + x) \geq x$, $-1 < x \leq 0$.

Sugerencia: Procede como en el ejemplo 89 (véase también el ejercicio 108).

Ejercicio 277 Utiliza derivación implícita para mostrar que la función y definida por la ecuación $y^3 + 3y - 2x = 0$ es creciente en todo $\mathbb{R}$.

Ejercicio 278 Prueba que si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función tal que

$$|f(t) - f(x)| \leq (t - x)^2$$

para todo $t, x \in \mathbb{R}$, entonces f es constante. **Sugerencia:** Ten presente el ejercicio 231.

Concavidad y Puntos de Inflexión

Ejercicio 279 Encuentra los intervalos abiertos sobre los cuales la función $f(x) = x^4 - 4x^2 + 3$ es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión (si los hay) de la gráfica de f utilizando la receta de la subsección 5.8.2.

Ejercicio 280 Encuentra los intervalos abiertos sobre los cuales la función $f(x) = 2x^5 + 3x^2$ es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión (si los hay) de la gráfica de f utilizando la receta de la subsección 5.8.2.

Ejercicio 281 (Fórmula de Leibniz) Prueba que si f y g son n-veces derivables en x, entonces fg es n-veces derivable en x y

$$(fg)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x).$$

Este ejercicio podría aparecer perfectamente en la sección 5.4 (Cálculo de Derivadas), sin embargo, aparece aquí, pues las derivadas de orden superior se definieron hasta la subsección 5.8.2 (Concavidad

y Puntos de Inflexión). **Sugerencia:** Usa el principio de inducción matemática y ten presente el ejercicio 63.

Mínimos y Máximos Locales; Criterios de la Primera y Segunda Derivada

Ejercicio 282 Encuentra los mínimos locales y máximos locales de la función $f(x) = x^4 + 2x^3 + 1$ utilizando la receta dada en la subsección 5.8.3.

Ejercicio 283 Encuentra los mínimos locales y máximos locales de la función $f(x) = 2x^5 - 2x^3 + 2$ utilizando la receta dada en la subsección 5.8.3.

Ejercicio 284 Encuentra los mínimos locales y máximos locales de la función $f(x) = x^3 + 4x^2 - 3$ utilizando el criterio de la segunda derivada.

Mínimos y Máximos Globales

Ejercicio 285 Encuentra los mínimos y máximos globales de la función $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ en el intervalo $[-1, 1]$.

Ejercicio 286 Encuentra los mínimos y máximos globales de la función $f(x) = 2x^3 - x^2 - 4x$ en el intervalo $[0, 1]$.

Ejercicio 287 Encuentra los mínimos y máximos globales de la función $f(x) = 4x^4 - 8x^3 + 2$ en el intervalo $[0, 2]$.

Ejercicio 288 Encuentra los mínimos y máximos globales de la función $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 5$ en el intervalo $[-1, 2]$.

Ejercicio 289 Encuentra los mínimos y máximos globales de la función $f(x) = x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x$ en el intervalo $[-1, 0]$.

Análisis de Gráficos

Ejercicio 290 Analiza la gráfica de la función $f(x) = x^3 + 3x^2$ siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 291 Analiza la gráfica de la función $f(x) = -x^4 + 2x^2$ siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 292 Analiza la gráfica de la función $f(x) = 2x^5 - 5x^2$ siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 293 Sea $n \in \mathbb{N}$. Analiza la gráfica de la función x^n siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 294 Sea $n \in \mathbb{N}$. Analiza la gráfica de la función $x^{1/n}$ siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 295 Analiza la gráfica de las funciones trigonométricas siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 296 Analiza la gráfica de las funciones trigonométricas inversas siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5. **Sugerencia:** Puedes usar el ejercicio anterior.

Ejercicio 297 Analiza la gráfica de la función $\ln(x)$ siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 298 Analiza la gráfica de la función e^x siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 299 Analiza la gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{x+1}$ siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 300 Analiza la gráfica de la función $f(x) = \frac{x}{x+1}$ siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 301 Analiza la gráfica de la función $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 302 Analiza la gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 303 Analiza la gráfica de la función $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 304 Analiza la gráfica de la función $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$ siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Ejercicio 305 Analiza la gráfica de la función $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$ siguiendo el procedimiento mencionado en la subsección 5.8.5.

Problemas de Optimización

Ejercicio 306 Sea S un número positivo. Encuentra dos números cuya suma sea S y cuyo producto sea máximo.

Ejercicio 307 Sea P un número positivo. Encuentra dos números positivos cuyo producto es P y cuya suma es mínima.

Ejercicio 308 Muestra que la suma de un número positivo y su recíproco es por lo menos 2.

Ejercicio 309 Muestra que el rectángulo de mayor área y perímetro fijo P es un cuadrado.

Ejercicio 310 Muestra que el rectángulo de menor perímetro y área fija A es un cuadrado.

Ejercicio 311 Supongamos que un diseñador de recipientes desea construir un recipiente cilíndrico de cartón sin tapa. Se requiere que el cilindro tenga un volumen V de 27π cm^3. ¿Cuáles serán las dimensiones del cilindro que minimicen la cantidad de cartón empleado para construirlo?

Ejercicio 312 Encuentra los puntos sobre la gráfica de la parábola $y = x^2$ más cercanos al punto $(2, 0)$. **Sugerencia:** Recuerda que si f es una función no negativa, entonces la función $\sqrt{f(x)}$ alcanza un mínimo (máximo) en un número p ssi f alcanza un mínimo (máximo) en p.

Ejercicio 313 (Fórmula de la distancia de un punto del plano a una recta)

(a) Muestra que la distancia d de un punto del plano (x_0, y_0) a la recta $y = mx$ está dada por la fórmula

$$d = \frac{|mx_0 - y_0|}{\sqrt{1 + m^2}}.$$

Sugerencia: Recuerda que si f es una función no negativa, entonces la función $\sqrt{f(x)}$ alcanza un mínimo (máximo) en un número p ssi f alcanza un mínimo (máximo) en p.

(b) Muestra que la distancia d de un punto del plano (x_0, y_0) a la recta $y = mx + b$ está dada por la fórmula

$$d = \frac{|mx_0 - y_0 + b|}{\sqrt{1 + m^2}}.$$

Sugerencia: Usa el inciso (a).

(c) Muestra que la distancia d de un punto (x_0, y_0) a la recta $ax + by + c = 0$ está dada por la fórmula

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Ejercicio 314 Considera dos postes de alturas 3m y 5m, respectivamente, los cuales están separados por una distancia de 16m (véase la figura 5.30). Un alambre (¡muy valioso!) conecta la parte superior de los postes con un punto x en el suelo entre las bases de los postes. Encuentra el punto x de manera que la longitud del alambre sea mínima.

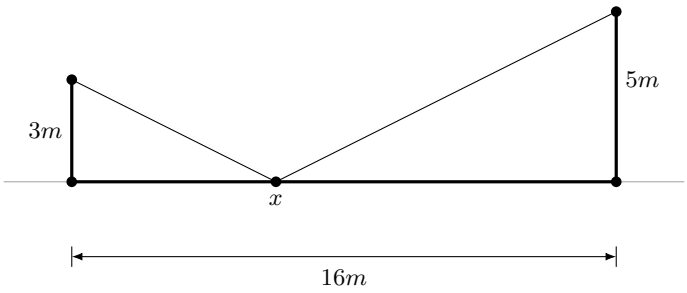


Figura 5.30 Postes y cable del ejercicio 314.

5.9 Regla de L'Hôpital

Supongamos que queremos calcular un límite de la forma

$$\lim_{x \to p} \frac{f(x)}{g(x)}, \tag{5.30}$$

donde $\lim_{x \to p} f(x) = 0$ y $\lim_{x \to p} g(x) = 0$. Notemos que en esta situación no podemos aplicar el inciso (d) del álgebra de límites, pues el límite del denominador es cero. Notemos también que la derivada de una función es un límite de este tipo. Para ser más precisos, recordemos que si f es derivable en p, entonces $f'(p)$ está dada por

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(p + h) - f(p)}{h}, \tag{5.31}$$

y tanto el límite (cuando $h \to 0$) del numerador como del denominador de la fracción de (5.31) son cero. Dada la importancia de encontrar la derivada de una función, es útil el disponer de herramientas que permitan calcular límites de la forma (5.30), donde $\lim_{x \to p} f(x) = 0$ y $\lim_{x \to p} g(x) = 0$. Una de esas herramientas es la regla o fórmula de L'Hôpital.

5.9.1 Formas Indeterminadas

Supongamos que queremos calcular

$$\lim_{x \to p} \frac{f(x)}{g(x)} \tag{5.32}$$

y que

$$\frac{\lim_{x\to p} f(x)}{\lim_{x\to p} g(x)} \tag{5.33}$$

toma la forma $L/0$ (que carece de sentido), donde L es un número real extendido. En este caso, como comentamos anteriormente, no se puede aplicar el inciso (d) del álgebra de límites (reales o infinitos), pues el límite del denominador es cero. Si $L \neq 0$, por el ejercicio 176, sabemos que el límite (5.32) puede ser ∞, $-\infty$ o no existir (ni como límite real, ni como límite infinito). El único caso en que no sabemos lo que sucede con el límite (5.32) es cuando (5.33) toma la forma $0/0$. Esta es la razón por la cual al símbolo $0/0$ se le llama *forma indeterminada*. Por una razón análoga, a $\pm\infty/\pm\infty$ y $\pm\infty/\mp\infty$ también se les llama formas indeterminadas. De manera similar, si queremos calcular límites de la forma

$$\lim_{x\to p} f(x)g(x)$$

se pueden presentar las formas indeterminadas $0\cdot\pm\infty$ o $\pm\infty\cdot 0$, y si queremos calcular límites de la forma

$$\lim_{x\to p}(f(x)+g(x))$$

se pueden presentar las formas indeterminadas $\infty-\infty$ o $-\infty+\infty$.

5.9.2 Regla de L'Hôpital

Como consecuencia del teorema del valor medio generalizado obtenemos el resultado siguiente.

Proposición 67 ***(Regla de L'Hôpital)*** *Supongamos que f y g son funciones derivables en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p, y que $g'(x)\neq 0$, $x\in I\backslash\{p\}$. Si*

$$\frac{\lim_{x\to p} f(x)}{\lim_{x\to p} g(x)} \tag{5.34}$$

toma la forma indeterminada $0/0$ y existe

$$\lim_{x\to p}\frac{f'(x)}{g'(x)} \tag{5.35}$$

(como límite real o como límite infinito), entonces

$$\lim_{x\to p}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to p}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Demostración. Supongamos que (5.35) es un número real L, la prueba en el caso en que (5.35) es $\pm\infty$ es similar. Primero notemos que f y g pueden no estar definidas en p. Definiendo o redefiniendo si es necesario f y g en p, podemos suponer que $f(p)=g(p)=0$ y, en consecuencia, que f y g son continuas en p. Notemos también que $g(x)\neq 0$ si $x\in I\backslash\{p\}$ (¿por qué?). Dado $x\in I$ con $x\neq p$, por el teorema del valor medio generalizado, existe c_x entre x y p tal que

$$(f(x)-f(p))g'(c_x) = f'(c_x)(g(x)-g(p)).$$

Así,

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}.$$

Como $c_x \to p$ cuando $x \to p$, intuitivamente se debe cumplir que

$$\lim_{x\to p} \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} = \lim_{x\to p} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{5.36}$$

En efecto, probaremos que (5.36) se cumple, de lo cual obtendremos lo afirmado. Sea $\epsilon > 0$. Existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x-p| < \delta, \text{ entonces } \left|\frac{f'(x)}{g'(x)} - L\right| < \epsilon. \tag{5.37}$$

Puesto que c_x está entre x y p, resulta que si $x \in I$ y $0 < |x-p| < \delta$, entonces $0 < |c_x - p| < \delta$ y, en consecuencia, por (5.37),

$$\left|\frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} - L\right| < \epsilon,$$

de lo cual obtenemos (5.36). ■

La regla de L'Hôpital, con sus respectivas modificaciones, sigue siendo válida si en lugar de considerar límites cuando $x \to p$ se consideran límites laterales (esto debe ser claro si modificamos la demostración de la regla de L'Hôpital para considerar límites laterales). Más aún, sigue siendo válida si en lugar de considerar límites cuando $x \to p$ se consideran límites al infinito (véase el ejercicio 316).

Como caso particular del resultado siguiente, consecuencia también del teorema del valor medio generalizado, obtenemos que la regla de L'Hôpital también es válida si en (5.34) en lugar de la forma indeterminada $0/0$ aparecen las formas indeterminadas $\pm\infty/\pm\infty$ o $\pm\infty/\mp\infty$.

Proposición 68 *Supongamos que f y g son funciones derivables en un intervalo abierto I que contiene a p, excepto posiblemente en p, y que $g'(x) \neq 0$, $x \in I\backslash\{p\}$. Si*

$$\lim_{x\to p} g(x) = \pm\infty \tag{5.38}$$

y existe

$$\lim_{x\to p} \frac{f'(x)}{g'(x)} \tag{5.39}$$

(como límite real o como límite infinito), entonces

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to p} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{5.40}$$

Demostración. Por (5.38) podemos suponer que $g(x) \neq 0$ si $x \in I\backslash\{p\}$. Supongamos primero que (5.39) es un número real L. Sea $\epsilon > 0$. Existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } x \in I \text{ y } 0 < |x-p| < \delta, \text{ entonces } \left|\frac{f'(x)}{g'(x)} - L\right| < \frac{\epsilon}{2}. \tag{5.41}$$

Fijemos $y \in I$ tal que $0 < y - p < \delta$ y tomemos $x \in I$ con $p < x < y$. Por el teorema del valor medio generalizado, existe $c_{xy} \in (x, y)$ tal que

$$(f(x) - f(y))g'(c_{xy}) = f'(c_{xy})(g(x) - g(y)).$$

Así,

$$\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}=\frac{f'(c_{xy})}{g'(c_{xy})} \tag{5.42}$$

(de las hipótesis y del teorema del valor intermedio para derivadas (teorema 6) obtenemos que g' no cambia de signo en los intervalos que resultan al «extraer» de I el punto p, por lo cual g es creciente o decreciente en tales intervalos y, en consecuencia, $g(x)-g(y)\neq 0$). Observemos que (5.41) y (5.42) implican que

$$\left|\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}\right|\leq\left|\frac{f'(c_{xy})}{g'(c_{xy})}-L\right|+|L|\leq\frac{\epsilon}{2}+|L|,\quad p<x<y,$$

es decir, el cociente del lado izquierdo de (5.42) está acotado si $p<x<y$. Por (5.41) y (5.42) también obtenemos que

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(x)}{g(x)}-L\right|&\leq\left|\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}\right|+\left|\frac{f'(c_{xy})}{g'(c_{xy})}-L\right|\\&<\left|\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}\right|+\frac{\epsilon}{2},\quad p<x<y.\end{aligned} \tag{5.43}$$

Mostraremos ahora que

$$\lim_{x\to p^+}\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}=0, \tag{5.44}$$

lo cual nos permitirá concluir lo deseado. Efectivamente, puesto que

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}&=\frac{g(x)f(y)-f(x)g(y)}{g(x)(g(x)-g(y))}\\&=\frac{f(y)}{g(x)}-\frac{g(y)}{g(x)}\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)},\end{aligned}$$

del hecho de que el cociente del lado izquierdo de (5.42) está acotado si $p<x<y$ y de que $\lim_{x\to p}g(x)=\pm\infty$ obtenemos (5.44), de lo cual, junto con (5.43), resulta que

$$\lim_{x\to p^+}\frac{f(x)}{g(x)}=L.$$

De forma similar se muestra que

$$\lim_{x\to p^-}\frac{f(x)}{g(x)}=L,$$

de lo cual resulta (5.40). Supongamos ahora que (5.39) es ∞, la prueba en el caso en que (5.39) es $-\infty$ es similar. Sea $M>0$. Existe $\eta>0$ tal que

$$\text{si } x\in I \text{ y } 0<|x-p|<\eta, \text{ entonces } \frac{f'(x)}{g'(x)}>2(M+1). \tag{5.45}$$

Fijemos $y\in I$ tal que $0<y-p<\eta$ y tomemos $x\in I$ con $p<x<y$. Por el teorema del valor medio generalizado, existe $c_{xy}\in(x,y)$ tal que

$$(f(x)-f(y))g'(c_{xy})=f'(c_{xy})(g(x)-g(y)).$$

Así,

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c_{xy})}{g'(c_{xy})}\left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right) + \frac{f(y)}{g(x)}. \tag{5.46}$$

Por (5.38), existe $0 < \delta < y - p$ tal que si $0 < x - p < \delta$, entonces

$$\left|\frac{g(y)}{g(x)}\right| < \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad \left|\frac{f(y)}{g(x)}\right| < 1. \tag{5.47}$$

De (5.45), (5.46) y (5.47) obtenemos que si $0 < x - p < \delta$, entonces

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)} &> 2(M+1)\frac{1}{2} - 1\\ &= M,\end{aligned}$$

por lo cual

$$\lim_{x\to p^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty.$$

De forma similar se muestra que

$$\lim_{x\to p^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty,$$

de lo cual resulta (5.40). ■

La proposición 68, con sus respectivas modificaciones, sigue siendo válida si en lugar de considerar límites cuando $x \to p$ se consideran límites laterales (esto debe ser claro si modificamos la demostración de la proposición 68 para considerar límites laterales). Más aún, sigue siendo válida si en lugar de considerar límites cuando $x \to p$ se consideran límites al infinito (véase el ejercicio 317).

Veamos algunos ejemplos.

Límites con la Forma Indeterminada 0/0

Ejemplo 99 (Forma indeterminada 0/0) Calcula

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 1}.$$

Solución. Notemos que

$$\frac{\lim_{x\to -1}(x^2 + 4x + 3)}{\lim_{x\to -1}(x + 1)}$$

toma la forma indeterminada 0/0. Luego, por la regla de L'Hôpital resulta que

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 1} = \lim_{x\to -1} \frac{2x + 4}{1} = 2. \quad ▲$$

Ejemplo 100 (Forma indeterminada 0/0) Calcula

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x}.$$

Solución. Recordemos que ya calculamos este límite usando el lema del sándwich en la sección de

límites reales. Notemos que

$$\frac{\lim_{x\to 0}\sin(x)}{\lim_{x\to 0}x}$$

toma la forma indeterminada 0/0. Luego, por la regla de L'Hôpital resulta que

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)}{1}=1,$$

como habíamos calculado. ▲

Ejemplo 101 (Forma indeterminada 0/0) Calcula

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{\sin(3x)}.$$

Solución. Notemos que

$$\frac{\lim_{x\to 0}\sin(5x)}{\lim_{x\to 0}\sin(3x)}$$

toma la forma indeterminada 0/0. Luego, por la regla de L'Hôpital resulta que

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{\sin(3x)}=\lim_{x\to 0}\frac{5\cos(5x)}{3\cos(3x)}=\frac{5}{3}.\quad ▲$$

Ejemplo 102 (Uso repetido de la Regla de L'Hôpital) Calcula

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2}.$$

Solución. Notemos que

$$\frac{\lim_{x\to 0}1-\cos(x)}{\lim_{x\to 0}x^2}$$

toma la forma indeterminada 0/0. Luego, por la regla de L'Hôpital resulta que

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{2x},$$

siempre y cuando este último límite exista. Notemos ahora que

$$\frac{\lim_{x\to 0}\sin(x)}{\lim_{x\to 0}2x}$$

también toma la forma indeterminada 0/0. Aplicando nuevamente la regla de L'Hôpital resulta que

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)}{2}=\frac{1}{2}.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2}=\frac{1}{2}.\quad ▲$$

Límites con Otras Formas Indeterminadas

Ejemplo 103 (Forma indeterminada ∞/∞) Calcula

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{x}. \tag{5.48}$$

Solución. Notemos que

$$\frac{\lim_{x\to\infty} \ln(x)}{\lim_{x\to\infty} x}$$

toma la forma indeterminada ∞/∞. Luego, por la regla de L'Hôpital resulta que

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1} = 0. \quad \blacktriangle$$

Como una aplicación interesante de la regla de L'Hôpital, probaremos que la función exponencial «crece más rápido» que cualquier polinomio.

Ejemplo 104 (La función exponencial «crece más rápido» que cualquier polinomio) Sea $P(x)$ un polinomio. Entonces

$$\lim_{x\to\infty} \frac{P(x)}{e^x} = 0. \tag{5.49}$$

En efecto, por el álgebra de límites al infinito, basta probar el caso en que $P(x) = x^n$. Al aplicar la regla de L'Hôpital n-veces (con la forma ∞/∞) obtenemos que

$$\lim_{x\to\infty} \frac{P(x)}{e^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^n}{e^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{nx^{n-1}}{e^x} = \cdots = \lim_{x\to\infty} \frac{n!}{e^x} = 0.$$

La ecuación (5.49) indica que la función exponencial «crece más rápido» que el polinomio $P(x)$, aunque $\lim_{x\to\infty} P(x) = \pm\infty$ para el caso de polinomios no constantes. $\blacktriangle$

Ejemplo 105 (Forma indeterminada $\infty \cdot 0$) Calcula

$$\lim_{x\to\infty} xe^{1-x}.$$

Solución. Notemos que

$$\left(\lim_{x\to\infty} x\right)\left(\lim_{x\to\infty} e^{1-x}\right)$$

toma la forma indeterminada $\infty \cdot 0$. Lo que haremos será expresar xe^{1-x} de otra manera para poder emplear la regla de L'Hôpital. Puesto que

$$xe^{1-x} = \frac{x}{e^{x-1}}$$

y

$$\frac{\lim_{x\to\infty} x}{\lim_{x\to\infty} e^{x-1}}$$

toma la forma indeterminada ∞/∞, al aplicar la regla de L'Hôpital resulta que

$$\lim_{x\to\infty} xe^{1-x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{e^{x-1}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{e^{x-1}} = 0. \quad \blacktriangle$$

En general, como en el ejemplo anterior, cuando queramos calcular el límite de un producto de

funciones que conduce a una forma indeterminada, se intenta expresar dicho producto de otra manera para poder usar la regla de L'Hôpital.

Finalmente, es importante señalar que no existe un criterio similar a la regla de L'Hôpital para calcular el límite de una suma de funciones $f(x)+g(x)$ que produce una forma indeterminada de la forma $\infty-\infty$ o de la forma $-\infty+\infty$. En tales casos se procede utilizando las propiedades particulares de las funciones f y g.

Ejercicios

1. Calcula los límites siguientes:

   (a) $\lim_{x\to 1}\frac{x^3+x^2-2}{x-1}$.
   (b) $\lim_{x\to 0}\frac{3x^2+2x}{e^x-1}$.
   (c) $\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(x)}{x+1}$.
   (d) $\lim_{x\to 0^+}\sin(x)x^{-1/2}$.
   (e) $\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$.

Ejercicio 315 Supón que f y g son funciones definidas en un intervalo abierto I que contiene a p tales que $f(p)=g(p)=0$ y $g(x)\neq 0$ si $x\in I\backslash\{p\}$. Prueba que si f y g son derivables en p y $g'(p)\neq 0$, entonces

$$\lim_{x\to p}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(p)}{g'(p)}.$$

Ejercicio 316 Prueba que la regla de L'Hôpital (proposición 67), con sus respectivas modificaciones, sigue siendo válida si en lugar de considerar límites cuando $x\to p$ se consideran límites al infinito. **Sugerencia:** Trata de utilizar el ejercicio 167 para transformar el problema dado a uno donde puedas aplicar la regla de L'Hôpital (proposición 67) con límites laterales.

Ejercicio 317 Prueba que la proposición 68, con sus respectivas modificaciones, sigue siendo válida si en lugar de considerar límites cuando $x\to p$ se consideran límites al infinito. **Sugerencia:** Trata de utilizar el ejercicio 167 para transformar el problema dado a uno donde puedas aplicar la proposición 68 con límites laterales.

5.10 Polinomios de Taylor

En esta sección, «aproximaremos» una función varias veces derivable en un punto x_0 por ciertos polinomios, los llamados polinomios de Taylor.

Definición 55 (Polinomios de Taylor) Sea f una función n-veces derivable en x_0. Definimos el *polinomio de Taylor de f de orden n centrado en x_0* como el polinomio P de grado menor o igual a n centrado en x_0 tal que

$$P^{(k)}(x_0)=f^{(k)}(x_0),\quad k=0,1,\ldots,n, \tag{5.50}$$

es decir, como el polinomio

$$P(x)=f(x_0)+\frac{f^{(1)}(x_0)}{1!}(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

Denotaremos a P como P^f_{n,x_0}. Definimos el *polinomio de Maclaurin de f de orden n* como el polinomio de Taylor de f de orden n centrado en 0.

Puesto que un polinomio está determinado por sus coeficientes, entonces P^f_{n,x_0} es único (véase el

ejercicio 318). Por otra parte, si f es un polinomio de grado n centrado en x_0, es decir, si

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n,$$

entonces no es difícil mostrar que

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!},$$

por lo cual, en este caso, f y P^f_{n,x_0} coinciden.

Ejemplo 106 (Polinomios de Taylor de e^x centrados en 0) Sea $f(x) = e^x$. La función exponencial e^x tiene derivadas de todos los ordenes, así que el polinomio de Taylor $P^f_{n,0}$ existe para toda n; veamos cual es su expresión. Puesto que

$$f^{(k)}(x) = e^x, \quad k \in \mathbb{N}_0,$$

entonces

$$f^{(k)}(0) = 1, \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

En consecuencia, el polinomio de Taylor de orden n centrado en 0 de la función exponencial es

$$\begin{aligned} P^f_{n,0}(x) &= f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \\ &= 1 + \frac{x}{1!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}. \end{aligned}$$

La figura 5.31 muestra la gráfica de la función exponencial y de sus polinomios de Taylor $P^f_{n,0}$ para $n = 1, 2, 3$. ▲

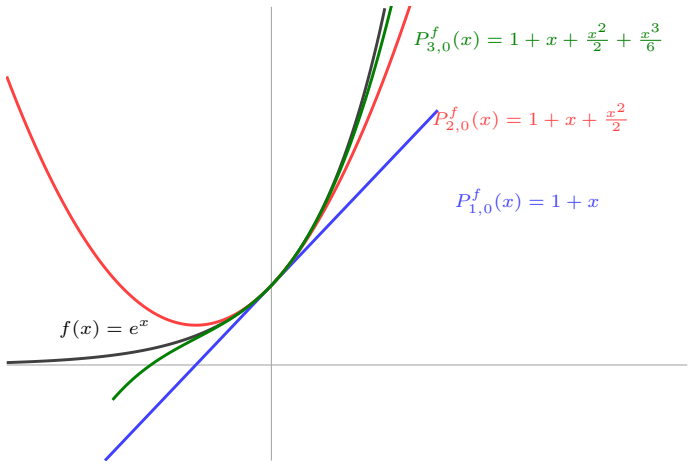


Figura 5.31 La función exponencial y sus polinomios de Taylor $P^f_{n,0}$ para $n = 1, 2, 3$.

Sea f una función n-veces derivable en x_0. Puesto que el polinomio de Taylor P^f_{n,x_0} cumple (5.50), entonces, intuitivamente, $P^f_{n,x_0}(x)$ es una «buena aproximación» de $f(x)$ para x «cerca» de x_0. Por ejemplo, la gráfica del polinomio de Taylor

$$P^f_{1,x_0}(x) = f(x_0) + f^{(1)}(x_0)(x - x_0) \tag{5.51}$$

es la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$ (recuérdese la interpretación geométrica

de la derivada) y, en consecuencia, $P^f_{1,x_0}(x)$ «aproxima suficientemente bien» a $f(x)$ cuando x es «cercana» a x_0. La proposición siguiente muestra que, efectivamente, el polinomio de Taylor $P^f_{n,x_0}(x)$ es una «buena aproximación» de $f(x)$ para x «cerca» de x_0.

Proposición 69 *Sea f una función n-veces derivable en x_0. Entonces*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - P^f_{n,x_0}(x)}{(x-x_0)^n} = 0. \tag{5.52}$$

Demostración. Notemos primero que el límite (5.52) toma la forma indeterminada $0/0$ y que podemos aplicar la regla de L'Hôpital. Más aún, notemos que podemos aplicar $n-1$ veces tal regla al límite (5.52). Al aplicar entonces $n-1$ veces la regla de L'Hôpital a (5.52) obtenemos que

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - P^f_{n,x_0}(x)}{(x-x_0)^n} &= \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x-x_0)}{n!(x-x_0)} \\
&= \frac{1}{n!}\left[\lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0} - f^{(n)}(x_0)\right] \\
&= \frac{1}{n!}\left[f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)\right] \qquad \text{(véase el ejercicio 231)} \\
&= 0. \ \blacksquare
\end{aligned}$$

Observemos que el límite (5.52) nos indica que $f(x) - P^f_{n,x_0}(x)$ se «aproxima» a cero «más rápido» que $(x-x_0)^n$ cuando x tiende a x_0. Por (5.52) se dice que f y su polinomio de Taylor P^f_{n,x_0} son iguales hasta el orden n en x_0; más en general, tenemos la definición siguiente.

Definición 56 (Funciones iguales hasta el orden n en x_0) Sean f y g funciones definidas en un intervalo abierto que contiene a x_0. Diremos que f y g son *iguales hasta el orden* n en x_0 si

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - g(x)}{(x-x_0)^n} = 0.$$

Notemos que si $f \sim g$ denota que f y g son iguales hasta el orden n en x_0, entonces $\sim$ es una relación de equivalencia, es decir, $\sim$ es reflexiva ($f \sim f$), simétrica (si $f \sim g$, entonces $g \sim f$) y transitiva (si $f \sim g$ y $g \sim h$, entonces $f \sim h$).

Como consecuencia inmediata de la proposición siguiente obtenemos que el polinomio de Taylor P^f_{n,x_0} es el único polinomio de grado menor o igual a n centrado en x_0 que cumple (5.52).

Proposición 70 *Sean P y Q polinomios de grado menor o igual a n centrados en x_0. Si P y Q son iguales hasta el orden n en x_0, entonces $P = Q$.*

Demostración. Supongamos que

$$P(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n$$

y

$$Q(x) = b_0 + b_1(x-x_0) + b_2(x-x_0)^2 + \cdots + b_n(x-x_0)^n.$$

Deseamos mostrar que $a_i = b_i$, $i = 0, 1, \ldots, n$. Como P y Q son iguales hasta el orden n en x_0, entonces

$$\lim_{x\to x_0} \frac{P(x) - Q(x)}{(x-x_0)^n} = 0. \tag{5.53}$$

Si $|x-x_0|<1$, entonces $|x-x_0|^n \leq |x-x_0|^i$, $i=0,1,\ldots,n$, por lo cual

$$\left|\frac{P(x)-Q(x)}{(x-x_0)^i}\right| \leq \left|\frac{P(x)-Q(x)}{(x-x_0)^n}\right|, \quad i=0,1,\ldots,n. \tag{5.54}$$

De (5.54) y de (5.53) obtenemos que

$$a_0 - b_0 = \lim_{x\to x_0} \frac{P(x)-Q(x)}{(x-x_0)^0} = 0. \tag{5.55}$$

De (5.55), (5.54) y de (5.53) obtenemos que

$$a_1 - b_1 = \lim_{x\to x_0} \frac{P(x)-Q(x)}{(x-x_0)^1} = 0. \tag{5.56}$$

Continuando de esta manera obtenemos que $a_i - b_i = 0$, $i=0,1,\ldots,n$. ■

Para estudiar que tan buena es la aproximación del polinomio de Taylor $P^f_{n,x_0}(x)$ a la función $f(x)$, introduzcamos el concepto siguiente.

Definición 57 (Resto) Sea f una función n-veces derivable en x_0. Definimos el *resto de f de orden n centrado en x_0*, denotado como R^f_{n,x_0}, mediante la ecuación

$$f(x) = P^f_{n,x_0}(x) + R^f_{n,x_0}(x).$$

Mientras más pequeño sea el resto $R^f_{n,x_0}(x)$, mejor será la aproximación del polinomio de Taylor $P^f_{n,x_0}(x)$ a la función $f(x)$. El teorema siguiente nos proporciona una forma del resto, llamada *forma de Lagrange del resto*,[21] que nos permitirá su estimación.

Teorema 9 *(de Taylor)* *Sean $n\in\mathbb{N}_0$ y f una función $(n+1)$-veces derivable en un intervalo abierto I que contiene a x_0. Si $x\in I\backslash\{x_0\}$, entonces existe c entre x y x_0 tal que*

$$R^f_{n,x_0}(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}. \tag{5.57}$$

Notemos que si hacemos $n=0$ en (5.57), obtenemos el teorema del valor medio.

Demostración. Sea $x\in I\backslash\{x_0\}$. Consideremos a la función auxiliar

$$g(t) = f(t) - P^f_{n,x_0}(t) - K(t-x_0)^{n+1},$$

donde K es una constante. Para probar lo afirmado deseamos tener que $g(x)=0$ y que $K = f^{(n+1)}(c)/(n+1)!$ para algún c entre x y x_0, así que basta tomar

$$K = \frac{f(x)-P^f_{n,x_0}(x)}{(x-x_0)^{n+1}} \tag{5.58}$$

y probar que

$$K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \tag{5.59}$$

[21] En [9] estudiaremos otras formas del resto, después de que hayamos visto la integral.

para algún c entre x y x_0. Tomemos pues K como en (5.58). Notemos que para probar (5.59) basta mostrar que $g^{(n+1)}(c) = 0$ para algún c entre x y x_0. Observemos que $g^{(k)}(x_0) = 0$, $k = 0, 1, 2, \ldots, n$. Por el teorema del valor medio aplicado a g, existe c_1 entre x y x_0 tal que

$$g(x) - g(x_0) = g'(c_1)(x - x_0).$$

Puesto que $g(x) = g(x_0) = 0$ (recordemos que $g(x) = 0$ por la definición de K), entonces $g'(c_1) = 0$. Por el teorema del valor medio aplicado ahora a g', existe c_2 entre c_1 y x_0 tal que

$$g'(c_1) - g'(x_0) = g''(c_2)(c_1 - x_0).$$

Puesto que $g'(c_1) = g'(x_0) = 0$, entonces $g''(c_2) = 0$. Continuando de esta manera obtenemos que existe c entre x y x_0 tal que $g^{(n+1)}(c) = 0$. ■

Como comentamos anteriormente, mientras más pequeño sea el resto $R^f_{n,x_0}(x)$, mejor será la aproximación del polinomio de Taylor $P^f_{n,x_0}(x)$ a la función $f(x)$. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 107 (Estimación del número e) Para estimar el número e usaremos que $e < 3$. Consideremos a la función exponencial $f(x) = e^x$. Según el teorema de Taylor (con $x_0 = 0$ y $x = 1$), existe c entre 0 y 1 tal que

$$e = f(1) = P^f_{n,0}(1) + R^f_{n,0}(1),$$

con

$$R^f_{n,0}(1) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(1-0)^{n+1}.$$

Puesto que $f^{(n+1)}(c) = e^c$, entonces

$$\begin{aligned} \left|R^f_{n,0}(1)\right| &= \left|\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}\right| \\ &= \left|\frac{e^c}{(n+1)!}\right| \\ &< \frac{e^1}{(n+1)!} \\ &< \frac{3}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

Así, si queremos estimar al número e mediante $P^f_{n,0}(1)$ con una exactitud de, por ejemplo, tres cifras decimales, basta tomar n tal que $3/(n+1)! < 1/10^3$. Tomemos, por ejemplo, $n = 6$. Así, con una exactitud de tres cifras decimales, tenemos que

$$e \approx P^f_{6,0}(1) = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{6!} = 2{,}71805555555555555. \quad ▲$$

Es importante señalar que el procedimiento del ejemplo anterior es el que usan las calculadoras para obtener, por ejemplo, $\sin(1)$, $\cos(2)$, $\ln(3)$, etc.

Para terminar esta subsección utilizaremos la proposición 69 para obtener una generalización del criterio de la segunda derivada para encontrar mínimos y máximos locales de una función.

Proposición 71 ***(Criterio de la n-ésima derivada)*** *Sea f una función n-veces derivable en un*

intervalo abierto I que contiene a x_0 con[22]

$$f^{(1)}(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0. \tag{5.60}$$

(a) Si n es par y $f^{(n)}(x_0) > 0$, entonces $f(x_0)$ es un mínimo local.
(b) Si n es par y $f^{(n)}(x_0) < 0$, entonces $f(x_0)$ es un máximo local.
(c) Si n es par y $f^{(n)}(x_0) = 0$, entonces puede suceder que $f(x_0)$ sea mínimo local, máximo local o ninguna de las dos cosas.
(d) Si n es par y $f(x_0)$ es un mínimo local, entonces $f^{(n)}(x_0) \geq 0$.
(e) Si n es par y $f(x_0)$ es un máximo local, entonces $f^{(n)}(x_0) \leq 0$.
(f) Si n es impar y $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, entonces $f(x_0)$ no es ni mínimo ni máximo local.
(g) Si n es impar y $f^{(n)}(x_0) = 0$, entonces puede suceder que $f(x_0)$ sea mínimo local, máximo local o ninguna de las dos cosas.
(h) Si n es impar y $f(x_0)$ es un mínimo local o máximo local, entonces $f^{(n)}(x_0) = 0$.

Demostración. De (5.60) obtenemos que

$$P^f_{n,x_0}(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

y, en consecuencia, por la proposición 69,

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} = 0,$$

es decir,

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}. \tag{5.61}$$

(a) Puesto que $f^{(n)}(x_0) > 0$, de (5.61) obtenemos que existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)\backslash\{x_0\}, \text{ entonces } \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} > 0, \tag{5.62}$$

y como n es par resulta que si $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)\backslash\{x_0\}$, entonces $f(x) - f(x_0) > 0$, lo cual señala que $f(x_0)$ es un mínimo local.

(b) La prueba de esta afirmación es similar a la del inciso (a).

(c) Por ejemplo, si $f(x) = x^{n+2}$, $g(x) = -x^{n+2}$ y $r(x) = x^{n+1}$, entonces $f^{(1)}(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = f^{(n)}(0) = 0$, $g^{(1)}(0) = \cdots = g^{(n-1)}(0) = g^{(n)}(0) = 0$, $r^{(1)}(0) = \cdots = r^{(n-1)}(0) = r^{(n)}(0) = 0$, $f(0)$ es un mínimo local de f, $g(0)$ es un máximo local de g y $r(0)$ no es ni mínimo ni máximo local de r.

(d) Como $f(x_0)$ es un mínimo local, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, entonces $f(x_0) \leq f(x)$. Puesto que n es par, de (5.61) resulta entonces que $f^{(n)}(x_0) \geq 0$.

(e) La prueba de esta afirmación es similar a la del inciso (d).

(f) Supongamos que $f^{(n)}(x_0) > 0$, la demostración en el caso en que $f^{(n)}(x_0) < 0$ es similar. Como en el inciso (a), existe $\delta > 0$ que cumple (5.62). Por otra parte, como n es impar, entonces $(x - x_0)^n > 0$ si $x > x_0$ y $(x - x_0)^n < 0$ si $x < x_0$. En consecuencia, $f(x) - f(x_0) > 0$ si $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ y $f(x) - f(x_0) < 0$ si $x \in (x_0 - \delta, x_0)$. Por lo tanto, $f(x_0)$ no es ni mínimo ni máximo local.

[22] En (5.60) se supone que $n \geq 2$, sin embargo, los incisos (f), (g) y (h) de la proposición 71 también son válidos para $n = 1$.

(g) Por ejemplo, si $f(x) = x^{n+1}$, $g(x) = -x^{n+1}$ y $r(x) = x^{n+2}$, entonces $f^{(1)}(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = f^{(n)}(0) = 0$, $g^{(1)}(0) = \cdots = g^{(n-1)}(0) = g^{(n)}(0) = 0$, $r^{(1)}(0) = \cdots = r^{(n-1)}(0) = r^{(n)}(0) = 0$, $f(0)$ es un mínimo local de f, $g(0)$ es un máximo local de g y $r(0)$ no es ni mínimo ni máximo local de r.

(h) Supongamos que $f(x_0)$ es un mínimo local (la prueba en el caso en que $f(x_0)$ es un máximo local es similar). Así, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, entonces $f(x_0) \leq f(x)$. Como n es impar, entonces $(x - x_0)^n > 0$ si $x > x_0$ y $(x - x_0)^n < 0$ si $x < x_0$. En consecuencia,

$$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} \leq 0 \tag{5.63}$$

y

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} \geq 0. \tag{5.64}$$

Finalmente, de (5.63), (5.64) y (5.61) obtenemos que $f^{(n)}(x_0) = 0$. ■

Notemos que, por ejemplo, si $f(x) = x^4$, entonces $f'(0) = f''(0) = 0$ y, en consecuencia, no podemos aplicar el criterio de la segunda derivada al punto crítico 0 de f. Por otra parte, puesto que $f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$ y $f^{(4)}(0) > 0$, el inciso (a) de la proposición 71 afirma que $f(0)$ es un mínimo local (que por supuesto es el mínimo global de f).

Ejercicios

Ejercicio 318 Sea f una función n-veces derivable en x_0. Prueba que el polinomio de Taylor P^f_{n,x_0} es único. **Sugerencia:** Recuerda que si un polinomio P tiene la forma

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n,$$

entonces

$$a_k = \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, n.$$

Ejercicio 319 Expresa los polinomios siguientes como polinomios centrados en 1.

(a) $f(x) = 5$.
(b) $f(x) = 2x + 1$.
(c) $f(x) = 4x^2 - 9x + 6$.
(d) $f(x) = x^{10} - 2x^3 + 3x^2 + 7x - 11$.

Sugerencia: Basta con encontrar el polinomio de Taylor de f de grado el grado de f centrado en 1, ¿por qué?

Ejercicio 320 Realiza lo siguiente:
(a) Calcula los polinomios de Taylor centrados en 0 de la función $\sin(x)$.
(b) Estima el número $\sin(1)$ con una exactitud de tres cifras decimales.

Ejercicio 321 Realiza lo siguiente:
(a) Calcula los polinomios de Taylor centrados en 0 de la función $\cos(x)$.
(b) Estima el número $\cos(2)$ con una exactitud de tres cifras decimales.

Sugerencia: Usa el hecho de que puedes hacer $2^n/n!$ tan pequeño como quieras tomando n suficientemente grande.

Ejercicio 322 Realiza lo siguiente:

(a) Calcula los polinomios de Taylor centrados en 0 de la función $\ln(1+x)$.

(b) Estima el número $\ln(3)$ con una exactitud de tres cifras decimales.

Sugerencia: Usa el hecho de que puedes hacer $2^n/n!$ tan pequeño como quieras tomando n suficientemente grande.

Referencias

[1] T. M. Apostol. *Mathematical Analysis*. Pearson, 1974.

[2] R. C. Buck. *Advanced Calculus*. Waveland Press Inc., 2004.

[3] H. B. Enderton. *Elements of Set Theory*. Academic Press, 1977.

[4] F. Galaz Fontes. *Introducción al Análisis Matemático, Cálculo Avanzado I*. UAM, 1992.

[5] B. R. Gelbaum y J. M. H. Olmsted. *Counterexamples in Analysis*. Dover, 1992.

[6] Larson, Hostetler y Edwards. *Cálculo*. 9.ª ed. Mc. Graw Hill, 2009.

[7] F. Núñez Medina. *Introducción a la Lógica*. Notas de clase. 2020.

[8] F. Núñez Medina. *Redacción en Matemáticas*. En proceso.

[9] F. Núñez Medina. *Cálculo II*. Notas de clase. 2020.

[10] F. Núñez Medina. *Cálculo III*. Notas de clase. 2020.

[11] F. Núñez Medina. *Análisis Matemático*. Notas de clase. 2020.

[12] F. Núñez Medina. *Mecánica de Partículas*. Notas de clase. 2020.

[13] F. Núñez Medina. *Variable Compleja*. Notas de clase. 2020.

[14] W. Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. 3.ª ed. Mc. Graw Hill, 1976.

[15] P. Suppes y S. Hill. *Introducción a la Lógica Matemática*. Reverté, 2021.

[16] M. Spivak. *Cálculo Infinitesimal*. 2.ª ed. Reverté, 1996.

[17] E. W. Swokowski. *Cálculo*. Editorial Interamericana, 1998.

[18] A. Tarski. *Introduction to Logic*. Dover, 1995.

Índice alfabético

abscisa, 6
aceleración, 137
adición de funciones, 42
adición de números reales, 9
álgebra de conjuntos, 4, 5
álgebra de derivadas, 143
álgebra de funciones, 42
álgebra de funciones continuas, 116
álgebra de límites, 79
álgebra de límites al infinito, 93
álgebra de límites infinitos, 99
álgebra de límites infinitos al infinito, 106
álgebra de límites laterales, 91
álgebra de límites laterales infinitos, 99
aritmética de las fracciones, 20
asíntota horizontal, 111
asíntota oblicua, 112
asíntota vertical, 111
axioma del supremo, 17
axiomas de la suma y del producto, 9
axiomas de orden, 12

binomio de Newton, 30

caída libre, 153
cociente de funciones, 43
cociente de números reales, 10
codominio de una función, 37
coeficiente principal de un polinomio, 107
coeficientes binomiales, 30
complemento de un conjunto respecto a otro conjunto, 4
composición de funciones, 43
concavidad, 168
conjunto, 1
conjunto acotado, 18
conjunto acotado inferiormente, 18
conjunto acotado superiormente, 18
conjunto vacío, 2
continuidad, 115
continuidad en dominios más generales, 117
continuidad uniforme, 129
coordenadas de un punto del plano, 6
cota inferior de un conjunto, 18
cota superior de un conjunto, 18
criterio de la n-ésima derivada, 196
criterio de la primera derivada, 171
criterio de la recta horizontal para determinar si una función es 1-1, 65
criterio de la recta horizontal para encontrar valores en el rango de una función, 63
criterio de la recta vertical para determinar si una curva en el plano es la gráfica de una función, 52
criterio de la segunda derivada, 172
criterio de los límites laterales, 91
criterio de los límites laterales infinitos, 99
criterio para encontrar la gráfica de una función inversa, 68
criterio para la igualdad de conjuntos, 1
criterio para la igualdad de funciones, 38
curva asintótica, 112

derivación implícita, 157
derivada de la función exponencial, 143
derivada de la función logaritmo natural, 143
derivada de las funciones trigonométricas, 143
derivada de las funciones trigonométricas inversas, 154
derivada de una función, 133
derivada de una función compuesta, 144
derivada de una función inversa, 146
derivadas de orden superior, 168
desigualdad de Bernoulli, 30
desigualdad del triángulo, 72
desigualdad del triángulo generalizada, 88
diferencia de conjuntos, 4
discontinuidad de salto, 126
discontinuidad esencial, 126
discontinuidad removible, 126
distancia de un punto a una recta, 184
distancia entre dos números, 71
divisibilidad, 35
división de funciones, 43

división de números reales, 10
divisor de un número entero, 35
dominio de una función, 37

estrategia para resolver problemas de optimización, 180
expansión binaria de un número entero, 32
expansión decimal de un número entero, 31
extensión de una función, 38
extremos de una función, 119
extremos locales de una función, 160

factor de un número entero, 35
forma de Lagrange del resto, 195
formas indeterminadas, 186
función, 37
función 1-1, 64
función acotada, 86
función biyectiva, 65
función cóncava hacia abajo, 168
función cóncava hacia arriba, 168
función continua, 115
función continua por la derecha en un punto, 117, 124
función continua por la izquierda en un punto, 117, 124
función creciente, 56
función de Dirichlet, 123
función de Thomae, 123
función decreciente, 56
función derivable, 133
función diferenciable, 133
función exponencial, 40
función impar, 54
función inversa, 67
función invertible, 66
función inyectiva, 64
función logaritmo natural, 40
función monótona, 56
función monótona creciente, 56
función monótona decreciente, 56
función n-veces derivable, 168
función par, 54
función racional, 40
función radical, 41
función sobre, 65
función suprayectiva, 65
función uniformemente continua, 129
función vacío, 40
función valor absoluto, 41
funciones iguales hasta el orden n, 194
funciones reales de una variable real, 37
funciones trigonométricas, 40
funciones trigonométricas inversas, 70

gráfica de una función, 47

igualdad de conjuntos, 1
imagen de un conjunto bajo una función, 37
imagen inversa de un conjunto bajo una función, 40
ínfimo de un conjunto, 18
intensidad de cambio, 137
intensidad de cambio media, 136
interpretación física de la derivada, 135
interpretación geométrica de la derivada, 134
intersección de conjuntos, 4, 6
intervalo abierto, 16
intervalo cerrado, 16
intervalo semiabierto, 16
intervalo semicerrado, 16
intervalos de números reales, 16
intervalos infinitos, 16
inverso aditivo de un número real, 10
inverso multiplicativo de un número real, 10

lema del sándwich, 85
ley de cancelación para el producto, 11
ley de cancelación para la suma, 11
leyes asociativas de los conjuntos, 4
leyes conmutativas de los conjuntos, 4
leyes de cancelación, 11
leyes de De Morgan de los conjuntos, 5
leyes de los exponentes, 21
leyes de los radicales, 22
leyes de los signos para la división, 21
leyes de los signos para la multiplicación, 20
leyes distributivas de los conjuntos, 4
límite de una función, 72
límites al infinito, 92

límites infinitos, 98
límites infinitos al infinito, 105
límites laterales, 90
límites laterales infinitos, 99
límites por factorización, 84

máximo de dos funciones, 54
máximo de un conjunto, 17
máximo de una función, 119
máximo global de una función, 119
máximo local de una función, 160
media aritmética, 29
media armónica, 29
media cuadrada, 29
media geométrica, 29
mínimo de dos funciones, 54
mínimo de un conjunto, 18
mínimo de una función, 119
mínimo global de una función, 119
mínimo local de una función, 160
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, 154
multiplicación de funciones, 42
multiplicación de números reales, 9
múltiplo de un número entero, 35

número cuadrado perfecto, 36
número primo, 35
números enteros, 9
números irracionales, 9
números naturales, 1
números negativos, 13
números positivos, 13
números racionales, 9
números reales, 9

ordenada, 6

par ordenado, 6
paradoja de Rusell, 3
pertenencia a un conjunto, 1
plano cartesiano, 6
polinomio, 40
polinomios de Maclaurin de una función, 192
polinomios de Taylor de una función, 192
primer teorema de Euclides, 35
principio de inducción fuerte, 31
principio de inducción matemática, 25
principio del buen orden, 27
procedimiento para analizar la gráfica de una función, 176
producto cartesiano de dos conjuntos, 6
producto cruz de dos conjuntos, 6
producto de funciones, 42
producto de números reales, 9
propiedad arquimediana de los números reales, 28
punto crítico de una función, 162
punto de inflexión, 168

raíz cuadrada, 15
raíz n-ésima, 15
rango de una función, 37
rapidez, 135
razón de cambio, 137
razón de cambio media, 136
receta para encontrar los intervalos abiertos donde una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y para encontrar los puntos de inflexión, 170
receta para encontrar los intervalos abiertos donde una función es creciente o decreciente, 166
receta para encontrar los mínimos locales y máximos locales de una función, 173
receta para encontrar los mínimos y máximos globales de una función continua definida en un intervalo cerrado $[a, b]$, 174
recta tangente a la gráfica de una función en un punto, 134
regla de L'Hôpital, 186
regla de la cadena, 144
resta de funciones, 42
resta de números reales, 10
resto de una función, 195
restricción de una función, 38

segunda derivada, 168
sistema extendido de los números reales, 96
subconjunto, 1
suma de funciones, 42
suma de números reales, 9

supremo de un conjunto, 18
sustracción de funciones, 42
sustracción de números reales, 10

tasa de cambio, 137
tasa de cambio media, 136
teorema de la función acotada, 118
teorema de Taylor, 195
teorema del mínimo y máximo, 119
teorema del valor intermedio, 121
teorema del valor intermedio para derivadas, 162
teorema del valor medio, 163
teorema del valor medio generalizado, 163
término principal de un polinomio, 107
transformaciones básicas de funciones, 58

unión de conjuntos, 4, 5

valor absoluto de un número, 41
velocidad, 135
velocidad instantánea, 135
velocidad media, 134